



图形化储粮粮情智能分析方法与系统的研究

Research on graphical grain condition intelligent analysis method and system

作者姓名：陈龙

专业名称：农业电气化与自动化

研究方向：农业生产智能控制理论与技术

指导教师：吴文福 教 授

学位类别：工学博士

培养单位：生物与农业工程学院

论文答辩日期： 2018 年 06 月 03 日

授予学位日期： 年 月 日

答辩委员会组成：

	姓名	职称	工作单位
主席：	吴子丹	教授	吉林大学
委员：	高连兴	教授	沈阳农业大学
	陈坤杰	教授	南京农业大学
	于海业	教授	吉林大学
	孙永海	教授	吉林大学

未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。

吉林大学博士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：Tgw

日期：2018年 6月 13日

论文题目：图形化储粮粮情智能分析方法与系统的研究

专 业：农业电气化与自动化

指导教师：吴文福

摘 要

本文结合高大平房仓历史数据与试验仓实测数据,研究了图形化储粮粮情智能分析方法,提出了微环境绝对水势理论与粮堆多元场耦合理论中粮情云图快速重构和特征提取方法,构建了粮情智能分析系统,主要包括:图形化储粮粮情智能分析方法的概念和理论基础的提出;基于微环境绝对水势理论的图形化点位粮情分析方法的研究与试验系统构建;粮情云图特征分析方法及冷热芯面积变化规律的研究;基于实仓数据的粮情云图快速重构和分析方法的研究及软件开发;储粮发热过程的实时实仓图形化分析与管控的研究。

1.图形化储粮粮情智能分析方法的概念和理论基础

提出了粮堆微元、粮堆微环境和粮堆多元场耦合理论的概念,以及粮堆微元场、伴生场与共生场之间的耦合与解耦关系。提出了图形化储粮粮情智能分析方法的,以及粮堆微环境绝对水势理论,并介绍了粮堆多场耦合理论及其主要分析方法。

2.基于微环境绝对水势理论的图形化点位粮情分析与试验系统构建

采用客户端/服务器架构构建了基于微环境绝对水势理论的图形化点位粮情试验系统平台,并进行了试验仓储粮试验。该系统平台具有远程监控、数据共享、智能通风等功能,将窗口理论与绝对水势理论相结合,描述了绝对水势图在粮食仓储过程中机械通风作业的使用方法。试验验证了基于微环境绝对水势理论在粮仓机械通风中的指导作用。

3.粮情云图分析方法及冷热芯面积变化规律的研究

在对第三储粮生态区典型高大平房仓历史数据分析的基础上,将地统计学中的 Kriging 插值方法引入到粮堆截面粮情云图分析中,采用 ArcGis 软件平台生成了该仓温度场粮情云图。探索了实仓不同截面粮温云图的建立,提出了以 17℃线形态和线下面积为指标的粮情量化分析方法。通过将栅格化粮情云图数据转化为矢量化数据的分析方法,统计得出了粮情云图中不同粮温线的线下面积。分析了不同粮温线下面积随环境干扰而产生波动的原因,并将粮温线下面积与储藏天数进行多元二次逐步回归模拟,得出了粮温线下面积随时间变化模型,为实时粮情云图粮情分析方法和热芯冷芯面积变化规律研究提供参考依据。

4.基于实仓数据的粮情云图快速重构、分析算法的研究和软件开发

针对粮堆中不同传感器截面,提出了粮情数据点阵外边界补全算法,为实现全画幅粮情

云图提供数据支持。在对粮情数据点阵进行了外边界补全的条件下,通过对多种数学插值算法对比分析,提出了最优粮情云图快速重构算法。在基于实仓数据粮情云图粮温线下面积计算方法的启发下,提出了粮情云图中冷芯、热芯面积比算法。提出了一种基于粮堆温度场、水分场耦合的绝对水势场云图生成方法。在上述算法研究的基础上,开发了粮情云图快速重构及分析软件。

5. 储粮发热过程的实时实仓图形化分析与管控的研究

模拟高大平房仓真实仓储环境,搭建了横向通风试验仓,并进行了储粮发热过程分析试验。在微环境绝对水势理论指导下,对粮堆进行了调质通风,打破了粮堆共生场的稳态。采用粮情云图快速重构与分析技术,捕捉到了粮堆在发热过程中多个维度的粮堆微元场热量迁移变化规律,以及粮堆热芯随时间的变化趋势。结合粮堆多元场耦合分析理论,找出了粮堆微生物爆发点与粮堆产生结露的位置,得出了粮堆发热过程的生命周期。为将粮情云图分析技术应用于粮情预报提供经验参考。

研究结果为后续图形化储粮粮情智能分析提供参考。

关键词:

粮食仓储, 粮情检测, 粮情分析, 绝对水势理论, 粮情云图

Title of dissertation: Research on graphical grain condition intelligent analysis method and system

Specialty: Agricultural Electrification and Automation

Advisor: Wu Wenfu

Abstract

This paper discusses the structures and practical application of graphical grain condition intelligent analysis method and system. The content of the research is combined with the data analysis of real granary and the analysis of experimental data. The contents of this paper focus on include: The basis of concept and theory of graphical grain condition intelligent analysis method is put forward. Research on graphical grain condition intelligent analysis method based on Theory of micro environment absolute water potential, and the construction of the test system; Study on the analysis method of grain nephogram characteristics and the change of the area of the cold and hot core; Study on grain nephogram rapid reconfiguration and analysis method and software development; The research of real-time graphical grain condition intelligent analysis and control of stored grain self-heating process. The details and conclusions are as follows:

1) The basis of concept and theory of graphical grain condition intelligent analysis method.

The concept of grain bulk element, grain bulk microenvironment and grain bulk multielement field coupling theory is put forward, and the coupling and decoupling relationship between grain bulk microelement field, associated field and symbiotic field is put forward. The conception of graphical grain condition intelligent analysis method and the theory of micro environment absolute water potential is proposed. The multi field coupling theory of grain bulk and its main analytical methods are introduced.

2) Research on graphical grain condition intelligent analysis method based on Theory of micro environment absolute water potential, and the construction of the test system.

Build a graphical detection system platform based on client/server architecture for small scale corn granaries. The hardware part of this platform is composed of a small scale granary, a fan, an air pump, temperature and humidity sensors, temperature sensor cables, an input and output module, a temperature and humidity acquisition module, a temperature inspector, a server, and a client tablet computer. The platform has the functions of remote monitoring, data sharing, intelligent ventilation and so on. The client software of the system is based on Android platform. It realizes dynamic display of granary temperature and humidity data, dynamic drawing absolute water potential map and humidity map on Android tablet computer, guiding granary ventilation, remote control of related

equipment in granaries, and so on. The system is consisted of basic information module, data analysis module, the sin model module, the absolute humidity chart module, absolute potential chart module, image analysis module, 3D curve module and remote control module, of which the absolute water potential module was first be used. Using the LabVIEW platform developed a grain condition monitoring system for small scale granaries. The system implements the related equipment of different granaries controlling, real-time data displaying and recording, grain condition hand switching and automatic monitoring, which reduces the difficulty of the work of granary administrator. In the grain loading test, there is a total of six simulated small scale granaries were included, which were loaded with approximately 3 tons of corn with initial water content of 14% -15%, with a mildew rate of about 1.2%. The test was successfully used to monitor the temperature and humidity in the granaries in July and August, the most dangerous time to grain storage in Changchun area. For example, in the granary A, the grain temperature has been controlled at about 25.9°C, the humidity is about 64%, the mildew rate is 1.7%, and the fluctuation variance of grain temperature is 0.32. The experiment shows that the system can effectively control equipment and synchronize data of each granary, and achieve the ventilation operation of remote cooling, precipitation and quality adjustment guided by the absolute water potential map, helping granary managers to ensure food safety.

3) Study on the analysis method of grain nephogram characteristics and the change of the area of the cold and hot core.

Explored the establishment of the grain temperature nephogram of different sections of the granary. A grain condition analysis method is put forward to the area of 17°C grain temperature line as quantitative indicators of the grain. The Kriging interpolation method in geostatistics is introduced to the analysis of the grain bulk cross section nephograms. The distance between the point position coordinates of the sampling points and the measuring points in the grain bulk is taken as the interpolation basis, which provides a new method and new idea for the interpolation calculation of nephogram of grain bulk. The longitudinal middle section granary grain temperature nephograms were generated by using Arcgis software for 17th day, 50th day, 73rd day, 85th day, 100th day, 124th day, 150th day in the storage process. The temperature gradient was set to 4°C, including below 5°C, 5.1-9.0°C, 9.1-13.0°C, 13.1-17.0°C, 17.1-21.0°C, and 21.1-25.0°C. Through comparison and analysis, it can be seen that the area under different grain temperature lines of this section varies with the external environment during storage. Through the raster and vectorization of the generated nephogram, then the area under different grain temperature lines is obtained. The reasons for the fluctuation of the area under different grain temperature lines with environmental interference are

analyzed and summarized. The SPSS software was used to simulate the grain temperature line and the number of storage days and the area under the grain temperature line, and the area model under the grain temperature line was obtained. The fitting accuracy of the model R^2 is reliable and reaches 0.96357, and the 127th day temperature data can be deduced accurately by verification and analysis.

4) Study on grain nephogram rapid reconfiguration and analysis method and software development

A fast algorithm for generating nephogram is proposed. This paper studies on the calculation method of the outer boundary of grain data matrix, and completes the grain data outer boundary points to realize the rapid generation of full frame grain nephogram. Based on the comparison of the interpolation algorithm of grain matrix data completion, summarizes the comparison of Kriging interpolation, bilinear interpolation and Newton polynomial interpolation quality, and determine the subsequent grain nephogram interpolation algorithm. An heat or cold core area ratio calculation algorithm is proposed, which is inspired in the quantitative calculation of grain nephogram. The algorithm can traverse pixel points in grain nephogram image according to the defined temperature range, and calculate the area ratio of all the eligible regions. An absolute water potential field grain nephogram generation method based on the coupling of temperature field and moisture content field is invented. On the basis of the above algorithms, based on the C++ platform and UE4 engine, a fast 3D grain nephogram generate and analysis software is developed. The software realizes the rapid modeling of the granary, and it defines a standard grain condition data format, realizes the functions of fast generation and switching of grain nephogram images, dynamic evolution, area calculation, grain nephogram image exportation, and the exportation of interpolation results.

5) The research of real-time graphical grain condition intelligent analysis and control of stored grain self-heating process.

The storage test results show that the hot area of grain bulk is not completely coincided with the high humidity area of grain bulk. The hot spots in the grain bulk are at the intersection of high temperature and high humidity, about 1m from the east wall of the granary, about 2m from the grain surface, and about 2m at the distance from the north and south walls. A large hot core in the grain bulk can be judged from the five cross sections of the grain nephograms, which is between the second layer and the third layer. The self-heating process (life-cycle) of the whole grain bulk can be divided into three stages: rapid expansion stage, stable expansion stage and extinction stage. After a week of artificial intervention (July 7th), grain bulk began to show abnormality. The hot core began to proliferate rapidly at July 7th, July 8th, July 9th and July 10th. This time period is the first stage, and

the hot core was expanded rapidly. In the North-South direction of the grain bulk, the hot core appeared later than the East-West direction, but the area of North-South direction was larger than the area of the East-west direction. In July 10th, after the human intervention of ventilation (2H), the hot core delayed the expansion until July 14th. Therefore, when the grain nephograms appear similar to the July 7th, July 8th, July 9th or July 10th situations, the ventilation measures should be taken on the grain bulk in time. In July 11th, the grain temperature rise rate decreased, due to human disturbance. The grain temperature of second layer of the grain bulk which was higher than 30℃ was absorbed rapidly in its surrounding area, but the area above 28℃ still accounted for 77% of the section. After July 11th, the grain bulk hot core change rate was significantly lower than that of the first four days. By July 19th, the expansion rate of the grain bulk hot core decreased. Then the self-heating process entered the second stage, slowly increasing. After July 19th, the grain bulk hot core began to gradually move. In July 26th, the area ratio of grain temperature over 35℃ in the North-South direction of grain bulk was reduced to 35.54%. This period is the third stage, and the grain bulk hot core was gradually moved up to the grain surface. The moisture content of the grain bulk in the third stage was accompanied by heat removal of the grain surface. In August 4th, the average moisture content in the whole grain bulk fell to 13.2%.

Research results provide reference for subsequent study on the graphical grain condition intelligent analysis method and system.

Key words:

Grain storage, Grain monitoring, Grain condition analysis, Theory of absolute water potential, Grain nephogram

目 录

摘 要	I
Abstract	III
第 1 章 绪论	1
1.1 课题研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	4
1.2.3 图形化储粮粮情智能分析方法在我国的发展历程	7
1.3 研究目标和主要研究内容	9
1.3.1 研究目标	9
1.3.2 研究方法	9
1.3.3 研究内容	10
第 2 章 图形化储粮粮情智能分析方法理论基础	13
2.1 粮堆多元场耦合理论	13
2.1.1 粮堆微元	13
2.1.2 粮堆微环境	13
2.1.3 粮堆多元场耦合理论	14
2.2 图形化储粮粮情智能分析方法及理论基础	15
2.2.1 图形化储粮粮情智能分析方法	15
2.2.2 粮堆微环境绝对水势理论	15
2.2.3 粮堆多场耦合理论	18
2.3 本章小节	20
第 3 章 基于微环境绝对水势理论的图形化点位粮情分析方法的研究与 试验系统构建	21
3.1 引言	21
3.2 系统的设计与开发	22
3.2.1 系统理论支撑	22
3.2.2 硬件系统框架设计	24
3.2.3 软件系统框架设计	26
3.3 图形化储粮粮情分析客户端功能模块设计与开发	30

3.3.1	粮仓信息简介模块.....	30
3.3.2	粮情数据模块.....	31
3.3.3	分析模型模块.....	32
3.3.4	绝对湿度图模块.....	32
3.3.5	绝对水势图模块.....	34
3.3.6	关联设备模块.....	36
3.3.7	三维云图分析模块.....	36
3.4	粮情检测与远程控制软件系统功能模块设计与开发	37
3.4.1	粮情监控系统设计与开发.....	37
3.4.2	远程在线粮情监控系统设计与开发.....	38
3.5	装粮试验.....	39
3.6	本章小结.....	40
第 4 章	粮情云图特征分析方法及冷热芯面积变化规律的研究	41
4.1	引言.....	41
4.2	基于第三储粮生态区典型高大平房实仓信息挖掘与数据处理	42
4.2.1	第三储粮生态区典型粮库基本情况.....	42
4.2.2	高大平房仓基本情况介绍.....	42
4.3	基于实仓历史数据的粮情云图分析与特征提取	43
4.3.1	研究技术路线.....	44
4.3.2	基于 Kriging 方法的粮堆趋势面分析	45
4.3.3	粮堆截面粮温线下面积模型建立.....	48
4.4	本章小结.....	49
第 5 章	基于实仓数据的粮情云图快速重构算法和分析方法的研究	51
5.1	引言.....	51
5.2	粮情数据点阵的外边界计算方法研究	51
5.3	快速粮情云图生成算法研究	54
5.3.1	Kriging 插值方法	54
5.3.2	双线性内插方法.....	55
5.3.3	牛顿多项式插值方法.....	55
5.3.4	快速粮情云图生成算法总结.....	56
5.4	粮情云图冷芯热芯面积计算方法研究	56

5.5	基于温度场与水分场耦合的绝对水势场云图生成算法研究	57
5.6	粮情云图快速重构与分析软件研发	58
5.6.1	标准粮情数据格式介绍.....	59
5.6.2	快速生成粮仓三维模型与相关展示功能.....	60
5.6.3	粮情云图快速重构与相关功能.....	63
5.7	本章小结.....	67
第 6 章	储粮发热过程的实时实仓图形化分析与管控的研究	69
6.1	试验设备与材料.....	69
6.1.1	试验材料.....	69
6.1.2	仪器与设备	69
6.1.3	横向通风试验仓.....	69
6.2	试验方法与步骤.....	70
6.2.1	试验方法.....	70
6.2.2	试验过程.....	71
6.3	检测系统.....	72
6.3.1	系统硬件.....	72
6.3.2	检测系统软件简介.....	73
6.3.3	粮情云图快速重构与分析软件.....	73
6.4	试验结果与分析.....	74
6.4.1	试验条件.....	74
6.4.2	粮堆发热过程中的热芯迁移变化.....	74
6.4.3	储粮发热过程中的粮食水分变化.....	118
6.4.4	储粮发热过程中的粮食湿度变化.....	120
6.5	本章小结.....	121
第 7 章	结论与展望.....	123
7.1	结论.....	123
7.2	创新点.....	124
7.3	展望.....	124
	参考文献.....	127
	作者在学期间取得的科研成果.....	133
	导师简介.....	135

致 谢.....	137
----------	-----

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

粮食安全一直被视为一个国家发展的前提,随着我国粮食产量逐年增产^[1],如何在粮食仓储阶段保证粮食品质与安全是粮食仓储工作者的重中之重。由于粮食在储藏过程中受生物场和非生物场影响^[2],可能会导致粮堆发热、霉变、虫害等情况的发生。为了减少粮食在仓储过程中的损失,保证粮食品质与安全,需要对粮食在整个仓储过程中的各种物理量变化趋势有着准确的把握。因此需要在粮食整个仓储周期中检测并记录粮堆温度、湿度、水分、害虫密度,粮仓内外温度、湿度、各种气体浓度等数据,并挖掘其中各个因素之间的相关性,进行分类与分析,总结出正常现象与异常现象之间的区别,能够在粮食品质可能发生下降趋势时及时通过人为手段进行调整与干预。因此,如何有效地挖掘、分析粮情数据并给出合理指导方案是保证粮食安全的关键。

“粮情检测与分析”是四项储粮新技术的基础,是“机械通风”、“谷物冷却”、“环流熏蒸”储粮技术运行状态的观察者和运行结果的真实反映者^[3]。其分析准确性直接影响到整个仓储控制作业的效果。可见“粮情检测与分析”在整个粮食储藏过程中有着至关重要的地位。粮情检测技术目前在粮食仓储中已成熟应用,相比之下粮情分析功能相对薄弱。而粮情分析相当于“粮情检测与分析”技术的“大脑”,对粮情进行判断与决策,是粮情检测与控制的核心。因此,加快做好粮情分析工作是粮食储藏的重中之重。

粮情分析离不开有效的粮情分析模型。粮堆中包含了复杂的生物场与非生物场,因此对粮堆进行多场耦合 CFD 分析成为了粮情建模的主要手段之一。粮情分析模型主要包括了传热传质模型、虫霉发生模型、种子生活力模型和品质模型等。其中,如何在宏观上有效的预测粮堆结露发生、微生物爆发的时间与位置,在微观上判断粮温变化,实现粮温预报、预警是粮情分析的主要研究内容。

图形化储粮粮情智能分析技术主要是以 WU 模型中的动态通风窗口为代表^[4]。该模型将粮仓机械通风规则用动态的函数曲线展示,分析大气状态点在绝对湿度图中的位置即可判断出粮食状态,省去了仓储管理员将数据与通风规程进行计算比对的过程。该方法降低了仓储管理员的工作难度,加快了工作效率。此后,绝对水势图^[5]、粮温正弦曲线时序图、粮情云图^[6]的出现丰富了图形化储粮粮情分析技术。采用有效的图形化储粮粮情分析方法,可以有助于直观分析粮情随时空的变化趋势。如在粮温正弦曲线时序图中判断粮温随时间变化走势,

在粮堆截面粮情云图中判断粮堆是否会产生结露和易发生结露位置等。可见，用图形化的方式展现粮情状态降低了粮情分析模型理解的难易程度，提高了粮情检测与分析系统的人机交互性，便于操作人员掌握，有利于系统的推广与普及，对粮食仓储工作有着很重要的指导意义。

1.2 国内外研究现状

粮情是指粮食在仓储过程中的自身物理特性和影响其变化的环境因素。主要包括了粮堆的温度、湿度、水分和害虫密度，环境的温度和湿度等。由于传感器技术原因，通常条件下，粮情数据主要包括了采集时间、不同点位粮堆温度、仓内温度、仓内湿度、大气温度和大气湿度等。而粮情分析是指在粮食储藏过程中，通过对上述粮情数据的分析来判断粮食储藏状态。粮情智能分析技术是在通过对粮情数据进行分析建模的基础上，采用编程手段，用计算机分析处理粮情数据并给出指导意见，降低由于人工分析效率低、准确性差等缺点而带来的损失。图形化储粮粮情智能分析技术是通过模型、算法和软件对粮情数据以图形的方式进行判断、预测、预警和控制的新技术，提供一个直观的粮情状态演化过程，降低了粮情分析的难度，改善粮情检测与分析的人机交互性，提高粮食仓储作业的准确性、效率和效益。

在粮情智能分析中，包含了模型分析和图形化展示两个部分。其中，模型分析是指通过计算机辅助，根据粮情不同要素和使用目的建立相应数学分析模型，可以通过计算和比对得出粮情状态；图形化展示是指用函数曲线图或趋势面图的方式展示粮情分析结果。将粮情分析结果动态地在图中显示，为管理员提供一个直观的粮情状态演化过程，提高人际交互。该方法不仅便于理解，而且能够在粮情分析中提高模型的使用效率。

1.2.1 国外研究现状

国外粮情监测技术主要是以加拿大曼尼托巴大学、英国曼彻斯特大学等国际知名学府发表的成果为代表。早在 2000 年，印度的 Jain SK 等^[7]就实现了基于个人电脑的粮情监测系统，主要监测粮仓中的温湿度信息。但粮情监测的软件系统仍然存在着很多问题，如鲁棒性差、监测效率低等。比利时根特大学 Sotiria Fytraki 教授团队^[8]研发了“Bugsifter”粮情监测系统，显著降低了在无人值守情况下的时间开销，改进了原有的粮情监测系统框架，将常见错误信息进行了汇总，从而实现快速识别粮情监测信息并给出解决办法。随着网络化的发展，实现具有联网功能的粮情监测系统也成为了国外研究的一个重点方向。二氧化碳浓度在粮情监测中也是非常重要的研究指标，近年来气体传感器在粮情监测中的应用也越来越多，阿根廷 Ricardo Bartosik 团队^[9]开发了基于 RFID 技术和 GPRS 网络的 WEB 系统，实现了对粮仓

中二氧化碳的在线监测，并在二氧化碳含量达到临界值时以邮件或传真、短信的方式通知管理员，在阿根廷得到了广泛的应用。加拿大曼尼托巴大学 S.Neethirajan 等^[10]采用导电高分子聚苯胺硼酸作为传感器的导电区域开发了一款二氧化碳传感器，用于探测粮食仓储中的储粮损耗，能够响应在不同的湿度和温度水平的二氧化碳浓度的变化。美国农业部农业研究局 Gonzales HB 等^[11]研发了基于相对湿度、温度和二氧化碳的粮情监测系统，并建立了相对湿度、温度和二氧化碳之间的关系模型，能够合理准确的推导出粮食水分。目前，如何解决粮仓中传感器抗干扰能力差、布设难、电缆多，与通风等粮仓作业的冲突是粮情监测硬件系统发展的主要问题。为此，曼彻斯特大学的 Parkinson G 教授团队^[12]克服了粮仓中粮食的介电特性和粮仓中无线电波传播多径性的困难，在粮仓中部署了无线传感器的网络节点并建立了节点之间的无线通信，从而实现了在粮情监测中部署无线传感器网络（WSNs）；曼尼托巴大学 Asefi M.教授团队^[13]针对当下粮情监测空传感器抗干扰能力差、粮仓中电缆多与粮仓通风作业相干扰的问题，提出了使用微波成像的方法来测量粮仓中的温湿度数据，并取得了良好的效果。

国外粮情分析模型的研究主要以加拿大曼尼托巴大学 D.S.Jayas 教授团队的研究成果为代表^[14]。在储粮通风模型与参数控制方法上，D.S.Jayas 教授与北京邮电大学联合提出了一种分布式参数预测模型来实现控制粮仓机械通风，根据粮堆不同区域特性将粮堆进行分区，建立传热传质预测模型，不同粮堆分区设定不同目标，通过仿真和试验共同验证模型控制效果，能够控制整个粮堆温度和水分含量，优化系统能耗^[15]。圣若昂-德雷联邦大学(UFSJ)的 Antonio Jos é Steidle Neto 等^[16]为农户研发了成本相对低廉的基于热电阻的自动专家通风系统“AERSY”，试验证明通风策略有效可靠，并在小型和中型筒仓中得到了应用。突尼斯大学的 Hammami F 等^[17]建立了模拟圆形筒仓在整个谷物存储系统的机械通风中热量交换数学模型，加入了除湿设备保证在机械通风过程中不会有过多水分注入到谷物中，并且在储存期间保持粮食的吸湿性能处于安全的水平。加拿大曼尼托巴大学 D.S.Jayas 教授团队^[18]研究了在密闭和非密闭条件下储存的油菜籽种子的积热产生原因，建立种子呼吸模型，得出了由于微生物呼吸作用，油菜种子干物质损失与产热、水分含量在密闭状态下的增加以及微生物侵染的发生有关。该团队 Fuji Jian 等^[19]根据三维瞬态热量，质量和动量传递模型预测储存在加拿大草原条件下筒仓袋中油菜籽储藏状态，建立了土壤温度模型，油菜籽温度和水分模型。Fuji Jian 等^[20]建立了立筒仓稻谷热状态预测模型，证实了即使在一个小的筒仓中也有足够大的温度梯度来驱动空气运动，诱导对流能引起水分迁移。该团队 J.A.Moses 等^[21]分析了气候变化对粮食生态系统和整个系统的主要组成部分的影响，其中直接影响包括气候变化对生长和生物成分如病虫害，间接影响包括影响全球气温升高对粮食干燥条件等收获后的操作，并将最终影

响储粮品质。该团队 U.Nithya 等^[22]对硬小麦储藏条件进行了研究, 得出了种子发芽率、游离脂肪酸值随样品温度和水分变化的规律, 给出了硬粒小麦安全储藏方法。J.G.Nuttalla^[23]探讨了气候变化以及 CO_2 浓度对小麦品质的影响, 并给出了小麦品质预测模型。该团队 V. Chelladurai 等^[24]对加拿大草原条件下贮料仓中 12% 含水量的油菜籽品质变化进行了研究, 得出环境温度对油菜品质有重要影响。堪萨斯州立大学 J.Lawrence 等^[25]提出了用能量平衡和质量平衡原理预测粮仓内空气温度和相对湿度的计算模型。在此之后, J.Lawrence 等^[26]又建立了基于有限元分析的三维瞬态热、质量、动量、气体预测模型, 能够实现预测粮食温度、水分含量、干物质损失, 昆虫种群, 气体 (CO_2 和熏蒸剂) 浓度等功能。A Iguaz 等^[27]建立了机械通风过程中稻谷热传递预测模型, 用于预测不同通风条件下粮食的温度变化和所需的冷却时间。Daniela de Carvalho Lopesa 等^[28]提出了基于仿真和实时数据采集的储粮控制通风策略, 并在不同地区、不同季节进行了测试, 取得了显著的节能效果。R.Abalone 等^[29]采用一种以外界环境为条件预测粮食储存温度和含水率的传热传质模型, 结合集总容量微分方程模拟立筒仓内气体交换。A.Gaston 等^[30]建立了在储粮袋中的小麦热量与水分迁移数学模型, 预测在外界气候环境变化影响下小麦温度分布和小麦水分迁移的规律。Alien Arias Barreto 等^[29]对储粮袋中大豆的热、湿和气体浓度传递模型进行了验证, 用温度、含水率和 O_2 水平对大豆呼吸速率模型进行了预测, 得到了 CO_2 与 O_2 浓度在储藏过程中的浓度变化。

真菌和虫害在粮食仓储过程中是不可忽视的, 无论国内国外, 对待粮食害虫都是零容忍的态度。加拿大曼尼托巴大学的 Md.Eftekhari Hossain 等^[31]将应用于识别酒精、香水品质的传感器阵列用来在探测粮食储藏过程中的真菌和害虫, 并得到了良好的适用性。美国普渡大学 Scott B.Williams 等^[32]将玉米在改良作物袋中储藏, 发明了基于密封技术的普渡改良玉米存储袋 (PICS), 并证明能够有效抑制玉米象等害虫。美国俄克拉荷马州立大学 C.E.Konemann 等^[33]研究了俄克拉荷马州粮食仓储中锈扁谷盗磷化氢抗性, 并提出了需要进行建立管理决策制度以保证磷化氢在后续熏蒸中的可用性。加拿大曼尼托巴大学 Fuji Jian 等^[34]发明了一种快速检测粮食害虫的新方法, 通过微波加热法和昆虫在温度持续升高环境中的行为规律快速探测粮堆中成年和幼年锈赤扁谷盗。Alien Arias Barreto 等^[35]针对不同气象条件下的小麦仓袋贮存条件进行了计算机模拟分析, 通过控制 CO_2 浓度变化实现对害虫的控制。Paul W Flinn 等^[36]研发了 SGA PRO (Stored Grain Advisor Pro 储粮顾问) 软件, 用于实现在对粮食仓储过程中害虫数量的分析, 降低粮户经济损失。

1.2.2 国内研究现状

近年来, 为了实现绿色生态储粮, 我国粮食科技工作者在“四合一”储粮新技术中取得

了重要成就。其中“四合一”储粮新技术是指“机械通风”、“谷物冷却”、“环流熏蒸”和“粮情检测与分析”。这四项新技术组成了我国目前储粮生态系统体系，四位一体，突出改善了粮食出库时品质，达到低碳环保、绿色健康的目的，并在2010年度获得了国家科技进步一等奖。而我国粮情理论模型的发展也可以按这四项新技术的发展为脉络展开。

粮食仓储过程中的机械通风是指利用风机将经过选择的空气送入粮堆，调整粮堆温度、湿度等物理参数，达到提高储粮稳定性，改善加工品质的储粮技术^[37]，有均衡粮温、降低水分、调整品质，预防结露^[38]等作用。而在我国南方，由于气候因素等外因，多采用谷冷技术来实现对仓内粮堆温度的控制。无论机械通风还是谷物冷却，都需要掌握好合理的时机，才能确保通风或谷冷作业的有效性，降低资源浪费，杜绝负效通风。如何合理的掌握通风或谷冷的时机，离不开粮食科技工作者对粮食进行有效的数据模型分析和大量实际工作经验总结。吴子丹等通过对粮食水分与平衡湿度之间关系的研究，建立了WU模型，并提出了通风窗口概念，用粮食绝对湿度图展示粮食状态，通过判断大气状态点在图中位置来指示如何作业，其中通风窗口包括了降温通风窗口、降水通风窗口、调质通风窗口等^[39-41]。在WU模型的基础上，吴子丹、吴文福等将水势概念应用于粮食仓储机械通风，提出了一种利用水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制的方法^[5]，将通风过程中粮堆的水势能变化体现在绝对水势图中。陈思羽等在基于绝对水势图通风管理的基础上，针对自然通风过程中的玉米穗的绝对水势、扩散期数及活化能的变化规律及影响因素进行了分析，并建立了粮仓机械通风单点通风规则和多点通风规则^[42]。尹君等通过云图分析手段还原对比了不同仓型的小麦粮堆温度场，为粮堆结露研究方法提供了新思路，为运用场理论分析粮食安全状态提供了有利依据^[43]。闫艳霞等对粮堆数据进行三维坐标建模，通过最小二乘法拟合粮堆温度随三维坐标变化的温度方程，实现在根据坐标得出任意粮堆点温度，但没有提出如何在整个仓储周期内如何利用温度点信息判断粮情的方法^[44]。高帅，王远成等以储粮通风理论和多孔介质传热传质理论为基础，通过CFD数值模拟的方法，对横向通风和纵向通风两种方式的粮堆温度和湿度前沿变化进行了模拟，并给出了准确的变化模型^[45]，为通风过程和结束条件提供指导。王振华等用数值模拟的方法来预测粮堆未来温度和水分变化，建立了三维六参数模型，可模拟仓储过程中的自然对流的湿热传递问题^[46]。廉飞宇等研究了基于电磁波理论的高大平房仓水分分布监测理论与方法，提出了基于高频电磁波的水分测量方法，为粮堆及时采取通风措施防止产生虫害、霉变等现象提供数据依据^[47]。

环流熏蒸是在粮食仓储过程中，通过药物熏蒸的方法消灭抑制害虫的作业方法。但该方法作业危险，为降低粮食储藏环节有害物质残留，无公害储粮技术得到了广大粮库青睐。如王殿轩、曹阳等通过微波手段进行对不同状态锯谷盗的致死性研究，作为无公害杀虫方法，

效果显著^[48]。程尚昆等通过图像识别技术实现对粮食害虫的特征提取和自动识别,为害虫防治提供良好技术支撑^[49]。汪中明,曹阳等将新型食品级惰性气体粉末技术应用于粮堆害虫防治,通过物理摩擦损坏害虫关节的方式杀灭害虫,效果显著^[50]。

粮情检测与分析是“四合一”新技术的“大脑”,利用现代电子通讯技术来实现对粮食储藏过程中各类粮情参数(如温度、湿度、水分、气体、害虫密度等)的检测、分析、预测、报警等功能,并提出建议措施或实现对粮情作业的控制^[51; 52]。

在粮情检测手段上,主要是以“有线测量”向“无线测量”发展。无线测控技术主要是指无线局域网通信技术、蓝牙技术、ZigBee 和移动通信技术^[53]。周慧玲等设计了基于无线传感器的粮情监控平台(RP-AMMCS)方案,并通过 MATLAB 和 LabVIEW 软件编写了能够实现粮情实时显示、数据管理、通风控制等功能的粮情监控软件^[54]。张峰辉等对无线传感器网络和粮情监测组网进行研究,提出了高大平房仓无线传感器组网部署方案^[55]。陈冠男等将声学法应用于粮堆温度检测,提出了 MTR 算法并对粮堆温度场进行了仿真重建,通过 LabVIEW 搭建了声学法粮堆温度测量系统^[56]。罗源等提出了一种以 ZigBee 无线传感器网络为基础的粮情测控系统,并编写了基于 Android 和 ios 平台的应用软件,实现了粮情远程监测^[57]。江世根等设计了基于 ZigBee 和 Android 平台的移动粮情监测方案以解决传统粮情监测系统布线复杂、移动性差等问题^[58]。陈龙等开发了基于 Android 平台的粮情监测系统,用实时动态的绝对水势图来帮助粮仓管理员解决何时进行机械通风,何时结束机械通风的问题^[59]。王犇等利用 OpenGL 实现了在 Android 平台上的粮情三维渲染,并可以通过人工选择方式展示不同截面云图^[60; 61]。朱建生、聂美等采用 Netty 网络通信框架实现了粮情监测 Android 客户端与云平台之间通信,并解决了客户端与云服务器平台因语言不同而导致传输不稳定的问题^[62; 63]。刘阳等设计了基于 SQLite 的 Android 粮情监测客户端,详细设计了基于 SQLite 的粮情信息数据库,并针对 SQLite 安全性薄弱的问题对粮情信息数据库进行了安全设计^[64]。张建平采用 ASP.NET 技术开发了基于 B/S 架构的粮情远程监测系统,实现了粮情数据的远程共享和数据分析^[65]。

LabVIEW 平台的图形化编程环境有助于粮情工作者快速开发出实验室量级的粮情测控系统^[66]。刘金梅等开发了基于 LabVIEW 和 RS485 通信的粮情温湿度检测系统和实施方案^[67]。冯雨等建立了粮食储藏数学预测模型和通风专家预测模型,并通过 MATLAB 与 LabVIEW 语言编写了粮情监测平台^[68]。黄春霞等按照“储粮机械通风技术规程”编写了“储粮机械通风系统”,并用三维 Serendipity8 节点线性单元构造插值方法实现了粮堆三维云图的生成^[69]。

为了实现粮情走势的准确预测,神经网络方法在粮情分析模型中也有着广泛的应用。孙彪瑞等分析了现有粮仓通风方法的不足,将 BP 神经网络与遗传算法结合,提出了 GA-BP 算

法,实现通风决策的智能优化^[70]。张银花等将云遗传 RBF 算法应用于粮情预测中,提出了适用于粮堆温度预测的云遗传 RBF 神经网络的粮情信息融合算法^[71]。刘砚菊等应用 BP 神经网络算法搭建了新型粮情监控模型,并用 L-M 算法对该粮情监控系统进行改进,并通过学习过程实现对粮情的预测^[72]。

随着信息技术的蓬勃发展,大数据、图像识别技术在粮情分析中的应用也越来越多。物联网和云计算是粮情数据挖掘的基础,大数据对粮情分析中的虫害预警、粮食储藏周期分析、设备生命周期分析和粮库建设指导都有着重要的意义^[73]。郭小波等利用大数据分析灾害年份粮情信息模型,将灰度模型与马尔科夫模型相结合,建立了灾害年份粮情信息模型^[74],并设计了一款基于 Apriori 数据挖掘技术的粮情安全预测系统,通过 Apriori 算法进行数据挖掘,找出粮情状态与外部环境因素、粮仓内部环境因素,历史粮情信息的关联性,并得出当前粮仓状态^[75]。宋立明等提出了基于 SFS 技术的粮食数量识别方法和基于激光坐标仪的粮食数量识别方法,以此解决由于人工管理而发生的虚库、偷盗、虚报信息等不良现象^[76]。梁琨等设计了谷物溯源二维码和信息采集系统,提出了利用无线传感器网络设计储藏环节的信息采集系统,实现了谷物的身份标识信息、仓储温湿度水分标识信息的采集^[77]。

1.2.3 图形化储粮粮情智能分析方法在我国的发展历程

1987 年,吴子丹提出了 WU 模型,为我国图形化储粮粮情分析奠定了基础;1992 年,吴子丹提出了图形化的“通风窗口”理论,纳入了商业部发布的储粮机械通风规程,并上升为行业标准。预示着图形化储粮粮情分析方法在我国正式推广使用。

2007 年,吴子丹、李兴军等系统测试了我国五大种类粮食平衡吸附和解吸条件下的 WU 模型参数,并提出了绝对湿度图,如图 1.1 所示。

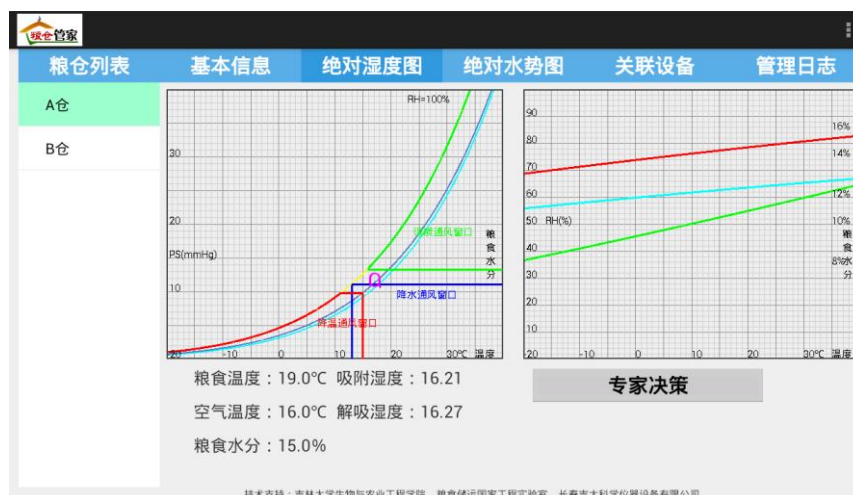


图 1.1 绝对湿度图

2011 年, 吴子丹提出了粮仓温度年度变化的正弦模型及粮情分析方法。该模型是在分析归纳了我国大型粮仓粮情数据后提出的经验模型。该模型的参数意义明确, 且符合粮情变化规律, 主要的参数均可以根据历史数据计算获得, 计算公式如下:

$$T = b + A \sin(x \times 2\pi / 365 - \omega) \cdots \cdots \cdots (1.1)$$

式中: T —预测温度, 单位 $^{\circ}\text{C}$; b —平均温度, 单位 $^{\circ}\text{C}$; A —温度变化幅度, 单位 $^{\circ}\text{C}$; x —天数 (一般从元月 1 日起算); ω —初始相位[(天 $\times 2\pi$) / 365]。拟合函数曲线示意如图 1.2 所示。

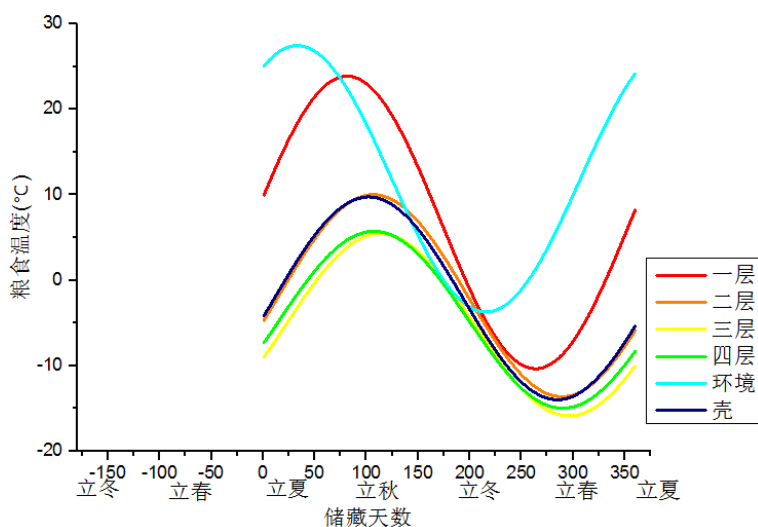


图 1.2 粮仓温度年度变化的正弦模型示意图

2013 年, 吴文福提出了简易的三参数与五参数等温湿热平衡模型, 对 WU 模型进行了改进; 2014 年, 吴子丹、张忠杰、尹君等提出了构建粮堆多场耦合理论及粮情云图分析的构想, 并进行初步探索, 如图 1.3 所示。通过温湿度场的耦合分析预测粮堆温度场变化趋势, 是预判储粮安全状态的重要方法之一。而数值模拟和半仿真模拟成为了研究粮堆温度场的主要方法。其优势在于可以重现粮堆中不同位置随时间季节的变化, 并及时提供预防结露发生的方法。

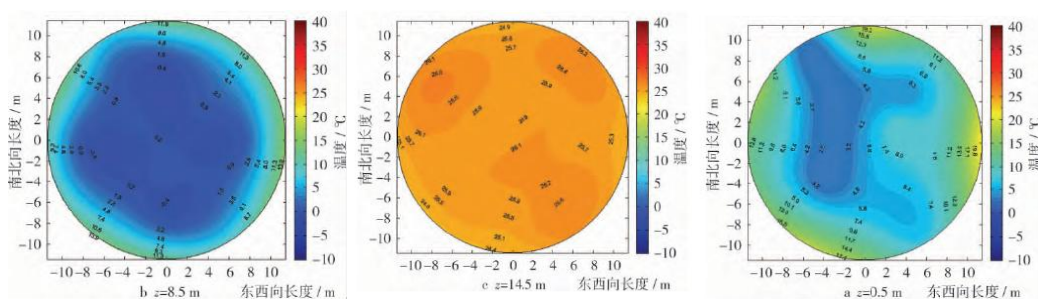


图 1.3 浅圆仓粮情云图示意图

2015 年, 吴子丹、吴文福、陈思羽等构建了多种粮食品种的微环境绝对水势图, 如图 1.4

所示,优化了粮仓机械通风图形化判断方法。绝对水势理论是在简易 CAE 模型和谷物热力学分析基础上,以粮堆为研究对象基于湿热粮堆水分迁移的动力学分析,将绝对水势引入储粮机械通风管理中,在描述空气与粮食能量状态的绝对水势图上,利用粮堆与空气的绝对水势的变化趋势来确定水分的迁移方向,为实现高效、合理、节能通风提供了理论基础。2016 年,王远成采用 CFD 理论分析手段,对横向通风和纵向通风两种方式的粮堆温度和湿度前沿变化进行了模拟,并给出了准确的变化模型,为机械通风作业提供图形化指导依据。

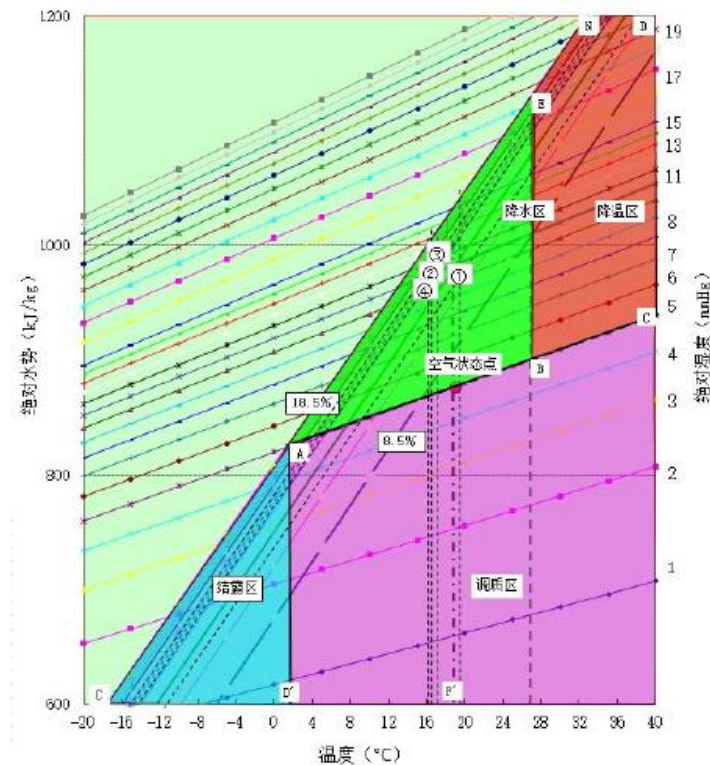


图 1.4 绝对水势图

1.3 研究目标和主要研究内容

1.3.1 研究目标

以近期多元场耦合理论研究成果为指导,研究新一代粮情监测系统开发所需要图形化智能分析的关键方法和技术,并进行应用验证。

1.3.2 研究方法

以多元场耦合理论及微环境绝对水势理论为指导,以模拟试验仓实时数据和实仓历史数据为基础,通过算法研究、系统开发、应用验证等途径,实现图形化储粮粮情分析和调控技

术。研究框架如图 1.5 所示。

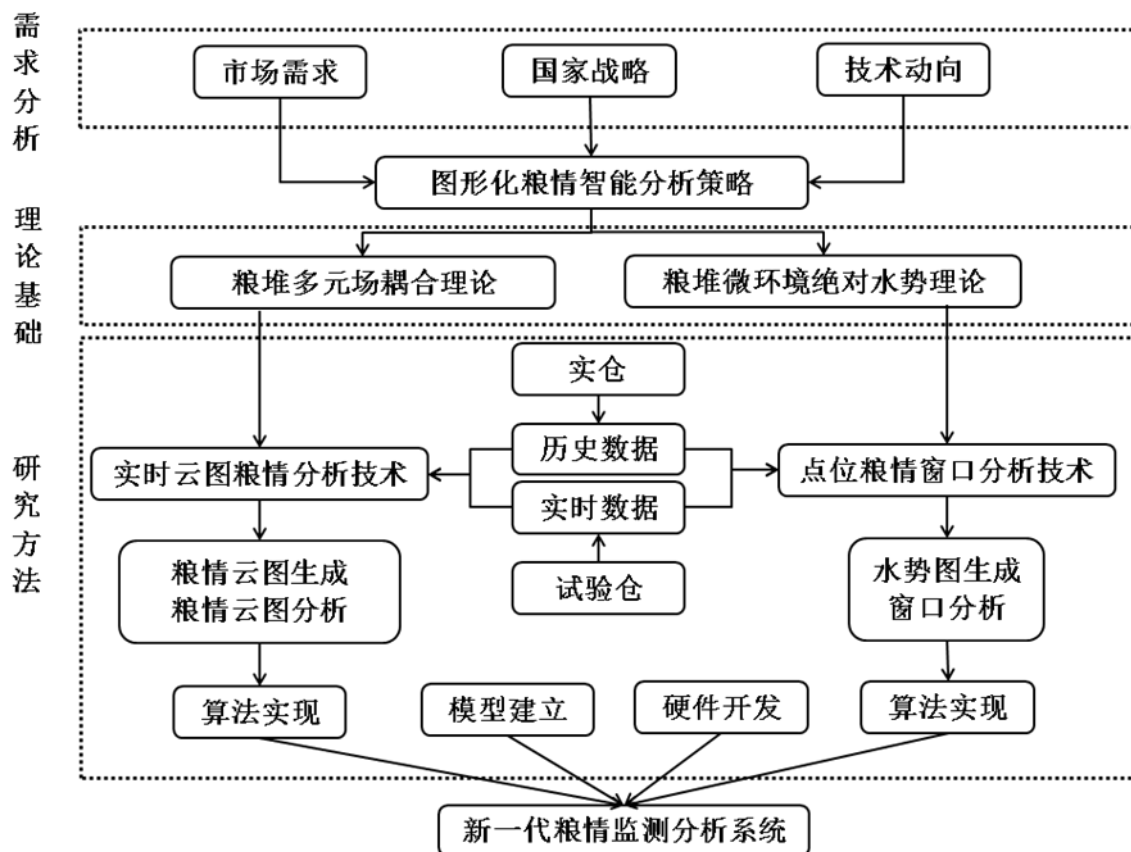


图 1.5 研究框架图

1.3.3 研究内容

1) 图形化点位粮情分析方法的研究:

建立了小型试验模拟仓，并在小型试验模拟仓中对绝对水势理论模型进行了验证，通过绝对水势理论模型对各个试验仓粮情状态进行判断，并在粮情监测过程中依据通风规则，动态提示粮仓保管员是否进行通风、何时进行通风、进行何种通风。

编写了基于 Labview 平台的粮情检测与分析系统，设计了硬件系统框架和软件系统框架，以及各模块实现的功能与流程。该系统在模拟仓粮情监控试验中得到了检测，实现了粮情实时数据监测与记录，和远程遥控相关硬件设备的功能。

研发了基于 Android 平台的图形化远程粮情智能通风专家系统 App 粮仓管家，将 WU 模型和绝对水势模型集成在该程序中，用动态的通风窗口来指导粮仓管理员对粮仓进行机械通风。

2) 粮情实时云图分析方法的研究:

结合实仓历史数据，对粮情粮情云图进行分析。探索比较了不同生成粮情云图的方法，

实现了对粮情云图的定量化研究,提出了一种粮情云图的生成方法和粮情云图温度线下面积计算方法。通过对粮情云图的趋势分析,判断粮情走势,建立粮情云图分析规则与粮温线下模型生成方法。

利用 C++语言和 UE4 引擎编写粮情云图快速重构与分析软件。该软件能够根据粮仓尺寸和电缆数据生成粮仓三维模型。设定了粮情数据标准格式。将标准格式粮情数据导入后,可以查看任意测量点数据和该测量点所处截面的粮情云图。计算粮情云图中的冷芯、热芯面积比。根据设定温度选择显示该温度区域。

3) 粮情图形化分析方法的实仓应用:

搭建了横向通风试验仓,模拟高大平房仓储粮环境,采用绝对水势理论指导通风作业,在人为干预下实现对粮堆的调质作业,并成功导致粮堆发热。使用粮情云图快速重构及分析软件成功演化了粮堆多个截面的发热过程,总结了粮堆在发热过程中的生命周期与特征粮情云图,建立了多指标的粮情等温线下面积预测模型,分析了粮堆在发热过程中的水分与湿度变化,为后续实仓粮情云图预测提供理论依据。

第2章 图形化储粮粮情智能分析方法理论基础

2.1 粮堆多元场耦合理论

当粮食进入储藏阶段，储粮生态系统也随之形成。储粮生态系统是以储粮和有害生物为研究对象，以粮堆为生态环境，由粮堆粮食、其中的有害虫生物和粮堆环境的相关关系而组成的小型生态系统^[3]。如图 2.1 所示，储粮生态系统包含了粮堆子系统和环境子系统。储粮生态系统由于受到非生物因子、生物因子、微气流等因素影响，会打破粮堆稳态，甚至导致粮堆发热、发霉、结露、虫害等情况的发生，增加了储藏难度。因此，需要通过粮情监测手段人为干预粮堆状态，及时对粮堆进行机械通风、环流熏蒸、谷物冷却等作业，从而减少储粮损失，减缓品质变化。



图 2.1 储粮生态系统示意图

2.1.1 粮堆微元

粮食是储粮生态系统中的主要研究对象，粮堆微元是指储粮生态系统中的单个谷物颗粒。伴生微元是指粮堆子系统内的害虫与微生物。共生微元是指粮堆中的谷物颗粒与害虫，微生物的集合。粮堆微元和伴生微元一同组成了粮堆子系统内的生物因子。由于粮食是热的不良导体，因此通过研究粮堆微元状态来反映粮堆局部状态是目前粮情分析的主要手段之一。

2.1.2 粮堆微环境

粮堆微元环境由所有粮堆微元和微气流共同组成，是研究粮堆状态的主要对象。相应地，伴生微元，共生微元与微气流分别组成了伴生微环境与群体环境。粮堆微环境、伴生微环境

和群体环境共同组成了粮堆的内部环境。通过研究粮堆内部中的温度、相对湿度、气体成分和粮堆气流等非生物因子，有助于分析粮堆子系统的粮情状态。

2.1.3 粮堆多元场耦合理论

粮堆微元的分布和粮堆微元环境形成了微元场。共生微元的分布与群体环境形成了共生场。伴生微元的分布和伴生微环境形成了伴生场。粮堆多元场耦合理论是解决粮堆中的伴生场、微元场与共生场及粮堆内部环境之间对粮堆造成何种叠加影响的问题。粮堆多元场耦合关系框架如图 2.2 所示。

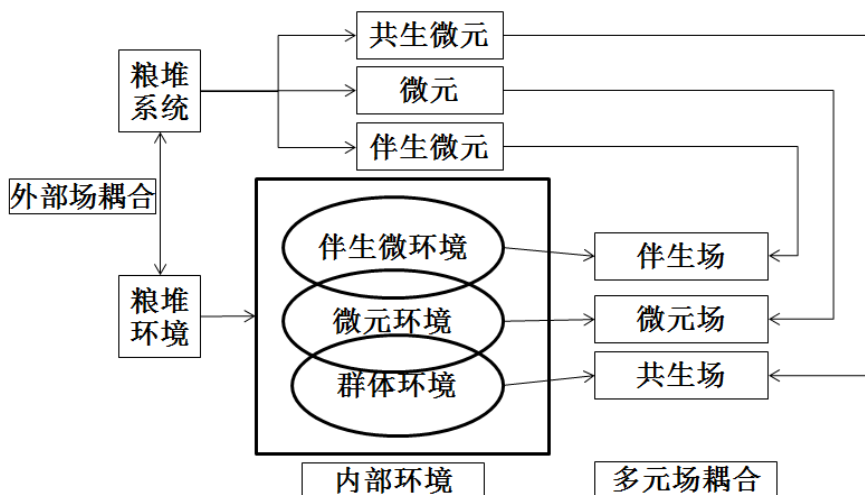


图 2.2 粮堆多元场耦合关系框架图

如图 2.3 所示，由于伴生场、微元场、共生场之间互相影响，从而增加了粮情分析的难度。因此，在粮情分析与模型建立的过程中需要对粮堆微元场中的温度场、湿度场、水分场和微气流场进行多场耦合分析，并将结果代入到多元场耦合之中，得出粮情综合判断结果。

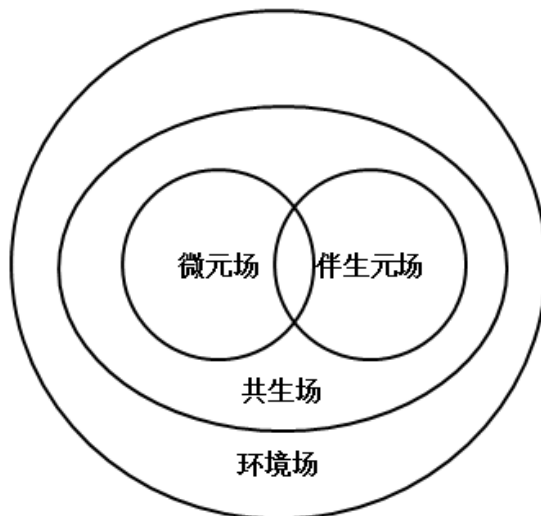


图 2.3 粮堆多元场耦合内部关系图

2.2 图形化储粮粮情智能分析方法及理论基础

2.2.1 图形化储粮粮情智能分析方法

图形化储粮粮情智能分析方法是以前分析粮堆多元场耦合理论为基础,通过模型、算法和软件对粮情数据以可视化图形的方式进行判断、预测、预警和控制的高新技术。该技术的目的是提供直观的粮情状态演化过程,降低粮情分析的难度,改善粮情检测与分析的人机交互性,提高粮食仓储作业的准确性、效率和效益。本研究的理论基础主要包括了粮堆微环境绝对水势理论的绝对水势图分析和粮堆多场耦合理论的粮情云图分析。

2.2.2 粮堆微环境绝对水势理论

将化学势的概念应用于水,考虑到水分子不带电荷,水分子的化学势为:

$$\mu_w = \mu_w^- + RT \ln a_w + (p - p_0)V_w + m_w gh \cdots \cdots \cdots (2.1)$$

式中, a_w 是水的活度和密度, R 是普适的气体常数, V_w 为水的偏摩尔体积, $p-p_0$ 为压强差, h 为高度差, g 重力加速度, m_w 为水的质量。

移项得:

$$\mu_w - \mu_w^- = RT \ln a_w + (p - p_0)V_w + m_w gh \cdots \cdots \cdots (2.2)$$

按照吉布斯自由能的意义, $\mu_w - \mu_w^-$ 为在等温等压下 1mol 水从系统中的某个状态转移到标准状态(即高度为 0 的纯水)时所作的功/能。令

$$\varphi = \frac{\mu_w - \mu_w^-}{V_w} \cdots \cdots \cdots (2.3)$$

式中, φ 为水势, V_w 为水的偏摩尔体积。

因此,

$$\varphi = \frac{RT}{V_w} \ln a_w + (p - p_0) + \rho gh \cdots \cdots \cdots (2.4)$$

式中, a_w 和 ρ 分别为溶液中水的活度和密度。上式表明, 溶液浓度、压强以及高度、温度都会对水势造成影响。

如果给溶液中加入溶质, 溶液中溶质的浓度增加, 而水的浓度则降低, 水的活度也降低, 由上式可知, 溶液中的水势降低。因此溶液中的水势低于纯水的水势, 水分将自发地从纯水处流向溶液, 这就是通常所说的渗透现象。

如果将溶液和纯水同时置于只让水自由通过的半透膜两侧时, 左侧溶液的水势为:

$$\varphi = \frac{RT}{V_w} \ln a_w + (p - p_0) + \rho gh = \frac{RT}{V_w} \ln a_w + \rho gh \cdots \cdots (2.5)$$

对右侧的纯水，因为纯水的活度 $a_w=1$ ，纯水的水势为：

$$\varphi = \frac{RT}{V_w} \ln a_w + (p - p_0) + \rho gh = \rho gh \cdots \cdots (2.6)$$

为了抵制水分从右侧向左侧的运动，可在左侧上部施加一静压力来提高溶液的水势，使其与纯水的水势相等。此时，溶液的水势为：

$$\varphi' = \frac{RT}{V_w} \ln a_w + [\Pi + (p - p_0)] + \rho gh \cdots \cdots (2.7)$$

当左右水势相等时，可得渗透压的计算表达式：

$$\Pi = -\frac{RT}{V_w} \ln a_w \cdots \cdots (2.8)$$

将上式代入式（2.4）可得水势公式：

$$\varphi = -\Pi + (p - p_0) + \rho gh \cdots \cdots (2.9)$$

式中，第一项被称为渗透势，第二项为压力势，第三项为重力势。

对于大气水汽系统，如果假定水汽服从理想气体的规律（简称为大气水势）可由下式计算得出，大气的相对水势：

$$\varphi_a = \frac{RT}{V_w} \ln \frac{e}{e_s} = \frac{RT}{V_w} \ln R_H = 4.6248 \times 10^5 T \ln R_H \cdots \cdots (2.10)$$

式中， R 为普适气体常数 8.31J/Mol ， T 为绝对温度， e 为空气中实际水汽压， e_s 为空气饱和水汽压， R_H 为相对湿度， V_w 为水的偏摩尔体积等于 $18 \times 10^{-6} \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

例如， 25°C 时相对湿度为 90% 的空气水势为：

$$\varphi_a = 4.6248 \times 10^5 \times 298 \times \ln(90/100) = -14.5206 \text{MPa} \cdots \cdots (2.11)$$

式（2.1）代表了水分子的化学势，而式（2.9）代表水势。从式（2.1）到式（2.9）的过程，可以看出，水势概念是从化学势的概念中推引出来的，但不是简单的推引。我们认为这种推引，是一个异化的过程，从一个能量概念转变成压力量纲的概念，发生了质变，这给我们讨论干燥及储藏过程中水分迁移带来了一些困难。因此，这里尝试将水势的概念回归为能量化概念。

粮堆之内的谷物和空气形成一个微环境。这个微环境之内谷物和空气之间的热量和水分往往要经历不平衡走向平衡的过程。这个平衡过程由什么来决定？热量还是水分？有 2 个情

形可以说明用其中一个参量做判据很容易形成无判断,一是在一个粮仓之内的热量达到平衡,体现为粮仓内的温度均一,如果存在水分差,粮仓内水分势必迁移,这个迁移说明微环境不平衡;同样粮仓内水分均一,如果存在温度差,微环境也不能保持平衡。这样温度和水分都不能作为微环境平衡的判据。如果将2个参量结合作判据(如现行的机械通风规程),很容易使得判据过严或过松,形成判断盲区或重叠区。这里试图引入微环境绝对水势这样一个概念来做判据,以避免上述问题。

假设含水率为 M_g 和温度为 T_g 的谷物,在绝对湿度为 EAH_g , 空气的温度为 T_g 的微环境之中能达到稳定平衡, EAH_g 可由 CAE 模型求得。而实际微环境中空气的绝对湿度为 EAH_α , 空气的温度为 T_α 。

则由式 (2.2), 忽略压力和重力的影响, 可定义微环境谷物的绝对水势为:

$$\mu_{wg} - \mu_{wg}^- = RT_g \ln(EAH_g) + (p - p_0)V_w + m_w gh \cdots \cdots (2.12)$$

同样定义微环境中水汽的绝对水势为:

$$\mu_{w\alpha} - \mu_{w\alpha}^- = RT_g \ln(EAH_\alpha) + (p - p_0)V_w + m_w gh \cdots \cdots (2.13)$$

由式 (2.12) 和式 (2.13) 相减, 可得微环境的总绝对水势为:

$$E_{g\alpha} = \mu_{wg} - \mu_{w\alpha} = E_g - E_\alpha \cdots \cdots (2.14)$$

$$E_{g\alpha} = RT_g \ln(EAH_g) - RT_\alpha \ln(EAH_\alpha) \cdots \cdots (2.15)$$

当微环境水势 $E_{g\alpha}$ 大于 0 时, 谷物处于解吸过程; 当微环境水势 $E_{g\alpha}$ 等于 0 时, 谷物处于平衡过程; 当微环境水势 $E_{g\alpha}$ 小于 0 时, 谷物处于吸附过程。

一般可假设 $T_g = T_\alpha$, 则式 (2.15), 微环境水势可变为:

$$E_{g\alpha} = RT_\alpha \ln(EAH_g / EAH_\alpha) \cdots \cdots (2.16)$$

同理, 空气和粮食的水势为:

$$E_\alpha = RT_\alpha \ln(EAH_\alpha) \cdots \cdots (2.17)$$

$$E_g = RT_\alpha \ln(EAH_g) \cdots \cdots (2.18)$$

综上所述, 粮堆微环境绝对水势理论是在简易 CAE 模型和谷物热力学分析基础上, 以粮堆为研究对象, 基于湿热粮堆水分迁移的动力学分析, 将绝对水势引入储粮机械通风管理中, 在描述空气与粮食能量状态的绝对水势图上, 如图 2.4 所示, 利用粮堆与空气的绝对水势的变化趋势来确定水分的迁移方向, 为实现高效、合理、节能通风提供了理论基础。

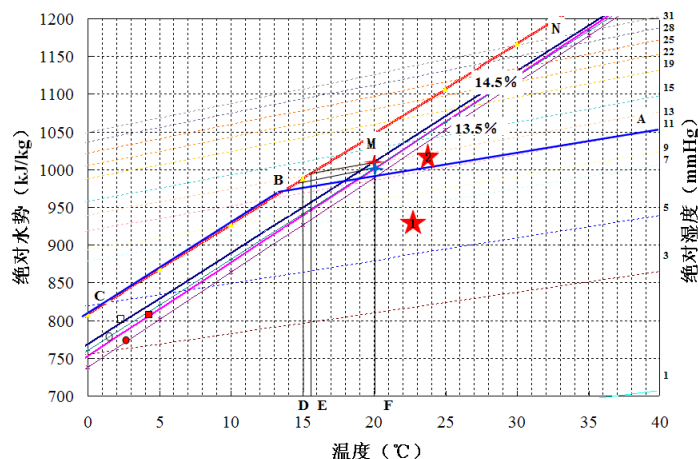


图 2.4 玉米的绝对水势图示意图

2.2.3 粮堆多场耦合理论

粮堆多场耦合理论是指以 WU 模型为基础,对粮堆子系统温度场、湿度场、水分场、微气流场和生物场随时间变化对粮堆造成的叠加影响进行分析的方法。WU 模型如公式 (2.19) 所示。

$$EAH_g = EXP \left\{ \frac{\left[\frac{D}{222} \times \left(e^{\frac{B_1-M}{A_1}} - e^{\frac{B_2-M}{A_2}} \right) + 0.9845 \right] \times (1737.1 - \frac{474242}{273+t_g}) + D \times (1 - e^{\frac{B_1-M}{A_1}}) - 68.57}{87.72} \right\} \times 133.3 \quad \dots\dots\dots(2.19)$$

式中:

EAH_g —粮食平衡绝对湿度, mmHg;

M —粮食湿基含水率, %;

t_g —粮食温度, °C;

A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D 是不同粮种解吸和吸附不同状态下的拟合系数, 如表 2.1 所示。

粮堆多场耦合理论主要研究手段有计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD) 和插值计算。计算流体力学被广泛应用于模拟粮堆静态储藏下的温度、湿度或水分等物理场分布状态与演变的变化模型。在进行 CFD 模拟过程中, 首先需要对粮仓的外部环境温度、粮仓壁面的换热系数、粮仓壁面的外部辐射发射率、混凝土厚度、粮仓壁面热传导系数、粮仓壁面热容、谷物品种、粮堆谷物密度、粮堆热传导系数、粮堆热容、粮堆孔隙率、粮堆渗透性和惯性阻力因素有准确的把握。然后再通过对粮堆中已知条件与理论模型建立联立方程组。最后求解出不同场对粮堆随时间产生的叠加影响。已知条件越丰富, 求得的结果与真实值越接近。

与 CFD 模拟不同, 插值计算方法不需要了解粮仓和外界环境的各个物理因素, 仅通过已知的粮情数据, 通过插值计算的方法求得粮情演变规律。虽然精度不及 CFD 模拟, 但优点是生成速度快, 方法简单易掌握。CFD 模拟与插值计算在粮堆多场耦合理论分析中往往是相互配合使用。CFD 模拟用于多场耦合理论的仿真, 插值计算用于粮堆多场耦合实时分析与模型验证中。

粮情云图是粮堆多场耦合分析最直观的表现形式。粮情云图技术是将粮堆中某截面的粮情数据通过精细插值后分类渲染的方法, 如图 2.5 所示, 将粮情分布趋势和多场耦合之间的叠加影响表现出来。其优点在于可以直观的反应粮堆某截面在空间上的物理场或生物场在一个时间节点上分布趋势或一个时间域的演化过程。

表 2.1 WU 模型参数表

种类	吸着	方程参数				
	类型	A_1	A_2	B_1	B_2	D
小麦	解吸	4.212	4.796	7.493	4.028	202.031
	吸附	4.874	4.767	4.671	3.639	201.676
稻谷	解吸	4.431	4.883	7.758	4.373	205.097
	吸附	4.606	4.561	4.918	3.613	202.632
玉米	解吸	4.393	4.845	7.843	3.858	203.892
	吸附	4.812	4.479	4.783	3.799	202.164

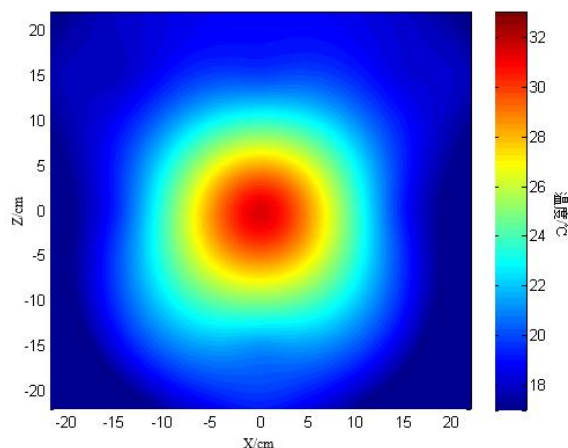


图 2.5 粮堆截面温度场云图示意图

2.3 本章小节

1) 提出了图形化储粮粮情智能分析方法的主要研究对象和理论基础。提出了粮堆微元、粮堆微环境和粮堆多元场耦合理论的概念,以及粮堆微元场、伴生场、共生场之间的耦合关系。

2) 提出了图形化储粮粮情智能分析方法。该技术是以分析粮堆多元场耦合理论为基础,通过模型、算法和软件对粮情数据以可视化图形的方式进行判断、预测、预警和控制的高新技术。该技术的目的是提供直观的粮情状态演化过程,降低粮情分析的难度,改善粮情检测与分析的人机交互性,提高粮食仓储作业的准确性、效率和效益。

3) 提出了粮堆微环境绝对水势理论。粮堆微环境绝对水势理论是在简易 CAE 模型和谷物热力学分析基础上,以粮堆为研究对象,基于湿热粮堆水分迁移的动力学分析,将绝对水势引入储粮机械通风管理中,在描述空气与粮食能量状态的绝对水势图上利用粮堆与空气的绝对水势的变化趋势来确定水分的迁移方向,为实现高效、合理、节能通风提供了理论基础。

4) 介绍了粮堆多场耦合理论及其主要分析方法。粮堆多场耦合理论是指以 WU 模型为基础,对粮堆子系统中的温度场、湿度场、水分场、微气流场和生物场随时间变化对粮堆造成的叠加影响进行分析的方法。通过对粮堆粮情云图进行重构的方法可以还原粮堆的演变过程,有助于分析和预测不同物理场、生物场对粮堆造成的叠加影响。

第3章 基于微环境绝对水势理论的图形化点位粮情分析方法的研究 与试验系统构建

3.1 引言

近年来,粮食安全问题愈益成为国际社会关注的焦点问题,而对于中国这样一个人口大国,粮食问题需要得到更多的重视与关注。在当今粮食逐年丰收的前提下,拥有一套完善的粮情检测与分析管理方案显得尤为重要。目前,粮食的检测与分析系统主要集中于桌面端,粮仓现场需要有工作人员轮流值班、巡视来实现对粮食水分的控制。这样的管理模式在网络发达,智能移动设备普及的今天,存在人力成本高,管理不便捷,工作效率低,不够智能化,信息滞后等劣势。

随着科学技术的发展,物联网技术逐渐走入了人们的视野,并在 Android 系统被普及的同时,得到了快速的发展。越来越多物联网与 Android 系统的结合应用到了不同的科学领域以解决信息化,智能化的问题。如李慧等将 Android 系统与物联网结合研发出了水产养殖检测系统^[78],尚明华等研发了基于 Android 智能手机的小麦生产风险信息检测系统^[79],杨林楠等开发了基于 Android 的甜玉米病虫害诊断系统^[80]。在温室智能化管理中,物联网技术得到了显著的发展^[81],孙忠富等研发了基于 GPRS 和 WEB 的温室环境信息采集系统^[82],何勇,聂鹏程,刘飞等阐述了农业物联网与传感仪器研究进展^[83]。苗连强,胡会萍设计了基于 Zigbee 技术的温室环境远程监测系统^[84]。而在粮食安全领域,物联网也得到了国内学者们的关注,如包长春等使用 ZigBee 技术设计了粮库检测系统^[85];谭章禄等、黄美芝等都分别设计了基于物联网的智能粮仓系统^[86,87]。但在粮食水分控制领域,基于移动端、智能化、网络化的粮仓智能通风系统还是空白。因此,本章提出了一种物联网与 Android 系统结合的模式,研发了一款图形化储粮粮情分析 App,使粮仓管理员可以使用 Android 平板电脑上的客户端 App 与服务器通过移动网络建立通信,实现对粮仓温湿度数据的远程信息监控,并使用了图形化的绝对水势理论指导粮仓机械通风,从而有效地改善在粮情监控中的人力资源配置,达到移动化粮仓管理、实时化数据采集、信息化资源共享、智能化通风决策、高效化工作整合,降低粮仓监测运营成本的目的。

本章中的粮情信息采集系统采用了 LabView 编程技术。LabVIEW 是由美国 VI 公司研发

的具有虚拟仪器面板的程序开发环境,用更易接受的图形化编程语言实现对控制系统的开发。目前,该环境已广泛应用于粮食干燥过程控制、温室环境监控、农田信息采集等领域中。并且目前 LabVIEW 提供了对网络的支持,可以通过发布 WEB 服务实现工程师们在家中,或是出差在外时需要查看实验室数据的需求,这为实现控制系统的远程监控提供了便利条件。并且越来越多的基于 LabVIEW 的远程监控系统得到了在各农业领域的应用。如吴文福等^[88]将 LabVIEW 应用于粮食干燥过程中的参数监测,开发了一套混流式干燥机过程参数自动检测系统;于海业等^[89]将 LabVIEW 应用于温室信息采集,开发了一套温室信息远程监控系统;袁媛等^[90]开发了基于 LabVIEW 的果园远程生态监控系统;陈斌等^[91]研发了基于 LabVIEW 的生物发酵过程远程监控系统。在粮情监控领域,基于 LabVIEW 的粮仓监控系统也得到了普遍的应用^[66; 92-94],但其侧重方向仍然是粮仓现场,远程控制的研究并不多见。而随着基于 LabVIEW 远程实验控制系统的不断成熟^[68; 95; 96],研发远程在线粮情监控系统势在必行。因此,本章提出了一种基于 LabVIEW 的远程在线粮情监控与数据采集系统的设计方法,从而实现粮仓管理员无论是身处何地都可以中通过网络了解当前粮仓运行状态,同步粮情监测数据,控制粮仓通风作业的目的,并为粮情分析 App 提供数据支持。从而合理有效地改善粮情监控作业中对工作人员的地点限制,达到即使现场无人职守,亦可保证粮仓稳定运行,保障粮食安全的目的。

3.2 系统的设计与开发

3.2.1 系统理论支撑

微环境绝对水势理论模型的建立及其在粮食储藏中的应用,主要经历了 3 个过程。首先是由中国著名学者汤佩松和王竹溪于 1941 年在农业和生物学领域中定义了水势的概念。在 20 世纪 50 年代,水势概念在国外得到了广泛的应用,并在 70 年代之后逐渐得到了国内学者们的关注^[97]。而如今,这一概念在农业和生物学领域中已经得到了广泛的认可;2003 年,在吴文福教授的努力下,将水势理论成功地引入到了粮食干燥领域,提出了在假设水分迁移与粮食颗粒内外水势差相关的基础上的基于水势的粮食干燥模型,并以此定性分析了玉米真空调制干燥的机理^[98]。2007 年,吴文福教授又结合自然科学基金项目,针对玉米真空干燥,采用差分算法进行了基于水势玉米干燥模型的数值求解,求解结果与试验数据进行了对比,说明模型可应用于玉米真空干燥过程的模拟^[99; 100];2008 年,将基于水势的干燥模型用于稻谷的真空干燥过程的模拟与分析^[101; 102];2012 年,应用拉普拉斯变换,从基于水势的干燥微分模型推导出了精确代数模型^[103];2012 年,建立了基于空气质量、空气热量、粮食水势、粮食热量之间平衡关系的偏微分方程组模型,以此模拟了粮食真空干燥的水分、温度和湿度

变化^[104]；2012年，将水势理论应用于红枣的热风干燥过程，并取得国家自然科学基金项目的支持；最后，2012年，建立了水势理论应用与玉米果穗自然通风储藏仓水分变化过程的模型。并由吴子丹，吴文福，陈思羽等^[5]提出了一种利用水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制的方法，通风条件参考《储粮机械通风技术规程 LS/T 1202-2002》，如表3.1所示。

表3.1 允许通风条件表（现行标准：储粮机械通风技术规程 LS/T 1202-2002）

通风目的	通风方式	
	自然通风	机械通风
降温		$Ps_1 < Ps_2$
		开始时： $t_2 - t_1 \geq 8^\circ\text{C}$
	$Ps_1 < Ps_2$	进行时： $t_2 - t_1 \geq 4^\circ\text{C}$
	$t_1 < t_2$	（亚热带地区：）
	$t_1 < t_{l2}$	开始时： $t_2 - t_1 \geq 6^\circ\text{C}$
		进行时： $t_2 - t_1 \geq 3^\circ\text{C}$
降水	$Ps_1 < Ps_2$	$Ps_1 < Ps_{21}$
	$t_1 > t_2$	$t_2 > t_{l1}$
	$t_2 > t_{l1}$	
	$Ps_1 \geq Ps_{22}$	$Ps_1 \geq Ps_{22}$
调质	$t_1 > t_2$	$t_2 > t_{l1}$
	$t_2 > t_{l1}$	

注：表中， t_1 ， t_2 分别为大气温度和粮食温度， t_{l1} ， t_{l2} 分别为大气露点温度和粮食露点温度， Ps_1 为在 t_1 下的大气绝对湿度， Ps_2 为在 t_2 下的粮食绝对湿度值， Ps_{21} 为粮食含水率减少 1% 时的绝对湿度值， Ps_{22} 为粮食含水率增加 2.5% 时的绝对湿度值。其中温度单位为摄氏度（ $^\circ\text{C}$ ），绝对湿度值单位为毫米汞柱（mmHg）。

《储粮机械通风技术规程 LS/T 1202-2002》规定了粮仓机械通风作业管理和控制的现行方法，该规程的制定主要依据由我国学者吴子丹建立粮食湿热平衡模型（这里称其为 WU 模型）及粮食绝对湿度图而制定。2012 年吴子丹，吴文福等进一步将水势概念和原理引入了粮仓机械通风管理之中，并发明了粮食绝对水势图^[5]。粮食绝对水势图与绝对湿度图比较，更直观和便于智能化处理和现实，并提供了进一步能量化分析的渠道。式（3.1）和式（3.2）

分别为空气的绝对水势 E_a 和粮食的绝对水势 E_g ，可绘制出水势图中的空气和粮食绝对水势线。当空气的初始湿度为 100% 时带入到 (3.1) 式中，即可得出空气饱和绝对水势值。

$$E_a = \{8.31 \times (t_a + 273) \times \ln(EAH_a \times 133.3)\} / 18 \cdots \cdots (3.1)$$

式中， t_a 为空气温度，单位为摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)； EAH_a 为空气绝对湿度^[3]，单位为毫米汞柱 (mmHg)。

$$E_g = \{8.31 \times (t_g + 273) \times \ln(EAH_g \times 133.3)\} / 18 \cdots \cdots (3.2)$$

式中， t_g 为粮食温度，单位为摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)； EAH_g 为粮食绝对湿度值^[3]，单位为毫米汞柱 (mmHg)。

3.2.2 硬件系统框架设计

该系统硬件框架由小型粮食储粮仓、温湿度传感器、测温电缆、输入输出模块、温湿度采集模块、温度巡检仪、风机、气泵、服务器等组成。总体设计如图 3.1 中所示。

小型粮食储粮仓主要包括粮仓主体、进粮机构、风机、控制系统和气泵等。其中，粮仓主体结构如图 3.2 所示。在粮仓主体中，分别布置了测温电缆传感器和温湿度传感器。如图 3.3 中所示，测温电缆编号分布为 1#-4#，5#-8#，9#-12#，13#-16#，每根温度电缆均匀分布有 4 个温度点；在仓体中间布置的是 1 根温湿度传感器，由下到上均匀分布 4 个温湿度点。

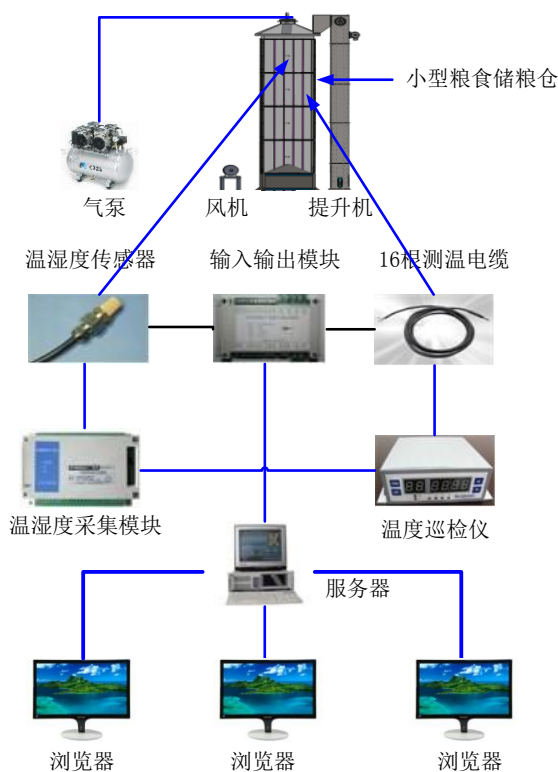


图 3.1 系统总体方案设计

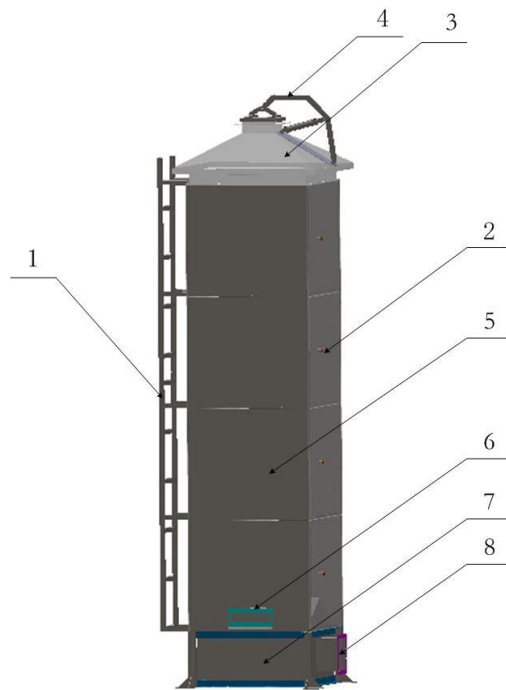


图 3.2 粮仓仓体简图

注：在图 3.2 中，1.爬梯 2.取样孔（观察孔） 3.仓顶 4.排潮口 5.仓壁侧板 6.排粮口 7.底座 8.通风口

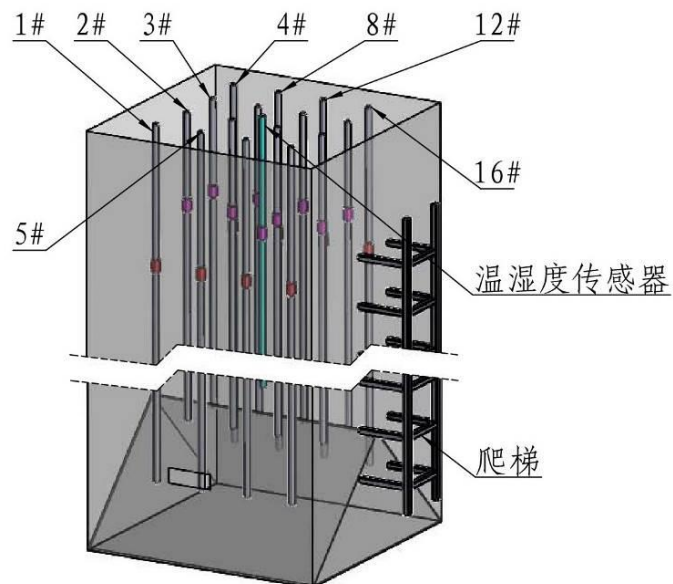


图 3.3 粮仓内部传感器分布图

注：在图 3.3 中，1#、2#、3#、4#、5#、8#、12#、16#为测温电缆。6#、7#、9#、10#、11#、13#、14#、15#可以根据图 3.3 中所示排列顺序得出，此处省略标注。

3.2.3 软件系统框架设计

本软件系统包含了基于 Android 平台的图形化储粮粮情分析 App 和基于 LabVIEW 的粮情检测与远程控制软件系统两部分。其中图形化储粮粮情分析 App 负责根据采集数据对粮仓储藏条件进行分析判断；粮情检测与远程控制软件系统主要负责数据的采集、展示与 PC 端远程控制功能。该系统软件整体框架如图 3.4 所示。

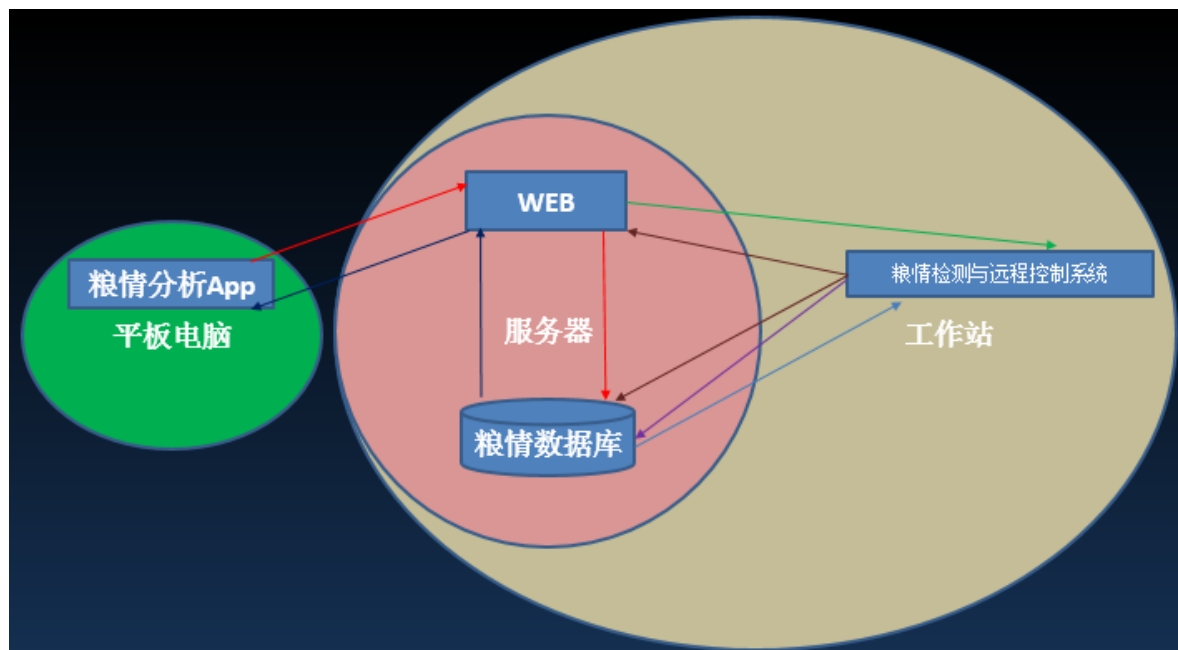


图 3.4 系统软件整体框架图

3.2.3.1 图形化储粮粮情分析 App 系统框架设计

Android 4.4 Kit Kat 于 2013 年 11 月 1 日正式发布。该版本整合了 Google 公司的服务，从而阻止了 Android 系统的碎片化和分散化。这对于开发人员来说，不仅降低了开发成本，同时也缩短了研发周期和测试时间。

开发 Android 应用均采用 JAVA 语言。Android 操作系统为开发者提供了丰富的接口，确保开发者有更大的创造空间，从而保证了 Android 应用的种类多、新颖、别致、个性化。

该系统软件开发环境为 Win7 操作系统下的 Android SDK+ JAVA JDK 7+Eclipse 3.7+ADT，选择基于 Android 2.2 开发。

服务器选择了联想 ThinkStation E32，安装 Win XP 操作系统，数据库选择 Oracle 9.0，并配置了 JAVA JDK 7+MyEclipse 8.0+Tomcat 6.0 开发环境。

客户端 Android 平板电脑选择三星 P901，预装 Android 4.4 系统，配置八核 CPU（四核

1.9GHz+四核 1.3GHz)、12.2 英寸屏幕 (2560*1600 像素), 并支持 3G。测试网络选择联通 3G。

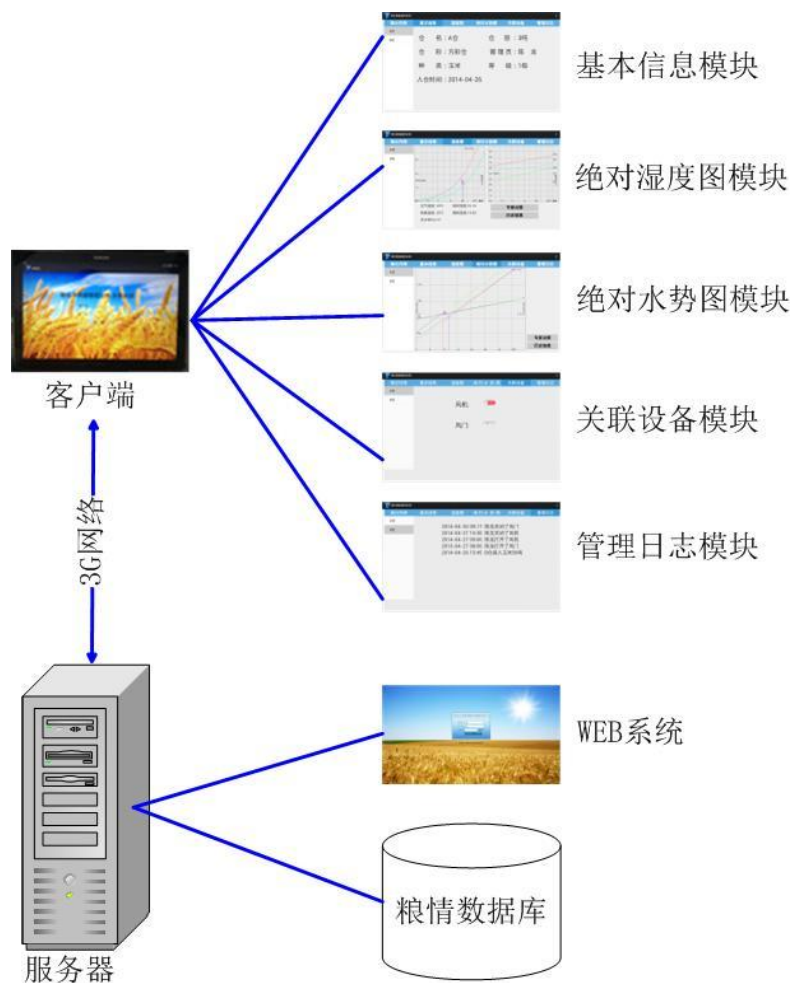


图 3.5 粮情分析 App 系统框架图

如图 3.5 所示, 该系统软件部分采用客户端/服务器架构。客户端为 Android 平板电脑, 负责显示数据, 提供决策, 发送指令, 接收信息; 服务器负责存储数据, 发送信息, 接收指令。

服务器端主要实现对粮仓数据的采集、存储, 以及对粮仓工作状态的控制。首先, 需要在服务器上建立一个基于 JAVA JDK 7 + MyEclipse 8.0 + Tomcat 6.0 的 Web 系统, 负责粮仓实时数据与服务器 Oracle 数据库、客户端与服务器 Oracle 数据库之间的连接, 以及对客户端信息的推送。既可以根据需求获得粮仓中的温湿度数据, 又可以传递给客户端。同时实现了接收客户端向服务器 Oracle 数据库发送的指令, 并通过串口调整粮仓关联设备的工作状态。

客户端主要负责对数据的动态显示和实时提供决策信息。即根据实时获得的数据动态更新绝对水势图或湿度图中通风窗口的显示, 并根据相应专家规则得出通风指导信息。当程序后台运行时, 会实时接收来自服务器的推送消息。然后, 粮仓管理员便可以及时通过平板电

脑操控粮仓设备的运行状态，从而达到对粮食水分和品质的控制。

客户端的整个控制过程如图 3.6 所示，首先，客户端初始化后，会获取所要查看的粮仓名称、模块编号和控制指令。然后检查网络状态，如果网络没有连接，提示网络错误；否则将之前获取的信息打包发送至服务器。服务器检查获取的信息中是否包含控制指令，如果包含控制指令，则根据指令改变粮仓关联设备的运行状态并将更改后的运行状态更新到数据库中；如果没有控制指令，则根据获取信息直接查询数据库。最后数据库将操作所得数据打包返回给客户端，客户端接收数据并根据接收数据更新界面信息。

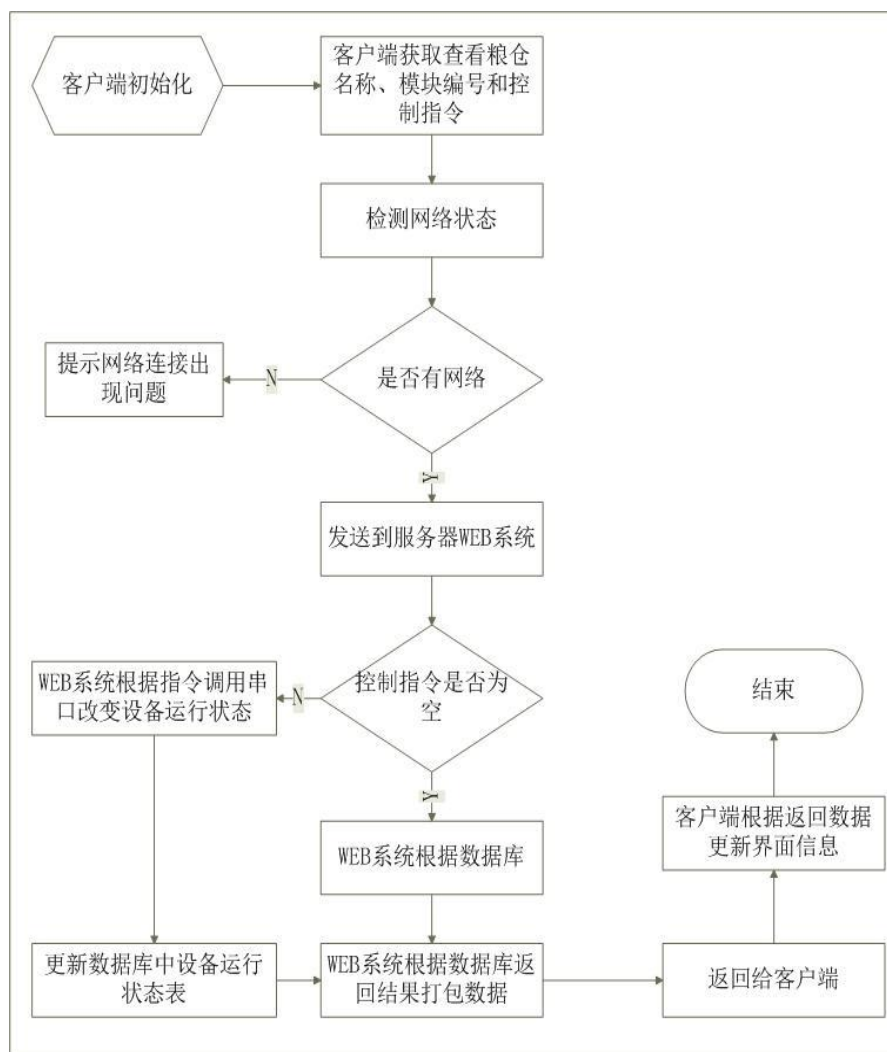


图 3.6 系统控制过程流程图

3.2.3.2 粮情检测与远程控制软件系统框架设计

该软件系统服务器选择了联想 ThinkStation E32，安装 Win7 操作系统，数据库选择 Oracle 9.0，并配置了 JAVA JDK 7 + MyEclipse 8.0 + Tomcat 6.0 开发环境。为了更好地实现粮情监测

的远程控制,该系统检测部分选用 LabVIEW 2014 开发环境,该版本增加了多个 VI 服务器对象,能够更好的支持 Web 服务,并通过 LabSQL 建立了 LabVIEW 程序与 Oracle 的连接^[105]。

该软件系统框架主要由两部分组成,既基于 JSP 的 Web 系统与现场 LabVIEW 监控系统。

首先搭建服务器与粮情监控硬件系统之间的通信,编写基于 LabVIEW 的桌面端粮情监控软件,实现在粮仓现场对粮仓的温湿度数据采集和风机、风门的开关控制,监听当前粮情状态,自动通风,并将测得数据保存在粮情数据库中。

然后编写基于 JSP 与 LabVIEW 技术相结合的远程在线粮情监控系统,将发布的 LabVIEW 服务嵌套在该网络系统中,并提供配套的 LabVIEW Runtime Engine 插件下载。其原理是当将 VI 作为 Web 服务发布后,Web 客户端可以发送 HTTP 请求来调用该 VI,从而即可实现对粮仓的远程在线监控。

最后,当客户通过 IE 浏览器远程访问该系统时,经过登录验证,下载安装 LabVIEW Runtime Engine 插件,获取控制权限后即可实现对粮仓的远程在线粮情监控和数据同步服务。流程 3.7 图所示。

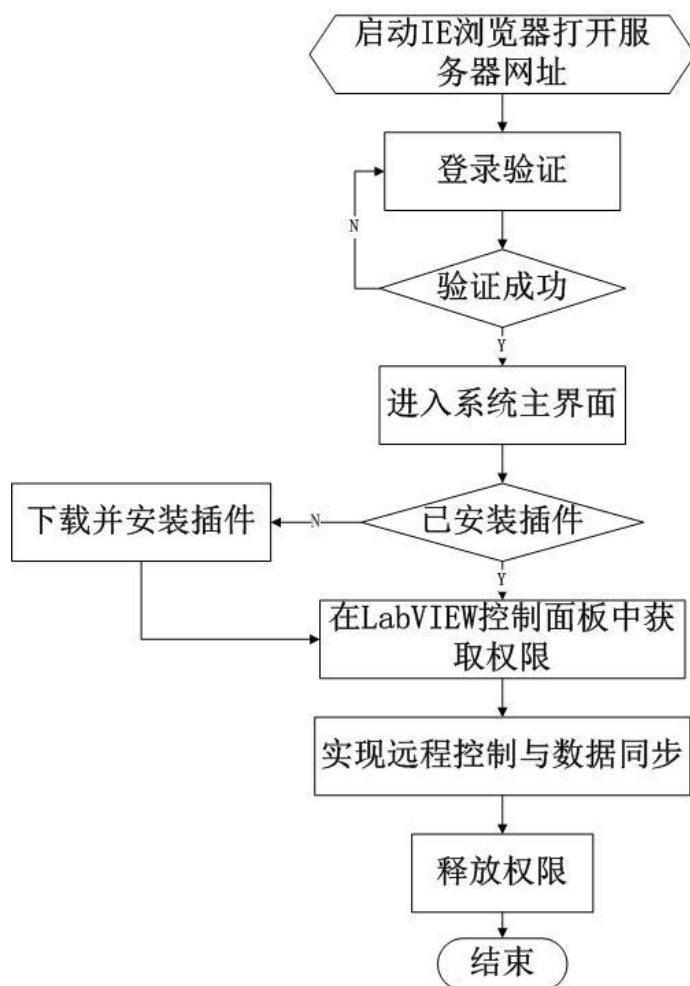


图 3.7 粮情检测与远程控制软件系统使用流程图

3.3 图形化储粮粮情分析客户端功能模块设计与开发

该系统主要由 8 个功能模块组成：基本信息模块、粮情数据模块、分析模型模块、绝对湿度图模块、绝对水势图模块、云图分析模块、三维曲线模块与远程控制。本节通过该系统在粮情监测中的实际应用，介绍了每个模块的使用以及系统的操作流程。

3.3.1 粮仓信息简介模块

粮仓信息简介模块主要负责对不同粮仓中的基本信息的显示，其中包括仓名、仓容、仓形、管理员、等级、入仓时间等内容。

在服务器数据库端建立了用户表，其中包含用户名，账号，昵称，管理粮仓等列，可以为不同的用户分配不同的管理权限。用户只可以查看其所管辖的粮仓中的基本信息和粮情数据，对其管辖的粮仓做出相应的操作，而与其不相关的粮仓，不会出现在其粮仓列表汇中，用户无法控制或查看其基本信息。

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三
1	30.1	30.8	30.6	30.2	30.1	30.3	29.7	29.8	30.1	30.2	30.6	30.5	
2	30.3	30.4	30.5	30.2	30.3	30.3	30.2	29.9	30.1	30.3	30.5	30.5	
3	30.1	30.5	30.2	30.5	30.4	30.2	30.0	30.3	30.2	30.6	30.4	30.4	
4	30.6	30.1	30.7	30.1	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3	30.6	30.7	30.8	
5	30.3	30.4	30.5	30.2	30.3	30.2	29.9	30.1	30.3	30.3	30.5	30.5	
6	30.6	30.9	30.7	30.4	30.7	30.3	31.2	29.9	31.1	29.3	30.7	30.7	
7	30.5	30.5	30.4	30.3	31.2	30.7	30.3	30.6	30.7	30.9	30.8	30.8	
8	30.8	30.1	30.3	30.4	31.3	30.2	31.5	30.7	30.5	30.6	30.87	30.4	
9	30.6	31.4	35.5	31.2	31.3	30.3	30.5	30.9	30.5	30.4	30.3	30.3	
10	30.9	30.6	30.3	30.1	30.5	30.3	30.7	30.8	30.7	30.5	30.9	30.7	
11	31.3	30.5	30.5	30.7	30.6	30.3	30.2	30.9	30.7	31.3	31.3	31.2	
12	30.3	30.0	30.9	30.9	30.0	30.0	30.5	30.6	30.7	30.3	30.4	31.4	
13	30.3	30.1	30.8	30.1	30.2	30.1	30.7	30.6	31.2	30.7	30.9	31.0	
14	31.3	30.7	31.5	30.6	30.8	30.9	31.2	29.8	31.1	31.3	37.5	30.8	
15	30.9	31.8	30.5	31.6	30.5	30.7	31.8	31.2	30.3	30.4	30.8	31.5	
16	30.6	31.4	30.9	31.5	31.7	32.3	31.20	30.9	31.0	29.9	30.7	30.3	
17	30.9	30.3	31.4	30.3	31.2	30.7	30.3	32.6	31.7	30.9	30.7	30.8	
18	30.7	30.0	30.4	30.5	31.3	31.2	30.5	25.7	30.7	30.3	30.6	31.4	
19	31.6	31.4	30.5	33.2	30.5	30.6	30.7	30.8	30.7	30.9	30.8	30.5	

图 3.8 粮仓列表侧拉框

当在客户端运行该系统后，需要进行登录。客户端会有单独的线程通过网络与服务器端的 Web 系统进行交互，服务器端 Web 系统会根据客户端传递的信息来验证登陆，连接数据库，查找相应表，并返回查询结果字符串。客户端接收查询结果，并动态地将查询结果展示在应用程序上。如果验证失败，系统会自动跳转回登陆界面，并用 Android toast 方法提示错误信息；如果验证成功，会用 Android toast 方法提示登录成功，应用程序会跳转到应用程序的主界面，动态生成粮仓信息简介模块的显示内容，并默认显示当前用户所管辖的粮仓列表及其管辖的第一个粮仓基本信息。用户可以点击粮仓列表中的粮仓，切换粮仓基本信息。如

图 3.8 所示,用户在屏幕左侧侧滑操作,可拉出用户登录信息与粮仓类表。粮仓基本信息采用“便利贴”设计,固定展示在屏幕左侧,如图 3.9 中所示。



图 3.9 粮仓基本信息与粮情数据

3.3.2 粮情数据模块

粮情数据模块主要根据用户所选择的粮仓,根据测温电缆位置分层展示该仓各测温点粮温,如图 3.9 所示。与用户信息侧拉框对应,在屏幕右侧侧拉可以调出选择日期侧拉框,如图 3.10 所示。用户选择日期,展示当天平均粮温。



图 3.10 日期侧拉框

3.3.3 分析模型模块

本模块的理论依据为粮食储藏基于正弦曲线的预测模型。基于正弦函数的预测模型，如公式（3.3）所示，是吴子丹等科技工作者在分析归纳了我国大型粮仓粮情数据后提出的经验模型。该模型的参数意义明确，且符合粮情变化规律；主要的参数均可以根据历史数据计算获得。该模型通过将粮食实时粮温与历史同期粮温相对比，得出变化率与绝对差值。通过观察当前粮温与历史粮温之间绝对差可以判断粮温变化幅度，如果出现绝对差值较大，则说明出现粮温异常状态。在本模块中，当前曲线用黄色展示，历史数据对照曲线用蓝色展示，当变化率与绝对差值之中出现异常值时，在该模块中会出现红色字体提醒，如图 3.11 所示。并且曲线随时间变化而动态改变。该模块中图形显示插件选用 HelloCharts，该项目在 GitHub 中开源免费，对折线图、柱状图、饼图、组合图等具有良好的支持。可以在平板电脑上实现拖动、放大、缩小观看模型曲线。

$$T = b + A \sin(x \times 2\pi / 365 - \omega) \cdots \cdots \cdots (3.3)$$

式中： T —预测温度，单位 $^{\circ}\text{C}$ ； b —平均温度，单位 $^{\circ}\text{C}$ ； A —温度变化幅度，单位 $^{\circ}\text{C}$ ； x —天数（一般从元月 1 日起算）； ω —初始相位 $[(\text{天} \times 2\pi) / 365]$ 。

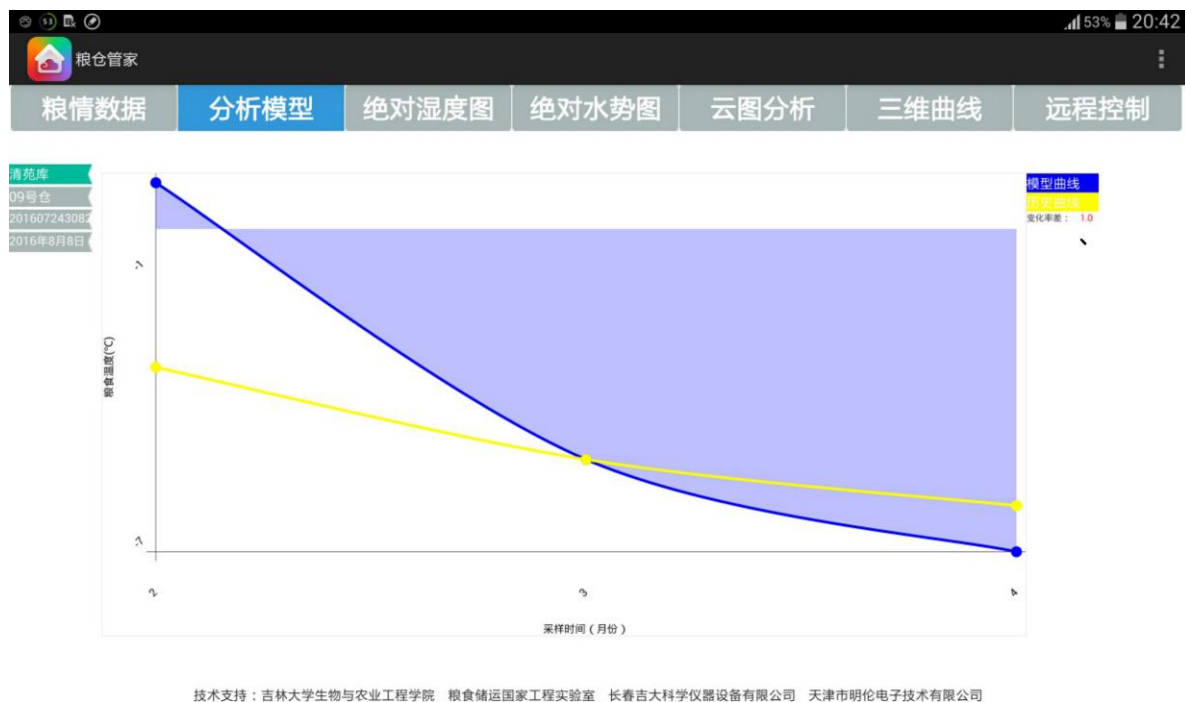


图 3.11 时序分析模块

3.3.4 绝对湿度图模块

本模块的理论依据为 WU 模型，将温湿度数据以绝对湿度图的形式展现给用户，用户可

以根据图中的指导对粮仓进行通风作业。其具体流程为客户端会从数据库读取最新采集的粮仓温湿度数据,然后通过粮食新 CAE 方程、和 WU 模型计算出相应的大气露点温度、粮食露点温度、粮食平衡绝对湿度值、大气绝对湿度值等,再根据允许通风条件表(表 3.1)判定当前情况应如何通风,最后绘制出平衡绝对湿度曲线图、平衡相对湿度曲线图,如图 3.12 所示。

首先,绘制湿度曲线图,使用到的是 Android 中的 Canvas 类。Canvas 类提供了一系列的画图方法,可以绘制点、线、图形以及文字等,再通过 Paint 类来控制画笔的颜色,粗细和透明度等。然后根据粮食新 CAE 方程,编写用于计算绝对湿度曲线图和相对湿度曲线图的类——CalcERH.java 和 CalcEAH.java。在主程序中,通过循环和定义粮食温度步长的方式来调用 CalcERH、CalcEAH 类,实现对湿度曲线图的绘制。最后,调用 CalcWindow 类,根据 WU 模型计算实时通风窗口坐标,并根据坐标绘制通风窗口。用户可以根据当前点所在以位置判断应该如何通风。

用户也可以直接点击“专家决策”按钮,来直接获取数据处理结果,程序会根据允许通风条件表(表 3.1)中的情况对当前的温湿度数据进行处理后判断,并得出对比结果。结果使用 AlertDialog 的方式展示。

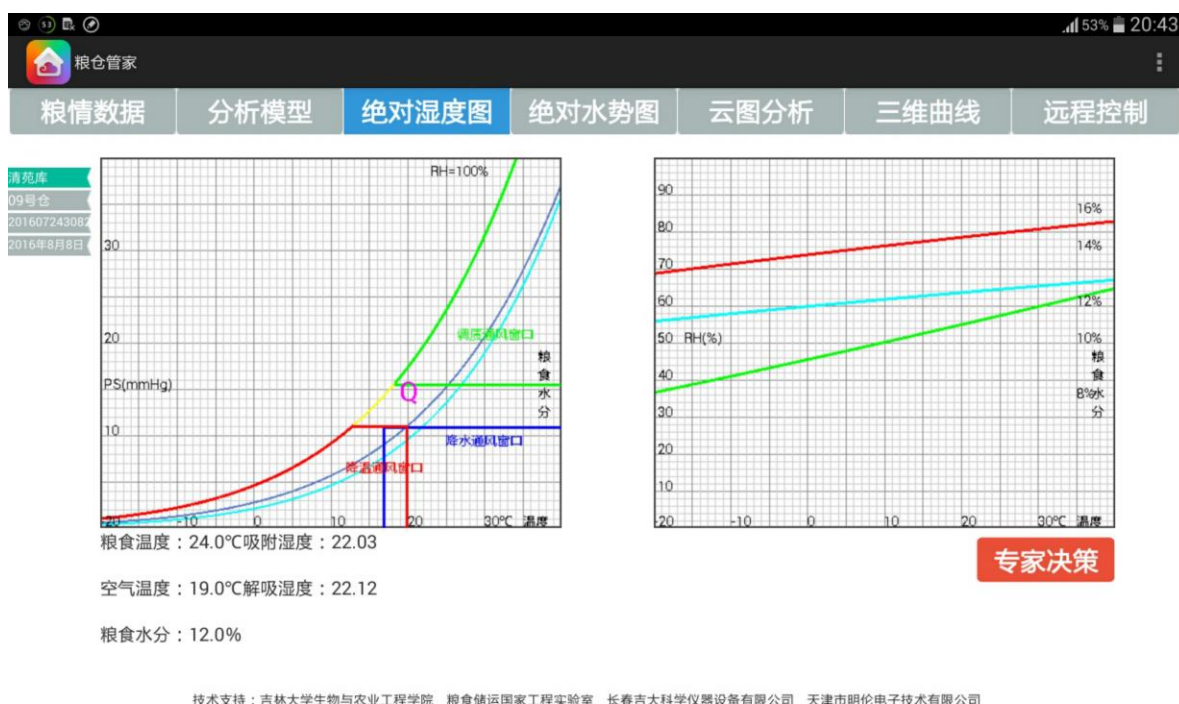


图 3.12 绝对湿度图模块

3.3.5 绝对水势图模块

绝对水势图模块主要负责将采集到的温湿度数据转化为绝对水势图，其理论基础为吴子丹，吴文福，陈思羽等提出的一种利用水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制的方法^[5]，是在 WU 模型的基础上经过改进得来。通风条件参考储粮机械通风技术规程 LS/T 1202-2002，如表 3.1 所示。

绝对水势图绘制的实现方法与湿度图模块的实现方法相同，都通过应用 Android 中的 Canvas 类来实现水势图的绘制。用户可以通过观察绝对水势图中的通风窗口来指导通风。如图 3.13 所示，水势图中主要由 4 条曲线和 1 个点组成，分别为空气绝对水势线、粮食吸附绝对水势线、粮食解吸水势线和空气饱和湿度线和气温点 (Q)。图中蓝色线条所在区域为降水窗口，红色线条包围区域为降温窗口，绿色线条包围区域为调制窗口。由于降温作业和降水作业有时是同时进行的，所以会出现降温窗口与降水窗口出现重叠的现象。可以通过 Q 点坐标位置判断当前状态下应该如何通风。若 Q 点在蓝线包围窗口中，进行降水通风；若 Q 点在红线包围窗口中，进行降温通风；若 Q 点在绿线包围窗口中，进行调制通风；如图 3.13 中所示情况，需要进行降温通风。

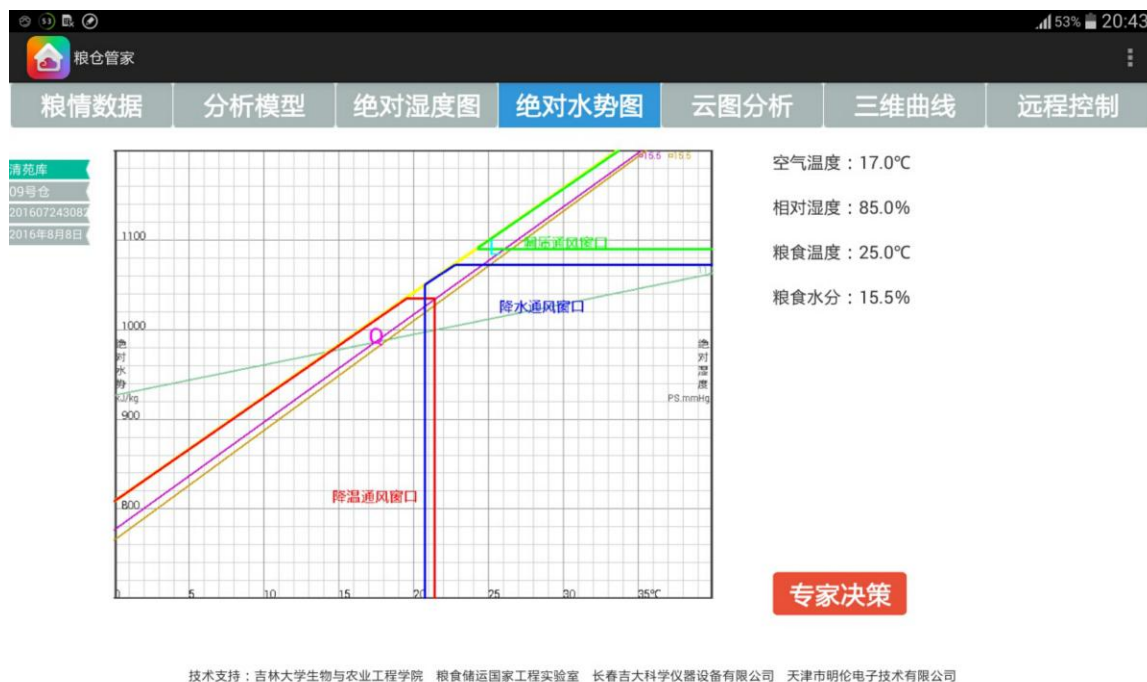


图 3.13 绝对水势图模块

与绝对湿度图模块不同的是，绝对水势理论指导粮仓通风是由本系统率先应用。当本程序启动后，程序会用轮询的方式访问数据库，自动对数据进行获取并绘制绝对水势图和通风窗口。当应用程序被关闭进入后台时（即应用程序进入 onPasue()或 onStop()状态下），程序停

止对绝对水势图的绘制。当应用程序重新启动时（即应用进入 `onStart()` 或 `onRestart()` 状态下），程序执行重新登录验证操作。这样处理程序是为了使整个程序在后台进程中减少对内存的消耗，降低对电量的消耗，并同时降低被系统自动关闭的风险；当应用程序处于后台阶段时，采用了消息推送的办法，来提醒用户目前水势图的状态。因此，服务器端的 Web 程序会实时根据绝对水势图理论分析粮仓数据，并在出现问题的时候，向本应用程序发送推送，用户可以在第一时间得到推送消息，打开应用，便可以查看数据和决策信息。而绝对湿度图则作为辅助，仅在用户点击绝对湿度图模块后，绘制绝对湿度图，提供决策信息，与水势图形成对比与验证。该模块中的“专家决策”按钮实现方式与“绝对湿度图”模块中的“专家决策”按钮实现方式相同。

客户端主程序工作流程如图 3.14 所示，客户端初始化后，会自动判断是否有网络，当可以联网时，会根据登录信息、模块信息、粮仓信息向数据库请求数据，并根据返回信息更新客户端界面内容。此后，如果程序进入后台，程序停止动态更新界面内容，当重新启动时，如果网络连接成功，则跳转到客户端登录界面；如果程序没有进入到后台，则保持监听用户指令，并根据不同模块的设定定时访问数据库，然后进行循环更新客户端界面显示信息的过程，直到用户退出该程序。

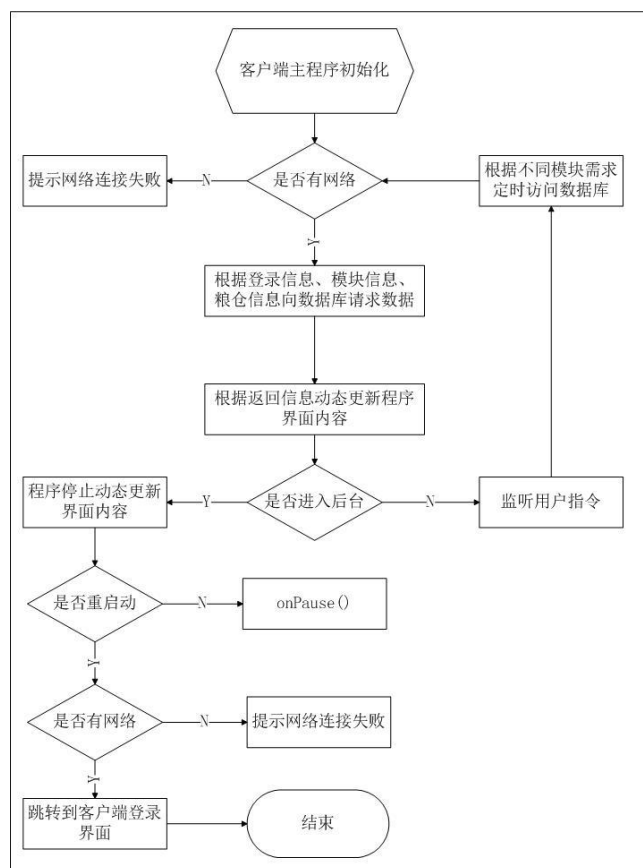


图 3.14 客户端主程序工作流程图

3.3.6 关联设备模块

在关联设备模块中，关联设备主要为风门和风机，用户可以通过控制风机和风门的运行状态来实现粮仓的通风作业，如图 3.15 所示。其具体实现是在服务器的数据库中，会建立一个粮仓列表、一个关联设备表。在粮仓表中包含了粮仓的一系列基本信息以及与其关联的设备。客户端会根据这张表中的数据显示当前粮仓所关联的设备，关联设备表主要记录设备与粮仓之间的对应关系以及其目前的工作状态。客户端会根据这张表返回的数据显示当前设备的工作状态。

当用户点击客户端关联设备模块时，客户端会向服务器发送查询指令，数据库根据会将粮仓列表和关联设备表关联查询，得出目前设备的工作状态，并组成 JSON 字符串，回传给客户端。客户端会有独立的线程发送、接收、解析数据，并动态更新当前粮仓关联设备信息。

当用户在客户端上对关联设备的工作状态进行操作时，客户端会向服务器发送指令，Web 系统首先会调用相应串口实现控制关联设备状态的功能，并当更改结束后，修改关联列表中相应的设备运行状态。最后向客户端返回修改结果。客户端根据不同结果，显示提示信息。



技术支持：吉林大学生物与农业工程学院 粮食储运国家工程实验室 长春吉大科学仪器设备有限公司 天津市明伦电子技术有限公司

图 3.15 远程控制模块

3.3.7 三维云图分析模块

在本模块中，采用三维图形展示的方法来展示粮仓不同截面中的温度变化趋势。本模块三维显示选用了 Nchart3D 试用版，该软件收费，对 Windows、Mac、iOS、Android 等平台有

着良好的支持,支持三维曲线、柱状图、饼图等的三维展示。在本模块中,通过将某一截面某一时刻粮仓中的粮温数据从数据库中读取,并加载到该插件中,即可实现对该截面粮温的三维展示,如图 3.16 所示。用户可以任意旋转、放大、缩小观察粮温趋势。有助于在通风过程中观察不同两层的粮温走势。

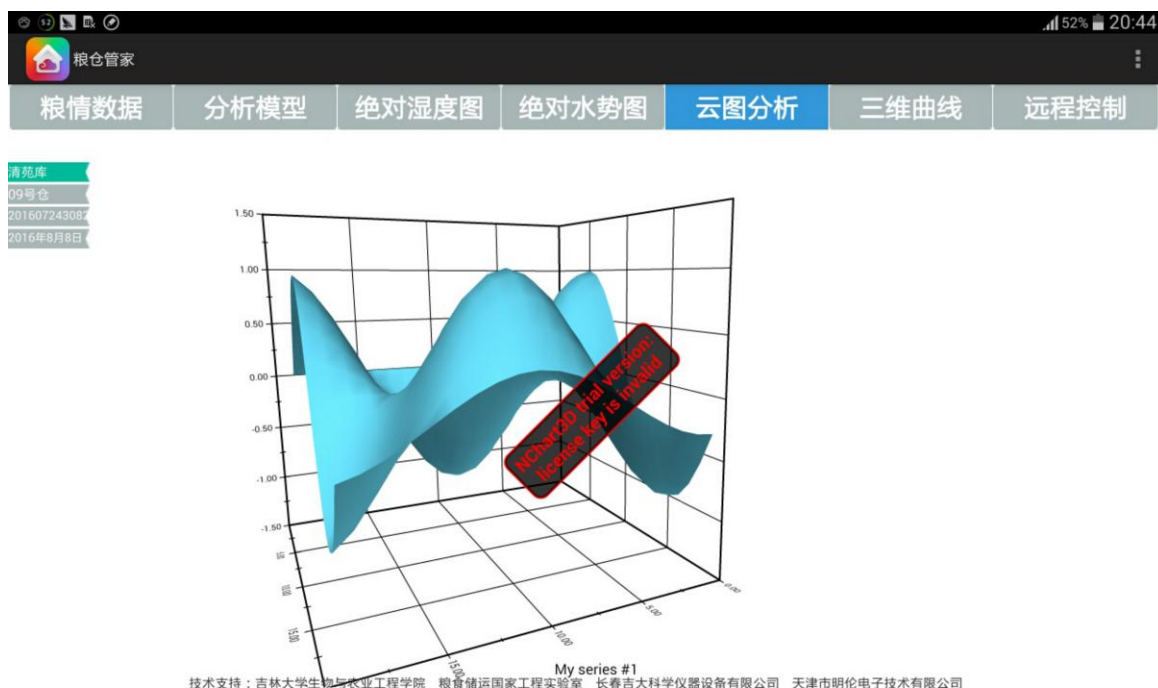


图 3.16 三维云图分析模块

3.4 粮情检测与远程控制软件系统功能模块设计与开发

该系统主要实现了对粮仓现场的设备控制与数据采集记录,并通过发布 Web 服务实现了粮仓设备远程控制与粮情数据实时共享。

3.4.1 粮情监控系统设计与开发

在粮仓现场部分,如图 3.17 所示,该系统实现了通过调用串口来控制不同粮仓提升机、风门、风机和变频的启停。用户可以通过选项卡来实现不同粮仓控制与数据显示界面。其中,数据显示包括了该仓内所有测温点实时温度数据和粮仓内外温湿度数据。

在显示实时粮情数据的同时,程序将数据存入 Oracle 数据库,并自动生成数据记录 Excel 文件,便于数据的存取。

如图 3.17 所示,面板中的手自动选择按钮是该系统的创新功能。当用户选择某仓自动时,自动监控只是绿灯亮,该系统会根据 WU 模型对粮情数据进行计算,并根据表 3.1 进行通风

判定, 如果当前粮仓处于危险状态, 该系统自动开启通风模式, 并实时监听粮仓状态, 当粮仓进入安全状态后, 自动结束通风。从而实现即使粮仓无人值守, 也可以保证粮食安全的目的, 提供自动化的专家决策。



图 3.17 粮仓现场粮情监控系统界面说明图

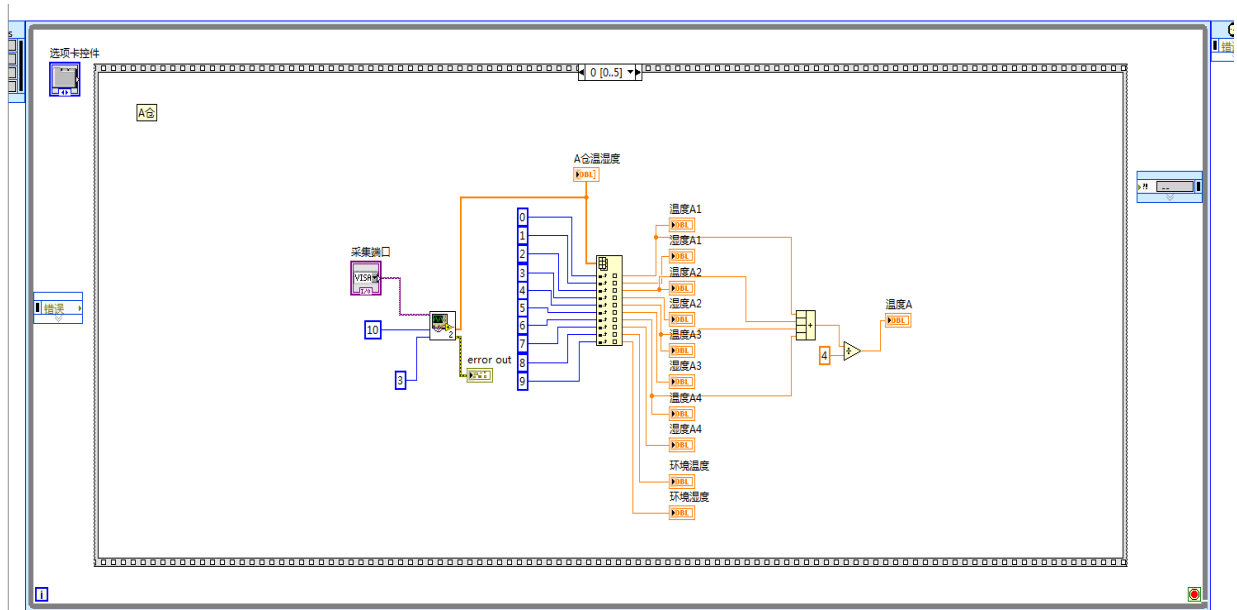


图 3.18 部分程序框图

3.4.2 远程在线粮情监控系统设计与开发

利用 LabVIEW 的 Remote Panel 技术, 可以实现将上述的粮情监控系统 VI 面板嵌套于 HTML 网页中^[106], 从而实现通过浏览器在线访问, 而达到远程控制的目的。

如图 3.19 所示, 该远程在线系统通过 Java 编写, 实现了用户登录验证、VI 面板远程控

制,数据同步下载等功能。

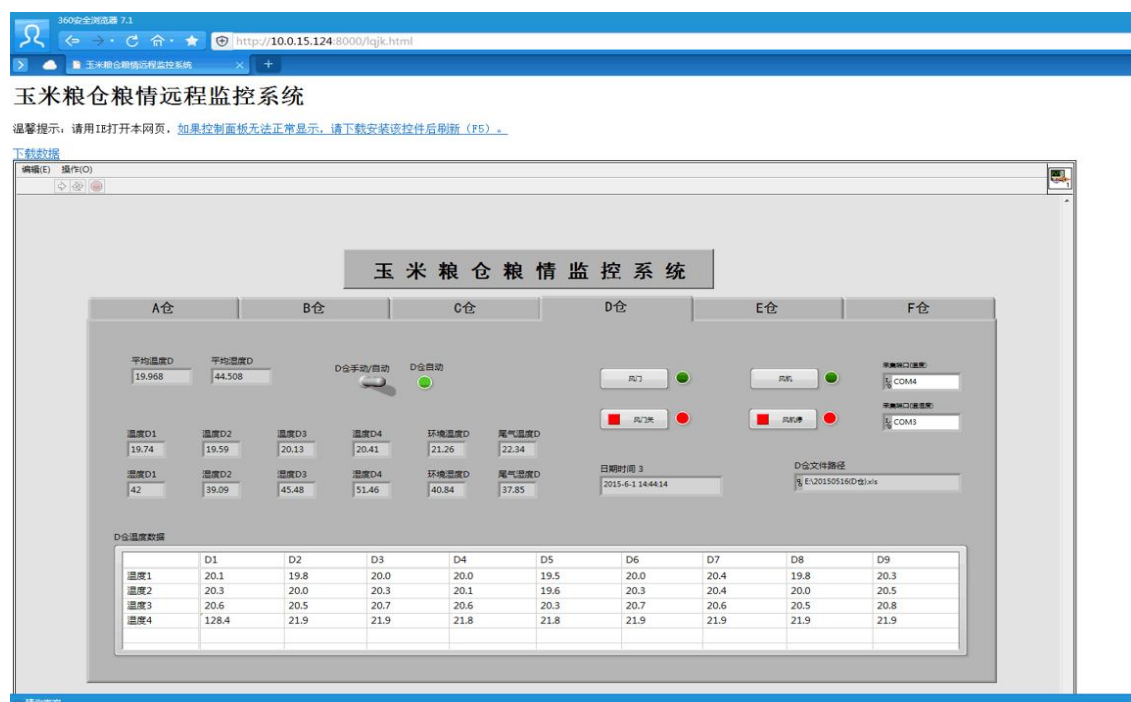


图 3.19 玉米粮仓粮情监控系统 Web 主界面

3.5 装粮试验

该系统已于 2015 年 4 月 26 日正式在小型模拟仓实验基地试用, 试验大致持续至 2016 年 4 月末。在此实验基地中, 共包含六个模拟仓 (A 仓、B 仓、C 仓、D 仓、E 仓、F 仓)。

在该试验中, 六个模拟仓在 2015 年 4 月 26 日分别装入了 3 个品种的玉米, 其中 A 仓 3.0t, B 仓 3.2t, C 仓 3.1t, D 仓 3.2t, E 仓 3.3t, F 仓 3.1t, 霉变率在 1.2% 左右。A 仓玉米初始含水率为 13.8%, B 仓玉米初始含水率为 13.6%, C 仓玉米初始含水率为 13.8%, D 仓玉米初始含水率为 13.7%, E 仓玉米初始含水率为 13.7%, F 仓玉米初始含水率为 13.8%。

在搭建成功各个粮仓与服务器之间的连接后, 对该系统进行了实际应用测试。在长春地区 7、8 月份, 是粮食储藏的危险时段, 气温和湿度都较高, 容易发生霉变现象, 因此此时粮食仓储需要注意降低粮温^[107]。在该试验中, 7、8 月份 D 仓内的平均温度约为 $25.7 \pm 3^{\circ}\text{C}$, 平均相对湿度约为 64.3%; 平均环境温度约为 24.0°C , 平均环境相对湿度约为 69.5%。D 仓内粮温波动方差为 0.34, 霉变率大致为 1.8%。

在实际应用时, 得到一组 A 仓的大气温度为 15°C 、相对湿度为 70%、玉米含水率为 14%、粮温是 14°C 的温湿度数据。粮仓管理员可以直观地在绝对水势图中看到当前水势点并没有落在通风窗口 (分别由红色、蓝色、绿色线所包含的 3 个区域) 内。

实际应用表明, 该系统能够及时地通知并指导粮仓管理员如何对玉米仓进行通风, 实现

远程降温、降水和调质等作业。

3.6 本章小结

1) 验证了基于微环境绝对水势理论的绝对水势图在粮仓机械通风中的指导作用。

2) 采用客户端/服务器架构构建了粮仓远程智能测控系统, 其硬件部分由小型粮食储粮仓、风机、气泵、温湿度传感器、温度电缆、输入输出模块、温湿度采集模块、温度巡检仪、服务器、客户端平板电脑等组成。该系统具有远程监控、数据共享、智能通风等功能。

3) 采用 Android 技术开发了该系统的客户端软件, 实现了在 Android 平板电脑上动态显示多粮仓的温湿度数据、动态绘制绝对水势图和湿度图、指导粮仓通风、远程控制粮仓中相应关联设备等功能。

4) 该系统主要由基本信息模块、粮情数据模块、分析模型模块、绝对湿度图模块、绝对水势图模块、云图分析模块、三维曲线模块与远程控制等 8 个功能模块组成, 其中绝对水势图模块采用了基于微环境绝对水势理论的绝对水势图机械通风智能方法, 是由该系统率先使用。

4) 采用了 LabVIEW 技术为小型粮仓试验基地编写了粮仓粮情监控系统, 实现了对不同粮仓的关联设备控制、实时粮情数据显示与记录、手自动监控切换等功能, 降低粮仓管理员工作难度。

6) 将 LabVIEW 技术与 WEB 技术相结合, 通过发布 WEB 服务, 实现远程在线粮情监控, 从而解除了对粮仓管理员工作地点限制。

7) 该系统利用 4m^3 矩形模拟仓进行了装粮试验。在该试验中, 总共包括六个模拟仓, 分别装入了大约 3 吨初始含水率为 14% 或 15% 的玉米, 霉变率约为 1.2%。并在长春地区储粮最危险的 7、8 月份实现了对粮仓中温湿度的监控。如在 A 仓中, 已将粮温控制在 25.9°C 左右, 湿度在 64.0% 左右, 霉变率为 1.7%, 粮温的波动方差为 0.32。试验表明该系统能够有效地实现对各个粮仓的远程控制与数据同步, 实现依据绝对水势图指导实现远程降温、降水和调质等作业, 协助粮仓管理员保证粮食安全。

第4章 粮情云图特征分析方法及冷热芯面积变化规律的研究

4.1 引言

实仓信息挖掘是粮情分析建模重要的手段之一,根据实仓历史数据进行分析并建立经验模型能够有效地预测粮堆变化规律,为粮情实时监测提供快速判断依据。粮情数据分析主要包括粮情时序数据分析和粮情时空数据分析。粮情时序数据分析是指对在某一时间序列上的粮情数据进行分析,并根据分析结果建立经验模型。如吴子丹等在分析归纳了我国大型粮仓粮情数据后提出了基于正弦函数的预测模型,并在粮情分析中得到了广泛的推广与应用,为粮情时间序列分析提供了理论依据与基础;粮情时空数据是指将粮堆中所测得离散粮情数据通过数值模拟、半仿真等方法将其还原成连续的趋势面数据。因为在该数据中同时包含了时间信息和空间信息,因此称之为粮情时空数据。如王远成,尹君^[2]等通过 CFD 仿真方法对粮堆温湿度场耦合分析并建立粮情云图,该方法有助于分析粮堆所观测截面中温度场演化规律,并直观发现异常点空间位置与发生时间,为粮情时间空间分析提供了理论依据。粮堆多场耦合模型研究已经成为了行业的发展趋势,能够实现温、湿、水的一体化多参数粮情检测方案在近年来越来越多^[108-111]。但在多数粮库中现有粮情检测系统中依旧以检测粮堆温度数据为主。因此,如何将粮情温度历史数据进行有效挖掘,对后续粮堆多参数模型分析与建立有着重要的指导意义。

粮堆中温度数据的采样方法一般是在粮堆中均匀布置多根测温电缆,其测温点数和电缆数由粮堆大小决定。通常条件下,高大平房仓中电缆线间隔为 5 米,测温点垂直方向间隔 1.7 米^[112]。现有粮情监测系统中,主要是通过单点信息判断粮堆状态,或者通过一些数学插值方法还原粮堆截面^[43]。单点判断的方法在效率和准确率上比较低,需要靠粮食保管员对粮情判断有着准确的经验;将粮堆截面中的离散数据通过插值后分类的方法形成粮堆截面趋势面,有助于分析粮堆在一系列时间内“冷芯”、“热芯”所处位置与变化过程,为粮情判断提供有力依据。

在地统计学中,Kriging 插值方法是一种建立在变异函数理论和结构分析基础上,在有限区域内对区域化变量的取值进行无偏最有估计的方法,考虑了采样点的大小、形状、相互关系和空间分布几何特征,以及已知样点与待估计点的空间关系,对每个样点赋予一定的权重系数,然后用加权平均法来估计未知点的值^[113]。在许多学科上,Kriging 插值方法都得到了广泛的应用。如大气科学中的不同地区温度^[114]、降雨量分析^[115];如空间地理的土壤中重金

属含量分析^[116]、土壤墒情分析^[117]等。

因此在上述启发下，本章将地统计方法应用于粮堆截面插值分析，生成粮堆截面粮情云图，并进行趋势面分析，建立了粮温线下面积预测模型，为粮情云图定量化分析提供支撑。

4.2 基于第三储粮生态区典型高大平房实仓信息挖掘与数据处理

4.2.1 第三储粮生态区典型粮库基本情况

本章研究所采用粮仓数据为第三储粮生态区的黑龙江省绥化市某粮库 49 号仓历史数据。绥化市地处黑龙江省中部，是纬度较高、气温较低的地区。四季分明，冬季漫长寒冷，而夏季则显得短暂凉爽。春、秋季气温升降变化快，属于过渡季节，时间较短。气候属中温带大陆性季风气候，冬长夏短，降水主要集中在 6-9 月，夏季占全年降水量的 60%，集中降雪期为每年 11 月至次年 1 月。

全市粮食总产量占全省四分之一，商品粮约占全省三分之一，是国储备粮大区之一。粮食总产量逐年增长，不断改善农业生产条件，农村经济保持较快增长，农民种粮积极性不断提高。其中，绥化某库 49 号仓储藏单批次粮食时间较长，测温电缆维护较为完好，数据完整，故本次实验选取该库 49 号仓作为研究对象。

4.2.2 高大平房仓基本情况介绍

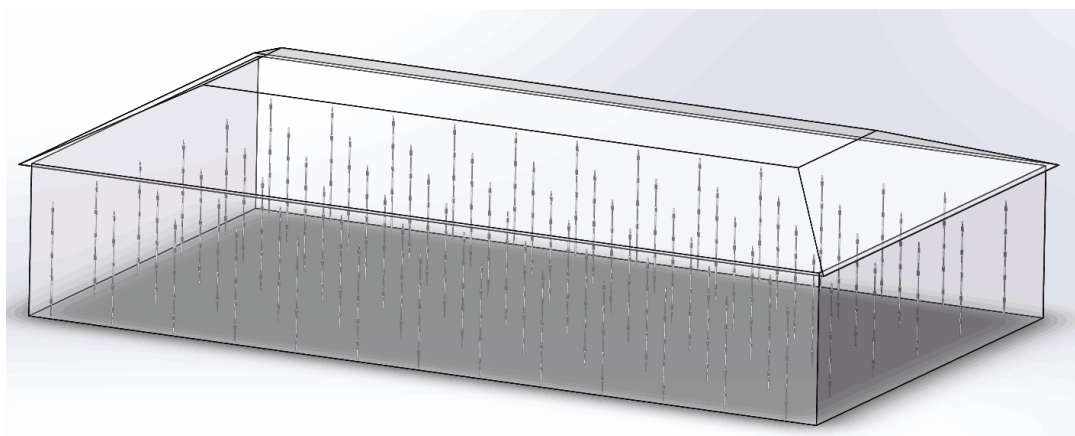


图 4.1 49 号仓三维示意图

该粮仓采用钢板结构。其尺寸为长 47.5m，宽 26m，粮面高 6m，仓房高 8m，测温电缆共 78 根，南北方向 6 根，间距 5m，两侧离墙面 0.5m；东西方向 13 根，间距 3.75m，两侧离墙面 1.25m。第一层测温点距粮面高度为 0.3m，第四层测温点距底面 0.5m，每根测温电缆上点均匀分布，间隔约 1.7m。其三维结构如图 4.1 所示，横截面及传感器布置如图 4.2 所示，

横切面及传感器布置如图 4.3 所示。该仓此次储粮周期中所储作物是玉米，于 2014 年 5 月 6 日入仓，2016 年 4 月 2 日出仓，共仓储 583d。最高粮温 30.2℃（2014 年 7 月 16 日，储藏第 75 天），最低粮温-27.1℃（2014 年 12 月 5 日，储藏第 214 天）。

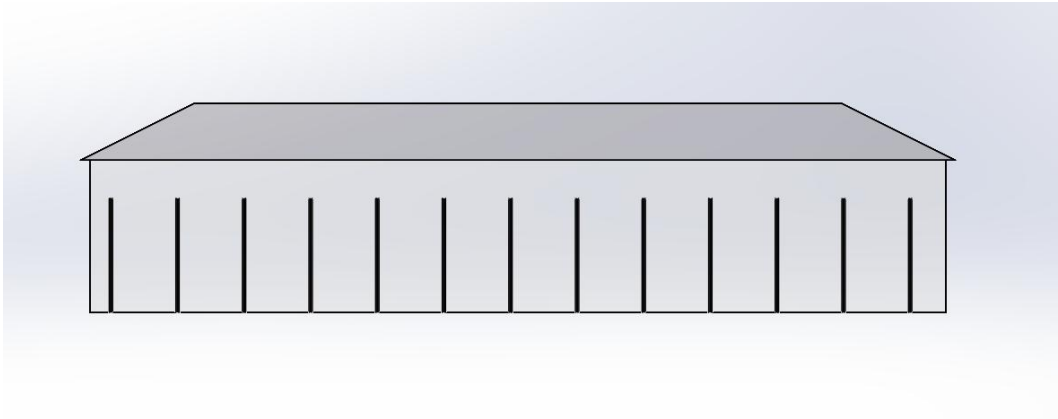


图 4.2 49 号仓横截面及传感器布置示意图

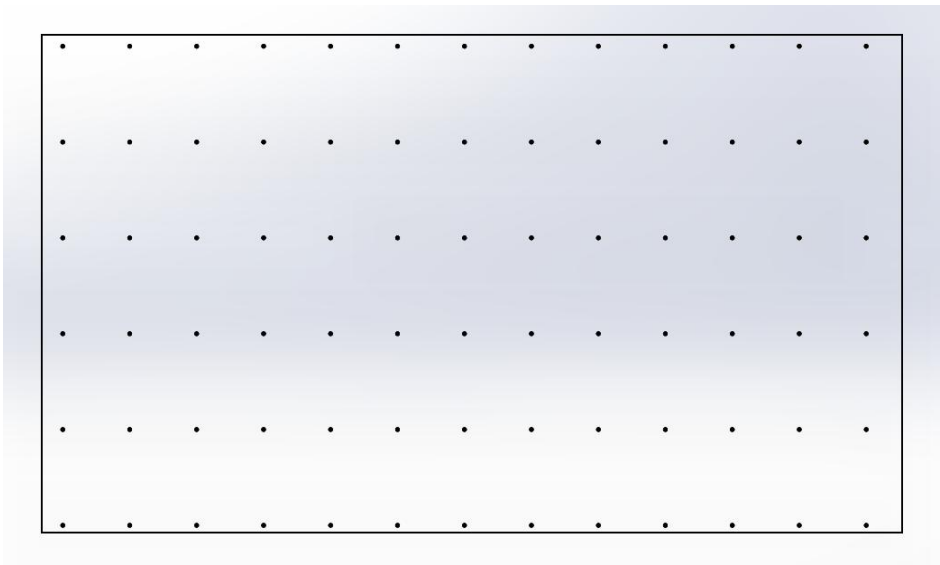


图 4.3 49 号仓横切面及传感器布置示意图

4.3 基于实仓历史数据的粮情云图分析与特征提取

对于高大平房仓而言，外界高温对粮仓“热皮”现象影响明显^[118]，而储藏第 150 天后气温转凉，逐渐进入冬季，粮堆进入安全状态，因此该实验选取入仓前 5 个月（夏季秋季）受外界干扰明显的数据进行统计分析。选取了储藏第 17、50、73、85、100、124、127、150 天。其中，第 127 天用于生成模型精度验证。

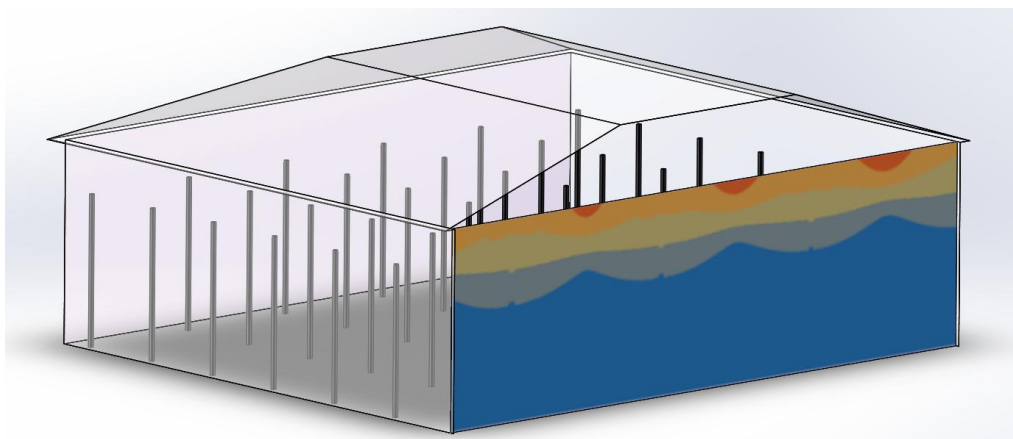


图 4.4 49 号仓纵中剖位置示意图

4.3.1 研究技术路线

在该研究中使用了 Arcgis 和 SPSS 两款专业软件。其中, Arcgis 是由美国 Esri 公司研发的一款具有丰富地理分析工具箱和二次开发拓展包的 GIS 平台软件, 在地理空间信息分析中有着广泛的应用, 在该实验中主要用于对粮仓纵轴剖截面进行建模、插值计算、粮情云图生成、粮温线下面积计算; SPSS 是一款统计分析软件, 在回归分析统计分析中有着广泛应用。在该研究方法中用于拟合基于时间序列的粮温线下面积预测模型。具体技术路线如图 4.5 所示。

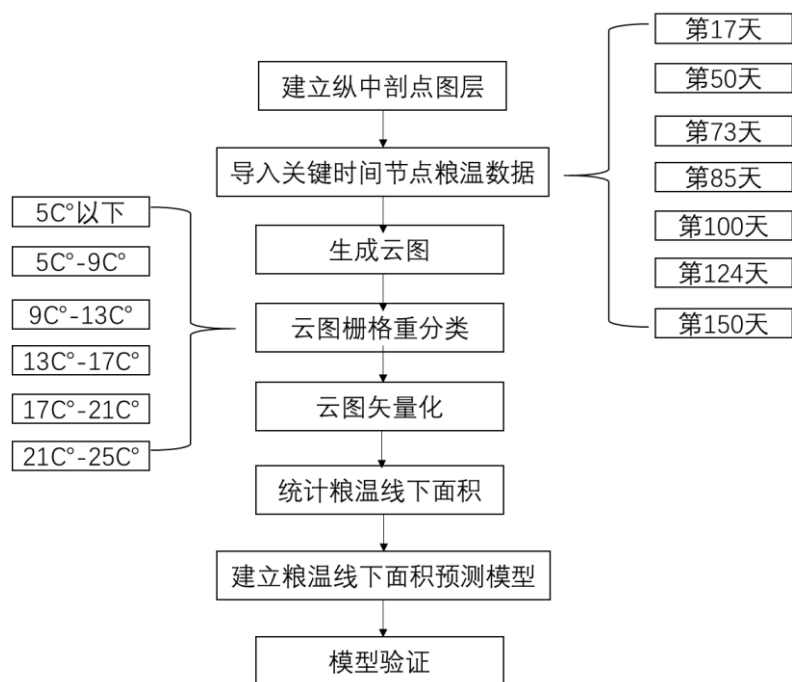


图 4.5 研究技术路线图

4.3.2 基于 Kriging 方法的粮堆趋势面分析

4.3.2.1 Kriging 插值方法

Kriging (克里金) 插值方法又称为空间局部估计或空间局部插值法, 是建立在变异函数理论及结构分析基础上, 在有限区域内对区域化变量的取值进行线性无偏最优估计的一种方法^[119]。其中根据数据条件和研究目的不同, 又分为简单克里金方法、普通克里金法、对数正态克里金法等等。在进行插值之前, 需要对数据进行分析, 查看数据是否存在离群值、是否服从正态分布、是否存在趋势效应和各向异性等。进行插值时, 需要计算待插点与所有测量点之间距离, 并根据距离值分组排序, 拟合并确定变差函数, 从而计算待插点的估计值, 直到所有待插点插值完毕, 算法结束, 否则算法循环。插值公式如式(4.1):

$$\hat{Z}(S_0) = \sum_{i=1}^N \lambda_i Z(S_i) \cdots \cdots \cdots (4.1)$$

其中, $Z(S_i)$ 是已测得的第 i 个位置的值; λ_i 是在第 i 个位置上测得值的未知的权重; S_0 是预测的位置; N 是已知点 (已测得值的点) 的数目^[120]。

4.3.2.2 基于 Kriging 的粮堆截面粮情云图生成

在 ArcGis 9.2 软件中, 根据该仓纵中剖实际测量点位置建立点图层, 共 24 个测温点。打开该点图层属性表, 增加 7 个属性值, 分别为储藏第 17、50、73、85、100、124、150 天温度值。打开编辑功能, 对该图层进行编辑。根据点位置信息和时间信息, 输入相应温度数据并保存修改。打开地统计工具箱, 选择插值工具箱中的 Kriging 插值方法, 并选择待插属性名即可。然后, 重复该方法即可分别获得储藏第 17、50、73、85、100、124、150 天温度云图。将获得云图进行重分类, 温度梯度设为 4°C , 分 5°C 以下、 $5.1-9.0^{\circ}\text{C}$ 、 $9.1-13.0^{\circ}\text{C}$ 、 $13.1-17.0^{\circ}\text{C}$ 、 $17.1-21.0^{\circ}\text{C}$ 、 $21.1-25.0^{\circ}\text{C}$, 6 个温度区间。分类颜色选择了由高到低红黄蓝过渡色阶。生成粮情云图如图 4.6 所示。



a. 储藏第 17 天纵中剖云图



b. 储藏第 50 天纵中剖云图



c. 储藏第 73 天纵中剖云图



d. 储藏第 85 天纵中剖云图



e. 储藏第 100 天纵中剖云图



f. 储藏第 124 天纵中剖云图



g. 储藏第 150 天纵中剖云图

图 4.6 平房仓纵中剖云图

得到分类云图后，需要统计不同粮温线下面积。其方法是通过栅格重分类方法对该系列粮情云图进行栅格化，然后对栅格化云图数据转化成矢量数据^[121]。经过矢量化后所得数据文件，通过查看属性表并进行统计即可得到不同粮温线下面积值。如表 4.1 所示。

表 4.1 粮温线下面积与储藏时间对照表

储藏天数	日期	粮温线下面积					
		5℃以下	9℃以下	13℃以下	17℃以下	21℃以下	25℃以下
17	2014/5/22	79.86624	98.50539	116.1198	128.8939	130.0628	130.0628
50	2014/6/22	77.06509	95.54943	111.8553	127.6717	130.0485	130.0628
73	2014/7/14	63.33075	83.57404	98.64528	114.229	128.3539	130.0628
85	2014/7/27	48.24719	79.1379	102.8782	120.2873	129.6376	130.0628
100	2014/8/11	46.71334	75.04411	95.54124	113.4499	128.5504	130.0628
124	2014/9/4	38.57481	65.258	85.29308	104.9709	127.2637	130.0628
150	2014/9/30	23.30255	73.80662	109.7478	129.9805	130.0628	130.0628

4.3.2.3 粮情云图分析

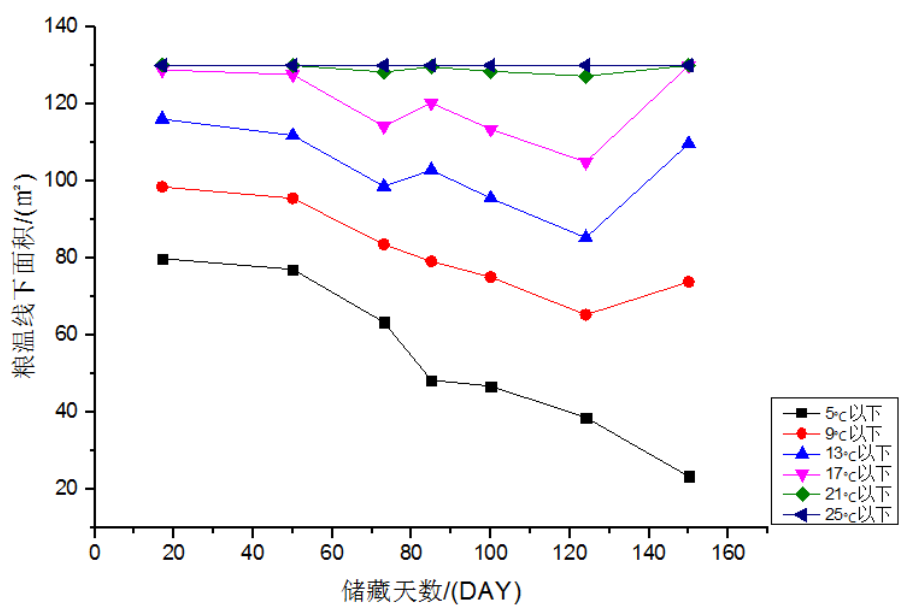


图 4.7 粮仓纵中部粮温线下面积随时间变化趋势图

由图 4.7 可知，粮仓装粮后第 17 天（2014 年 5 月 22 日），粮堆温度已经开始出现明显分层现象，由下至上递进升高，粮堆温度基本在 17℃ 以下；经过仓储 50d（2014 年 6 月 22 日）后，随气温升高影响，粮堆温度开始上升，粮温 17℃、13℃、9℃、5℃ 线下面积均有收缩；

至储藏第 73 天 (2014 年 7 月 14 日), 受连续高温影响, 粮堆粮温 17℃、13℃、9℃、5℃ 线下面积加速收缩, 粮温 17℃ 线上面积增加, 从粮面向下扩散; 至储藏第 85 天 (2014 年 7 月 27 日), 随着外界气温缓和, 粮面高温区收缩, 粮堆内部冷量向外传递, 粮温 5℃ 线下区域明显收缩, 粮堆温度整体趋势增高; 至储藏第 100d (2014 年 8 月 11 日), 粮堆冷量继续消耗, 粮面受外界温度影响, 继续向下传递热量; 至储藏第 124d (2014 年 9 月 4 日), 受连续高温影响, 粮温 17℃、13℃、9℃、5℃ 线下较第 17d (2014 年 5 月 22 日) 有明显下降, 粮温 17℃ 线下面积占总面积 80.7%; 而至储藏第 150d (2014 年 9 月 4 日) 时, 受外界干扰, 如机械通风等手段, 粮温降低, 高温区 (21℃-25℃) 消除不见, 粮堆温度均匀分布, 粮温 5℃ -17℃ 线面积逐渐增大。整体趋势变化如图 4.7 所示。

4.3.3 粮堆截面粮温线下面积模型建立

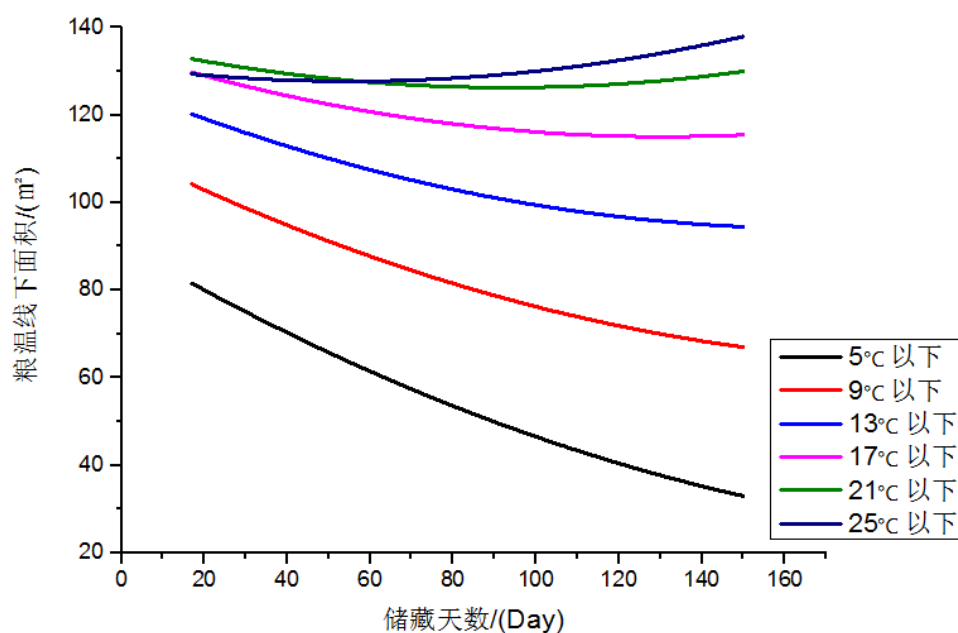


图 4.8 粮仓纵中部粮温线下面积预测模型图

通过 SPSS 软件对粮堆温度线和储藏天数与粮温线下面积进行多元二次逐步回归模拟^[122; 123], 得出回归模型如下:

$$S = C(1) - C(2)DAY + C(3)TEMP + C(4)DAY^2 - C(5)TEMP^2 + C(6)DAY * TEMP \cdots \cdots (4.2)$$

式中, S 代表粮温线下面积, DAY 代表储藏天数, TEMP 代表粮温线温度值, C(1)、C(2)、C(3)、C(4)、C(5)、C(6)为模型系数, 具体值见表 4.2。该模型 $R^2=0.96357$, 精度良好。通过第 4.3.2.2 节所述方法, 可求出第 127 天粮温 17℃ 线下面积, 与第 124 天相比, 缩小了 20%, 与模型所示相符。模型曲线如图 4.8 中所示。

表 4.2 粮温线下面积模型系数表

系数	值
C(1)	55.1279103
C(2)	-0.6624832810
C(3)	8.124542415
C(4)	0.0011362032402
C(5)	0.20335027742
C(6)	0.021486523603

4.4 本章小结

- 1) 提出了粮情云图特征分析的方法与粮堆冷芯、热芯的计算方法。
- 2) 将地统计学中的 Kriging 插值方法引入到粮堆截面云图分析中，将粮堆中采样点的点位置坐标信息与测量点之间距离作为插值依据，为粮堆截面云图插值计算提供了新方法和新思路。
- 3) 采用 Arcgis 软件生成了该仓入冬前第 17，50，73，85，100，124，150 天的纵中剖粮温云图。将温度梯度设为 4℃，分 5℃以下、5.1-9.0℃、9.1-13.0℃、13.1-17.0℃、17.1-21.0℃、21.1-25.0℃六个温度区间。通过对比分析可以直观看出该截面不同粮温线下面积在仓储期间随外界环境干扰而不断变化。
- 4) 通过对生成粮情云图进行栅格化和矢量化转换，得出了不同粮温线下面积。分析并总结了不同粮温线下面积随环境干扰而产生波动的原因。
- 5)使用 SPSS 软件对粮堆温度线和储藏天数与粮温线下面积进行多元二次逐步回归模拟，得出粮温线下面积模型，该模型拟合精度 R^2 达到 0.96357，并通过验证分析，能够准确推导出第 127 天温度数据。

第5章 基于实仓数据的粮情云图快速重构算法和分析方法的研究

5.1 引言

分析粮情云图是粮情多场耦合理论的主要研究手段,也是图形化储粮粮情智能分析的主要方法之一。其优点在于可以直观的反应粮堆某截面在空间上的物理场或生物场在一个时间节点上分布趋势或一个时间域的演化过程,并及时提供预防结露发生的方法,在粮情分析中得到了广泛的应用。粮情云图的生成方法主要包括数值模拟和半仿真模拟。本章主要讨论通过数值模拟获得粮情云图的方法。该方法具有更高的时效性,能够快速生成粮情云图。目前快速云图生成主要问题包括以下四点:

- 1) 受限于传感器布置情况,目前所生成的粮情云图往往缺少粮堆截面的边界,生成的粮情云图范围为粮堆中传感器点包围的范围,无法展示与仓壁相邻粮堆变化趋势;
- 2) 最优粮情云图生成算法的选择;
- 3) 粮情云图趋势分析缺少定量化计算方法,无法生成演化过程模型;
- 4) 多场耦合如何在粮情云图中体现。

结合实仓数据分析处理经验,本章试图对快速粮情云图生成关键算法进行研究,并在C++语言与UE4平台下编写粮情云图快速重构与分析软件,以解决上述问题。

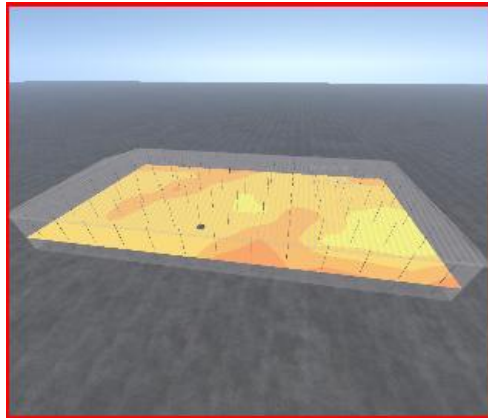
5.2 粮情数据点阵的外边界计算方法研究

与CFD方法不同,粮情云图快速在线生成方法所生成粮情云图是粮仓中粮情数据点阵包围区域,不包括粮面、仓底和与粮仓维护结构相接的部分。由于粮仓中粮面、仓底以及仓壁四周没有传感器,因此需要通过算法将粮情数据采集点阵中某截面(平面)缺失的部分进行补全,即粮情数据点阵的外边界计算方法。待对外边界粮情数据进行补全后,再通过插值手段进行粮情云图生成,即可得到一幅完整的粮情云图。

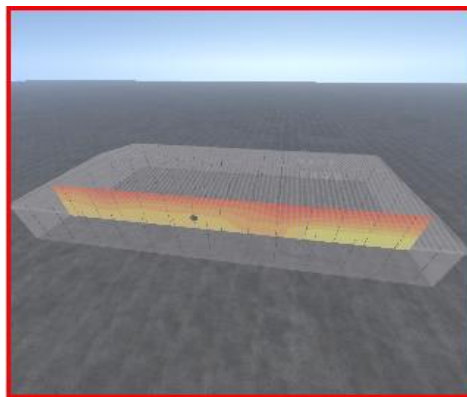
如果选择用CFD仿真方法计算边界条件,则需要已知粮仓维护结构材料、该材料传热参数、粮仓四壁外温、季节、粮仓仓型、粮仓作物品种等。已知条件越多,计算所得值越接近真实。而在真实情况中,收集上述数据难度较大,并且无法满足粮情云图快速生成。因此,我们通过求近似函数的办法来寻找边界值与传感器所测得离散粮情数据之间的近似关系。求近似函数的方法通常是采用插值法和曲线拟合法。在这里,我们选用曲线拟合方法(最小二乘法)来实现云图外边界点计算。

假设目前粮情云图中的离散粮情数据阵列为 $m \times n$ (m 行 n 列), 则需要计算的外边界点数量为 $2 \times (m+n+2)$ 。此时该粮情云图在粮仓中的位置有三种可能, 如图 5.1 所示:

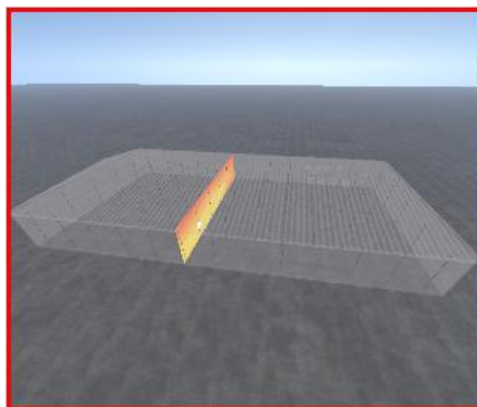
- 1) 粮情云图截面与水平方向平行;
- 2) 粮情云图截面与水平方向垂直, 与东西方向平行;
- 3) 粮情云图截面与水平方向垂直, 与南北方向平行。



a. 粮情云图截面与水平方向平行示意图



b. 粮情云图截面与水平方向垂直, 与东西方向平行示意图



c. 粮情云图截面与水平方向垂直, 与南北方向平行示意图

图 5.1 粮情云图在粮仓中位置示意图

在第一种情况中,需要计算的外边界点主要是粮仓四壁估计点;在第二种和第三种情况中,需要计算的是粮面、仓底和粮仓两壁(东西方向或南北方向)。因此可得,算法可以直接根据云图截面与水平方向之间的关系来确定计算方法。

假设 i, j 为整数,并且 $0 < i < m+1, 0 < j < n+1$ 。 x_{ij} 代表粮情数据点, $Z(x_{ij})$ 代表传感器测得的粮情数据。 b 代表边界点, b_{0j}, b_{m+1j} 代表行方向上外边界点(这里 j 取值为 0 到 $n+1$), $b_{i0}, b_{i n+1}$ 代表行方向上外边界点(这里 i 取值为 0 到 $m+1$)。 $Z(b_{ij})$ 代表外边界点推测值。

情况一: 粮情云图截面与水平方向平行

在该情况下,粮情云图需要拓展的边界点为粮仓四壁点。

将粮情云图外边界点分为粮情云图顶点(4个, $b_{00}, b_{0n+1}, b_{m+10}, b_{m+1n+1}$)和粮情云图边界点($2m+2n$ 个)。

首先计算粮情云图边界点。由于粮食是热的不良导体,因此我们选择与待测点某一方向上3个连续的点进行计算。列如,计算外边界点 b_{0j} ,则选取粮情数据点阵中的 x_{1j}, x_{2j}, x_{3j} ,将 x_{3j} 算作原点,记为 0。 b_{0j}, x_{1j}, x_{2j} 值为该点到 x_{3j} 的距离,即可通过最小二乘拟合法求得曲线函数,并得出 $Z(b_{0j})$ 。相同地,计算外边界点 b_{in+1} ,则选取粮情数据点阵中的 $x_{in}, x_{in-1}, x_{in-2}$,计算方法与计算外边界点 b_{0j} 相同。

待粮情云图边界点全部计算完毕后,开始计算粮情云图外边界的4个顶点。顶点计算方法采用相邻两个点计算平均。公式如下:

$$Z(b_{00}) = (Z(b_{01}) + Z(b_{10})) / 2 \cdots \cdots (5.1)$$

$$Z(b_{0n+1}) = (Z(b_{0n}) + Z(b_{1n+1})) / 2 \cdots \cdots (5.2)$$

$$Z(b_{m+10}) = (Z(b_{m+1n}) + Z(b_{m+1n+1})) / 2 \cdots \cdots (5.3)$$

$$Z(b_{m+1n+1}) = (Z(b_{m+1n}) + Z(b_{m+1n+1})) / 2 \cdots \cdots (5.4)$$

至此,粮情云图截面与水平方向平行的外边界点全部计算完毕。

情况二: 粮情云图截面与水平方向垂直

在该情况下,粮情云图需要拓展的边界点分为四部分。即粮面点,粮仓两壁(东西/南北)点、仓底点和粮情云图外边界顶点。其中,粮仓两壁(东西/南北)点和仓底点的计算方法与粮情云图截面与水平方向平行外边界点计算方法相同,我们选择与待测点某一方向上3个连续的点进行曲线拟合计算。由于在真实粮仓中粮面温度往往是一致的,因此在对粮面进行计算时,我们首先采取的方法依旧是通过选择与待测点某一方向上3个连续的点进行曲线拟合计算,得出所有粮面点的估计值 $Z(b_{0j})$ 。然后对所有点求平均,视为粮面点的实际估计值 $Z(b_s)$ 。云图外边界顶点中包含两个点在粮面上,两个点在仓底。其中在粮面上的两个顶点等于 $Z(b_s)$,在仓底的点计算方法不变。如下列公示所示。

$$Z(b_{00}) = Z(b_{0n+1})Z(b_s) = \sum Z(b_{0j})/n \cdots \cdots (5.5)$$

$$Z(b_{m+1\ 0}) = (Z(b_{m-1\ 0}) + Z(b_{m+1\ 1})) / 2 \cdots \cdots (5.6)$$

$$Z(b_{m+1\ n+1}) = (Z(b_{m+1\ n}) + Z(b_{m\ n+1})) / 2 \cdots \cdots (5.7)$$

至此，粮情云图截面与水平方向垂直的外边界点全部计算完毕。

根据上述方法可得，首先判断粮情云图方向，然后根据方向计算粮情云图外边界点。将外边界点与由传感器所测得粮情数据点相结合，形成空间区域范围完整的离散粮情数据点阵。最后，通过插值方法进行计算，得出完整区域粮情云图。

5.3 快速粮情云图生成算法研究

在粮情云图生成的插值方法中，采用了应用广泛的基于地统计的 Kriging（克里格）插值方法、基于双线性内插方法和牛顿多项式插值方法相互比较。当数据点的数量足够多时，插值方法对结果的影响不大。但由于粮仓中测温点数量有限，因此选用不同方法对粮情云图生成的效果之间存在区别。

5.3.1 Kriging 插值方法



图 5.2 基于 Kriging 插值法粮情云图示意图

Kriging（克里格）插值方法又称为空间局部估计或空间局部插值法，是建立在变异函数理论及结构分析基础上，在有限区域内对区域化变量的取值进行线性无偏最优估计的一种方法^[16]。其中根据数据条件和研究目的不同，又分为简单克里金方法、普通克里金法、对数正态克里金法等。在进行插值之前，需要对数据进行分析，查看数据是否存在离群值、是否服从正态分布、是否存在趋势效应和各向异性等。进行插值时，需要计算待插点与所有测量点之间距离，并根据距离值分组排序，拟合并确定变差函数，从而计算待插点的估计值，直到所有待插点插值完毕，算法结束，否则算法循环。插值公式如式(5.8)：

$$\hat{Z}(S_0) = \sum_{i=1}^N \lambda_i Z(S_i) \cdots \cdots (5.8)$$

其中, $Z(S_i)$ 是已测得的第 i 个位置的值; λ_i 是在第 i 个位置上测得值的未知的权重; S_0 是预测的位置; N 是已知点 (已测得值的点) 的数目^[17]。

5.3.2 双线性内插方法

双线性内插值, 又称为双线性插值。在数学上, 双线性内插值是有两个变量的插值函数的线性插值扩展, 其核心思想是在两个方向分别进行一次线性插值。双线性插值作为数值分析中的一种插值算法, 广泛应用在信号处理, 数字图像和视频处理等方面。如果选择一个坐标系使得四个已知点坐标分别为 $(0,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(1,0)$ 和 $(1,1)$, 那么插值公式就可以化简为:

$$f(x,y) = f(0,0)(1-x)(1-y) + f(1,0)x(1-y) + f(0,1)(1-x)y + f(1,1)xy \cdots \cdots (5.9)$$

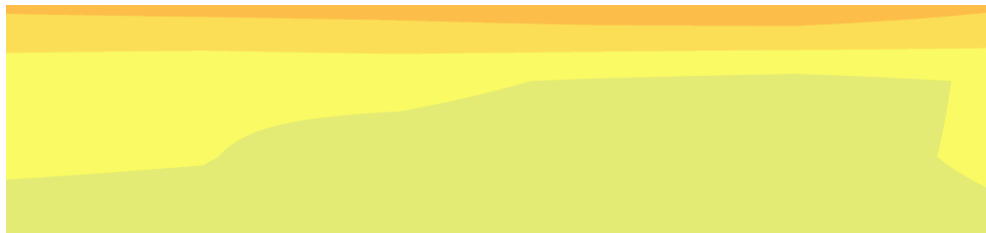


图 5.3 基于双线性内插法粮情云图示意图

使用双线性内插方法对粮情云图进行插值还原是通过寻找与待插点最近的 4 个已知点进行加权平均计算得出, 而由于粮仓中测温点之间的距离较大, 因此导致了在粮情云图等值中出现突兀的拐角, 粮情云图整体效果不够平滑, 而这在粮仓中的真实环境中是很难发生的。

5.3.3 牛顿多项式插值方法

牛顿插值法是利用函数 $f(x)$ 在某区间中若干点的函数值, 作出适当的特定函数, 在这些点上取已知值, 在区间的其它点上用这特定函数的值作为函数 $f(x)$ 的近似值。如果这个特定函数是多项式, 就称它为插值多项式。当插值节点增减时全部插值基函数均要随之变化, 这在实际计算中很不方便。为了克服这一缺点, 提出了牛顿插值。牛顿插值通过求各阶差商, 递推得到的一个公式:

$$f(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \cdots + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0)\cdots(x-x_{n-1}) + R_n(x) \cdots \cdots (5.10)$$

采用牛顿多项式插值方法, 通过构造差商的办法对粮仓中的传感器所分布截面 (平面) 进行插值, 所得效果如图 5.4 中所示, 粮情云图等值线变化柔和, 相比前两种方法, 该方法视觉效果最优, 更符合粮食温度在粮仓中的变化规律。

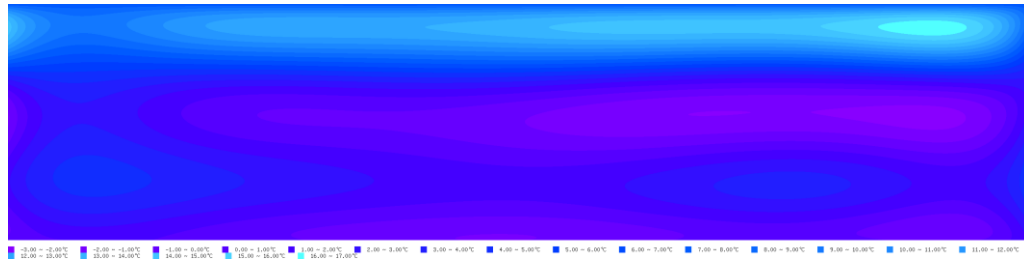


图 5.4 基于牛顿多项式插值法粮情云图示意图

5.3.4 快速粮情云图生成算法总结

因此，通过比较可以看出，基于地统计的 Kriging 插值方法的粮情云图等值线平滑，但容易形成围绕测温点的圆形区域，这是由于该方法是以测温点与待插点之间的距离大小为权重，认为距离短的点之间相互影响的作用大，而超过一定距离之后，两点之间的关系视为无相互作用关系；使用双线性内插方法对粮情云图进行插值还原是通过寻找与待插点最近的 4 个已知点进行加权平均计算得出，而由于粮仓中测温点之间的距离教大，因此导致了在粮情云图中出现突然的拐角，粮情云图整体不够平滑，而这在粮仓中的真实环境中几乎是很难发生的；采用牛顿多项式插值方法，通过构造差商的办法对粮仓中的传感器所分布截面（平面）进行插值，所得效果如图 5.4 中所示，粮情云图等值线变化柔和。相比前两种方法，该方法视觉效果最优，更符合粮食温度在粮仓中的变化规律。因此，在后续研究中，粮情云图内插方法采用牛顿多项式插值方法。

5.4 粮情云图冷芯热芯面积计算方法研究

在第四章的启发下，我们可以将插值之后的粮情精细化数据视为像元数据。假设精细化粮情数据点共有 M 个。 M 为整数， $M > 0$ 。该算法伪代码如下：

1. 建立插值后二维数组 $P[m][n]$
2. 对 $P[m][n]$ 根据温度设定条件二值化分类，符合条件为 1，不符合条件为 0
3. 建立用于统计符合区域计算的动态数组 `Vector<int> vector`
4. 建立用于统计符合区域面积比动态数组 `Vector<double> vectorS`
- /*i, j 为整数*/
5. 建立函数 `getNum (i, j)`
6. `getNum(i,j){`
 - /*k 用于记录符合条件点个数。当 $P[i][j]==1$ 为 true 时，使用该函数对该点向后
7. 向下循环判定，因此 k 起始值为 1*/

```

8.  $K \leftarrow 1$ 
/*将符合条件点改为 0*/
9.  $P[i][j] \leftarrow 0$ 
/*判断是否数组越界*/
10. If(  $i+1 < m$  &&  $j+1 < n$  ){
    11. If( $P[i][j+1] == 1$ ){
        /*迭代计算*/
        12.  $k \leftarrow k + \text{getNum}(i, j+1)$ 
    13. }
    14. If( $P[i+1][j] == 1$ ){
        15.  $k \leftarrow k + \text{getNum}(i+1, j)$ 
    15. }
    16. }
    17. Return k
18. }
/*主程序算法*/
19. For  $i \leftarrow 0$  to  $P.\text{length}$ {
20. For  $j \leftarrow 0$  to  $P[0].\text{length}$ {
    21. If( $P[i][j] == 1$ ) then{
    22.  $\text{vector.add}(\text{getNum}(i, j))$ 
    23. }
    24. }
25. }
/*符合条件区域数量 $\leftarrow \text{vector.size}()$ */
26. For  $i \leftarrow 0$  to  $\text{vector.size}$  {
    27.  $\text{vectorS.add}(\text{vector.indexOf}(i)/(\text{m}*\text{n}))$ 
28. }

```

5.5 基于温度场与水分场耦合的绝对水势场云图生成算法研究

将粮堆温度场与水分场耦合,可以得到粮堆的绝对水势场。通过对绝对水势场进行粮情云图生成,可以有效的对粮堆进行多场耦合分析。适用于粮情监测的绝对水势计算方法,包

括如下步骤:

1) 在粮仓空间内的多个测量点处布置温度和水分测量装置, 以获得测量点处粮食的温度值 t 和水分值 M ;

2) 计算每个测量点处粮食的绝对水势值 E_g , 公式如下:

$$E_g = RT_a \ln(EAH_g) = \frac{8.31 \times (t + 273) \times \ln(EAH_g \times 133.3)}{18} \dots\dots\dots(5.11)$$

其中, R 为普适气体常数 8.31J/Mol , T_a 为谷物绝对温度, EAH_g 为粮食平衡绝对湿度值, 单位 mmHg 。

一种适用于粮情监测的绝对水势云图生成方法, 包括以下步骤:

1) 测量点共 N 行, M 列, 将测量点进行行列编号, 行用 i 表示, 列用 j 表示; 其中, $1 \leq i \leq N$; $1 \leq j \leq M$;

2) 计算每个测量点处粮食的绝对水势值 E_{gij} ;

3) 利用插值算法计算出预测截面上的多个预测点的绝对水势值 E_g , 即对某一个预测截面上的预测点绝对水势值进行插值计算, 预测点的网格分辨率高于人眼识别分辨率。插值方法可以采用常用的插值方法, 如最短距离插值、多项式插值、样条插值等。由于是内插, 所以插值范围是所有点群包含的部分, 点群外围视作与最邻近点值相同。

插值算法特征在于需要计算待插点与所有测量点之间距离, 并根据距离值分组排序, 拟合确定变差函数, 从而计算待插点的估计值, 直到所有待插点插值完毕, 算法结束, 否则算法循环。插值公式:

$$Z(E_{gx}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (\lambda_{ij} E_{gij}) \dots\dots\dots(5.12)$$

其中, $Z(E_{gx})$ 代表未知点 X 位置上的绝对水势值插值结果, λ_{ij} 代表坐标位置 (i, j) 点上的权重, E_{gij} 代表坐标位置 (i, j) 点位置上的绝对水势值。

4) 根据插值结果进行分类, 绘制预测截面上的绝对水势云图。

5.6 粮情云图快速重构与分析软件研发

C++ 是 C 语言的继承, 它既可以进行 C 语言的过程化程序设计, 又可以进行以抽象数据类型为特点的基于对象的程序设计, 还可以进行以继承和多态为特点的面向对象的程序设计。

UE4 全称 Unreal Engine 4, 中文为虚幻 4 引擎。它是一款非常强大并广泛应用于 3D 游戏场景建设的引擎。它有着官方插件齐全, 代码开源, 采用 C++ 语言, 画质精美, 并对虚拟现实有着非常好的支持等优点。UE4 代码可以从 GitHub 上免费下载, 开发者对该引擎有着

自由控制权，可以根据需求修改括物流引擎，渲染和图像用户界面等。并且 UE4 支持跨平台，对 Windows、iOS、Android 等主流系统平台有着良好的支持。在本章中采用该引擎来根据粮仓尺寸动态生成粮仓三维模型。

因此，在对上述算法研究的基础上，结合 C++ 语言与 UE4 平台研发了粮情云图快速重构与分析软件。该软件功能实现了对平房仓和立筒仓的快速三维建模和粮情云图快速生成。为了适应当前各品牌的粮情检测系统，本章定义了一种基于 Excel 的标准粮情数据格式，管理员只需按标准粮情数据格式将粮情数据导入到该软件即可。该软件功能包括了：根据用户定义快速生成粮仓三维模型，任意旋转模型，任意选择传感器并查看属性，快速生成某传感器所在测量截面粮情云图，粮情云图中关键温度区域单独显示，粮情云图中冷芯面积、热芯面积计算。真正的用三维图形化的方法展现粮情状态。

5.6.1 标准粮情数据格式介绍

为了便于数据的处理与分析，本章定义了一种基于 Excel 的标准粮情数据格式。研究人员将所获得数据按照相应标准粮情数据格式粮情数据排列，程序即可自动识别。其中，该标准粮情数据格式内容中包含了日期、储藏天数、仓温、仓湿、气温、气湿、按顺序各传感器等，以绥化地区某粮库 49 号仓为例，如图 5.5 所示，图中温度 8 至温度 312 省略，未能完全展示。

日期	储藏天数	仓温	仓湿	气温	气湿	温度1	温度2	温度3	温度4
2014-5-6日18: 30: 16	1.00		56.3	11.3	68.2	11.1	11.2	11.3	11.1
2014-5-7日9: 26: 24	2.00		55	12.9	67.4	10.9	11	10.9	11.1
2014-5-8日7: 44: 13	3.00		54.2	14.2	64.4	10.2	10.4	10.4	10.6
2014-5-9日7: 08: 32	4.00		56	15.6	59.1	10	10.8	10.4	10.1
2014-5-22日7: 42: 18	17.00		63.7	15.8	87.8	11.6	12.9	12.3	11.6
2014-6-1日6: 38: 59	29.00		65.2			13.4	14.8	14.3	13.5
2014-6-3日7: 27: 11	31.00		57.5			13.9	16	15.2	14.1
2014-6-12日13: 22: 22	40.00		59.8	31.5	34.1	16.8	18.8	18.1	17
2014-6-13日7: 01: 00	41.00		59			16.9	18.9	18.2	17.2
2014-6-14日6: 37: 11	42.00		58.6	21.3	64.9	17.1	19.1	18.4	17.4
2014-6-15日6: 41: 56	43.00		57.5	21.3	59.6	17.3	19.4	18.6	17.6
2014-6-16日6: 56: 35	44.00		56.8			17.6	19.6	18.9	17.9
2014-6-17日6: 39: 46	45.00		57.5	21.2	67.4	17.8	19.8	19.1	18.1

图 5.5 标准 Excel 格式数据示意图

在标准粮情数据格式中，传感器排列顺序按照其布置方位进行排列。粮仓第一层东南角传感器排序为 1，然后由东至西依次排列。行尾与下一行首（东侧）顺序相连。当一层排序结束后，下一层东南角传感器序号与该层最后一个传感器序号相连，以绥化地区某粮库 49 号仓为例，传感器序号如图 5.6 所示。

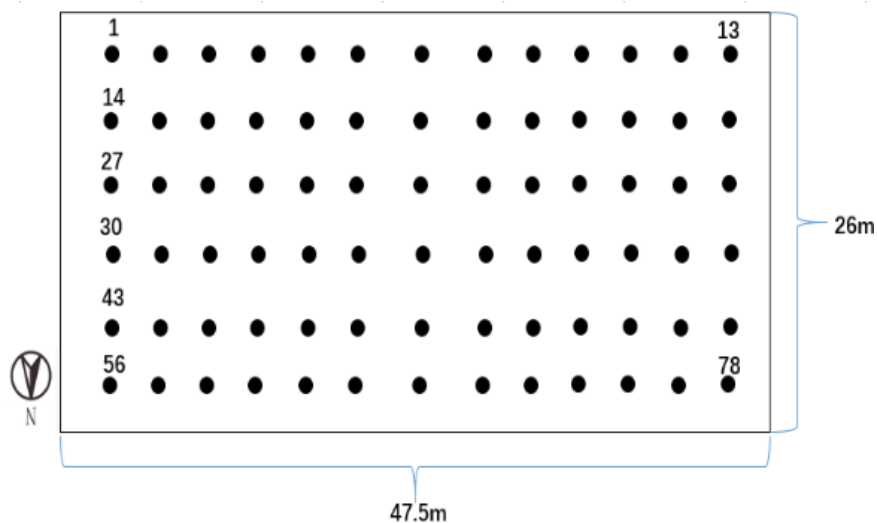


图 5.6 绥化地区某粮库 49 号仓传感器排布序号示意图

5.6.2 快速生成粮仓三维模型与相关展示功能

为适应不同粮仓仓型与尺寸,该软件首先通过选择粮仓仓型,然后根据所选仓型填写所需粮仓基本信息,根据标准粮情数据格式导入程序后,即可快速生成粮仓三维模型。其中,目前所支持仓型为平房仓与立筒仓。

平房仓中,需要填写该仓基本信息包括:粮仓尺寸(长、宽、高),粮面高度、第一层传感器距粮面距离,最后一层传感器距仓底距离,传感器阵列距东侧(西侧)距离,传感器阵列距南侧(北侧)距离,东西方向传感器电缆数与间距、南北方向传感器电缆数与间距,总电缆数、层数。如图 5.7 所示,输入详细基本信息,并导入相应 Excel 格式标准粮情数据,点击确认,即可根据基本信息快速生成三维粮仓模型,并将粮情数据一并导入。

立筒仓中,需要填写该仓基本信息包括:粮仓尺寸(半径、高度),粮面高度、传感器表层距粮面距离,传感器底层距仓底距离,传感器布置同心圆第一层、第二层、第三层、第四层半径,传感器电缆总数、层数。如图 5.8 所示,输入详细基本信息,并导入相应 Excel 格式标准粮情数据,点击确认,即可根据基本信息快速生成三维粮仓模型,并将粮情数据一并导入。

无论平房仓或是立筒仓,进入到三维粮仓界面后,均可以任意转换观察粮仓角度,双击粮仓维护结构即可实现维护结构透明设置,如图 5.9 所示。维护结构透明后,可以看到由粮情云图效果展示的粮堆。进入粮堆中可以看到粮仓中的传感器电缆布置,鼠标在传感器节点悬停可以看到传感器编号。

数据文件： Search... 导入

基本设置

仓型选择： 平房仓

粮仓尺寸：长： 46 m × 宽： 26 × 高： 8 m

粮面高度： 6 m

距仓底高度： 0.5 m 距粮面高度： 0.3 m

东西两侧离墙面距离： 1 m

南北两侧离墙面距离： 0.5 m

东西方向电缆数： 13 间距： 3.5 m

南北方向电缆数： 6 间距： 5 m

粮仓电缆数： 78 层数： 4

高级设置

冷芯温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

热芯温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

冷核温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

热核温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

经度：

纬度：

默认日期： 2014 年 9 月 15 日

退出 重置 确认

图 5.7 平房仓基本信息填写界面

数据文件： Search... 导入

基本设置

仓型选择： 立筒仓

粮仓尺寸：半径： 半径 m × 高： 高 m

粮面高度： m

距仓底高度： 距粮面高度：

同心圆直径：第一圈： m

第二圈： m

第三圈： m

第四圈： m

粮仓电缆数： 电缆数量 层数： 输入层数

高级设置

冷芯温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

热芯温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

冷核温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

热核温度范围设定： 最小值 °C — 最大值 °C

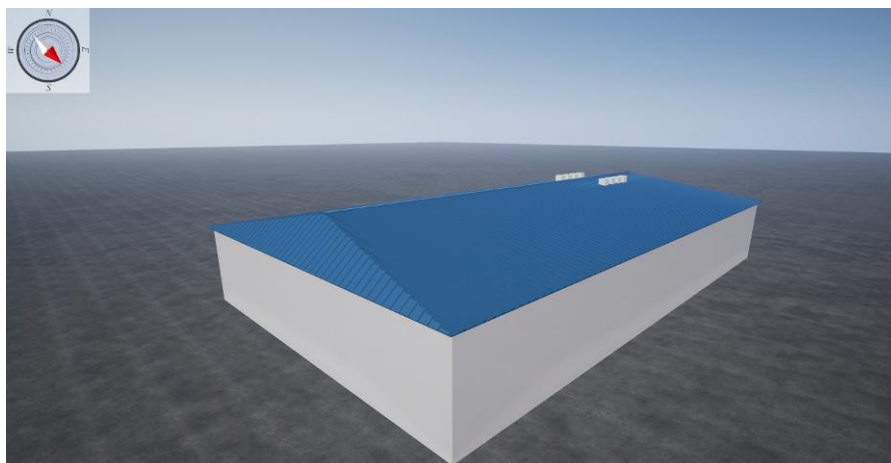
经度：

纬度：

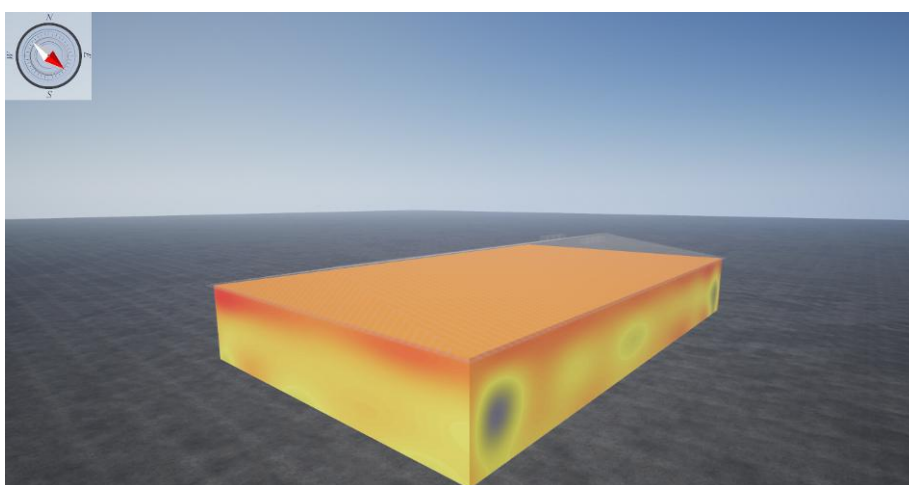
默认日期： 2014 年 9 月 15 日

退出 重置 确认

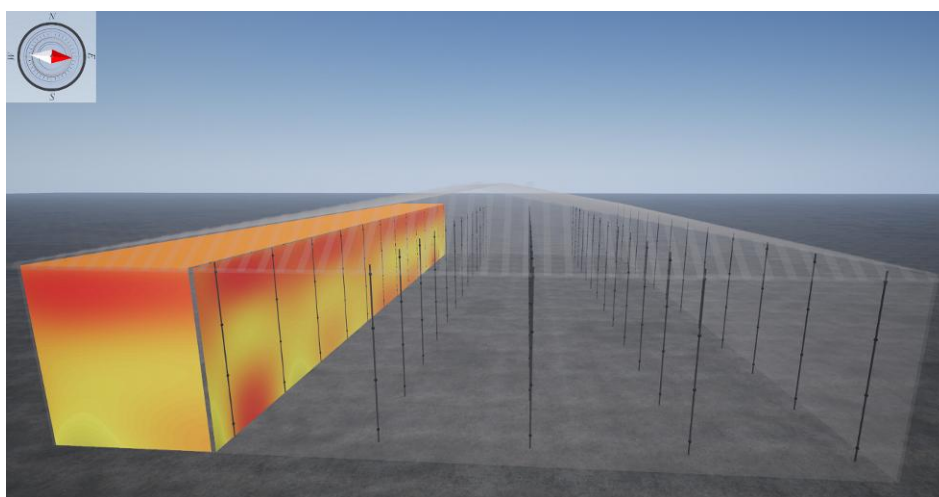
图 5.8 立筒仓基本信息填写界面



a. 平房仓带围护结构三维模型示意图



b. 平房仓去掉围护结构三维模型示意图



c. 平房仓传感器电缆线布置示意图

图 5.9 平房仓三维模型示意图

5.6.3 粮情云图快速重构与相关功能

进入到三维粮仓模型中，可以对粮仓中的传感器进行点击操作。点击选中某一传感器节点后，即进入粮情云图生成界面。在该界面中，可以根据用户需求切换该点在水平方向、东西方向、南北方向三个截面的云图，并在粮情云图下展示图例，粮情云图右侧采用鹰眼图，展示该截面在粮仓中位置，并将传感器点在鹰眼图中闪烁展示。程序对导入的标准 Excel 格式粮情数据进行解析，用户可以根据需要选择查看某一时间。也可以通过点击“自动演示”按钮，实现对某一截面从起止时间到选择时间的粮情云图演化过程，如图 5.10 所示。

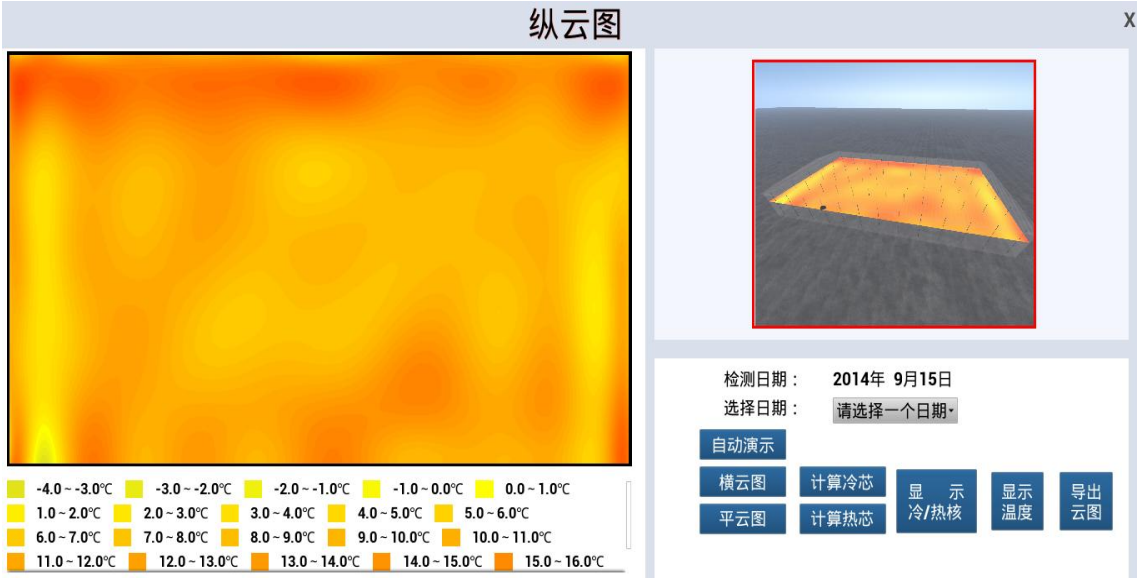


图 5.10 粮情云图快速生成界面

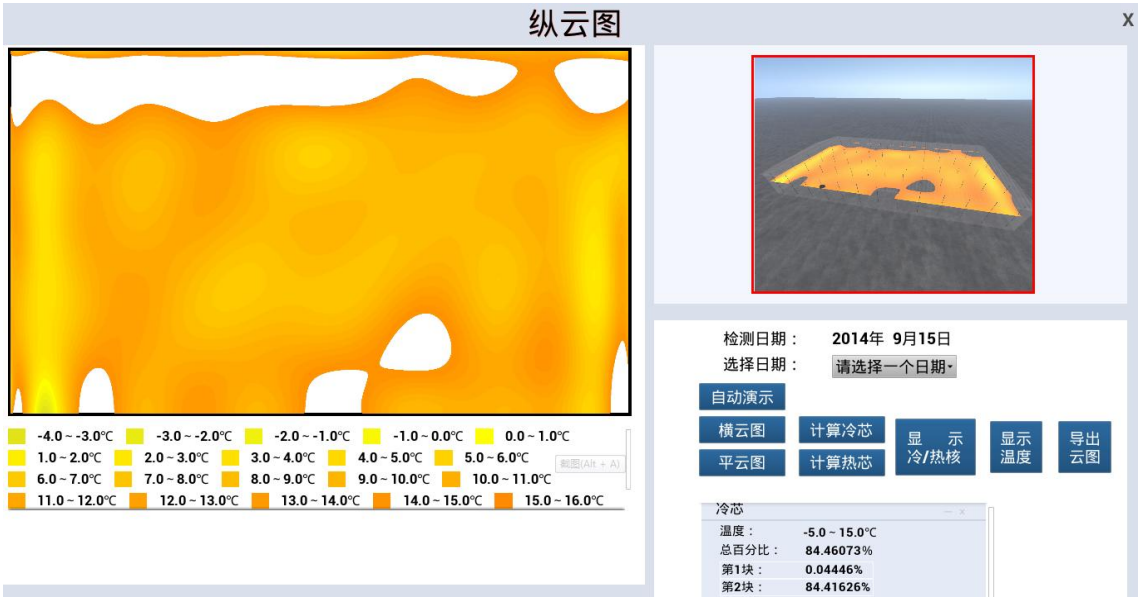


图 5.11 粮情云图显示温度与冷芯热芯计算示意图

点击计算冷芯/热芯按钮，可以根据感兴趣的温度值范围进行设定。程序会按照本章中

5.3 节粮情云图冷芯热芯计算算法来进行计算，并分别给出可能存在的所有满足条件的面积比。显示温度按钮可以根据设定温度范围，在粮情云图中仅显示选中温度范围区域，其他区域变为白色。如图 5.11 所示，选取数据为绥化地区某粮库 49 号仓第一层截面 9 月 15 日粮温云图，冷芯温度设定为 $-4\sim 15^{\circ}\text{C}$ ，显示温度范围为 $-4\sim 15^{\circ}\text{C}$ 。点击云图导出按钮，可以将云图导出为 bmp 图片格式，或导出为 Excel 的插值结果数据，如图 5.12，5.13 所示。导出 Excel 数据采用了 LibXL 库，该库对 C++操作 Excel 有着良好的支持，便于对 Excel 的读写操作。

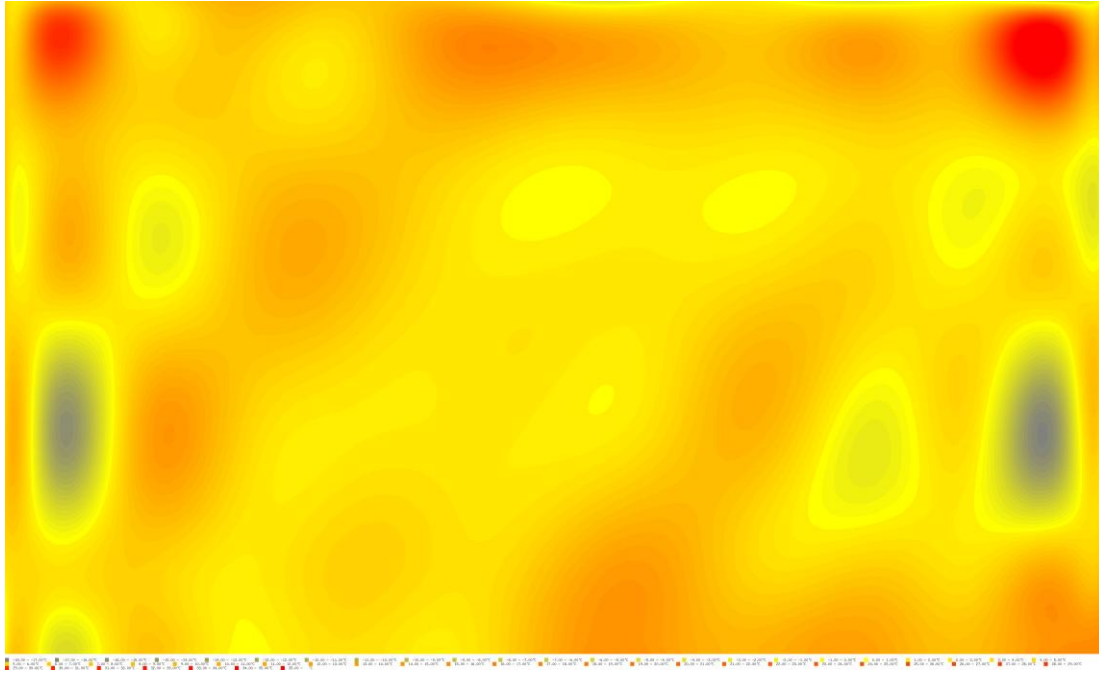


图 5.12 粮情云图导出保存为图片结果示意图

Created by LibXL trial version. Please buy the LibXL full version for removing this message.											
粮仓名称	日期		云图类型								
秦家粮库49仓	2014-9-15		纵云图								
监测点层号	监测点序号										
3	70										
数据信息											
5.527912	1.779007	4.98	9.108497	11.65278	12.07587	10.80844	8.624253	6.284457	4.364	3.19526	2.881378
6.075824	4.148406	11.4	18.84152	22.93158	23.13865	20.3607	15.95912	11.21983	7.1	4.15542	2.572975
6.346653	5.855055	14.95308	23.6944	28.27681	28.26013	24.7726	19.42278	13.6995	8.696239	5.039106	2.931574
6.441941	6.955304	16.39105	25.1138	29.52952	29.3228	25.68384	20.23956	14.47019	9.447	5.770107	3.619951
6.43622	7.517187	16.33018	24.2535	28.14373	27.80663	24.3811	19.37097	14.12195	9.591747	6.301694	4.390252
6.381835	7.616527	15.26799	22.01439	25.2408	24.84627	21.84855	17.55333	13.11025	9.322337	6.611368	5.069834
6.313259	7.333499	13.5987	19.08103	21.65906	21.28334	18.81389	15.33203	11.77627	8.78962	6.696124	5.548426
6.250904	6.74964	11.62738	15.95504	17.99901	17.71394	15.79026	13.09269	10.36524	8.109476	6.568192	5.766515
6.204467	5.945272	9.582991	12.98534	14.66417	14.53156	13.11401	11.0893	9.043079	7.368282	6.251244	5.704944
6.175832	4.997331	7.6302	10.3955	11.89789	11.96569	10.97869	9.469461	7.911304	6.62786	5.77704	5.375628
6.161553	3.977566	5.880124	8.308219	9.816219	10.11622	9.465279	8.296923	7.02037	5.929917	5.182492	4.813367
6.154946	2.95109	4.400003	6.767066	8.436989	8.983908	8.568984	7.571472	6.381447	5.299999	4.507124	4.068679
6.147819	1.975267	3.221866	5.755762	7.705468	8.497082	8.222665	7.246367	5.97675	4.750996	3.790911	3.201605
6.131853	1.098905	2.350243	5.214959	7.51658	8.534801	8.317145	7.243433	5.768503	4.286209	3.072469	2.276437
6.099681	0.361736	1.768954	5.056748	7.733994	8.946651	8.718535	7.465938	5.706601	3.902005	2.387576	1.357306
6.045664	-0.20584	1.447041	5.177012	8.206241	9.569402	9.282794	7.809411	5.735056	3.590094	1.768008	0.504579
5.966419	-0.58276	1.343882	5.465744	8.780042	10.24071	9.867674	8.17051	5.797308	3.339443	1.240659	-0.22799
5.861101	-0.7571	1.413536	5.815481	9.311036	10.8101	10.34224	8.454093	5.840474	3.137847	0.82693	-0.79539
											-1.6033

图 5.13 粮情云图插值结果导出保存为 Excel 结果示意图

粮情云图生成色阶分类选择按 1℃为间隔划分, 划分范围为-30.9~50.0℃。分类色阶表如表 5.1 所示, R 代表红色, G 代表绿色, B 代表蓝色。

表 5.1 粮情云图分类色阶表

温度值	R	G	B
49.1-50.0	255	0	0
48.1-49.0	255	17	0
47.1-48.0	255	34	0
46.1-47.0	255	51	0
45.1-46.0	255	68	0
44.1-45.0	255	85	0
43.1-44.0	255	102	0
42.1-43.0	255	119	0
41.1-42.0	255	136	0
40.1-41.0	255	153	0
39.1-40.0	255	170	0
38.1-39.0	255	187	0
37.1-38.0	255	204	0
36.1-37.0	255	221	0
35.1-36.0	255	238	0
34.1-35.0	255	255	0
33.1-34.0	255	255	0
32.1-33.0	255	255	0
31.1-32.0	238	255	0
30.1-31.0	221	255	0
29.1-30.0	204	255	0
28.1-29.0	187	255	0
27.1-28.0	170	255	0
26.1-27.0	153	255	0
25.1-26.0	136	255	0
24.1-25.0	119	255	0
23.1-24.0	102	255	0
22.1-23.0	85	255	0
21.1-22.0	68	255	0
20.1-21.0	51	255	0

续表 5.1

温度值	R	G	B
19.1-20.0	34	255	0
18.1-19.0	17	255	0
17.1-18.0	0	255	0
16.1-17.0	10	255	17
15.1-16.0	20	255	34
14.1-15.0	30	255	51
13.1-14.0	40	255	68
12.1-13.0	50	255	85
11.1-12.0	60	255	102
10.1-11.0	70	255	119
9.1-10.0	80	255	136
8.1-9.0	90	255	153
7.1-8.0	100	255	170
6.1-7.0	110	255	187
5.1-6.0	120	255	204
4.1-5.0	130	255	221
3.1-4.0	140	255	238
2.1-3.0	150	238	255
1.1-2.0	160	221	255
0.1-1.0.0	170	204	255
-0.9 - 0.0	180	187	255
-1.9- -1.0	190	170	255
-2.9- -2.0	200	153	255
-3.9- -3.0	210	136	255
-4.9- -4.0	220	119	255
-5.9- -5.0	230	102	255
-6.9- -6.0	240	85	255
-7.9- -7.0	250	68	255
-8.9- -8.0	0	51	255
-9.9- -9.0	0	34	255
-10.9--10.0	0	17	255

续表 5.1

温度值	R	G	B
-11.9--11.0	0	0	255
-12.9--12.0	17	0	255
-13.9--13.0	34	0	255
-14.9--14.0	51	0	255
-15.9--15.0	68	0	255
-16.9--16.0	85	0	255
-17.9--17.0	102	0	255
-18.9--18.0	119	0	255
-19.9--19.0	136	0	255
-20.9--20.0	153	0	255
-21.9--21.0	170	0	255
-22.9--22.0	187	0	255
-23.9--23.0	204	0	255
-24.9--24.0	221	0	255
-25.9--25.0	238	0	255
-26.9--26.0	255	0	255
-27.9--27.0	192	192	192
-28.9--28.0	128	138	135
-29.9--29.0	112	128	105
-30.9--30.0	128	128	105

5.7 本章小结

- 1) 提出了粮情数据点阵外边界计算算法，为后续实现快速生成完整粮情云图提供保障。
- 2) 确定了粮情云图快速重构算法。对补全后粮情点阵数据进行插值算法比较，总结对比了 Kriging 插值法、双线性内插法与牛顿多项式插值法的优劣，并确定了后续粮情云图的插值算法。
- 3) 提出了粮情云图冷芯热芯面积比计算算法。在第四章对粮情云图定量化计算的启发下，研发了对粮情云图中多冷芯、热芯面积比计算算法。该算法可根据自定义温度范围，对粮情云图中像元点进行遍历，并将可能存在的所有符合条件的区域的面积比进行统计计算。
- 4) 提出了一种基于温度场、水分场耦合的绝对水势场云图生成方法，详细阐述了绝对水势云图的生成算法。

5) 在上述算法的基础上, 在 C++ 平台和 UE4 引擎下, 开发了粮情云图快速重构与分析软件。该软件实现了粮仓 (平房仓、立筒仓) 的快速建模, 定义了标准粮情数据格式, 实现了粮情云图的快速生成与切换、动态演化、冷芯热芯面积计算、粮情云图导出、粮情数据插值结果导出等功能。

第6章 储粮发热过程的实时实仓图形化分析与管控的研究

如何预防玉米在储藏过程中发热、结露甚至发霉等现象是储粮工作的重中之重。通过分析玉米粮堆结露、发霉的诱因与研究粮堆热芯迁移变化的过程有利于了解玉米粮堆发热的整个生命周期,为后续粮情判断作为指导。多场耦合理论是目前粮情分析的前沿技术,是通过粮情云图分析对粮堆中的温度场、湿度场、水分场以及生物场之间的关系进行综合判断。本章即通过横向通风试验仓中的五个截面粮食温度云图演化来展示横向通风试验仓中玉米粮堆发热的迁移变化。

6.1 试验设备与材料

6.1.1 试验材料

玉米原料:试验选用玉米为 2016 年收获玉米,总重 43.52t,初始水分为 15%,粮温 13℃。

6.1.2 仪器与设备

试验系统和过程中所使用的仪器和设备如表 6.1 所示。

表 6.1 试验仪器和设备

序号	名称	型号	生产厂家
1	离心风机	F4-72	浙江兴益风机
2	数字型多参数粮情测控系统	MLG01	天津市明伦电子科技有限公司
3	粮食扦样器	无	自制
4	电子天平	JJ124BC	双杰电子有限公司
5	超微粉碎机	XL-30C	旭朗机械有限公司
6	横向通风试验仓	无	长春吉大科学仪器设备有限公司

6.1.3 横向通风试验仓

试验用横向通风试验仓是自行设计并由长春吉大科学仪器设备有限公司生产,于 2017 年 4 月建平房仓,长 4m,宽 4m,檐高 6m,装粮安全线高 4m,设计仓容量 40t,如图 6.1 所示。该仓采用横向通风方法,墙面六道风道,一机 3 道 1 组,风网开孔率为 55~65%,空

气途径比为 1: 1.25, 如图 6.2 所示。离心风机 1 台, 位于粮仓西侧, 单机流量 $3764\text{m}^3/\text{h}$, 全压 2036Pa , 电机功率 5kW , 主轴转速 $2450\text{r}/\text{min}$, 单位通风量为 $3.5\text{m}^3/\text{h t}$ 。



图 6.1 横向通风试验仓



图 6.2 仓壁风道

6.2 试验方法与步骤

6.2.1 试验方法

在长春地区夏季 7 月份高温高湿气候条件下, 依据绝对水势图指导, 在合适时机下对粮仓进行调质横向通风作业。粮堆此时处于吸附状态, 进行通风作业可以在打破粮堆冷心的同时提升粮堆整体水分。通过人为方式打造粮堆高温高湿环境, 为粮堆后续发热、结露、霉变提供前提条件。

通过对粮堆进行扦样,获取粮堆在发热过程中的水分变化。水分测量采用绝干法。水分数据检测进行定点定层取样,垂直方向每层设16个点,每点按距离粮面0.5m、1m、2m、3m扦样,共64个样品,检测其品质指标和水分变化,计算出各层的平均值和全仓平均值。

该仓中共布置测温电缆25根,每根电缆4个温度采集点,第一层距粮面0.3m,第四层距离仓底0.5m,四层之间均匀分布。测温电缆距离东西南北两侧0.8m,测温电缆之间间距为0.8m。

该仓中共布置湿度传感器20个,其布置方向为东西方向,与横向通风方向平行,每层5个湿度传感器,共4层。其布置点位与测温电缆东西方向中截面点位近似重合。

该仓中共布置水分传感器20个。其布置方向为南北方向,与横向通风方向垂直,每层5个水分传感器,共4层。其布置点位与测温点电缆南北方向中截面点位近似重合。

对粮堆后续发热过程进行观察,借助粮情云图对粮堆发热点出现时间和位置进行观察,记录并观察粮堆发热区域迁移方向与扩散面积,结合粮堆水分云图与湿度云图,总结粮堆热芯扩散规律与生命周期。

6.2.2 试验过程

试验于2017年7月1日开始,于2017年8月4日结束。场地选择在国家粮食储运工程实验室吉林大学大岭基地,于2017年4月20日装粮(玉米)43.52t。

6月30日中午12点,试验仓中平均粮温为26.5℃,整仓平均水分为13.2%,外温30℃,外湿72%。如图6.3所示,根据绝对水势图指导,适宜进行调质通风。根据粮仓特性与试验需求,对粮堆进行接膜横向调质通风,从而降低粮堆水分分布均匀性。通风24小时。7月1日中午12点,平均粮温25.7℃,整仓平均水分13.8%。

采用天津市明伦电子技术有限公司研发数字多参数粮情检测系统对粮食温度、湿度、水分数据进行采集、观测与记录。

对粮堆温度进行跟踪观测,对特殊粮温时间节点进行样品扦样,每次取样100g样品,密封于取样袋中。然后通过绝干法获得粮仓中不同点位水分数据。

将粮堆根据测温电缆布置情况分为五个截面,用于制作粮温云图。分别为粮堆东西方向中截面、粮堆南北方向中截面、粮堆第一层、粮堆第二层、粮堆第三层。通过分析各截面中热芯出现位置、时间、扩散与缩小过程得出该粮堆热芯演化生命周期。

根据粮堆中湿度传感器进行湿度云图制作。通过与粮堆东西方向中截面粮温云图对比分析,探索高温区与高湿区之间的关系。根据水分采样结果,分析粮堆在发热过程中,水分的变化趋势。

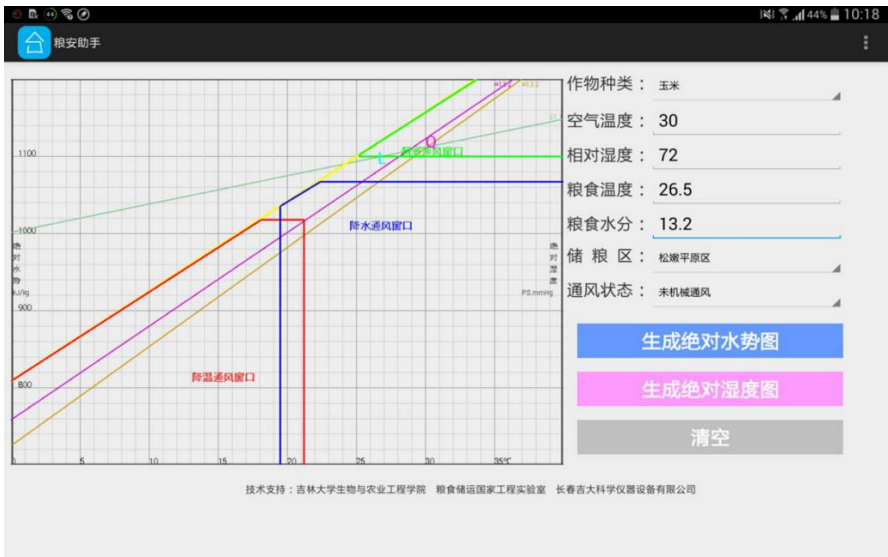
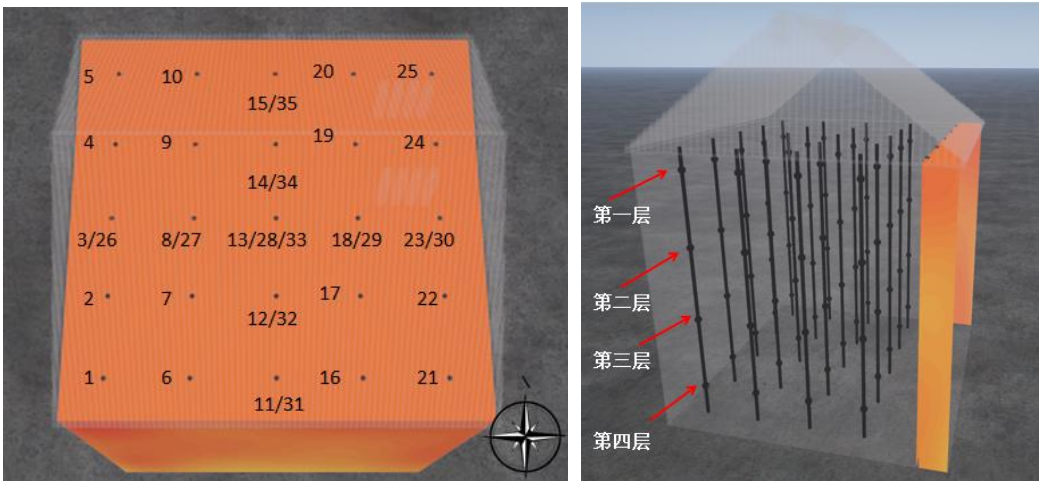


图 6.3 大岭横向通风试验仓 2017 年 6 月 30 日中午 12 时绝对水势图

6.3 检测系统

6.3.1 系统硬件

系统硬件主要由横向通风试验仓主体、离心风机、100 个测温传感器（25 根测温电缆）、20 个湿度传感器、20 个水分传感器组成。各传感器部件通过 485 总线将采集到的参数汇集到主机进行处理、保存。其中传感器与巡检部分采购于天津市明伦电子科技有限公司，传感器布置如图 6.4 所示。



a. 传感器横截面布置示意图 b. 传感器纵截面布置示意图

图 6.4 传感器布置图

注：1-25 为测温电缆缆号，每根电缆 4 个测温点；26-30 为湿度传感器缆号，每根缆 4 个湿度传感器；31-35 为水分传感器缆号，每根缆 4 个水分传感器。

6.3.2 检测系统软件简介

本次试验采用多参数数字化粮情检测系统为天津明伦电子科技有限公司研发，系统对横向通风实验仓中的采集到的粮食温度、粮食湿度、粮食水分、外界温度、外界湿度和仓温等粮情数据进行采集、存储与显示。对粮仓中每层和总体的最高粮温、最低粮温、平均粮温等基础数据进行自动计算与展示。粮情数据存储在横向通风实验仓上位机数据库中，软件提供数据导出到 Excel 中功能。软件界面如图 6.5 所示。

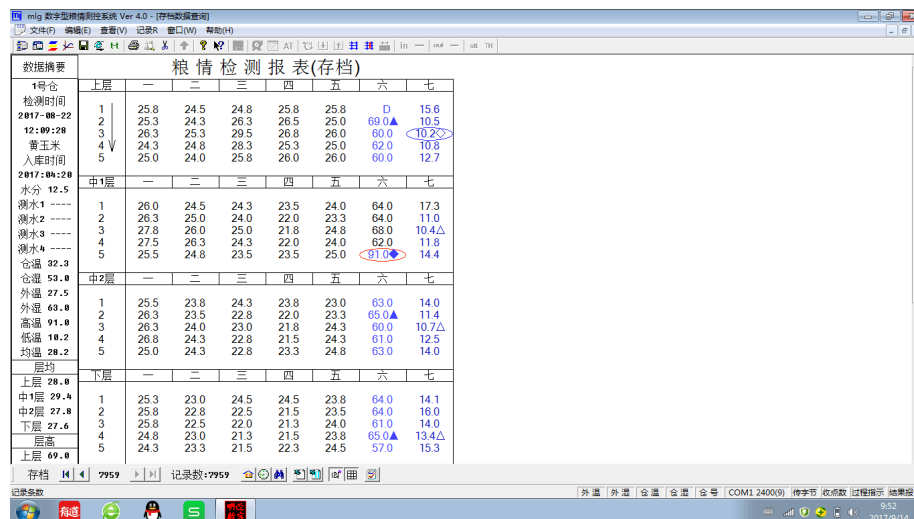


图 6.5 多参数数字化粮情检测系统

6.3.3 粮情云图快速重构与分析软件

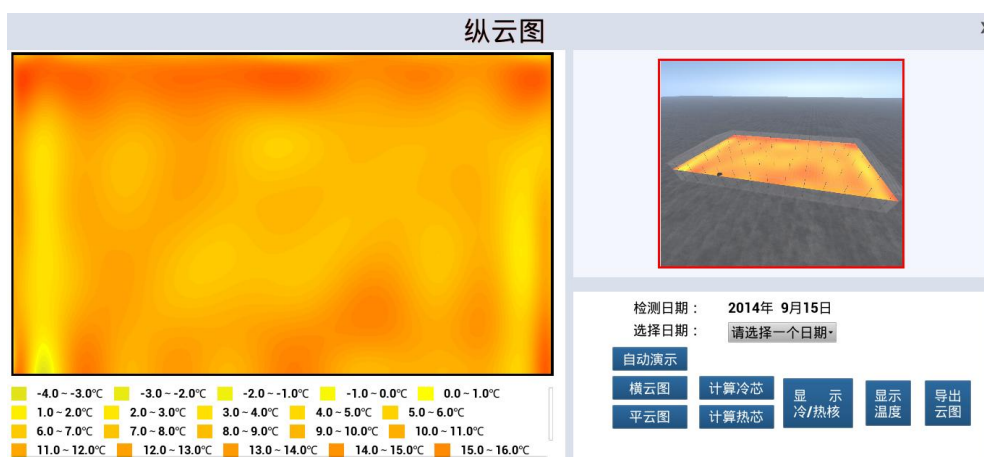


图 6.6 三维云图软件操作界面

本试验的粮情云图制作采用长春吉大科仪有限公司与吉林大学国家粮食储运工程实验室联合研发的粮情云图快速重构与分析软件。该软件基于 C++ 和 UE4，能够实现对平房仓和立筒仓的快速三维建模和粮情云图快速生成。为了适应当前各品牌的粮情检测系统，其定义了一种基于 Excel 的标准粮情数据格式，管理员只需按标准格式将粮情数据导入到该软件即可。

根据所导入粮情数据,该软件可以实现对粮仓中不同传感器分布截面生成粮情云图,并可以根据感兴趣温度范围在粮情云图中进行单独展示和计算其占粮情云图面积的百分比。支持将粮情云图导出和将插值后数据按照 Excel 文件格式导出。详细介绍见第五章。软件界面如图 6.6 所示。

6.4 试验结果与分析

6.4.1 试验条件

试验于 2017 年 7 月 1 日开始,于 2017 年 8 月 4 日结束。在试验过程中系统主机自动采集并存储整个过程中传感器所测的温度、湿度、水分和外界温湿度等粮情数据。7 月份实验仓外温平均为 29.7℃,外湿平均为 72%。

6.4.2 粮堆发热过程中的热芯迁移变化

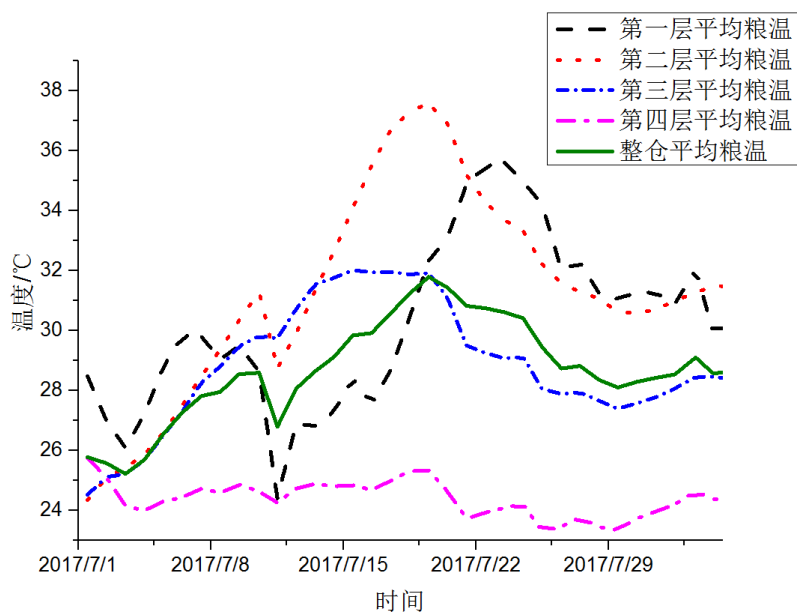


图 6.7 大岭横向通风试验仓粮堆平均粮温变化时序曲线

根据传感器布置,将粮堆分为由上至下 4 层,分别为第一层、第二层、第三层、第四层。大岭横向通风试验仓在经过 6 月 30 日机械调质通风后,粮温 7 月变化如图 6.7 所示。粮堆在通风后原有冷芯被打破,粮温迅速升高。7 月 10 日,人为进行通风干预,粮温整体降低,但第四层粮温未受干扰。第二层受通风影响,粮温加速向第三层扩散,导致第三层粮温升高。由图 6.7 可见,粮温降低后大约 4 日,粮温重新达到通风前状态。整个过程中,第二层粮温始终较高,与整体平均粮温走势相同,在 7 月 19 日达到峰值后,粮温热芯逐渐向粮面迁移。

至7月23日后,第一层粮温达到峰值并开始下降,预示热芯开始逐渐移除粮面,整体粮温下降。

综上所述,第四层粮温受影响最小,第二层粮温受影响最大。热芯扩散主要影响粮堆的第一层至第三层粮温变化。因此,在分析粮堆发热迁移变化时主要研究对象为粮堆第一层、第二层、第三层,以及粮堆东西方向中截面和粮堆南北方向中截面。

将粮温根据 25°C 以下, $25.1\text{--}30.0^{\circ}\text{C}$, $30.1\text{--}35.0^{\circ}\text{C}$, 35.1°C 以上四个区域,对粮温云图进行划分,并分别统计其在粮情云图中所占面积百分比。针对不同截面,记录热芯出现时间与位置,并统计其在粮情云图中所占面积百分比。最后总结各截面中发热区的出现、转移与消亡的时间节点与过程。

6.4.2.1 粮堆东西方向中央截面发热迁移变化研究

横向通风试验仓西侧为风机。粮堆东西方向中央截面与中央风道平行,测温电缆缆号为3、8、13、18、23。因此,该截面具有一定的代表性,能够便于观察热芯在粮堆中出现的位置、时间与其向上和向下扩散过程。其具体位置示意图如图6.8所示。

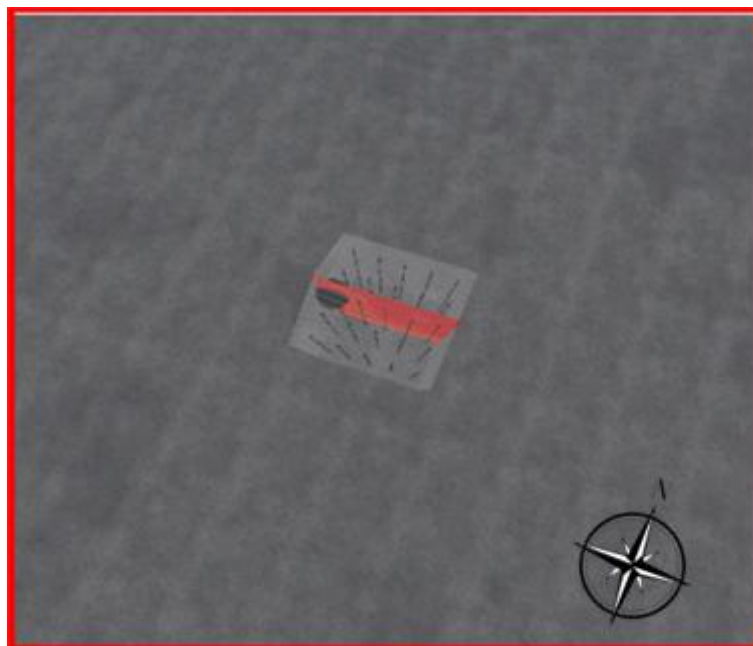


图6.8 粮堆东西方向中截面俯视示意图

跟踪观测粮堆东西方向中央粮情云图演化过程,发现粮堆热芯出现在7月7日,位置为距离粮面约2m,距离东侧墙壁约1m处,并在接下来的3天开始快速扩散,如图6.9所示。

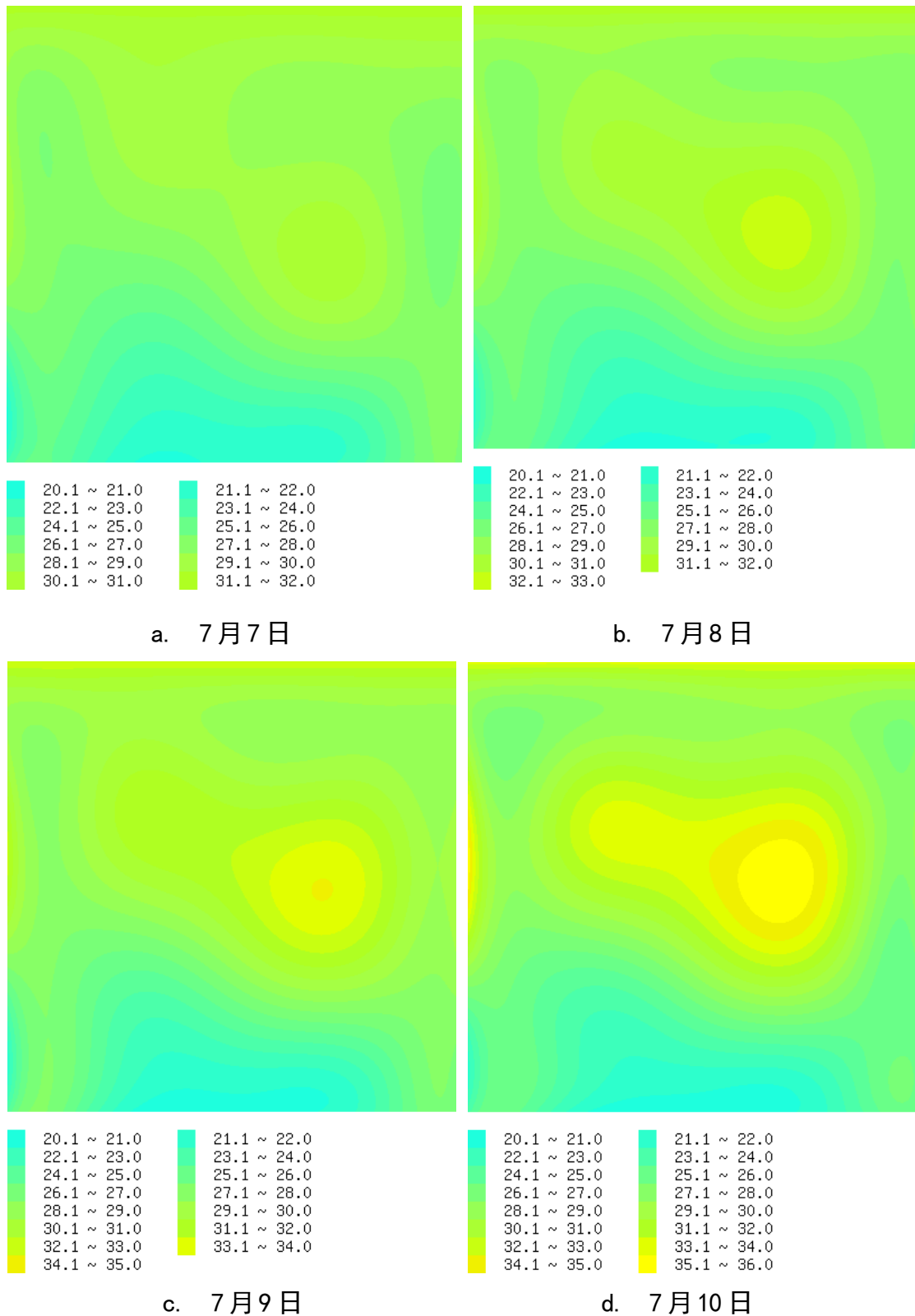


图 6.9 粮堆东西方向中央截面热芯出现并快速扩散过程粮情云图

7月10日热芯温度达到35℃以上，经过人为通风干预后，粮堆热芯扩散趋势被抑制，粮堆经过4天的自我调整，自发热热芯继续向外传递热量，粮堆均温恢复到人为干预之前状态，

粮堆热芯开始稳步扩散。7月11日至7月14日粮情云图演化如图6.10所示。

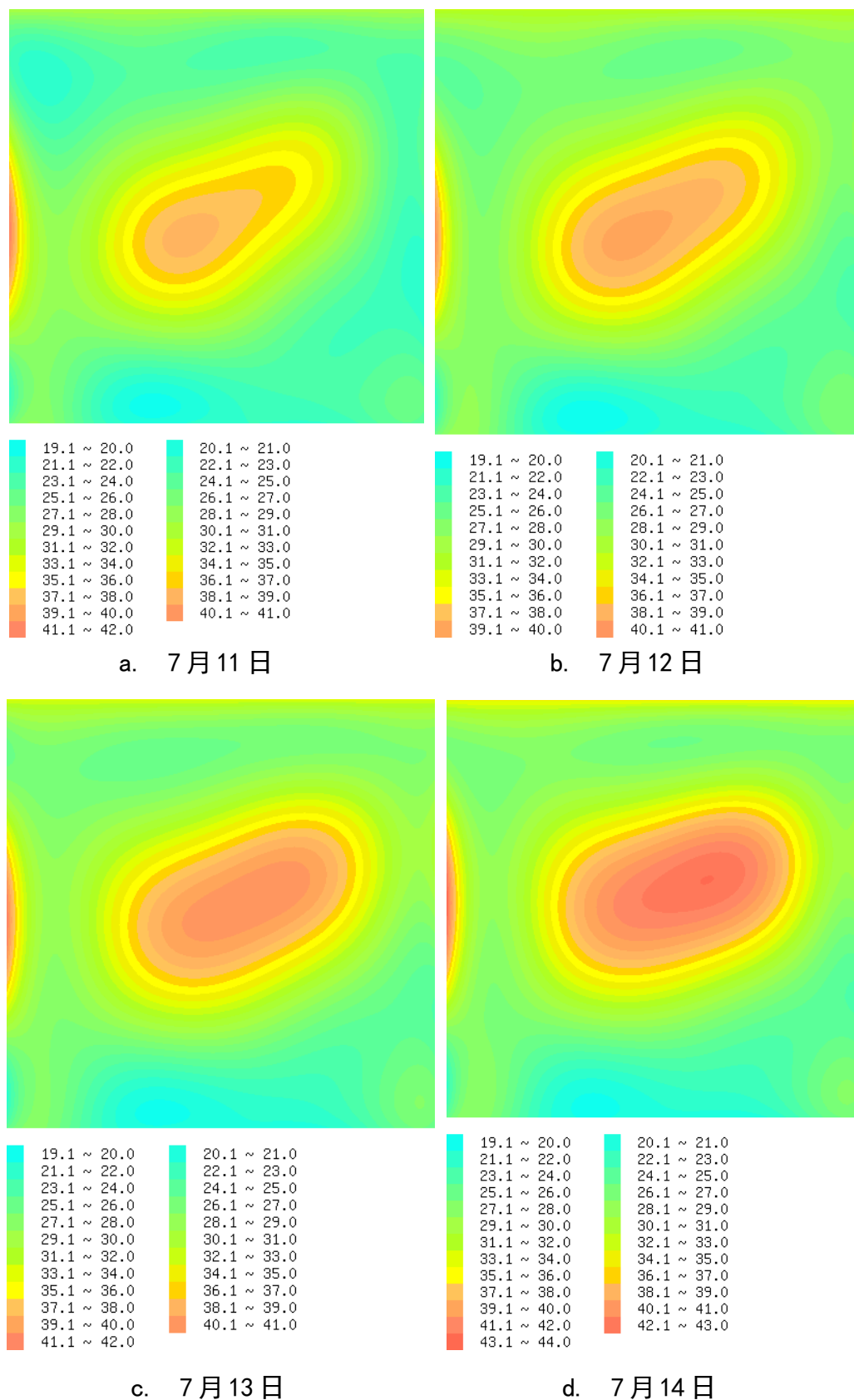


图6.10 粮堆东西方向中央截面热芯稳步扩散过程粮情云图

7月15日至7月18日云图如图6.11所示。7月16日，粮堆热芯逐渐向粮面迁移。7月17日，粮堆热芯与粮面相接，相接处粮温达到30℃以上。7月18日，热芯大幅度扩散，与粮面、东侧墙壁高温粮相接，相接处温度达到35℃以上。

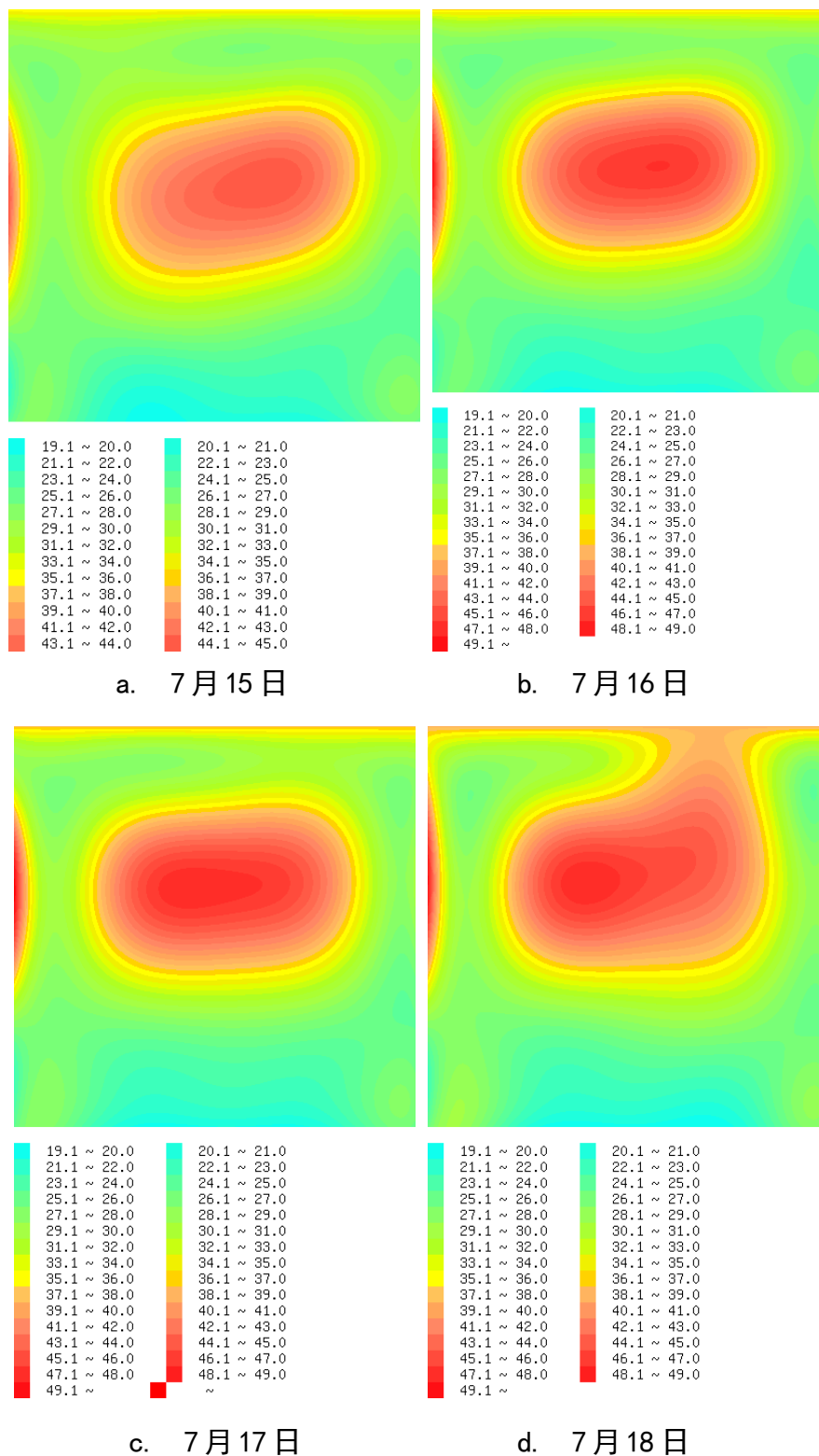
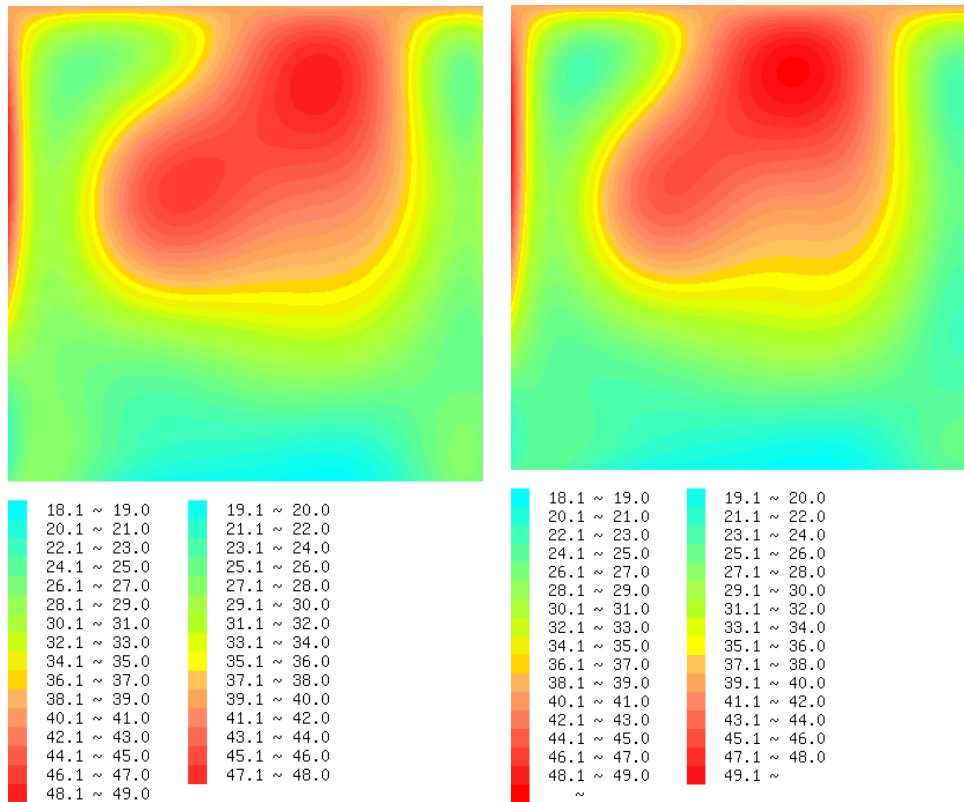
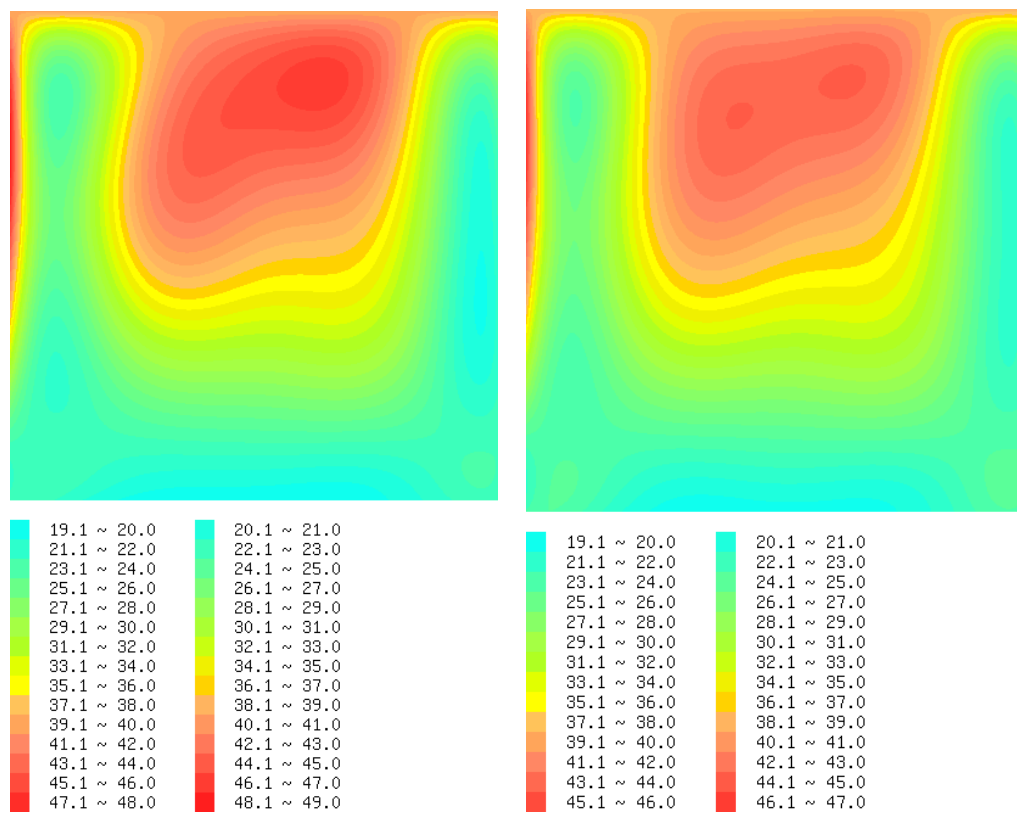


图 6.11 粮堆东西方向中央截面热芯大幅度扩散过程粮情云图



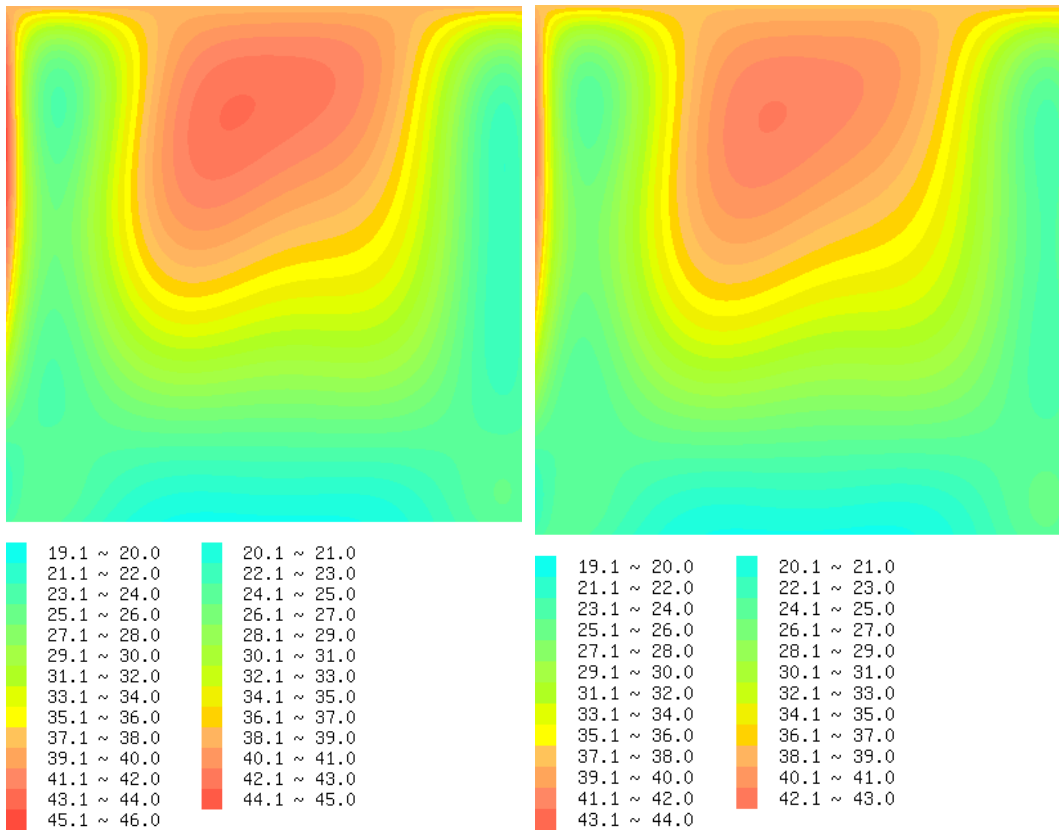
a. 7月19日

b. 7月20日



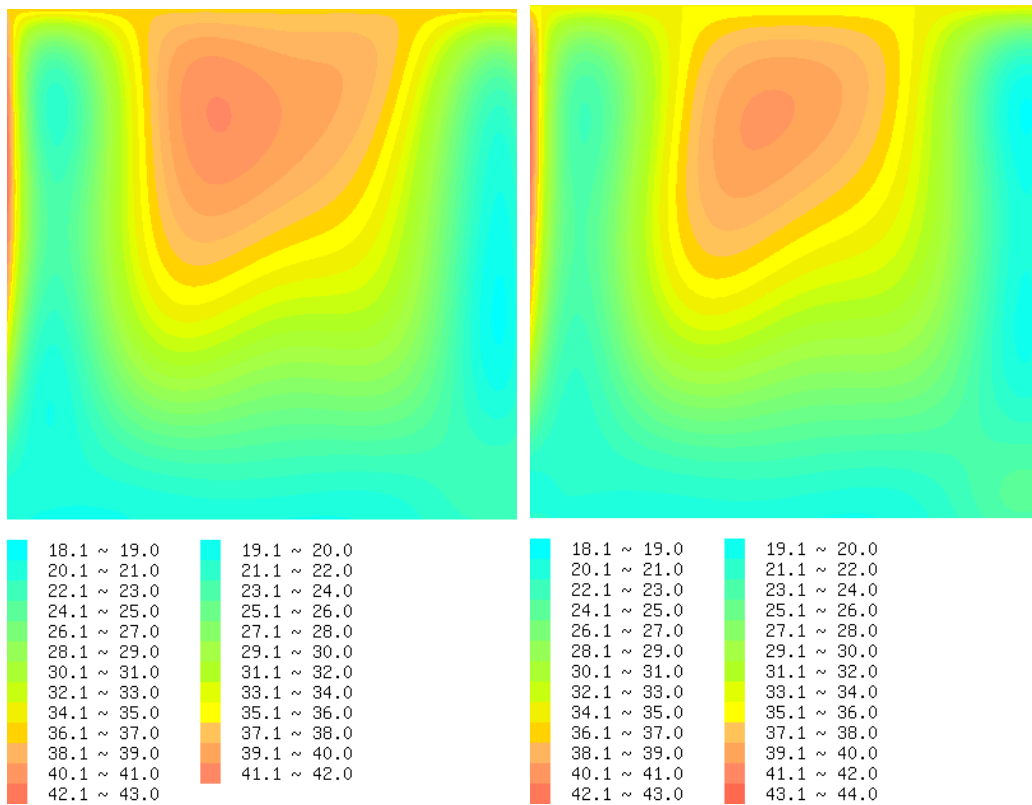
c. 7月21日

d. 7月22日



e. 7月23日

f. 7月24日



g. 7月25日

h. 7月26日

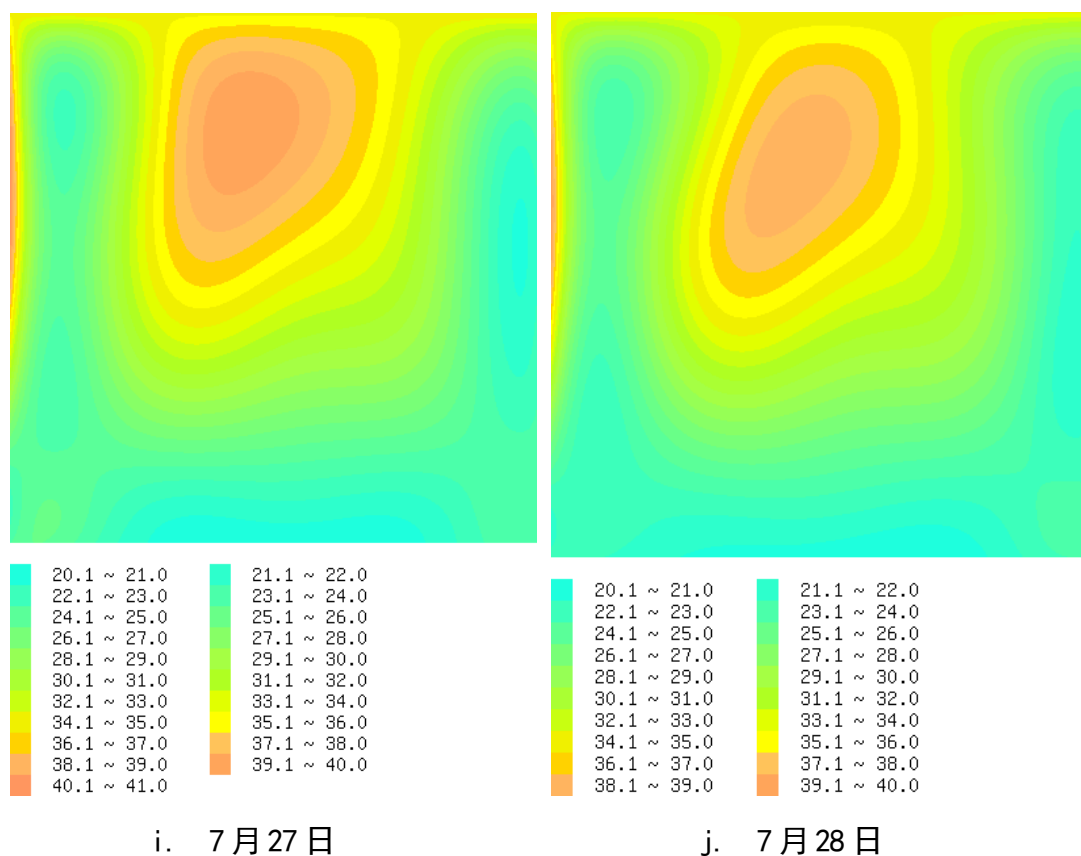
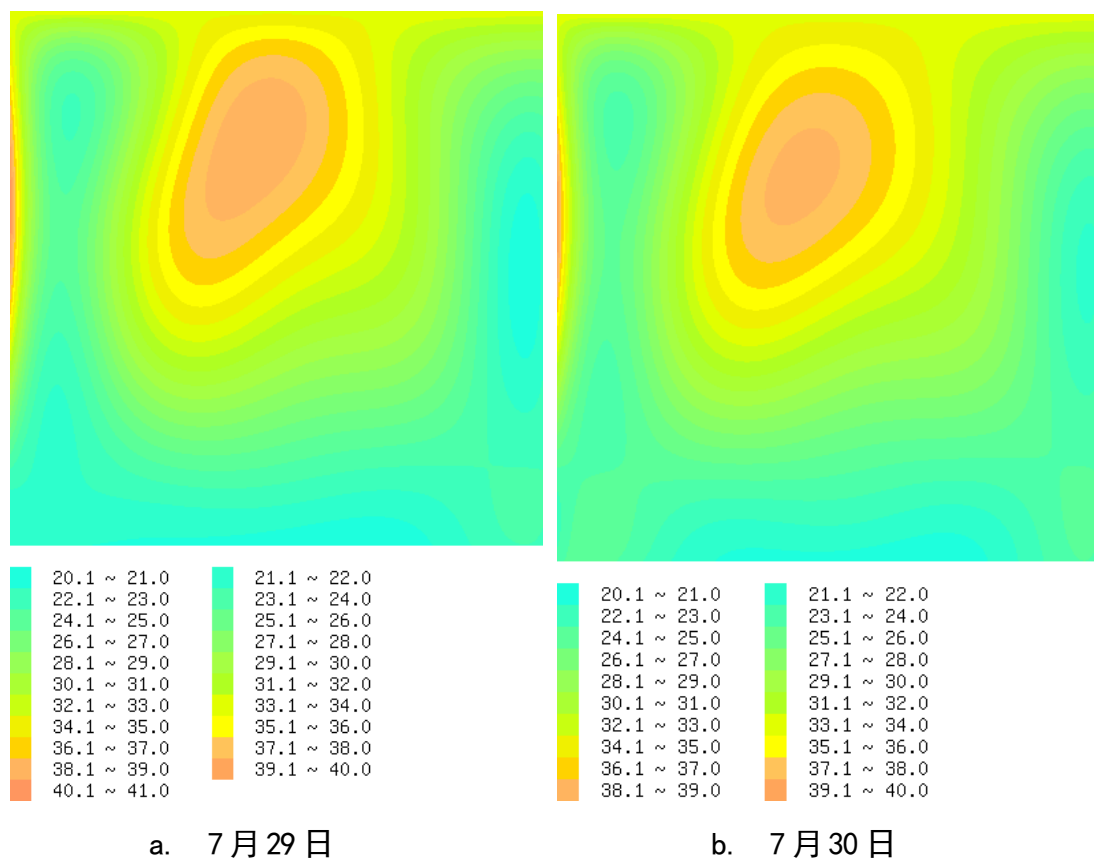
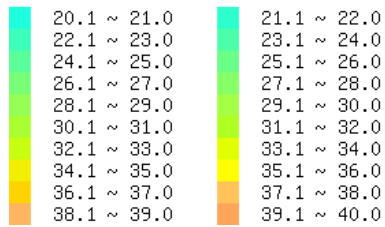
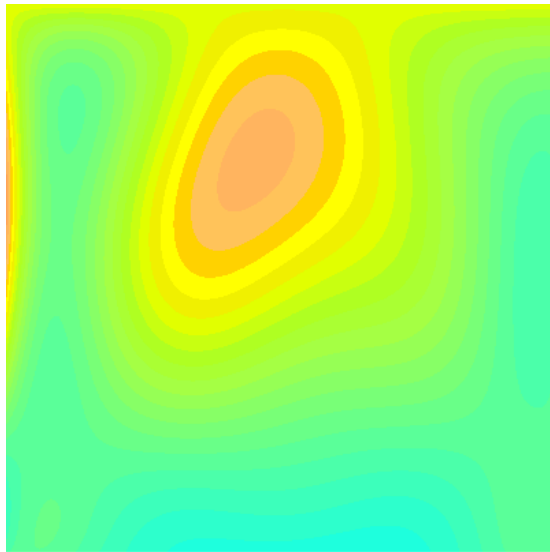
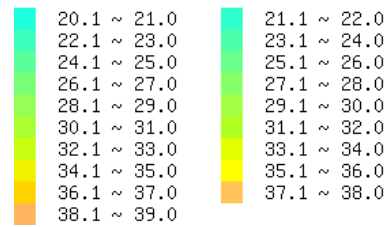
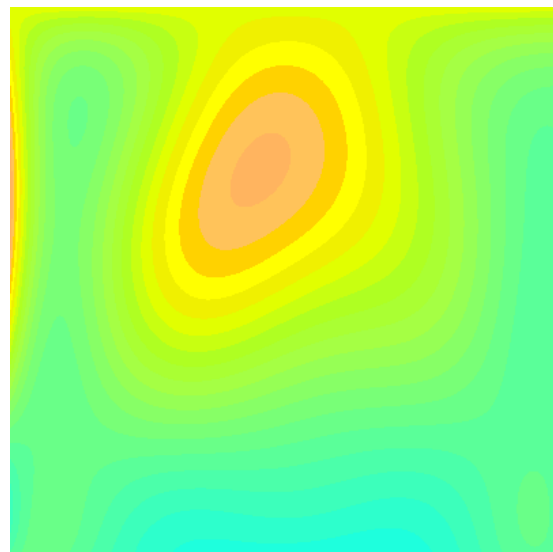


图 6.12 粮堆东西方向中央截面热芯进入消亡阶段粮情云图

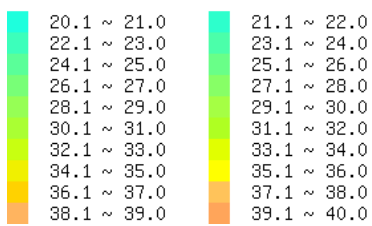
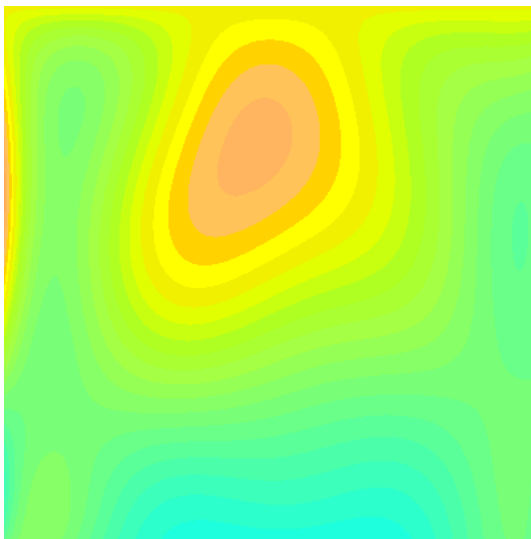




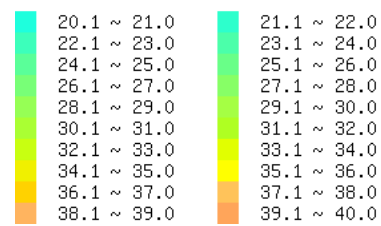
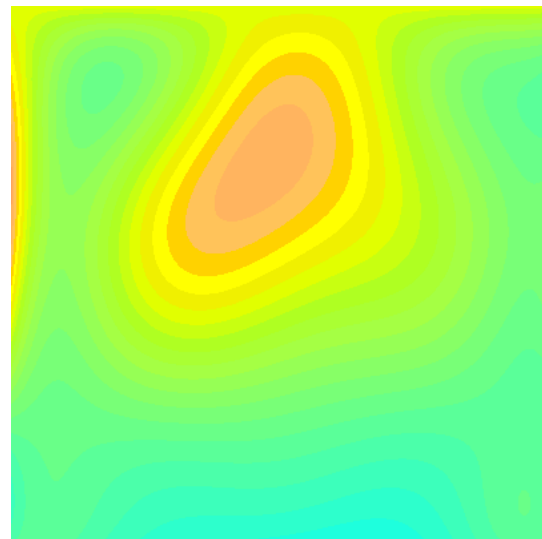
c. 7月31日



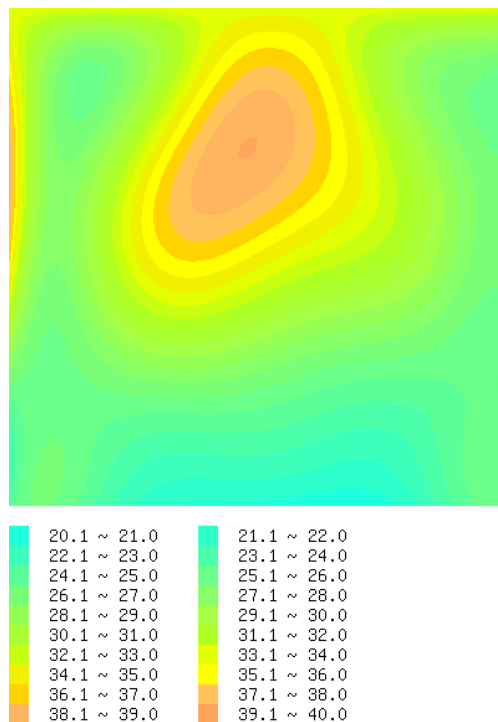
d. 8月1日



e. 8月2日



f. 8月3日



g. 8月4日

图 6.13 粮堆东西方向中央截面热芯结束发热过程粮情云图

7月19日,粮堆东西方向中截面热芯面积达到最高峰值,占总体面积56.67%;7月20日,粮堆热芯与粮面完全打通,在粮面下30cm处出现高于50℃区域(插值计算结果);7月21日,高于50℃区域消失,粮堆热芯逐渐上移并移出粮面,面积逐步减小;至7月26日,粮温高于35℃区域与粮面中心联通,呈柱状分布,粮堆热芯进入消亡阶段;7月27日,7月28日粮堆热芯继续收缩。7月19日至7月28日粮温云图如图6.12所示。

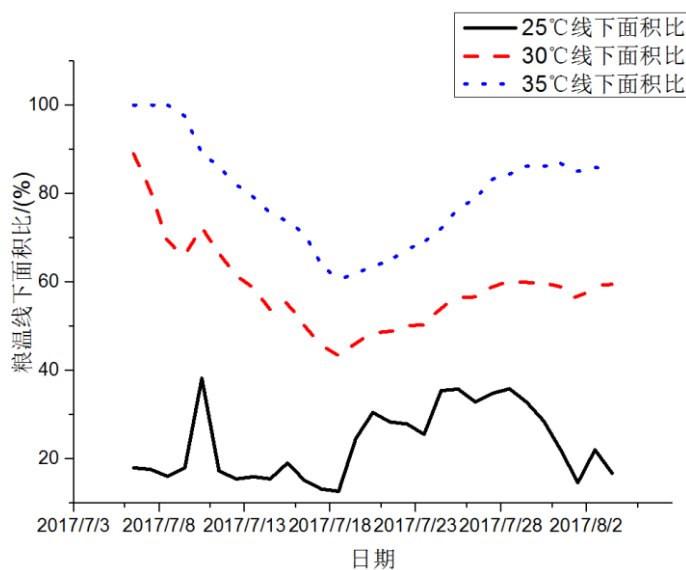


图 6.14 粮堆东西方向中截面粮温线下面积比变化时序图

7月29日至8月4日试验结束,粮堆该截面粮情云图变化缓慢,热芯区域面积衰减趋于稳定。7月29日至8月4日云图如图6.13。

粮堆东西方向中截面不同粮温区域以及热芯面积比如表6.3所示,变化趋势如图6.13。由于异常热芯出现在7月7日,粮温高于30℃,因此该截面粮堆热芯面积统计为该区域异常点周围高于30℃的高温区域。7月10日热芯面积与7月7日热芯面积比值约为8.2,热芯面积膨胀速度约为1.3 m²/d。7月10日之后,热芯面积膨胀速度逐渐降低。因此可以通过热芯面积膨胀速度来辅助判定粮堆温度异常,并将7月7日至7月10日粮情云图作为粮堆发热预警特征云图。

表 6.3 粮堆粮堆东西方向中截面不同粮温区域以及热芯面积表

日期	35℃以上	30.1—35.0℃	25.1-30.0℃	25℃以下	热芯面积
2017/7/7	0	11.05	71	17.95	3.4
2017/7/8	0	19.40	62.97	17.63	14.88
2017/7/9	0	31.23	52.75	16.02	24.79
2017/7/10	2.51	31.32	48.22	17.95	27.93
2017/7/11	10.78	16.97	34.05	38.2	25.23
2017/7/12	13.99	19.57	49.2	17.24	29.16
2017/7/13	17.95	20.57	46.03	15.45	32.98
2017/7/14	20.81	20.49	42.77	15.93	34.99
2017/7/15	24.39	21.88	38.27	15.46	38.16
2017/7/16	26.3	18.31	36.38	19.01	37.04
2017/7/17	29.05	20.9	34.91	15.14	46.66
2017/7/18	36.16	18.2	32.49	13.15	54.37
2017/7/19	39.55	17.13	30.67	12.65	56.67
2017/7/20	38.05	15.82	21.59	24.54	53.87
2017/7/21	36.51	14.92	18.1	30.47	51.43
2017/7/22	35.14	16.19	20.34	28.33	51.33
2017/7/23	32.63	17.23	22.29	27.85	49.89
2017/7/24	30.97	18.8	24.71	25.52	49.76
2017/7/25	27.96	17.77	18.85	35.42	45.72
2017/7/26	23.31	20.25	20.7	35.74	43.57

由图6.14可见,粮温热芯从7号爆发至19日达到最高峰值,共经历13天。7月10日人

为干预降温延缓了热芯面积扩散趋势。7月19日后,粮堆东西方向中央截面热芯面积开始缓慢下降,粮温由粮面散发,热芯进入消亡阶段。

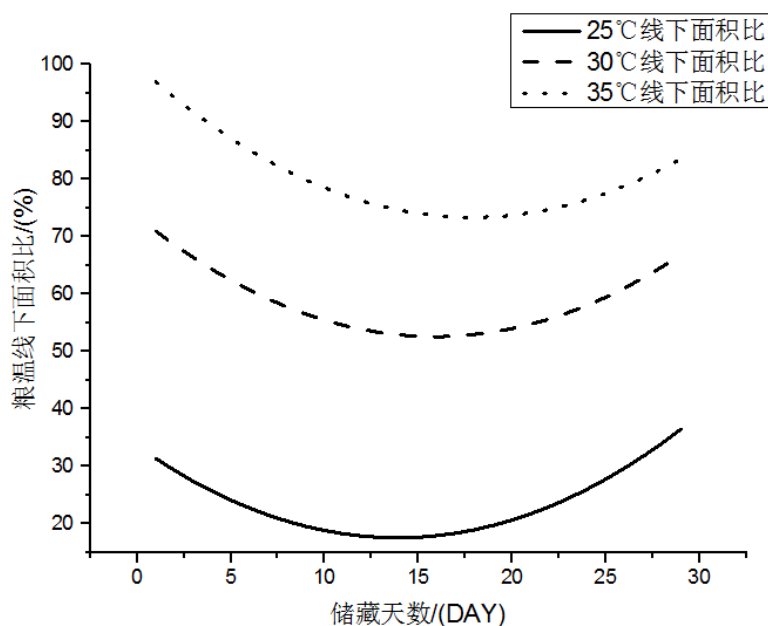


图 6.15 粮堆东西方向中央截面线下面积计算模型曲线图

通过 SPSS 软件对粮堆温度线和储藏天数与粮温线下面积进行多元二次逐步回归模拟可得出回归模型如下:

$$S = C(1) - C(2)DAY + C(3)TEMP + C(4)DAY^2 - C(5)TEMP^2 - C(6)DAY * TEMP \dots\dots\dots(6.1)$$

式中, S 代表粮温线下面积, DAY 代表储藏天数, TEMP 代表粮温线温度值, C(1)、C(2)、C(3)、C(4)、C(5)、C(6)为模型系数, 具体值见表 6.4。该模型 $R^2=0.9441$, 精度良好。模型曲线如图 6.15 所示。

表 6.4 粮堆东西方向中央截面粮温线下面积模型系数表

系数	值
C(1)	-370.247454
C(2)	0.6489007539
C(3)	22.949544335
C(4)	0.08290566826
C(5)	0.27192413794
C(6)	0.06619261084

6.4.2.2 粮堆南北方向中央截面发热迁移变化研究

粮堆南北方向与通风方向垂直，测温电缆号为 11、12、13、14、15，便于观察热芯在粮堆中出现的位置、时间与其向上和向下扩散过程。其具体位置示意图如图 6.16 所示。

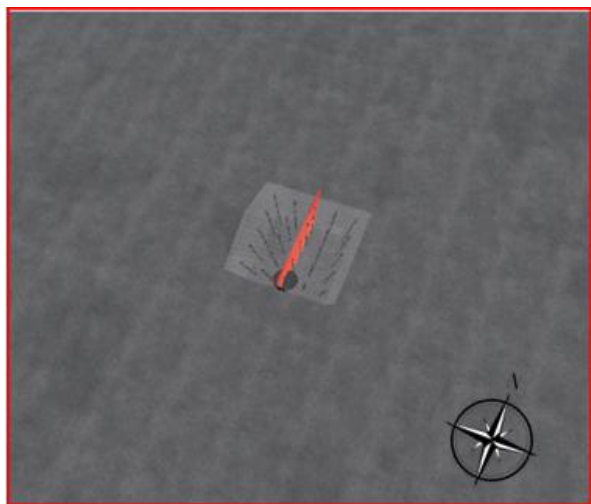
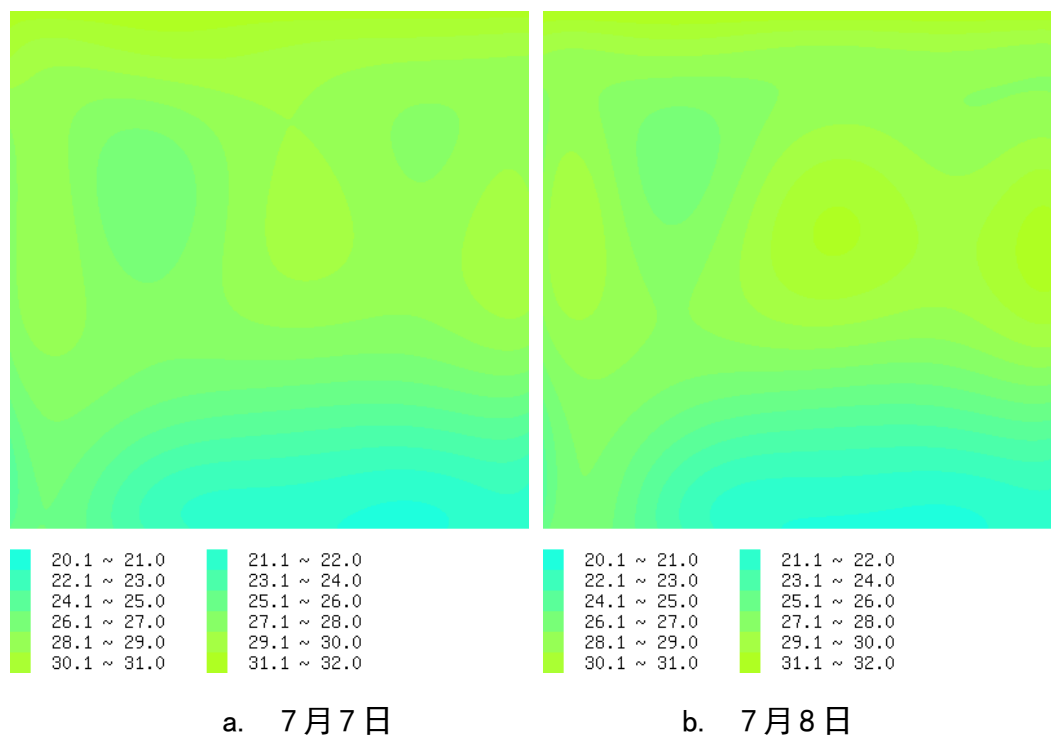


图 6.16 粮堆南北方向中央截面俯视示意图

粮堆南北方向中央截面热芯出现在 7 月 8 日，稍慢于东西方向，同时出现了两个相邻的小热芯。7 月 9 日两处热芯合并，7 月 10 日，热芯快速扩散。7 月 7 日至 7 月 10 日云图，如图 6.17 所示。其中，粮情云图左侧为南。



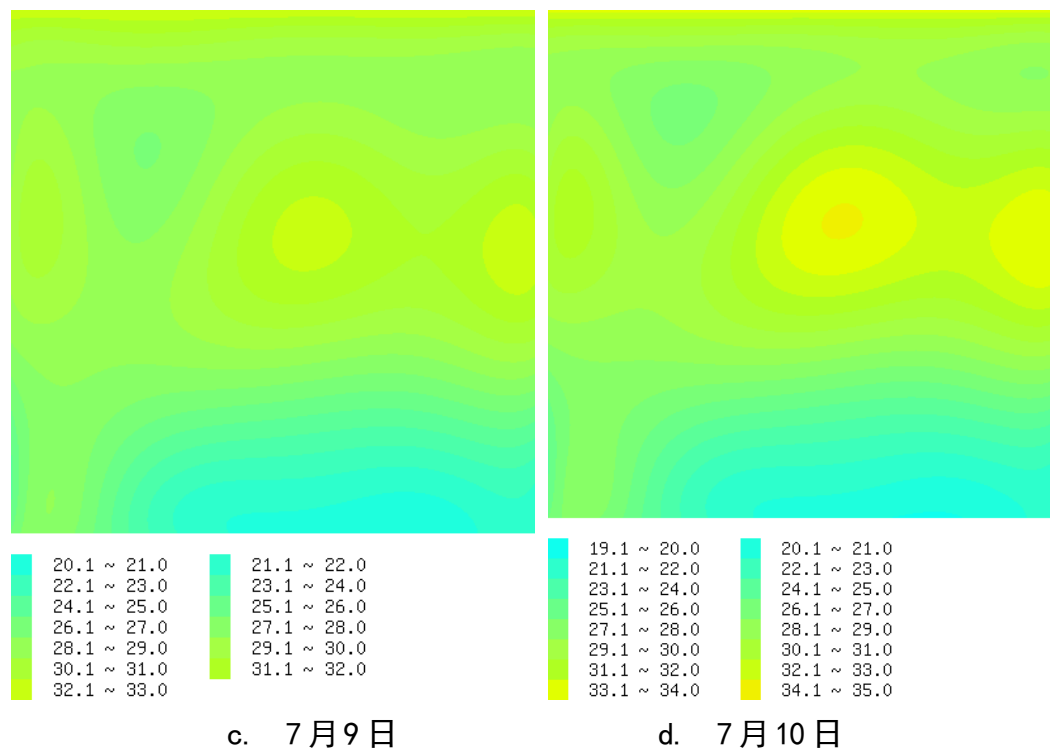
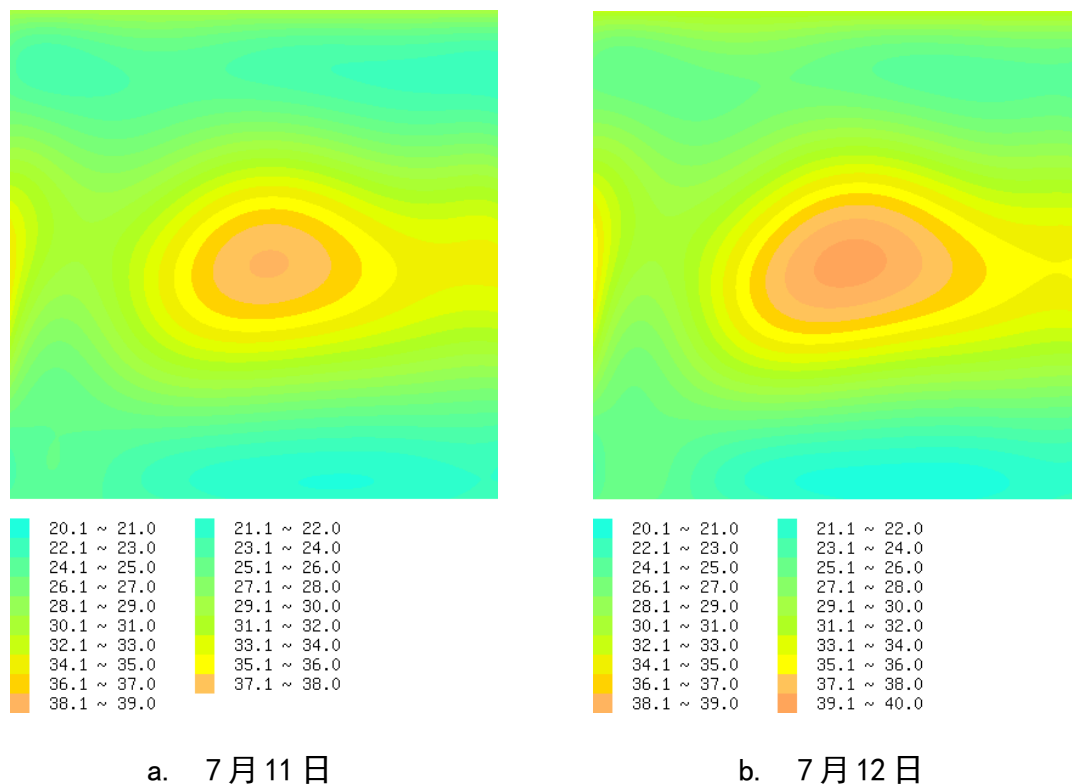


图 6.17 粮堆南北方向中央截面热芯出现过程粮情云图

7月11日粮堆南北方向中央截面热芯温度达到35℃以上, 南北两侧联通。由于人为通风干扰, 7月11日至7月14日粮堆热芯扩散面积缓慢上升。7月11日至7月14日粮情云图如图6.18所示。



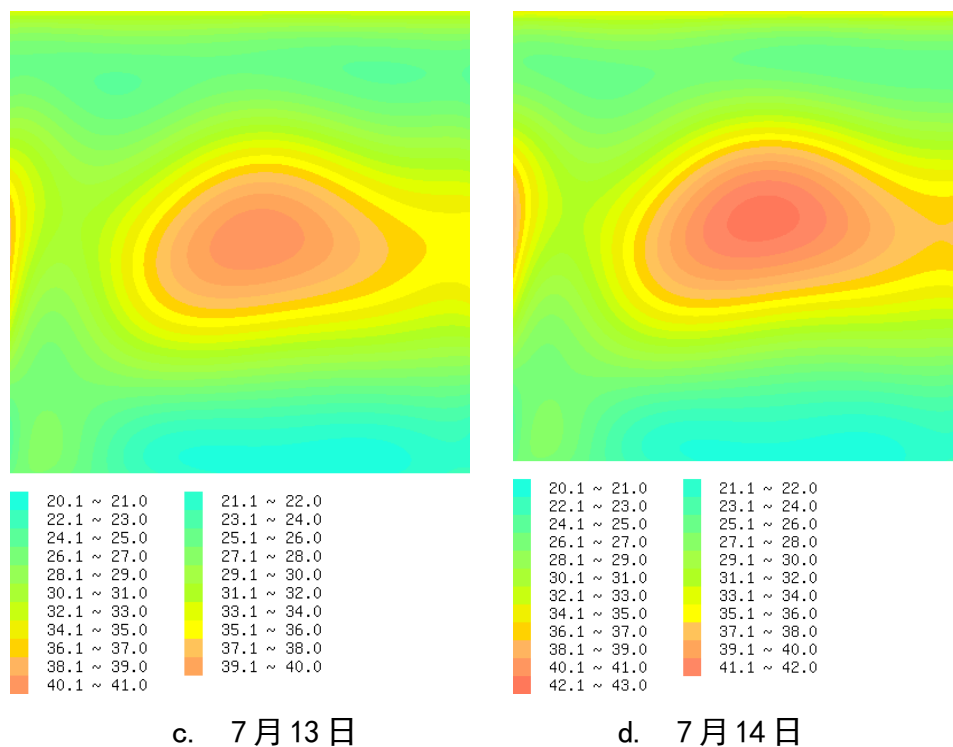
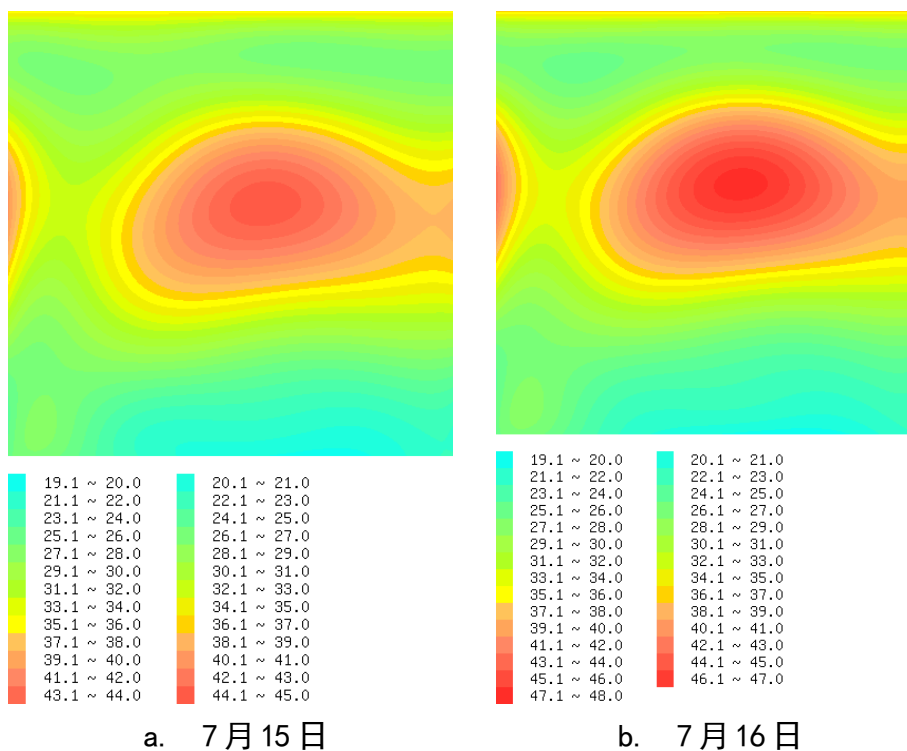


图 6.18 粮堆南北方向中央截面热芯缓速扩散过程粮情云图

7月16日, 35℃以上粮堆热芯区逐步从北侧向南侧移动; 7月17日, 粮堆热芯开上向上扩散; 7月18日粮堆热芯大幅度向上扩散, 与粮面相接。7月15日至7月18日粮情云图如图 6.19 所示。



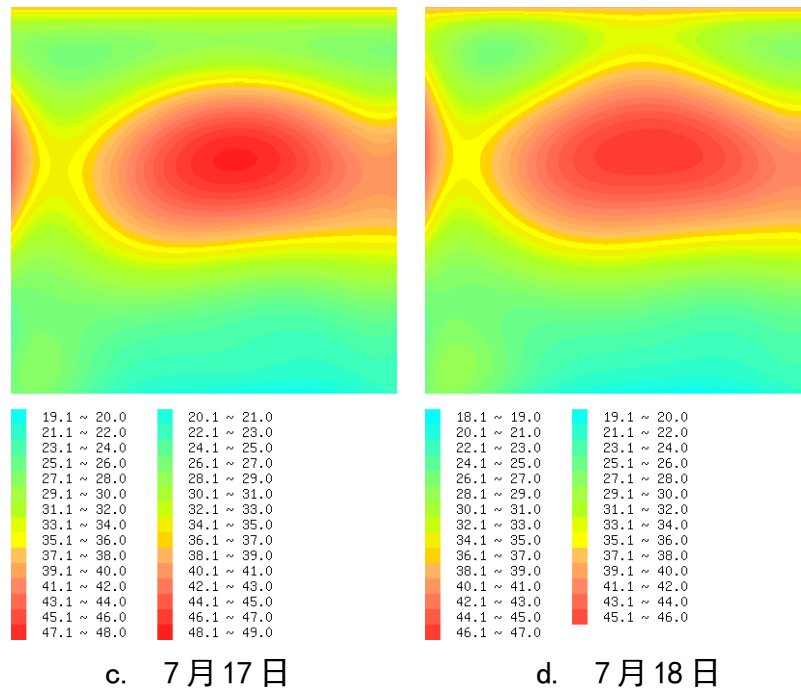
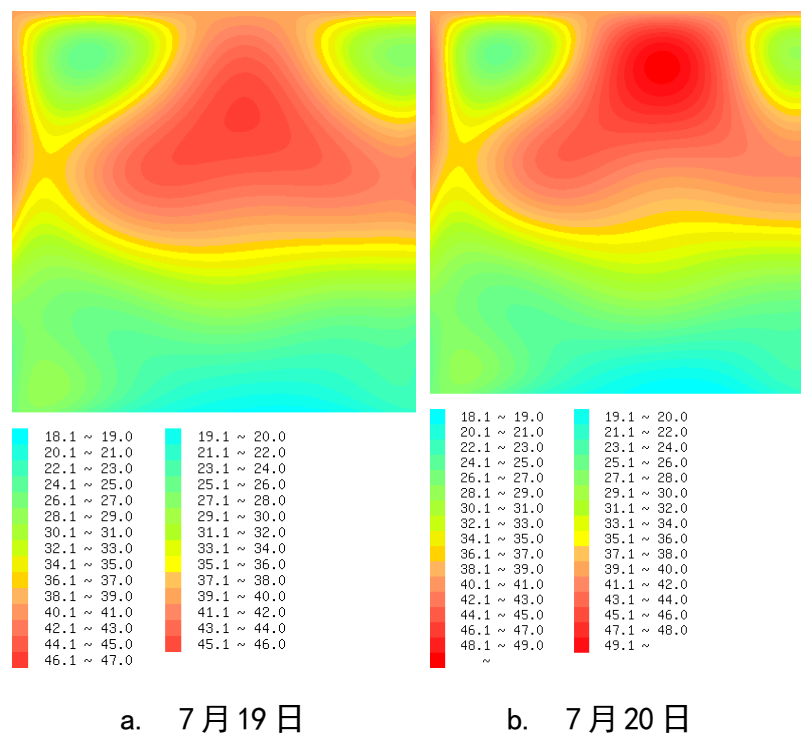
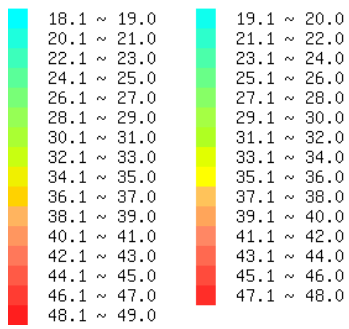
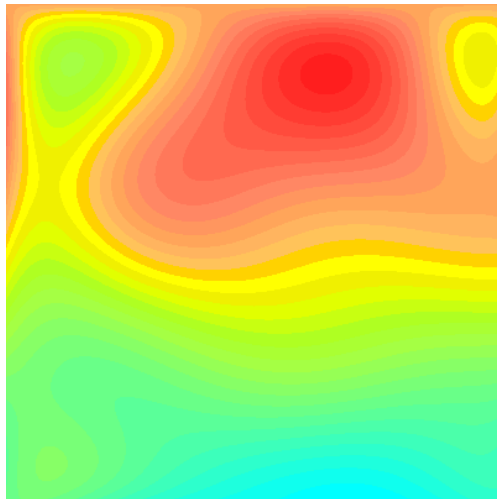


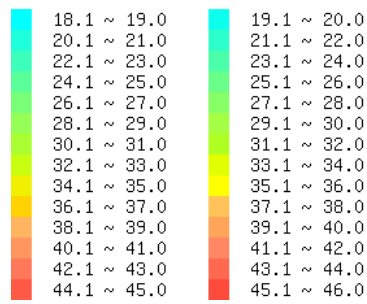
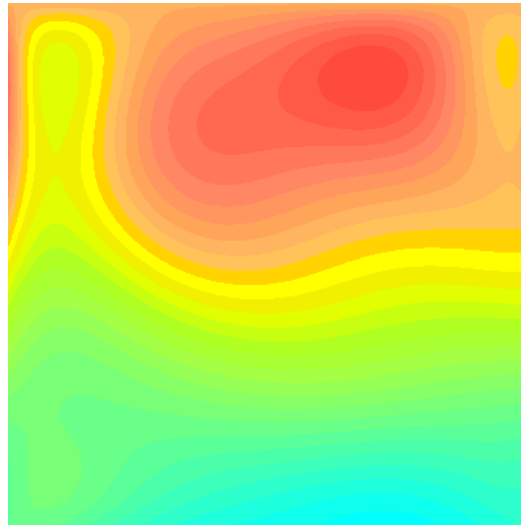
图 6.19 粮堆南北方向中央截面热芯向南移动过程粮情云图

7月19日,粮堆热芯扩散速度明显下降;7月20日,在粮面下30cm处出现高于50℃区域(插值计算结果);7月21日,高于50℃区域消失,粮堆南北方向中央截面热芯面积达到最高峰值,占总面积66.05%;7月22日后热芯面积开始缩减。至7月26日,热芯面积占总面积60.19%;7月27日,7月28日,热芯形状区域稳定。7月19日至7月28日粮情云图如图6.20所示。

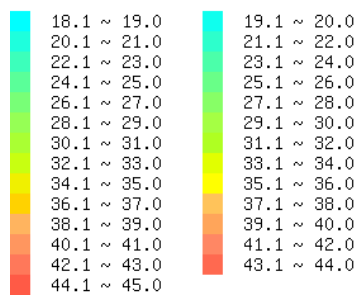
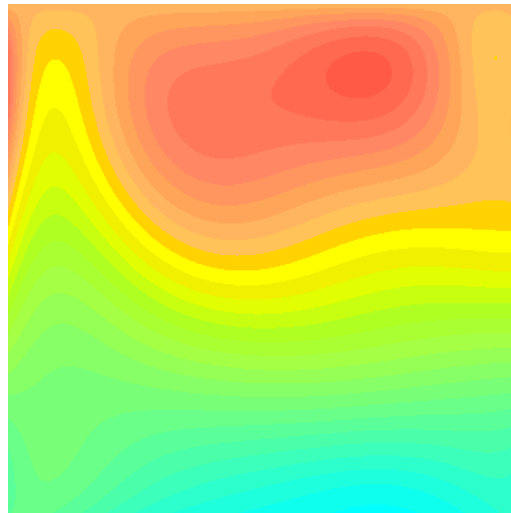




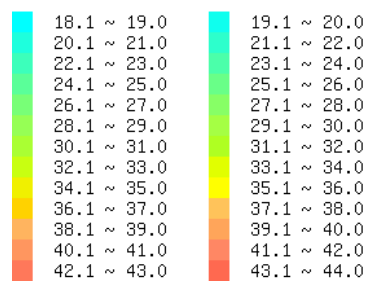
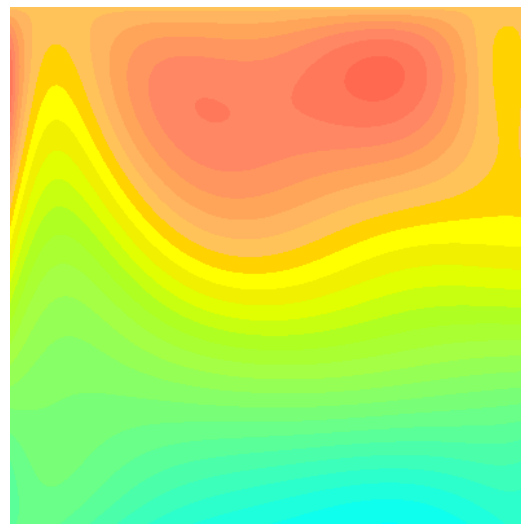
c. 7月21日



d. 7月22日



e. 7月23日



f. 7月24日

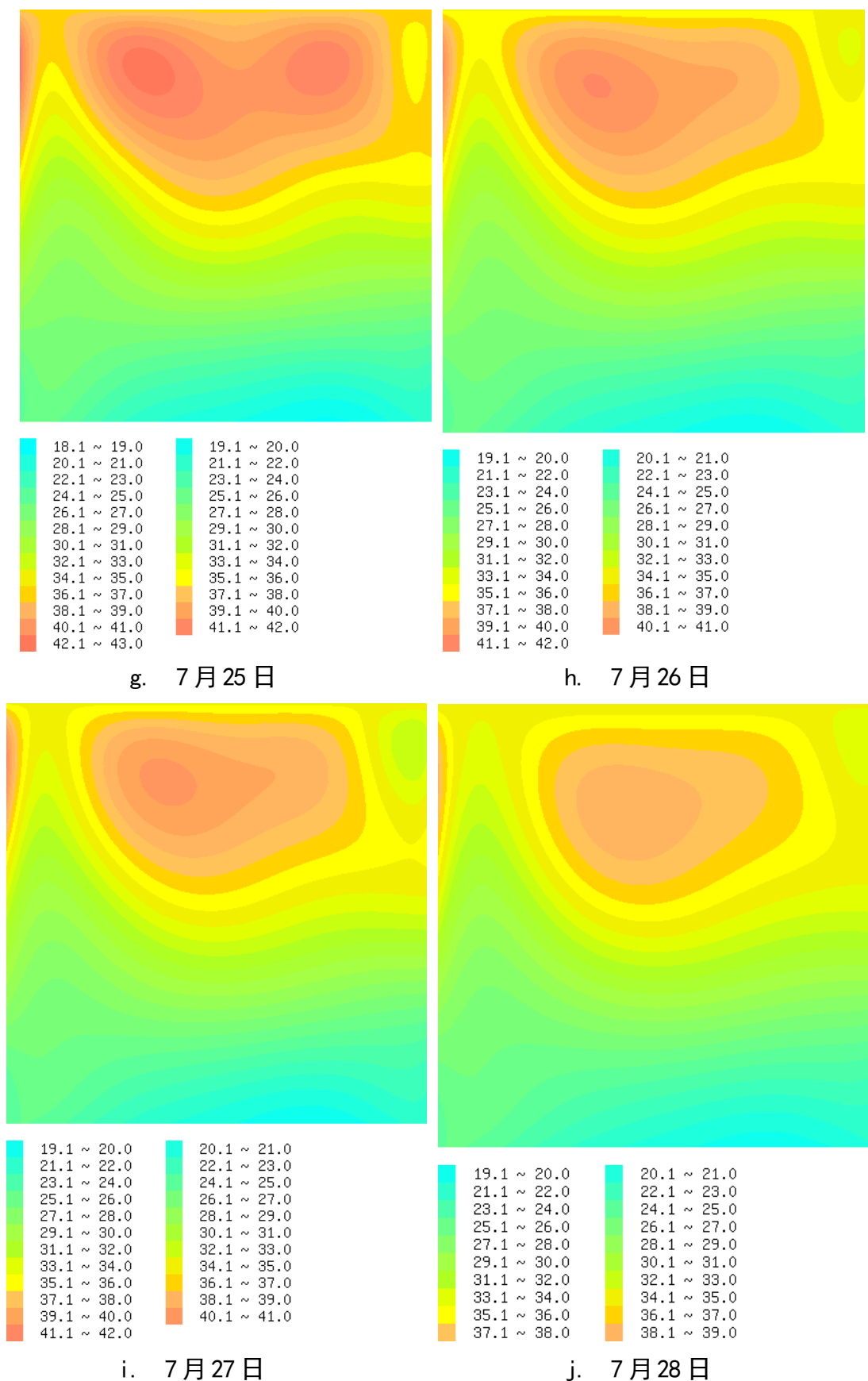
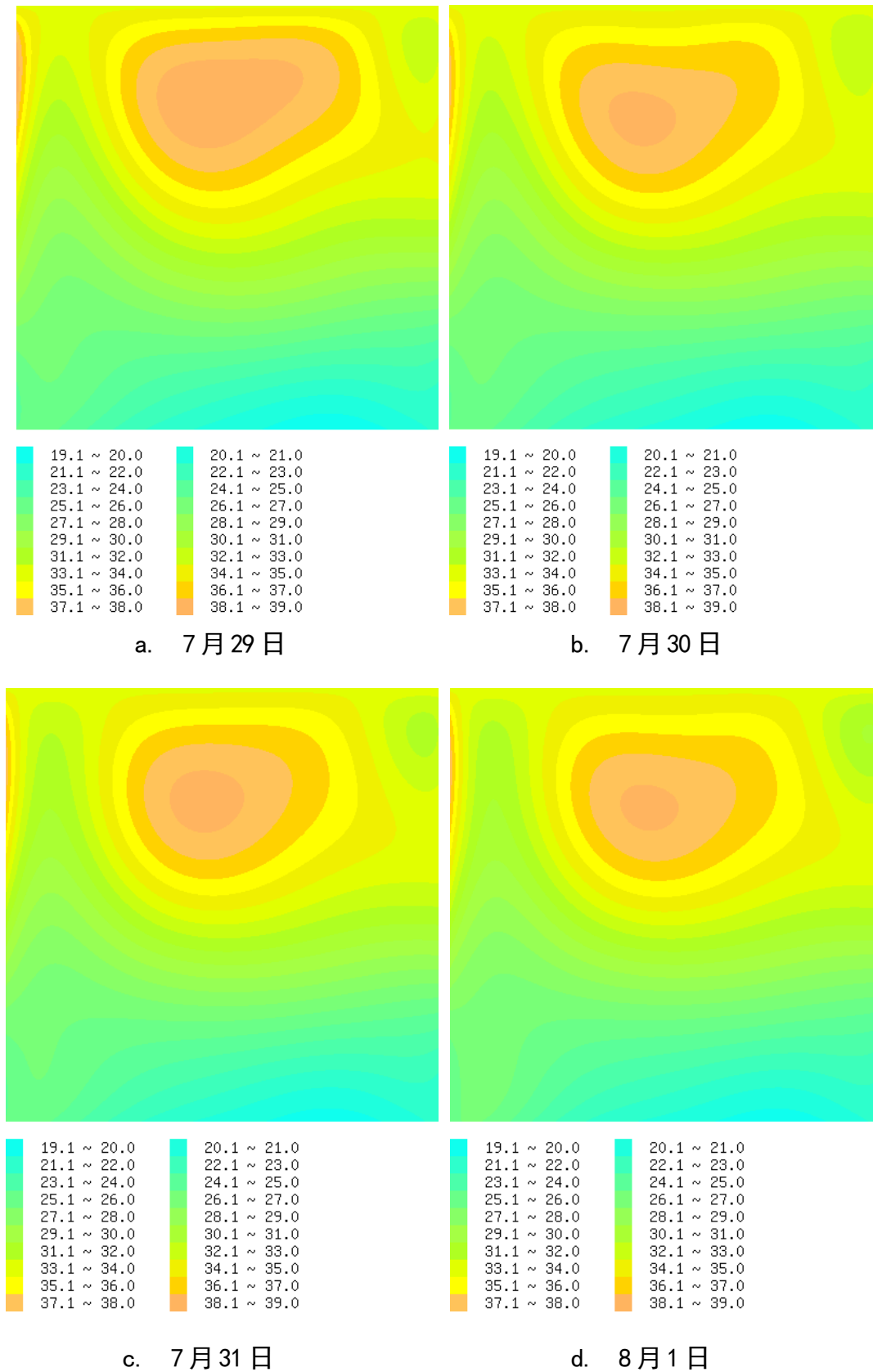


图 6.20 粮堆南北方向中央截面热芯进入消亡阶段粮情云图

7月29日至8月4日试验结束，热芯区域形状趋于稳定，粮堆发热过程结束，过程变化如图6.21所示。



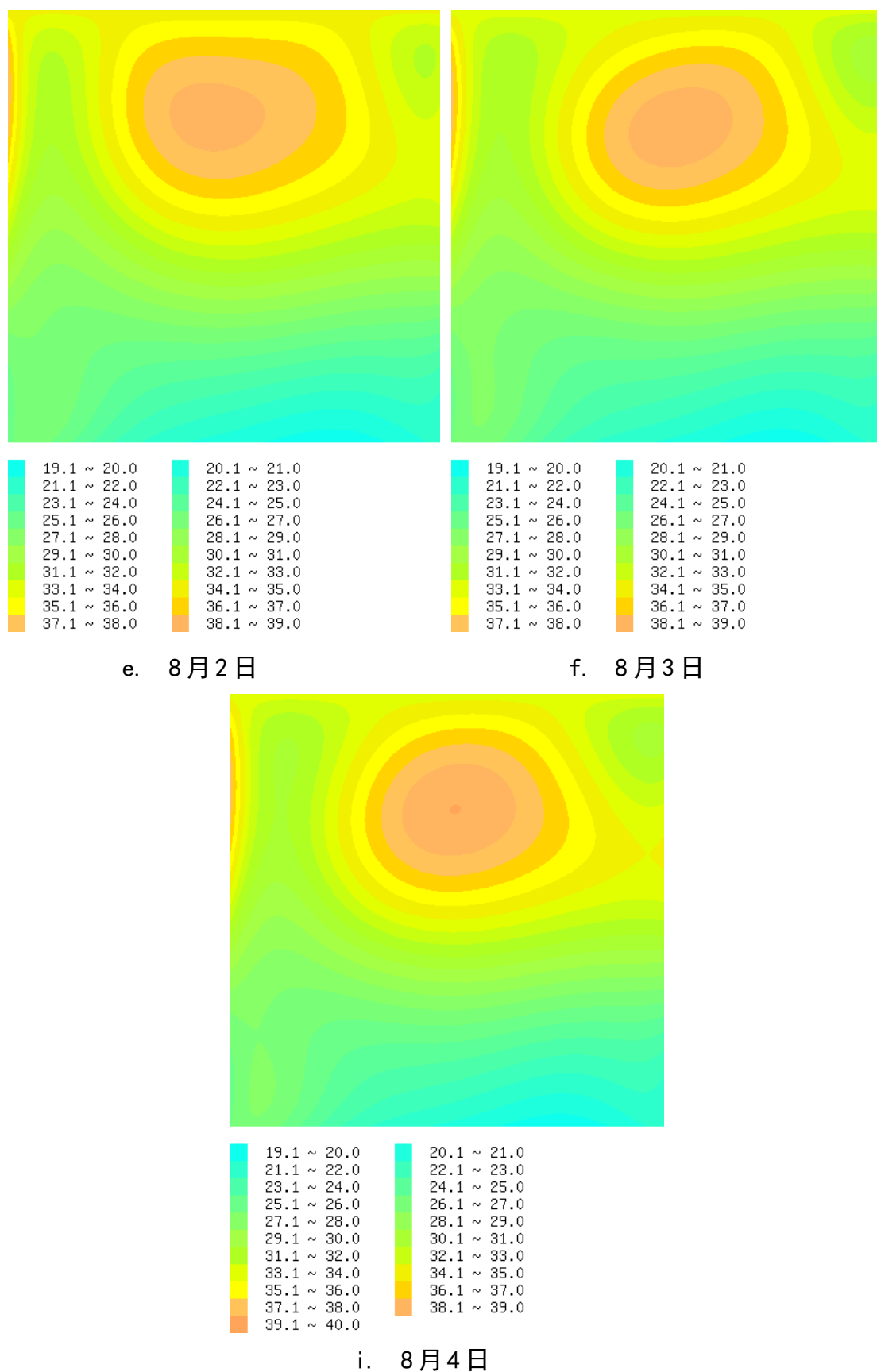


图 6.21 粮堆南北方向中央截面热芯结束发热过程云图

粮堆南北方向中截面不同粮温区域以及热芯面积比如表 6.5 所示, 变化趋势如图 6.22。由于异常热芯出现在 7 月 8 日, 粮温高于 30℃, 因此此截面粮堆热芯面积统计为该区域异常点周围高于 30℃的高温区域。

表 6.5 粮堆南北方向中截面不同粮温区域以及热芯面积表

日期	35.1℃以上	30.1 到 35.0℃	25.1 到 30.0℃	25℃以下	热芯面积
2017/7/7	0	6.47	75.32	18.21	0
2017/7/8	0	14.07	68.34	17.59	9.74
2017/7/9	0	26.67	56.54	16.79	19.42
2017/7/10	0	34.56	48.54	16.9	26.1
2017/7/11	9.52	26.83	30.4	33.25	36.35
2017/7/12	15.07	27.13	41.3	16.5	42.2
2017/7/13	20.29	25.91	39.72	14.08	43.53
2017/7/14	24.55	25.31	36.81	13.33	46.62
2017/7/15	28.4	25.23	32.36	14.01	49.29
2017/7/16	31.7	21.99	31.24	15.07	49.83
2017/7/17	35.07	21.1	27.96	15.87	51.36
2017/7/18	39.57	21.81	23.16	15.46	61.37
2017/7/19	46.91	16.39	22.01	14.69	63.3
2017/7/20	47.61	16.85	20.95	14.59	64.47
2017/7/21	46.98	19.08	19.46	14.48	66.05
2017/7/22	46.92	18.31	20.3	14.47	65.22
2017/7/23	46.46	17.72	21	14.82	64.18
2017/7/24	44.79	18.65	21.62	14.94	63.43
2017/7/25	41.92	19.32	23.23	15.53	61.25
2017/7/26	37.54	22.65	23.62	16.19	60.19

由图 6.22 可见, 粮温热芯从 8 号爆发至 21 日达到最高峰值, 共经历 14 天。7 月 10 日人为干预降温延缓了热芯面积扩散趋势。7 月 19 日后, 粮堆南北方向中央截面热芯面积开始缓速上涨。7 月 22 日后, 粮温由粮面散发, 热芯进入消亡阶段。

通过 SPSS 软件对粮堆温度线和储藏天数与粮温线下面积进行多元二次逐步回归模拟可得出回归模型如下:

$$S = C(1) - C(2)DAY + C(3)TEMP + C(4)DAY^2 - C(5)TEMP^2 - C(6)DAY * TEMP \dots\dots\dots(6.2)$$

式中, S 代表粮温线下面积, DAY 代表储藏天数, $TEMP$ 代表粮温线温度值, $C(1)$ 、 $C(2)$ 、 $C(3)$ 、 $C(4)$ 、 $C(5)$ 、 $C(6)$ 为模型系数, 具体值见表 6.6。该模型 $R^2=0.9595$, 精度良好。模型曲线如图 6.23 所示。

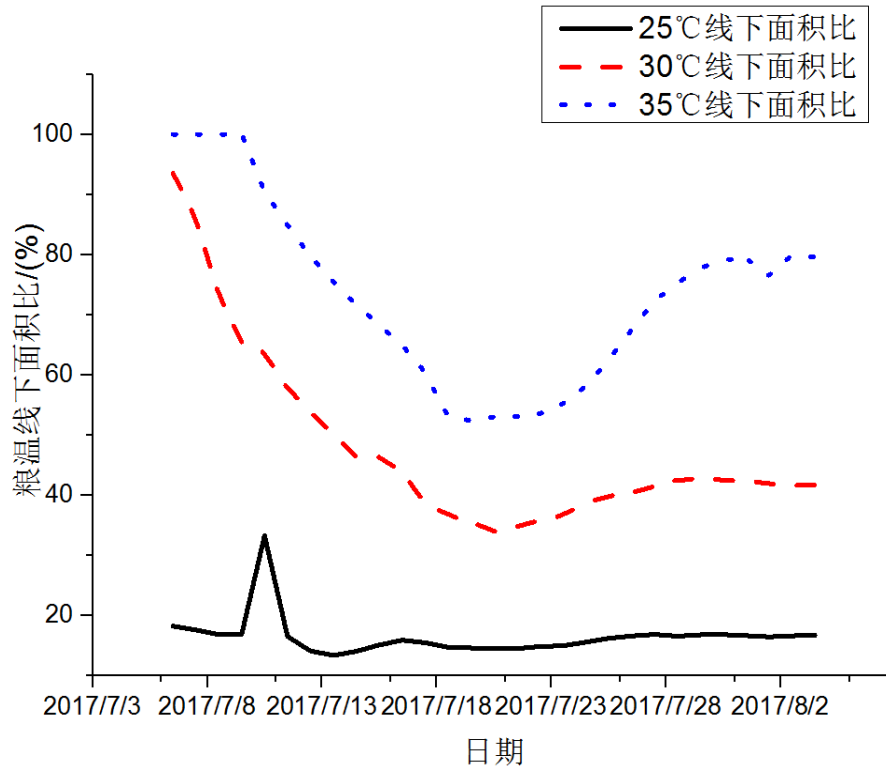


图 6.22 粮堆南北方向中截面粮温线下面积比变化时序图

表 6.6 粮堆东西方向中央截面粮温线下面积模型系数表

系数	值
C(1)	-229.1737055
C(2)	2.6054579162
C(3)	13.835551724
C(4)	0.12594876141
C(5)	0.12058620690
C(6)	0.06129655172

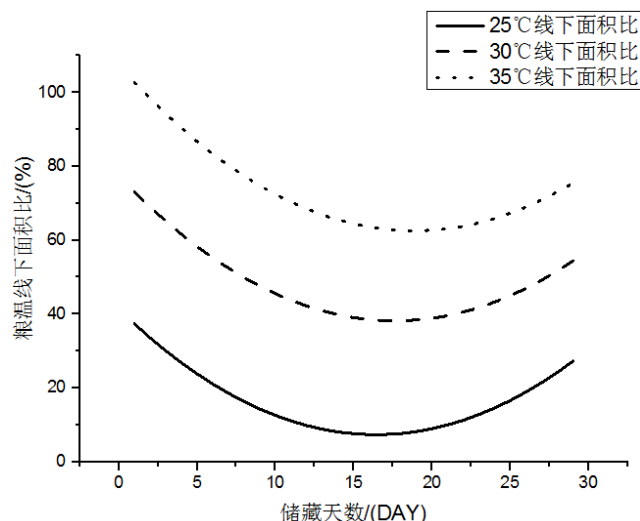
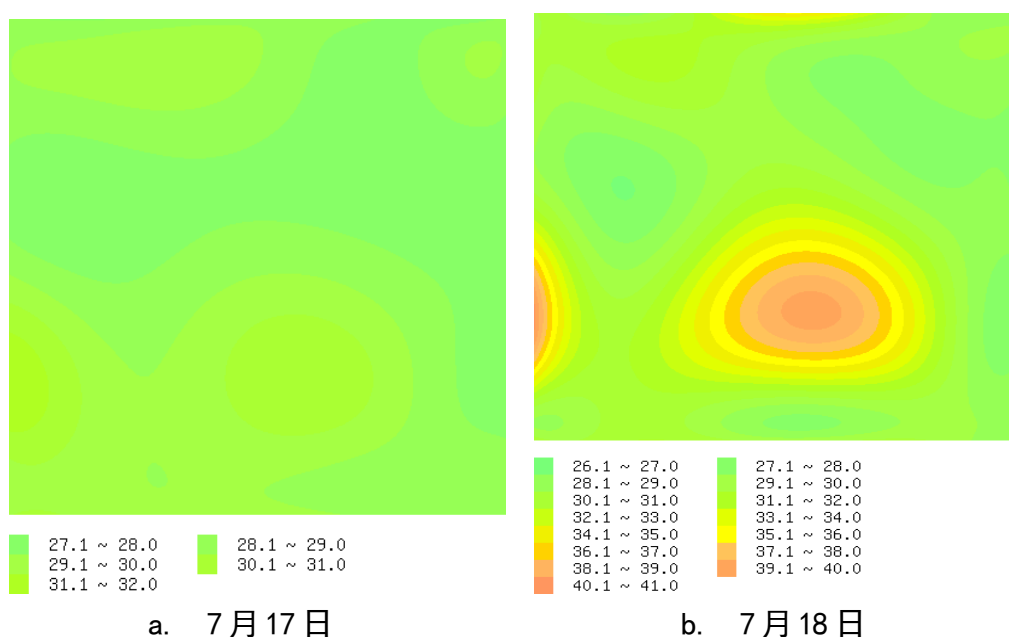


图 6.23 粮堆南北方向中央截面线下面积计算模型曲线图

6.4.2.3 粮堆第一层测温点群截面发热迁移变化研究

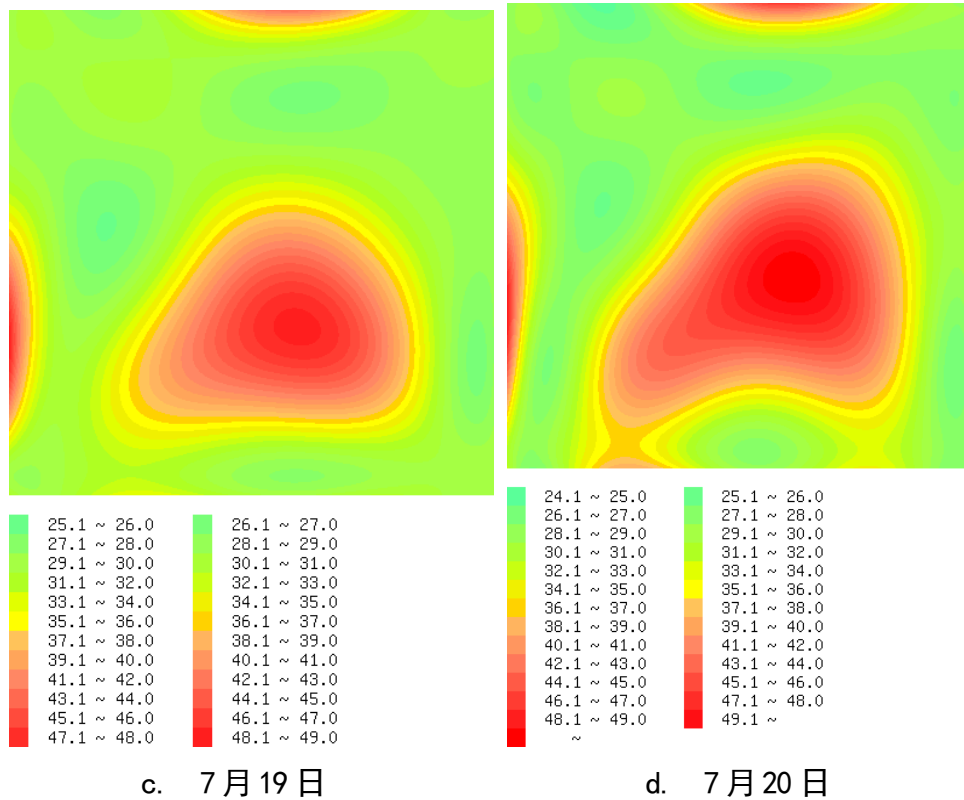
粮堆第一层测温点群截面距离粮面 0.3cm，便于观察粮堆热芯扩散到表层的位置与时间、以及向四周扩散的趋势。粮堆发热位置在粮面下 2m 左右位置，属于粮堆第二层测温点群与第三层测温点群之间。因此热量传递到第一层截面时间较晚。

第一层热芯出现在 7 月 17 日；7 月 18 日，粮面下 30cm 处出现高温区，温度上升到 35℃ 以上，并迅速扩张；7 月 19 日，热芯中超过 35℃ 区域面积占总面积比达到 22.97%；7 月 20 日，粮堆出现高于 50℃ 区域（插值结算结果），高温区向西扩张。7 月 17 日至 7 月 20 日云图如图 6.24 所示。其中，图中左侧为粮堆南侧。

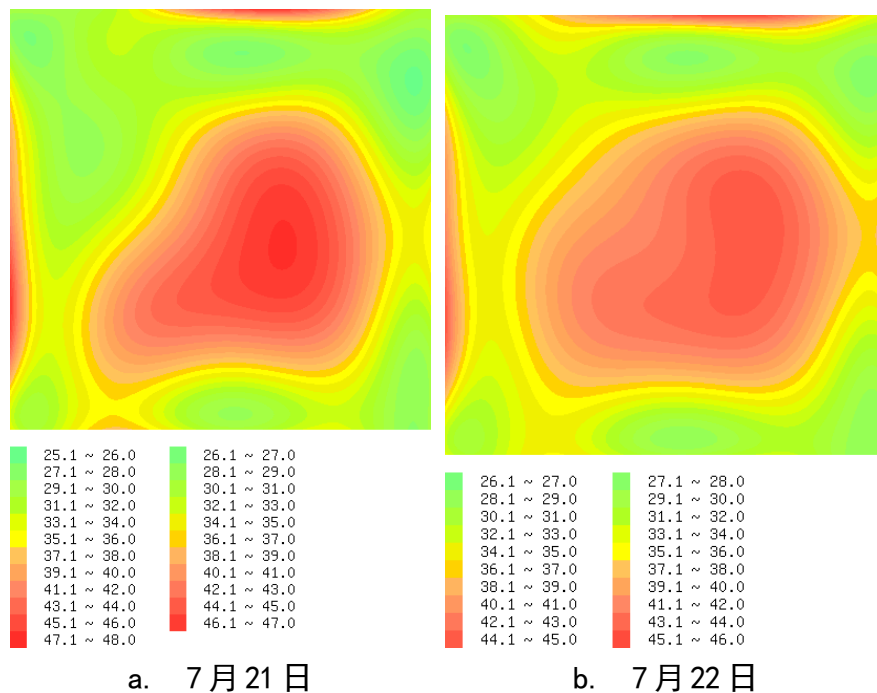


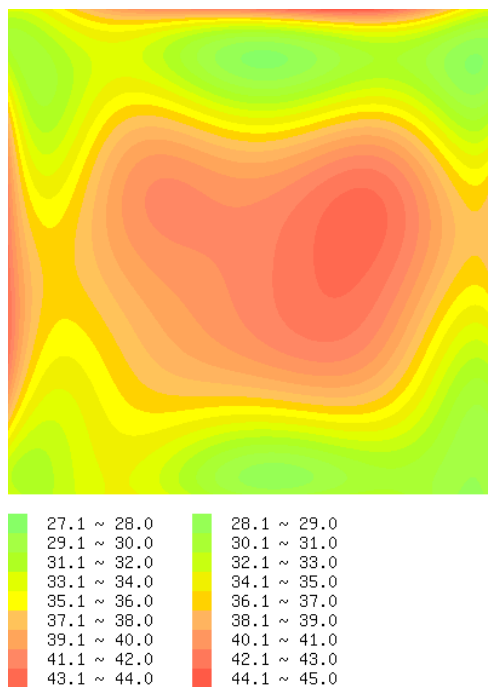
a. 7 月 17 日

b. 7 月 18 日



7月21日, 高于50℃区域消失, 35℃以上热芯占据截面中心位置。30℃热热芯总体以接近占满截面; 7月22日, 由于第一层面积有限, 粮堆热芯扩散速率降低; 7月23日, 第一层热芯面积达到最高峰值, 占总面积92.39%。7月21日至7月23日粮情云图如图6.25所示。

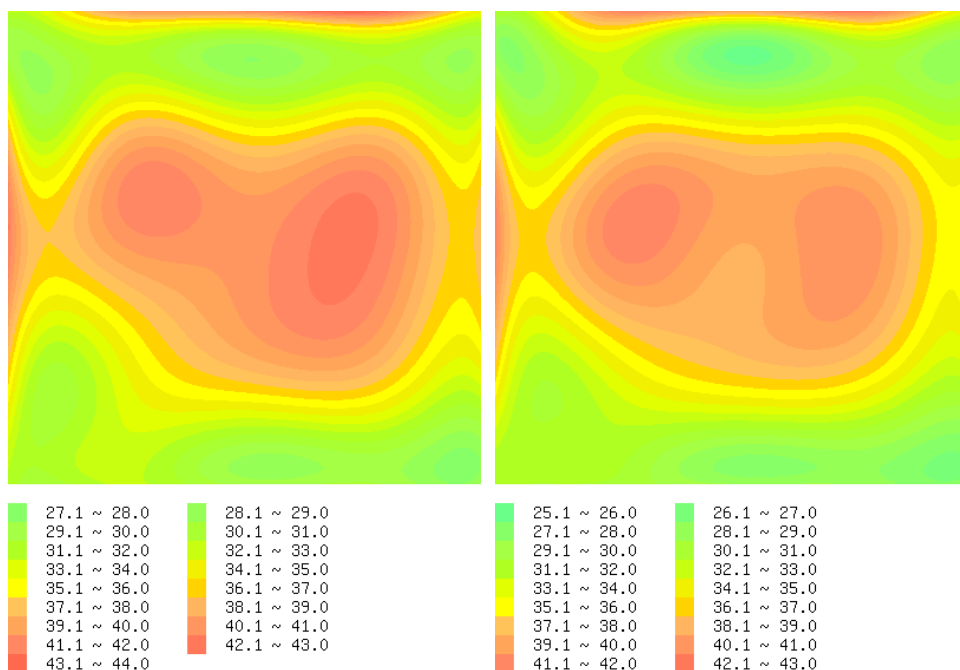




c. 7月23日

图 6.25 粮堆第一层截面热芯快速扩散阶段粮情云图

7月24日后, 35℃以上区域南北方向贯通, 向东西两侧发散。粮堆热芯面积开始收缩, 粮温热量逐步从粮面散发。至7月26日, 35℃以上区域南北方向收缩, 与北墙断开, 热芯总体东西两侧收缩, 热芯面积占总体面积 61.05%, 快速下降。7月27日, 高温区内核部分继续收缩。7月24日至7月27日粮情云图如图6.26所示。



a. 7月24日

b. 7月25日

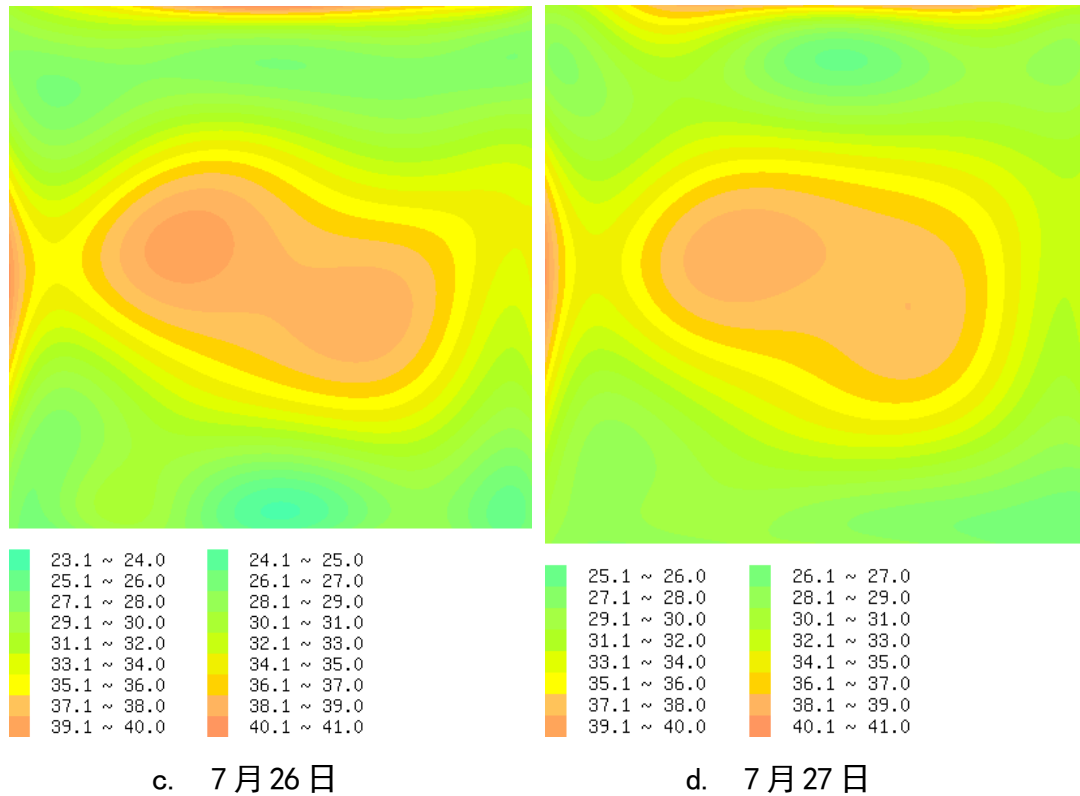
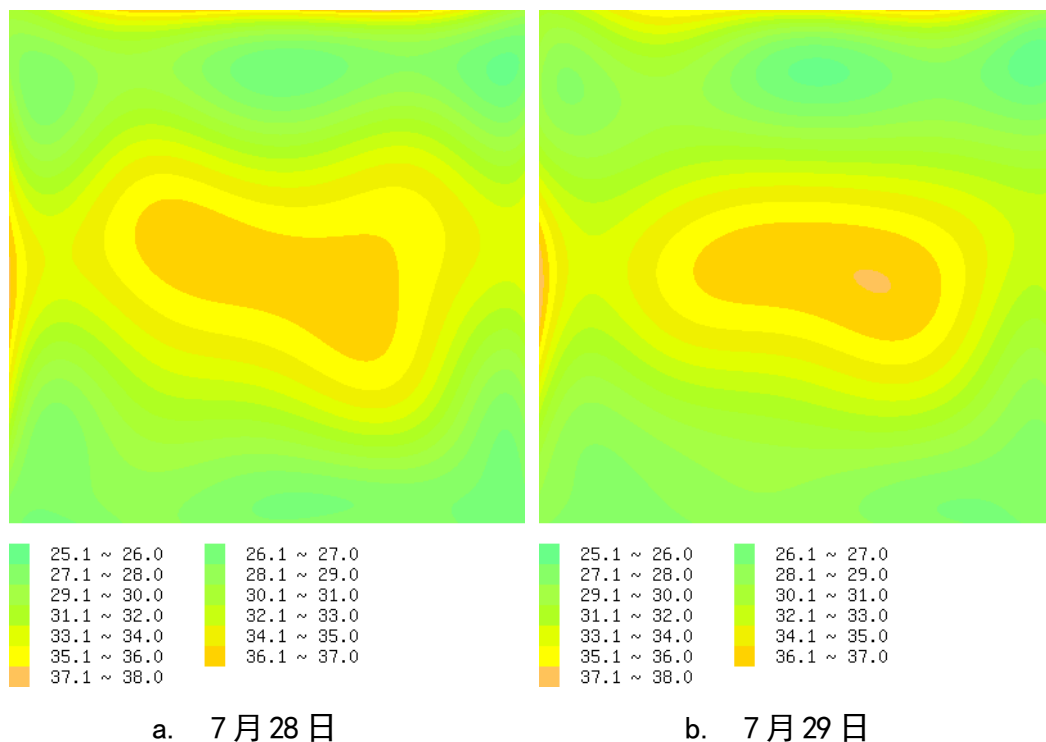
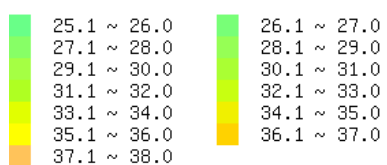
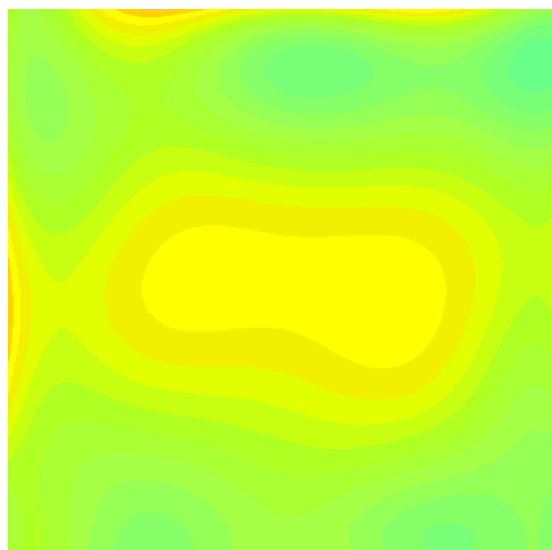


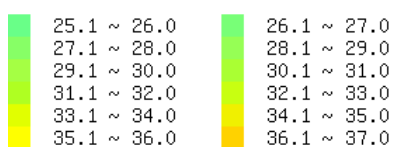
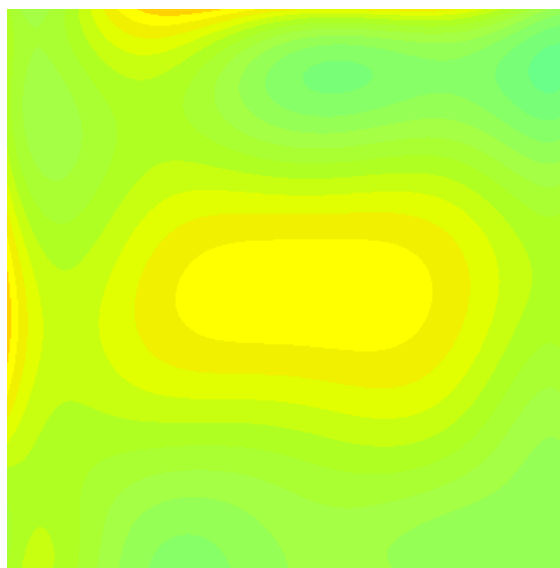
图 6.26 粮堆第一层截面热芯消亡阶段粮情云图

7月28日后,粮堆超过39℃的高温区域消失,热芯区域面积不断缩小,粮堆截面整体温度趋于稳定。8月2日,粮堆中粮温有小幅上升,但在8月3日、4日不断衰减,并未形成扩散热源。表明高温从粮面已彻底移除,整体变化趋势如图6.27。

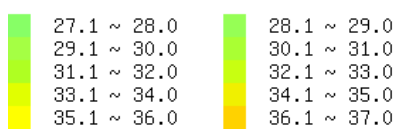
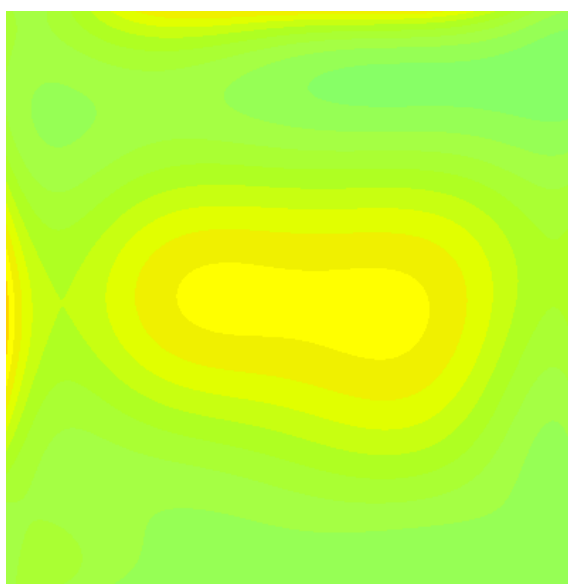




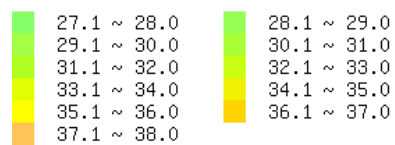
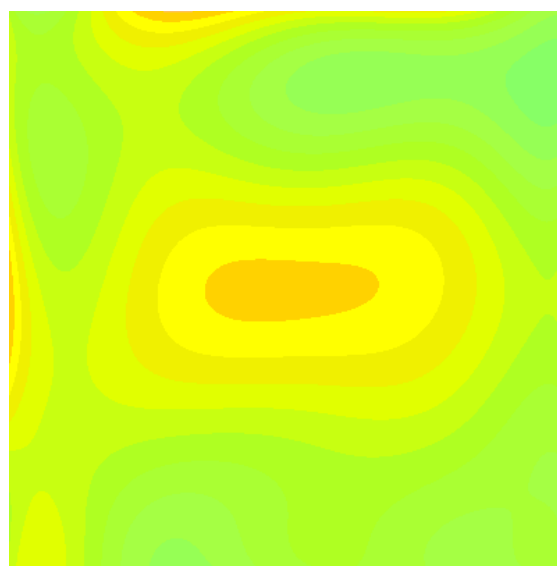
c. 7月30日



d. 7月31日



e. 8月1日



f. 8月2日

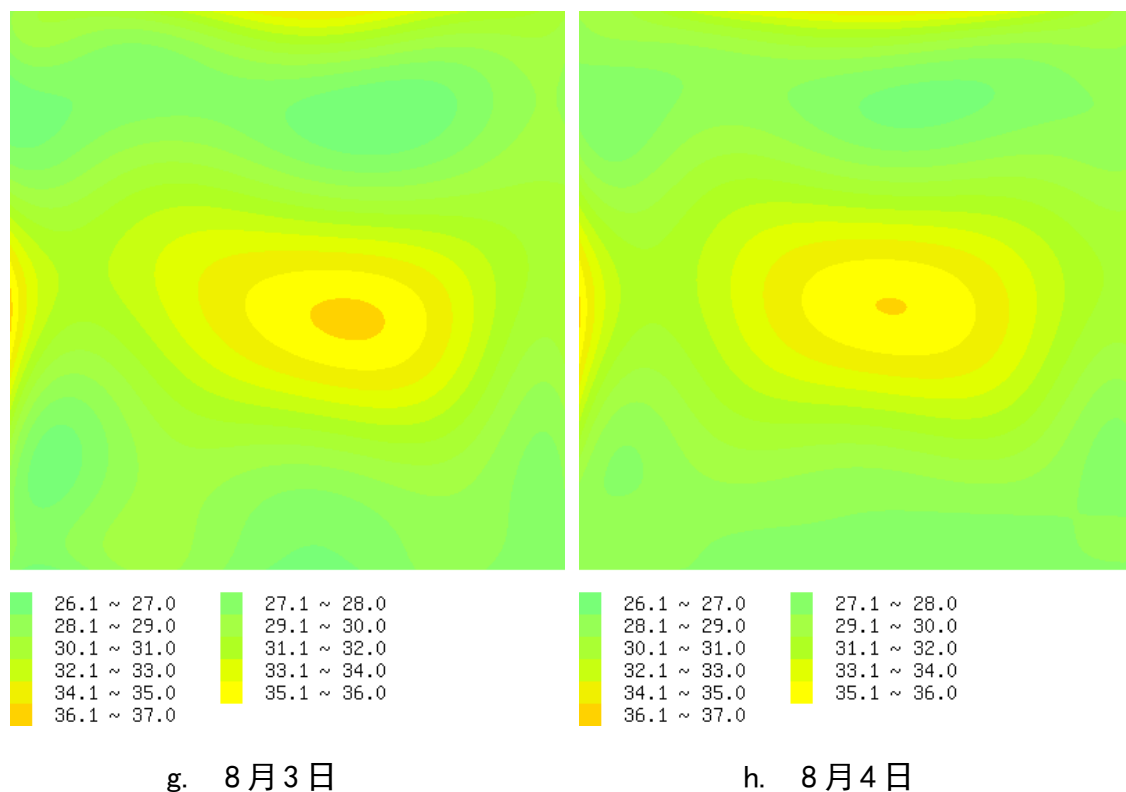


图 6.27 粮堆第一层截面热芯移出粮面阶段粮情云图

粮堆第一层截面不同粮温区域以及热芯面积比如表 6.7 所示, 变化趋势如图 6.28。

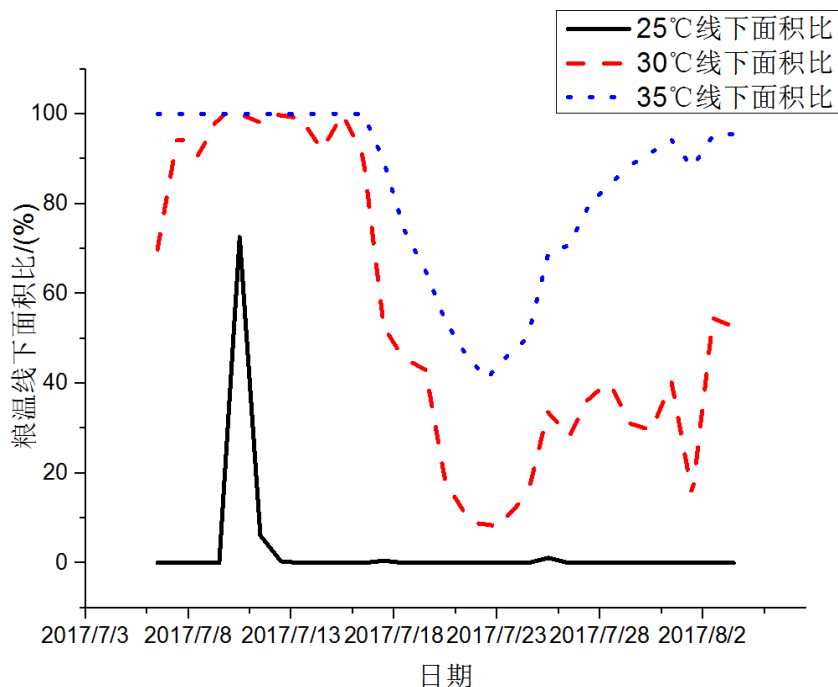


图 6.28 粮堆第一层截面粮温线下面积比变化时序图

由图 6.28 可见, 粮温热芯从 17 号爆发至 23 日达到最高峰值, 共经历 7 天。7 月 24 日后, 粮温由粮面散发; 7 月 27 日后, 热芯面积迅速下降, 进入消亡阶段。

通过 SPSS 软件对粮堆温度线和储藏天数与粮温线下面积进行多元二次逐步回归模拟可得出回归模型如下:

$$S = C(1) - C(2)DAY + C(3)TEMP + C(4)DAY^2 - C(5)TEMP^2 - C(6)DAY * TEMP \cdots \cdots (6.3)$$

式中, S 代表粮温线下面积, DAY 代表储藏天数, TEMP 代表粮温线温度值, C(1)、C(2)、C(3)、C(4)、C(5)、C(6)为模型系数, 具体值见表 6.8。该模型 $R^2=0.8852$, 精度良。模型曲线如图 6.29 所示。

表 6.7 粮堆第一层截面不同粮温区域以及热芯面积表

日期	35.1℃以上	30.1 到 35.0℃	25.1 到 30.0℃	25℃以下	热芯面积
2017/7/7	0	30.19	69.81	0	0
2017/7/8	0	4.6	95.4	0	0
2017/7/9	0	9.41	90.59	0	0
2017/7/10	0	0	100	0	0
2017/7/11	0	0	27.44	72.56	0
2017/7/12	0	1.93	91.89	6.18	0
2017/7/13	0	0	99.62	0.38	0
2017/7/14	0	1.14	98.86	0	0
2017/7/15	0	7.98	92.02	0	0
2017/7/16	0	0	100	0	0
2017/7/17	0	9.54	90.46	0	9.48
2017/7/18	10.46	36.82	52.2	0.52	38.28
2017/7/19	25.97	28.86	45.16	0.01	47.56
2017/7/20	34.63	21.69	43.59	0.09	48.15
2017/7/21	46.15	35.91	17.94	0	82.06
2017/7/22	53.67	35.61	10.72	0	89.28
2017/7/23	58.92	33.47	7.61	0	92.39
2017/7/24	53.88	35.67	10.45	0	89.56
2017/7/25	49.87	34.86	15.27	0	84.73
2017/7/26	31.06	35.11	32.69	1.14	61.05

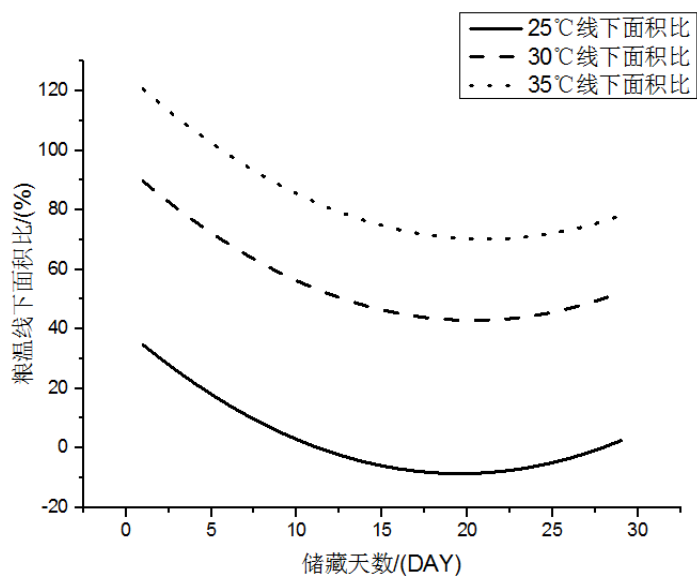


图 6.29 粮堆第一层截面线下面积计算模型曲线图

表 6.8 粮堆东西方向中央截面粮温线下面积模型系数表

系数	值
C(1)	-597.057968
C(2)	3.992438830
C(3)	37.48212808
C(4)	0.12564254227
C(5)	0.4808206897
C(6)	0.03699014778

6.4.2.4 粮堆第二层测温点群截面发热迁移变化研究

从粮堆东西方向中截面与南北方向中截面热芯演化可知,粮堆第二层距离发热位置最近,受影响最大。由于第二层粮温较高,超过 35℃的异常发热区称为热芯。

第二层热芯出现在 7 月 11 日。7 月 12 日后,热芯开始快速扩散。7 月 14 日,热芯开始向东西方向扩散。7 月 11 至 7 月 14 日粮情云图如图 6.30 所示。粮情云图中左侧为粮堆南侧。

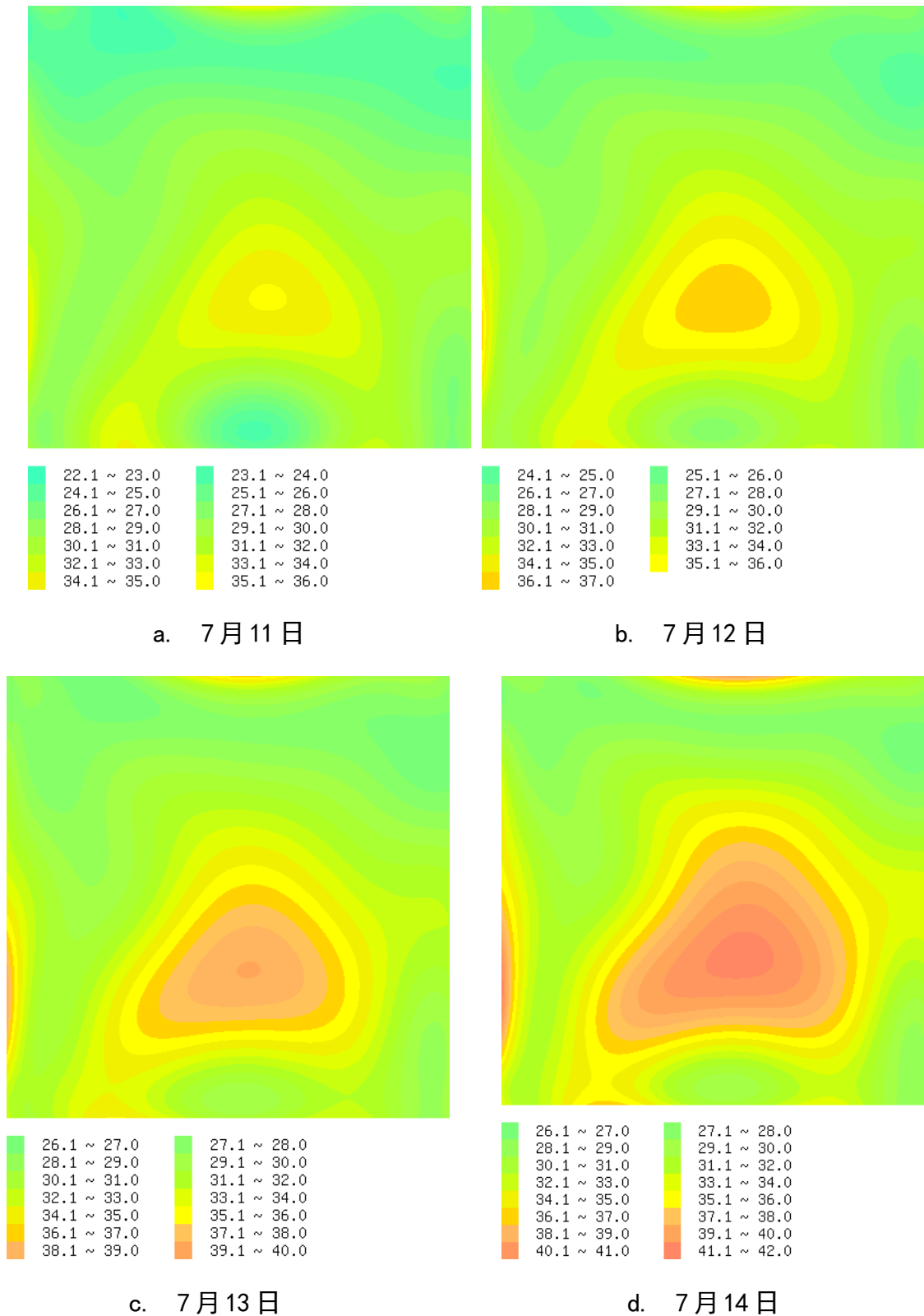
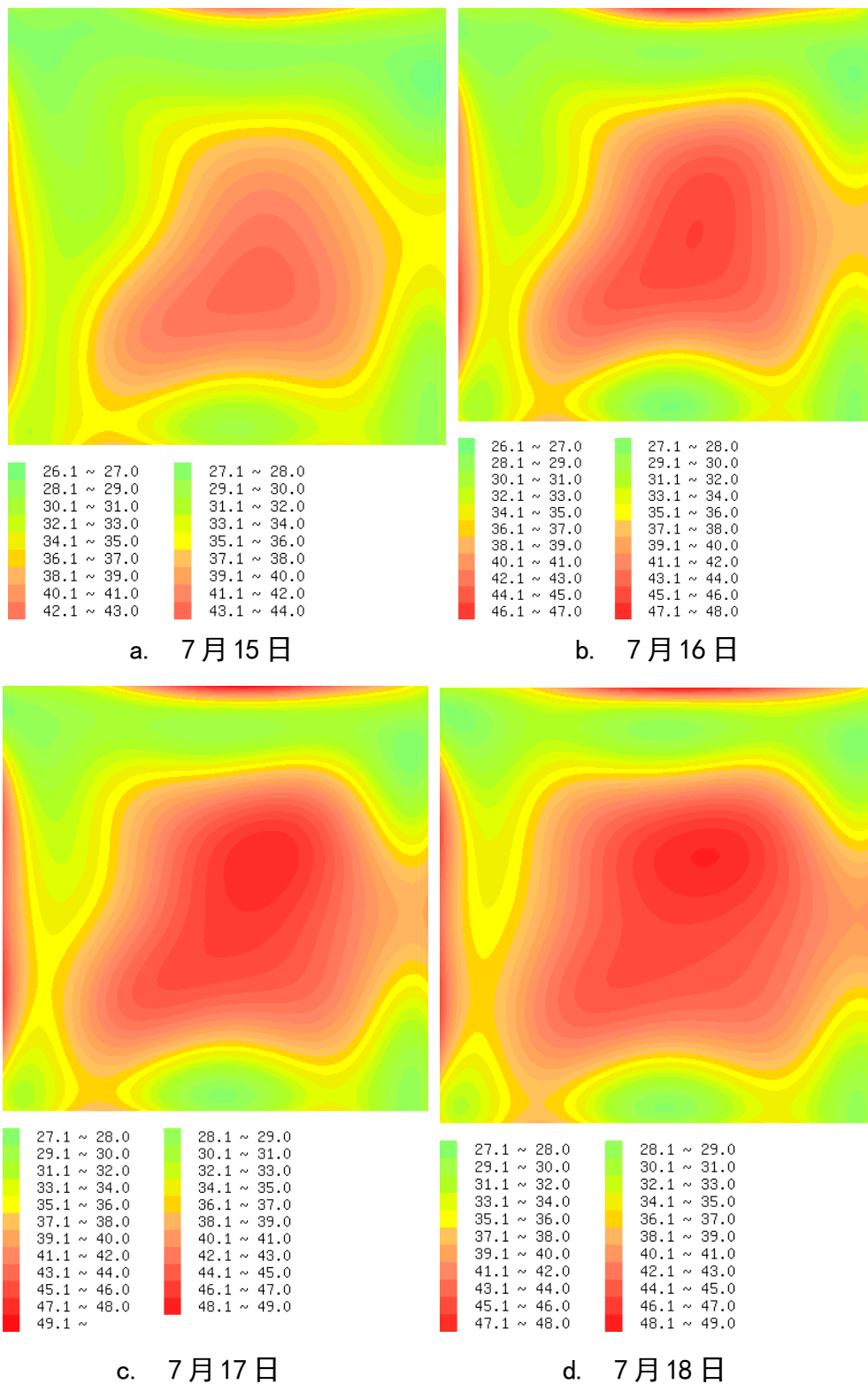
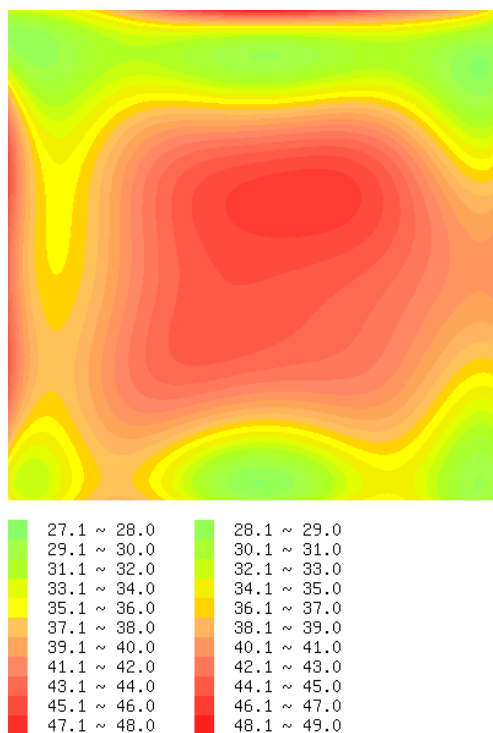


图 6.30 粮堆第二层截面热芯出现并快速扩散阶段粮情云图

7月15日，热芯区域与东墙、北墙相连；7月17日，热芯区域与南墙相连；7月18日，热芯向西扩散；7月19日，热芯区域面积达到最高峰值，占总面积 69.75%。7月15日至7

月 19 日云图如图 6.31 所示。

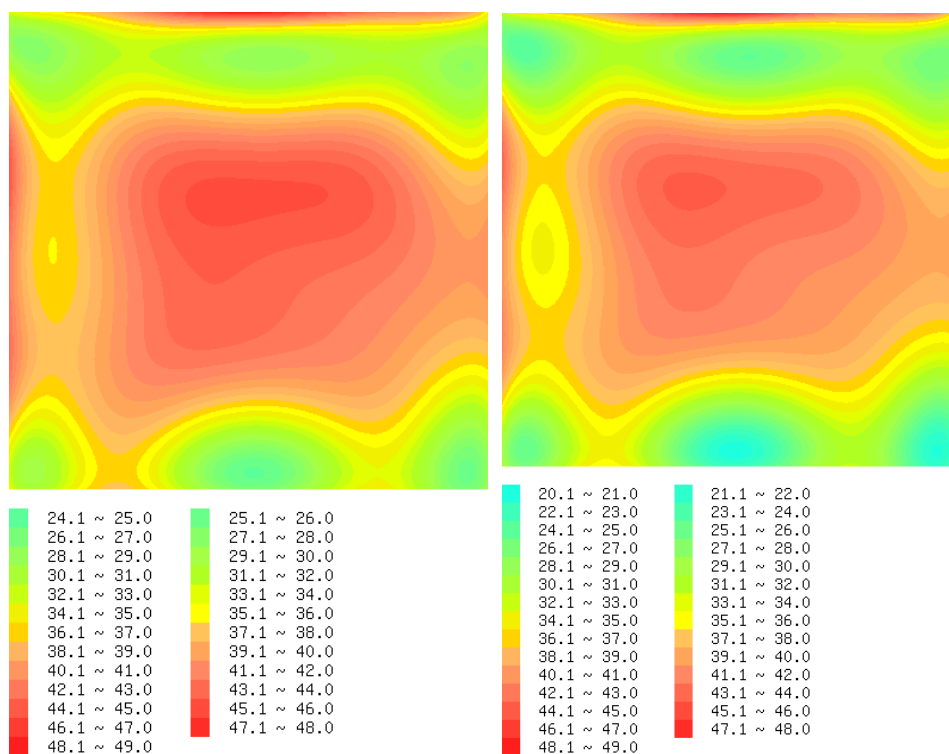




e. 7月19日

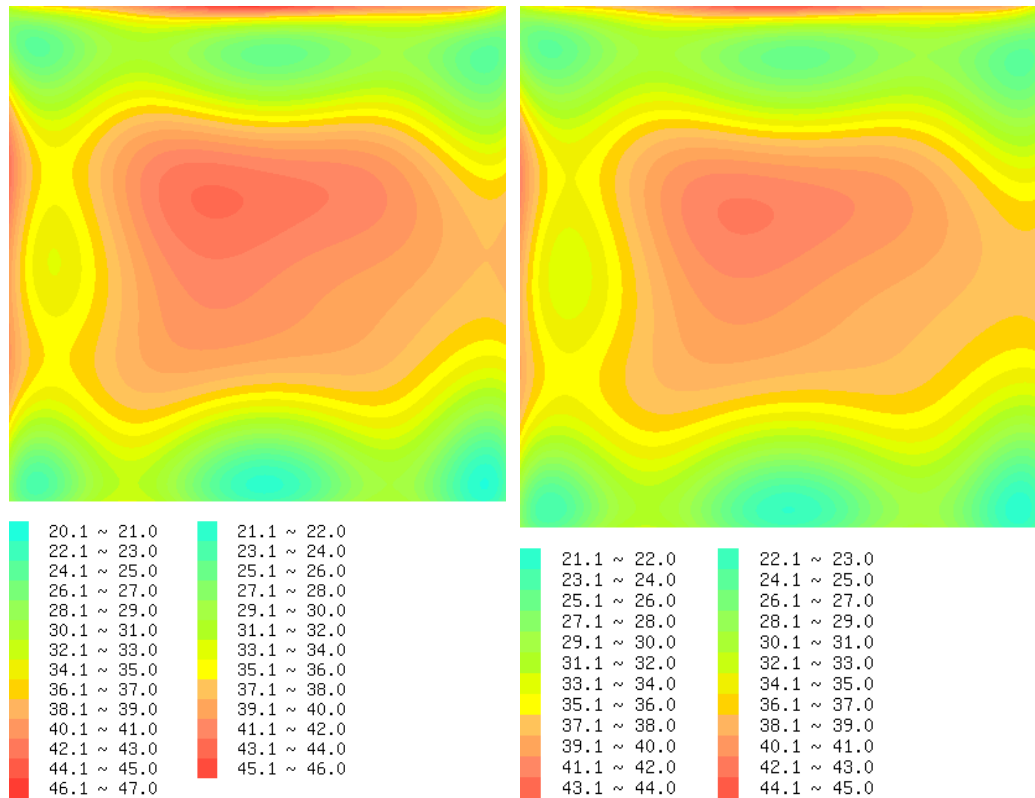
图 6.31 粮堆第二层截面热芯面积稳步上升阶段粮情云图

7月20日,热芯区域面积开始快速收缩。至7月26日,热芯区域面积收缩至占总面积33.29%。7月20日至7月27日云图如图6.31所示。



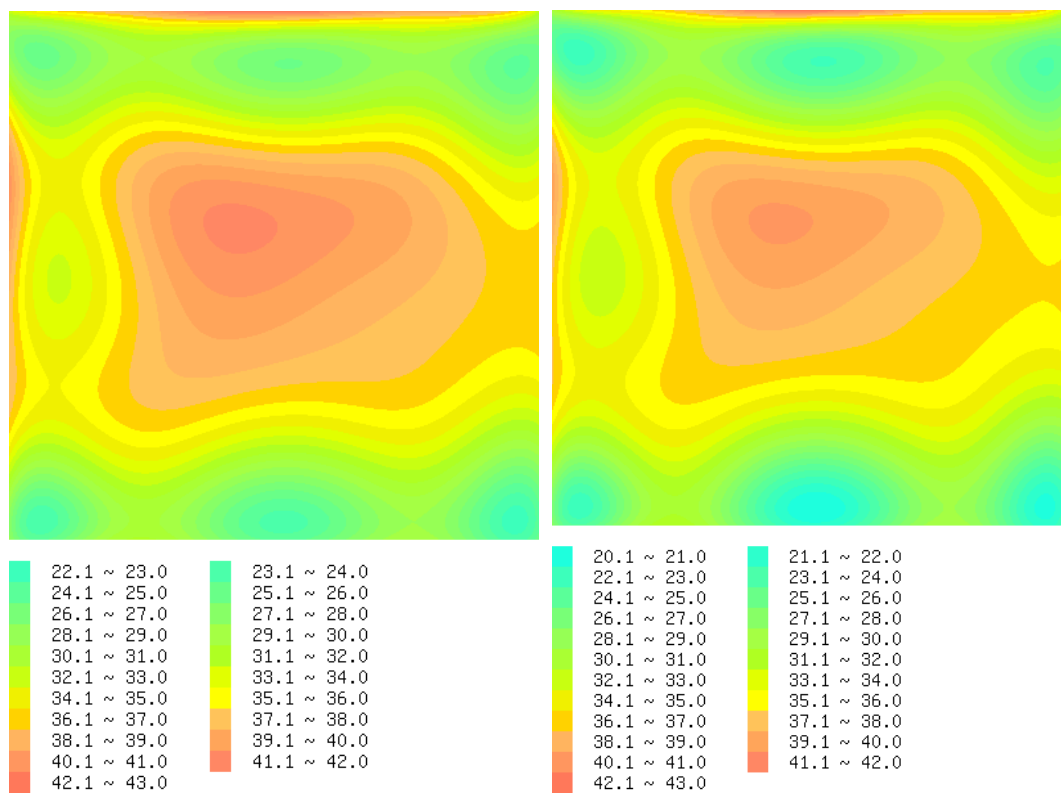
a. 7月20日

b. 7月21日



c. 7月22日

d. 7月23日



e. 7月24日

f. 7月25日

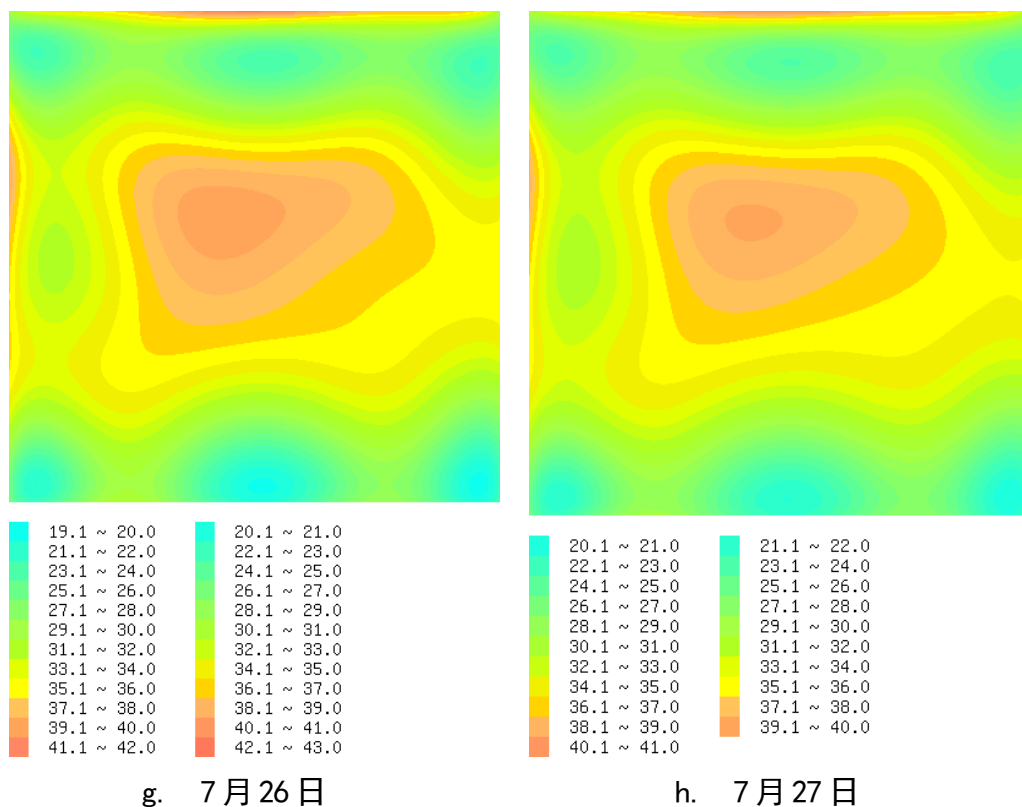
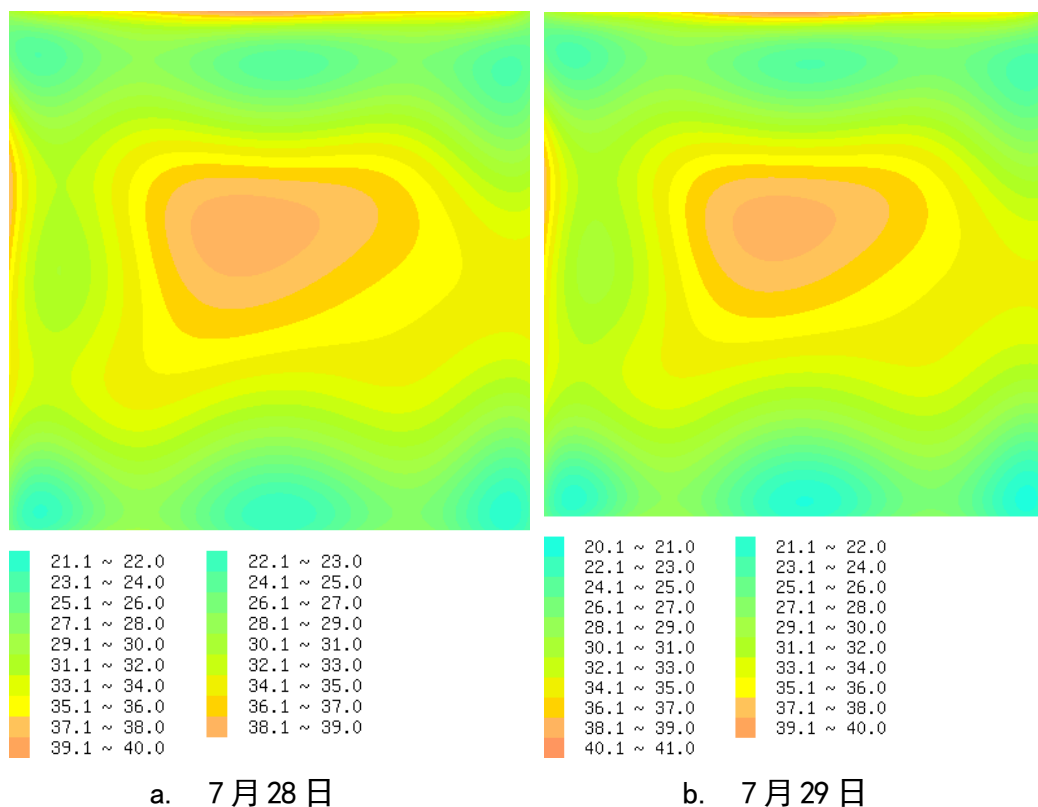
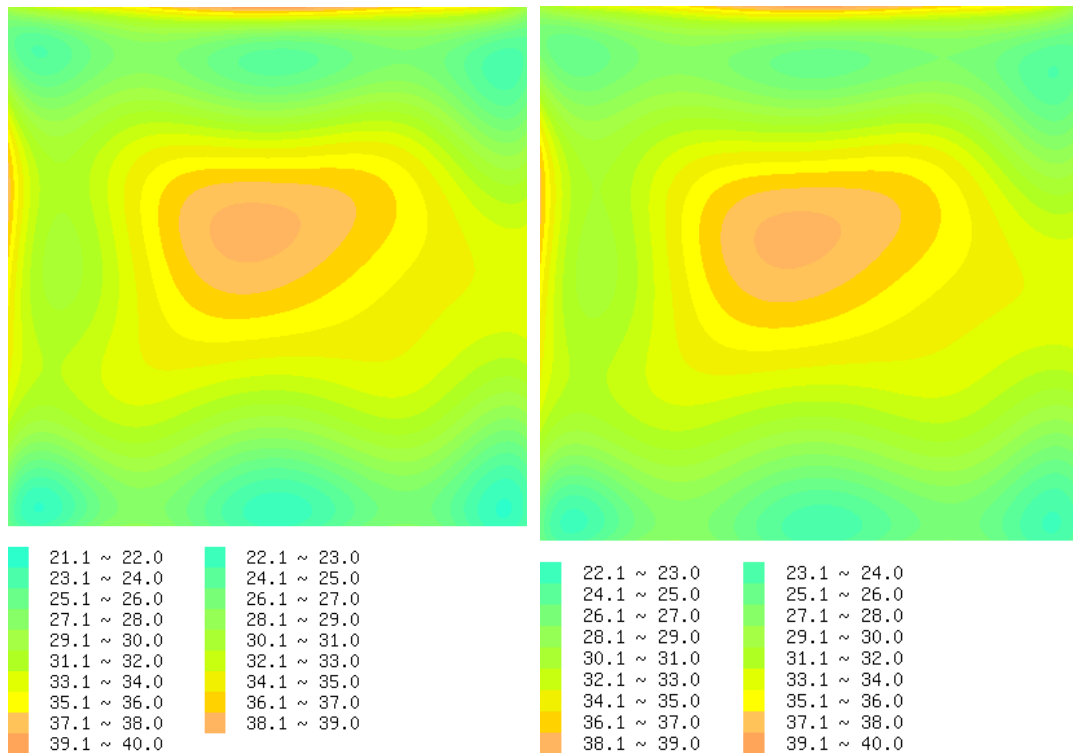


图 6.31 粮堆第二层截面热芯消亡阶段粮情云图

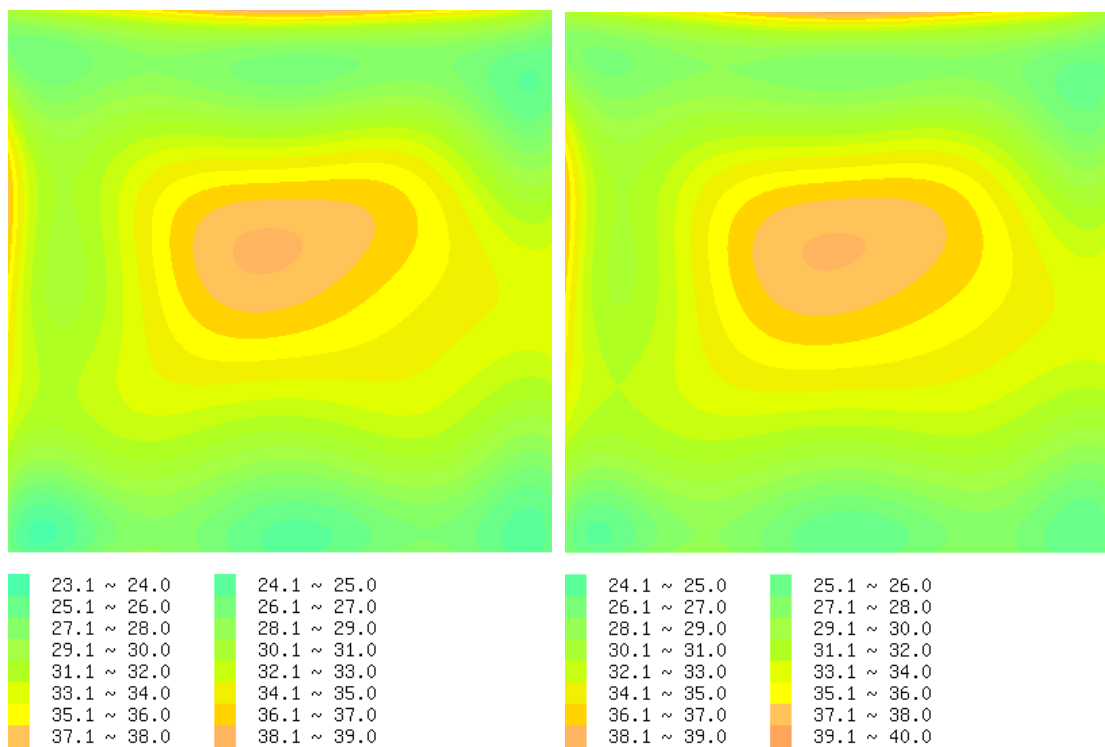
7月28日后, 粮温变化平缓, 至8月4日, 粮堆截面中热芯面积收缩趋于稳定, 从粮情云图可以看出发热区已停止向外扩散热量。粮情云图演化规律如图 6.32 所示。





c. 7月30日

d. 7月31日



e. 8月1日

f. 8月2日

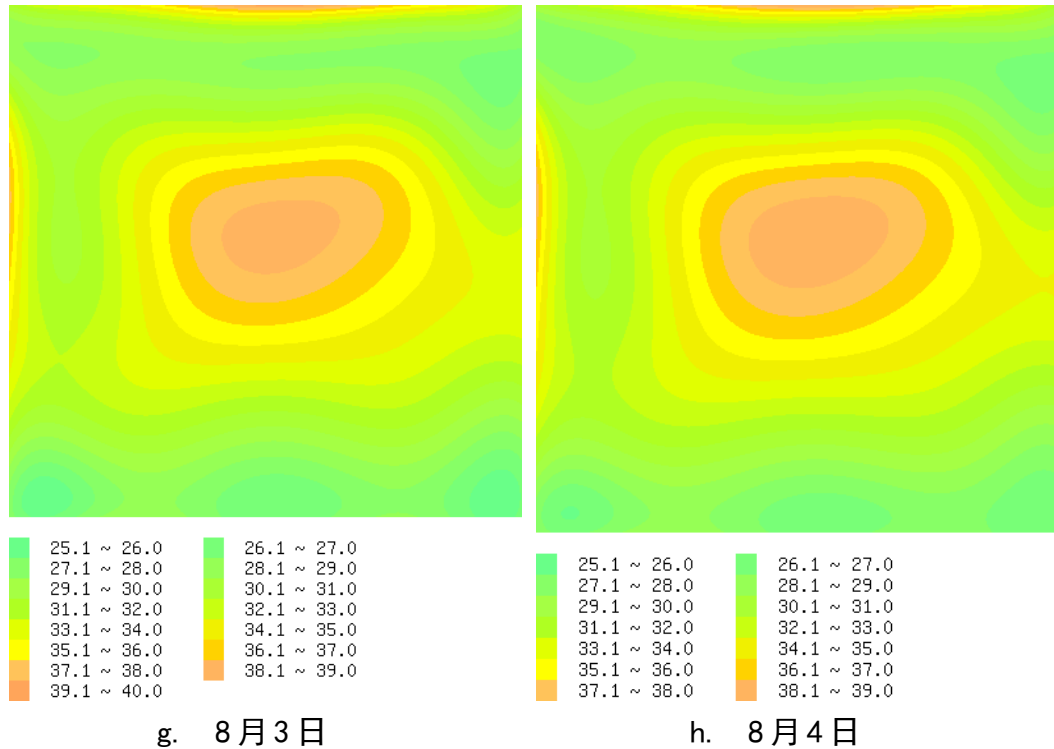


图 6.32 粮堆第二层截面热芯消失阶段粮情云图

粮堆第二层截面不同粮温区域以及热芯面积比如表 6.9 所示，变化趋势如图 6.33。

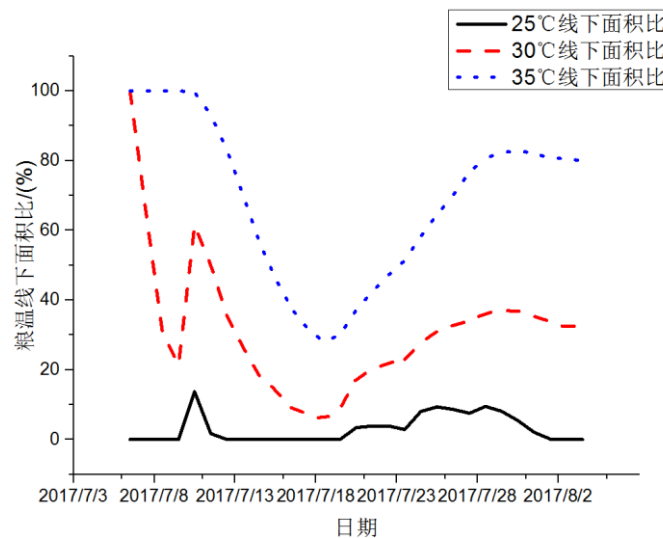


图 6.33 粮堆第二层截面粮温线下面积比变化时序图

由图 6.33 可见，粮温热芯从 11 号爆发至 19 日达到最高峰值，共经历 9 天。7 月 19 日后，热芯上移，热芯区域面积迅速下降，进入消亡阶段。通过 SPSS 软件对粮堆温度线和储藏天数与粮温线下面积进行多元二次逐步回归模拟可得出回归模型如下：

$$S = C(1) - C(2)DAY + C(3)TEMP + C(4)DAY^2 - C(5)TEMP^2 - C(6)DAY * TEMP \dots \dots \dots (6.4)$$

式中，S 代表粮温线下面积，DAY 代表储藏天数，TEMP 代表粮温线温度值，C(1)、C(2)、

C(3)、C(4)、C(5)、C(6)为模型系数,具体值见表6.10。该模型 $R^2=0.9039$,精度良好。模型曲线如图6.34所示。

表6.9 粮堆第二层截面不同粮温区域以及热芯面积表

日期	35.1℃以上	30.1 到 35.0℃	25.1 到 30.0℃	25℃以下	热芯面积
2017/7/7	0	0.03	99.97	0	0
2017/7/8	0	35.11	64.89	0	0
2017/7/9	0	69.08	30.92	0	0
2017/7/10	0	78.74	21.26	0	0
2017/7/11	0.4	38.15	47.74	13.71	0.4
2017/7/12	6.85	43.07	48.36	1.72	6.71
2017/7/13	16.97	47.53	35.5	0	16.23
2017/7/14	29.92	43.65	26.43	0	28.15
2017/7/15	43.22	38.45	18.33	0	39.87
2017/7/16	53.79	31.96	14.25	0	48.36
2017/7/17	62.5	28.48	9.02	0	60.28
2017/7/18	68.23	24.38	7.39	0	65.75
2017/7/19	71.98	22.29	5.73	0	69.25
2017/7/20	69.9	21.22	8.8	0.08	67.1
2017/7/21	62.78	19.79	13.97	3.46	60.38
2017/7/22	57.57	22.29	16.26	3.88	55.46
2017/7/23	52.83	25.21	18.04	3.92	50.94
2017/7/24	48.63	28.41	20.09	2.87	44.31
2017/7/25	41.74	30.5	19.7	8.06	38.75
2017/7/26	35.48	33.52	21.64	9.36	33.29

表 6.10 粮堆东西方向中央截面粮温线下面积模型系数表

系数	值
C(1)	6.03254059
C(2)	3.615262638
C(3)	3.713554187
C(4)	0.16629638458
C(5)	0.18510344828
C(6)	0.05507339901

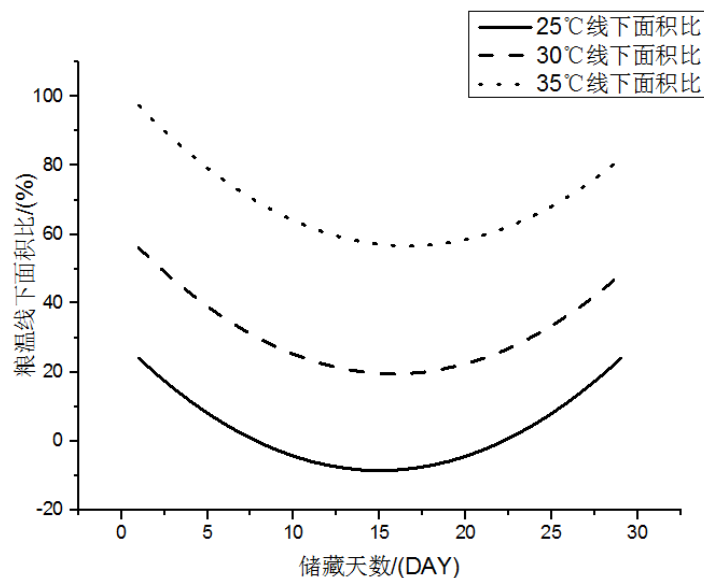
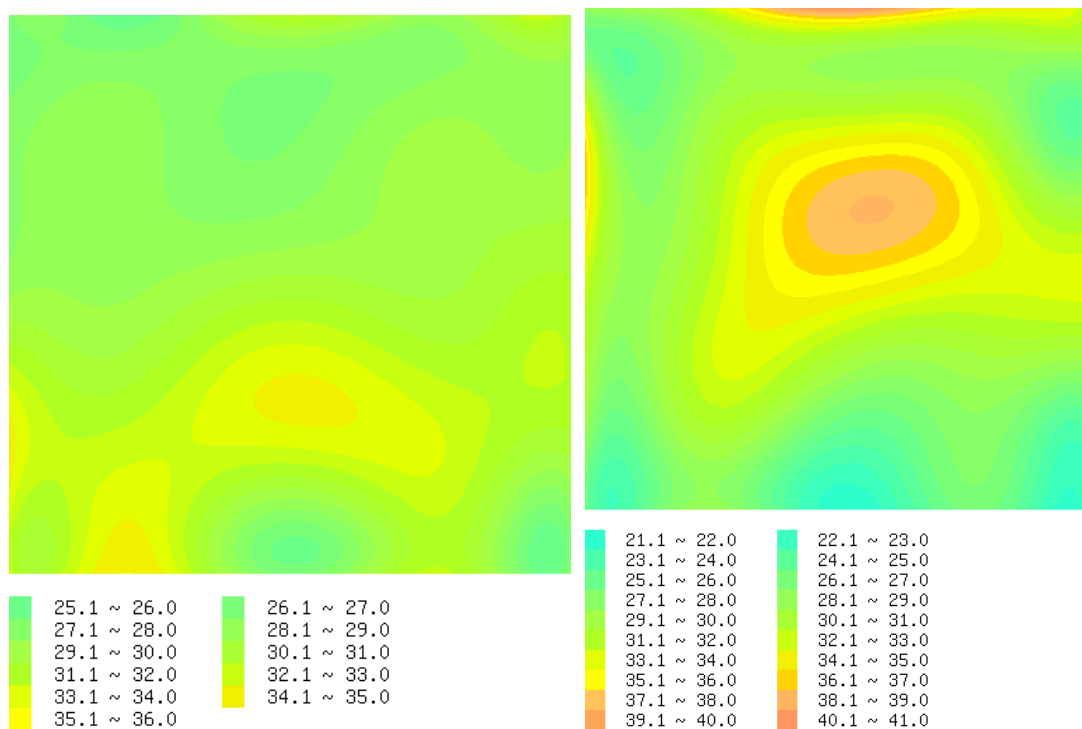


图 6.34 粮堆第二层截面粮温线下面积计算模型曲线图

6.4.2.5 粮堆第三层测温点群截面发热迁移变化研究

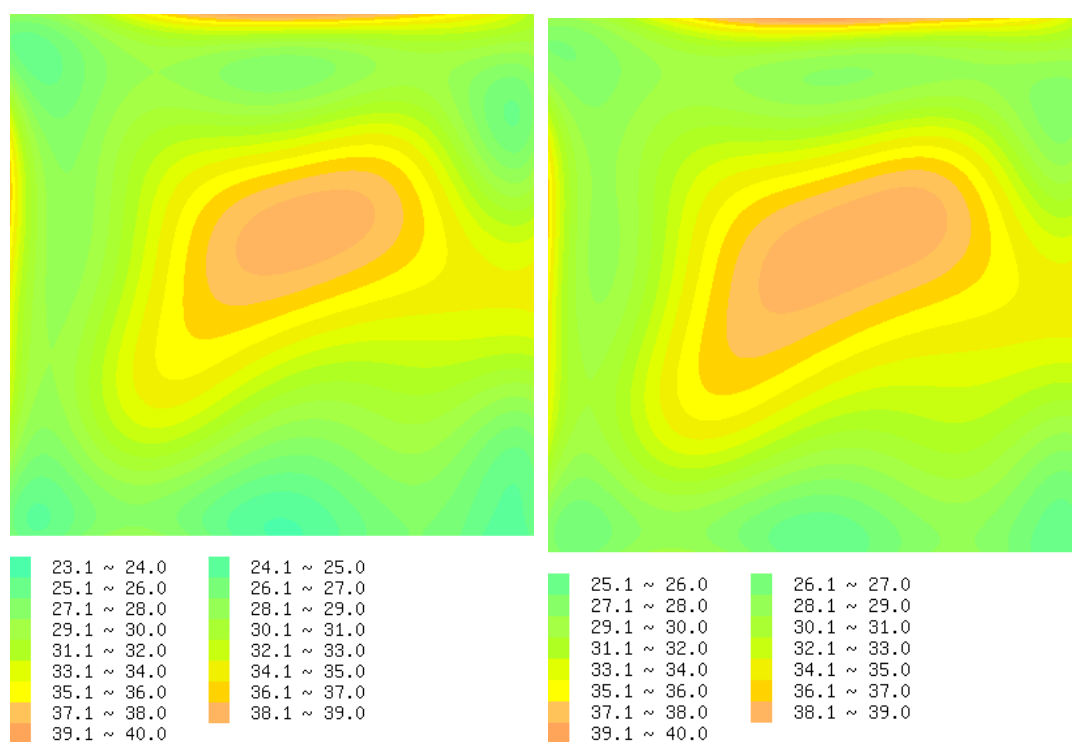
从粮堆东西方向中截面与南北方向中截面热芯演化可知,粮堆第三层截面亦受到了影响,但与第二层相比影响相对较小。在 7 月 10 日进行人为干预后,加速了粮堆整体发热向第三层的扩散速度。

7 月 10 日粮堆第三层出现发热点。7 月 11 日出现高于 35℃热芯,热芯面积迅速扩散;7 月 13 日,热芯逐步向东扩散;7 月 14 日,热芯与北墙相接;7 月 15 日,热芯与东墙相接,达到热芯区域面积最高峰值,占总体面积 26.06%;7 月 10 日至 7 月 15 日粮情云图如图 6.35 所示。



a. 7月10日

b. 7月11日



c. 7月12日

d. 7月13日

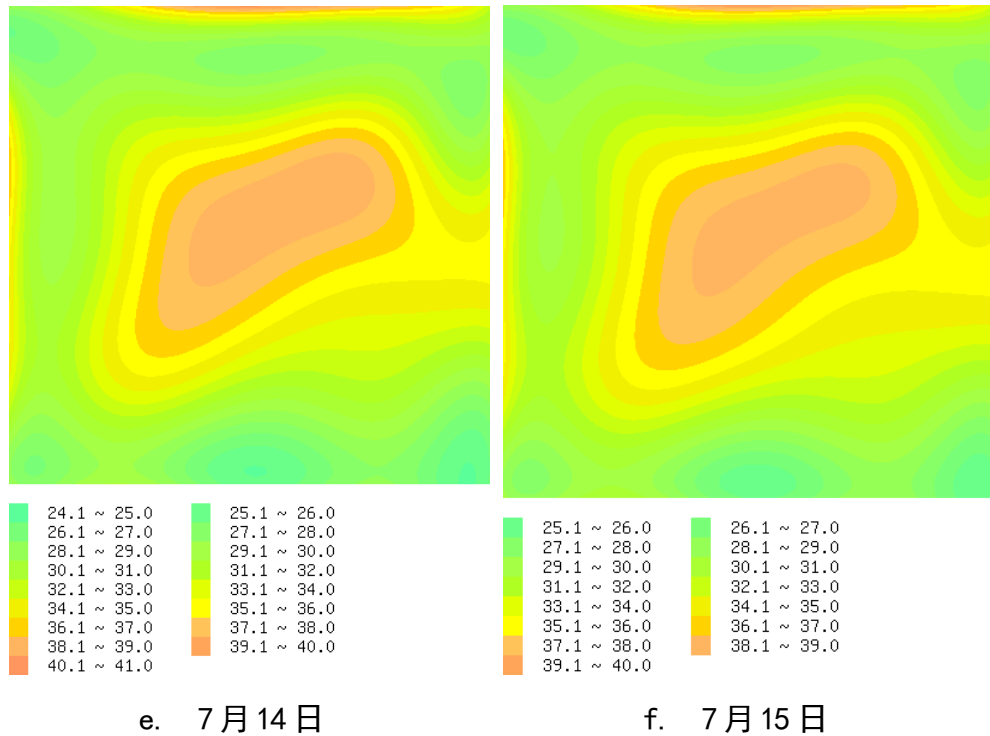
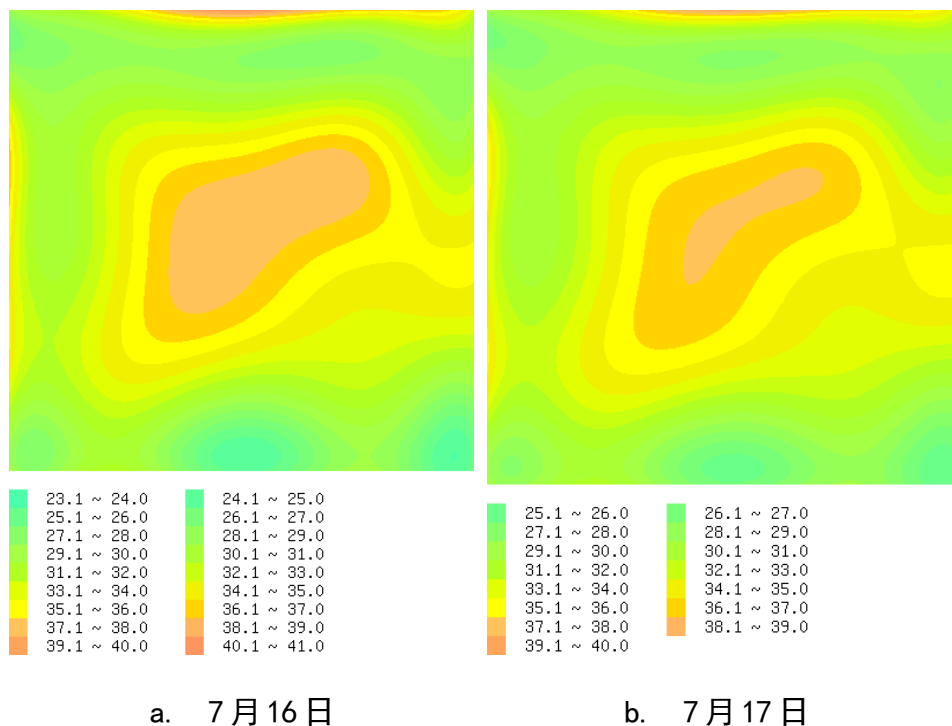
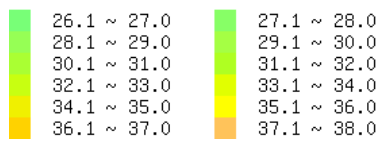
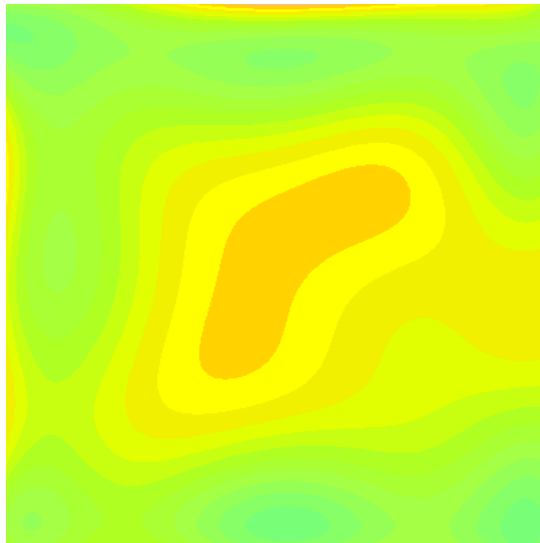


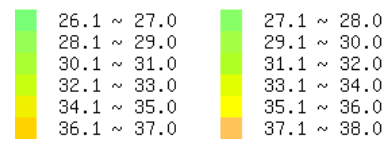
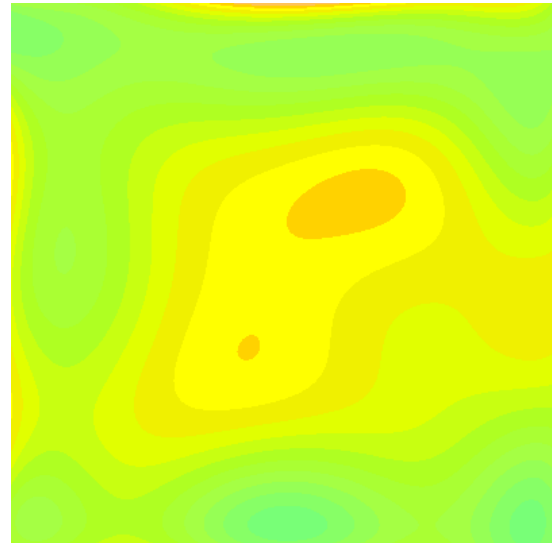
图 6.35 粮堆第三层截面热芯出现并快速扩散阶段粮情云图

7月16日开始, 由于粮堆热芯开始上移, 第三层截面热芯面积开始收缩; 7月17日, 热芯区域与南墙相连; 7月20日, 热芯加速收缩, 形成相近两小块热芯区域; 7月21日, 热芯加速收缩, 只剩单独一个热芯, 在传感器缆号13, 14中间; 7月22日, 热芯消失, 移除第三层。但30-35℃区域南北侧贯通。7月16日至7月22日粮情云图如图6.36所示。

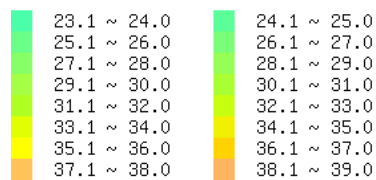
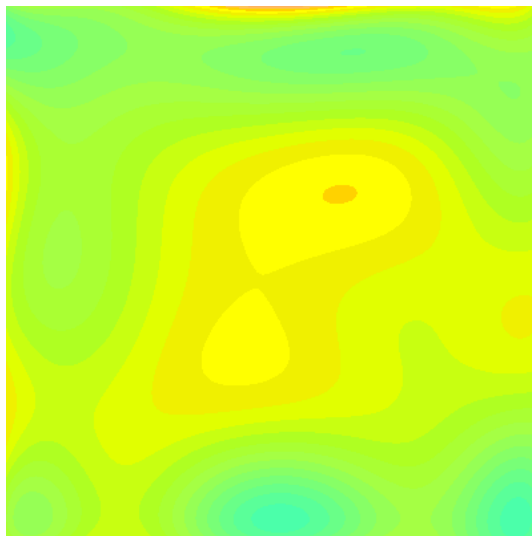




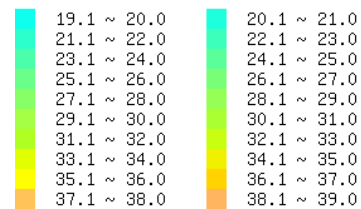
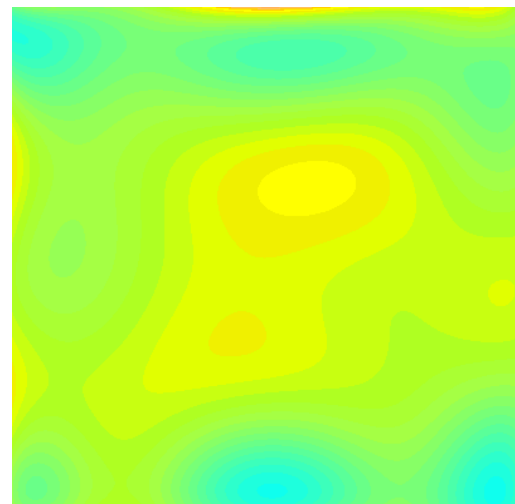
c. 7月18日



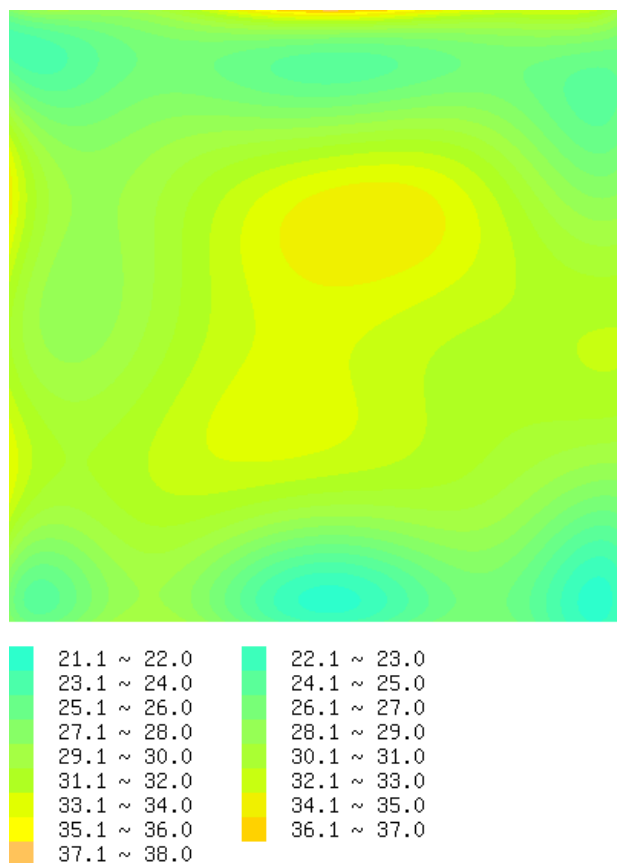
d. 7月19日



e. 7月20日



f. 7月21日



g. 7月22日

图 6.36 粮堆第三层截面热芯消亡并移出阶段粮情云图

粮堆第三层截面不同粮温区域以及热芯面积比如表 6.11 所示，变化趋势如图 6.37。

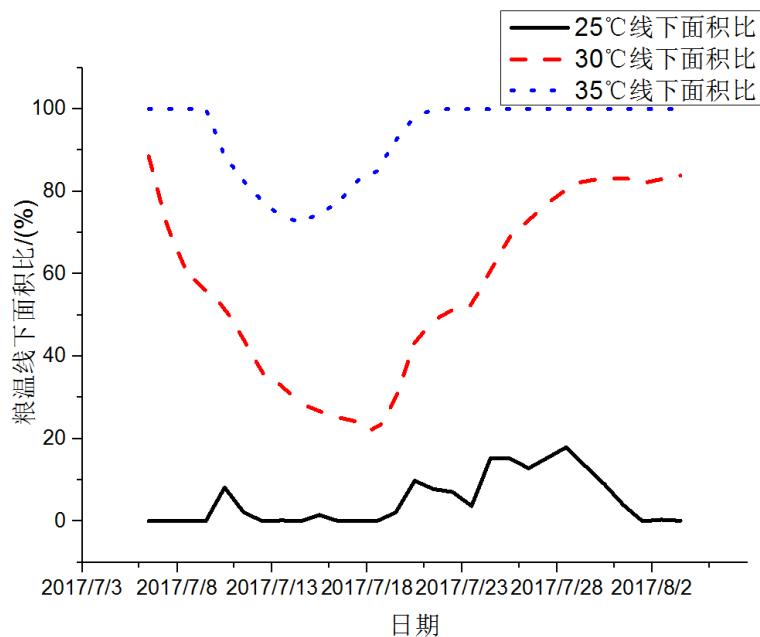


图 6.37 粮堆第三层截面粮温线下面积比变化时序图

由图 6.37 可见，第三层截面粮温热芯从 11 号爆发至 15 日达到最高峰值，共经历 5 天。

7月16日后,热芯上移,热芯区域面积迅速下降,进入消亡阶段,至7月22日,热芯区域在粮堆第三层截面彻底消失。

表 6.11 粮堆第三层截面不同粮温区域以及热芯面积表

日期	35.1℃以上	30.1 到 35.0℃	25.1 到 30.0℃	25℃以下	热芯面积
2017/7/7	0	11.5	88.5	0	0
2017/7/8	0	28.83	71.17	0	0
2017/7/9	0	39.53	60.47	0	0
2017/7/10	0	44.07	55.93	0	0.00559
2017/7/11	11.38	36.82	43.6	8.2	10.36
2017/7/12	17.51	38.37	41.96	2.16	16.39
2017/7/13	22.49	41.57	35.94	0	21.26
2017/7/14	26.19	40.94	32.65	0.22	24.84
2017/7/15	27.39	44.1	28.51	0	26.06
2017/7/16	25.41	47.93	25.13	1.53	24.16
2017/7/17	22.59	52.27	25.14	0	20.56
2017/7/18	17.35	58.51	24.14	0	16.81
2017/7/19	15.19	63.19	21.62	0	14.75
2017/7/20	7.66	62.56	27.64	2.14	7.32
2017/7/21	1.88	54.77	33.52	9.83	1.68
2017/7/22	0.14	51.16	40.92	7.78	0
2017/7/23	0.09	48.63	44.19	7.09	0
2017/7/24	0.03	47.54	48.71	3.72	0
2017/7/25	0.06	39.13	45.55	15.26	0
2017/7/26	0.04	31.07	53.62	15.27	0

通过 SPSS 软件对粮堆温度线和储藏天数与粮温线下面积进行多元二次逐步回归模拟可得出回归模型如下:

$$S = C(1) - C(2)DAY + C(3)TEMP + C(4)DAY^2 - C(5)TEMP^2 + C(6)DAY * TEMP \cdots \cdots (6.5)$$

式中, S 代表粮温线下面积, DAY 代表储藏天数, TEMP 代表粮温线温度值, C(1)、C(2)、C(3)、C(4)、C(5)、C(6)为模型系数, 具体值见表 6.12。该模型 $R^2=0.9538$, 精度良好。模型曲线如图 6.38 所示。

表 6.12 粮堆第三层测温点群截面粮温线下面积模型系数表

系数	值
C(1)	-474.693852
C(2)	2.5275622296
C(3)	27.109352217
C(4)	0.08627484389
C(5)	0.31044827587
C(6)	0.022647783251

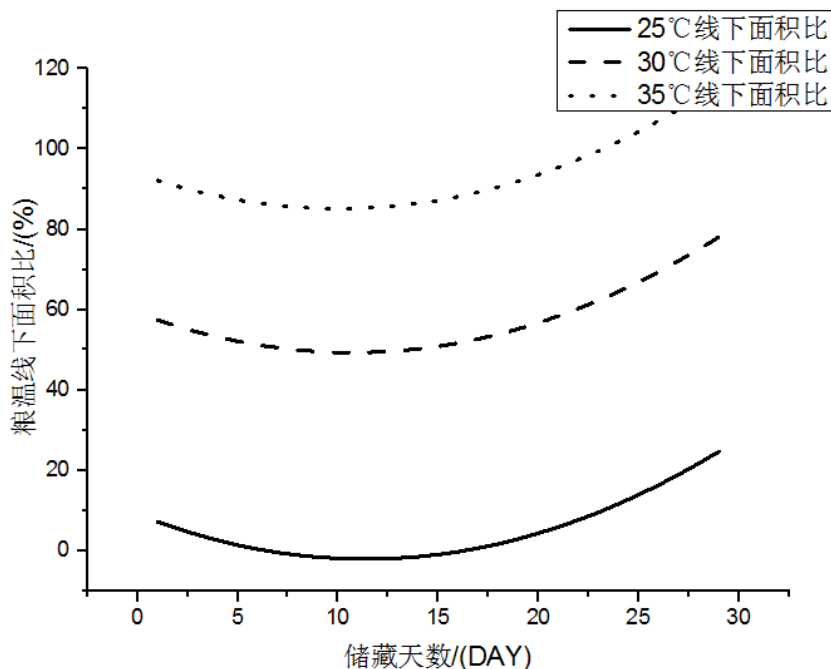


图 6.38 粮堆第三层测温点群截面线下面积计算模型曲线图

6.4.3 储粮发热过程中的粮食水分变化

试验过程中在7月2日,7月22日-7月26日,8月2日,8月4日等关键时间节点对粮堆进行扦样。由上至下分别为1层、2层、3层、4层。水分数据检测进行定点定层取样,垂直方向每层设16个点,每点按距离粮面0.5m、1m、2m、3m扦样,共64个样品,最后通过绝干法获得64个扦样点绝干水分。粮堆平均水分如表6.13所示。

表 6.13 粮仓扦样水分表

日期	1 层平均水分	2 层平均水分	3 层平均水分	4 层平均水分	总平均水分
2017/7/2	12.87	13.79	14.33	14.41	13.85
2017/7/22	13.08	13.79	14.08	13.54	13.62
2017/7/23	13.27	13.62	13.88	13.49	13.56
2017/7/24	13.22	13.76	14.26	13.93	13.79
2017/7/25	13.04	13.78	14.25	13.94	13.75
2017/7/26	13.25	13.90	14.38	14.12	13.92
2017/7/27	13.40	13.90	14.03	13.75	13.77
2017/7/28	13.18	13.36	13.44	13.41	13.35
2017/7/29	13.80	14.26	14.47	14.18	14.18
2017/7/30	13.37	13.88	14.10	13.84	13.80
2017/8/2	13.00	13.52	13.70	13.63	13.46
2017/8/4	12.91	13.18	13.45	13.37	13.23

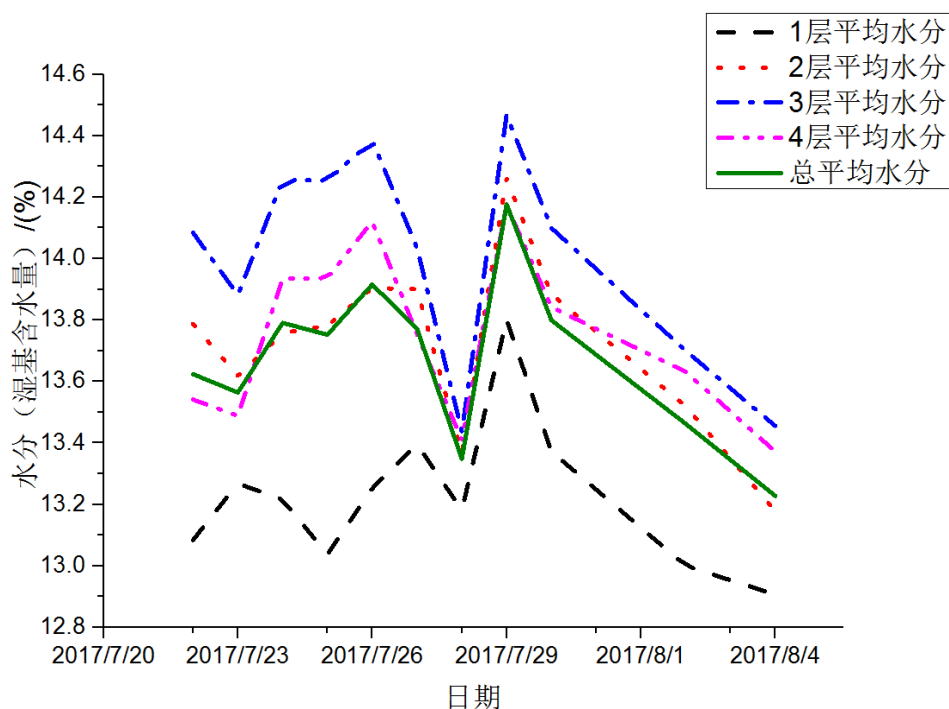
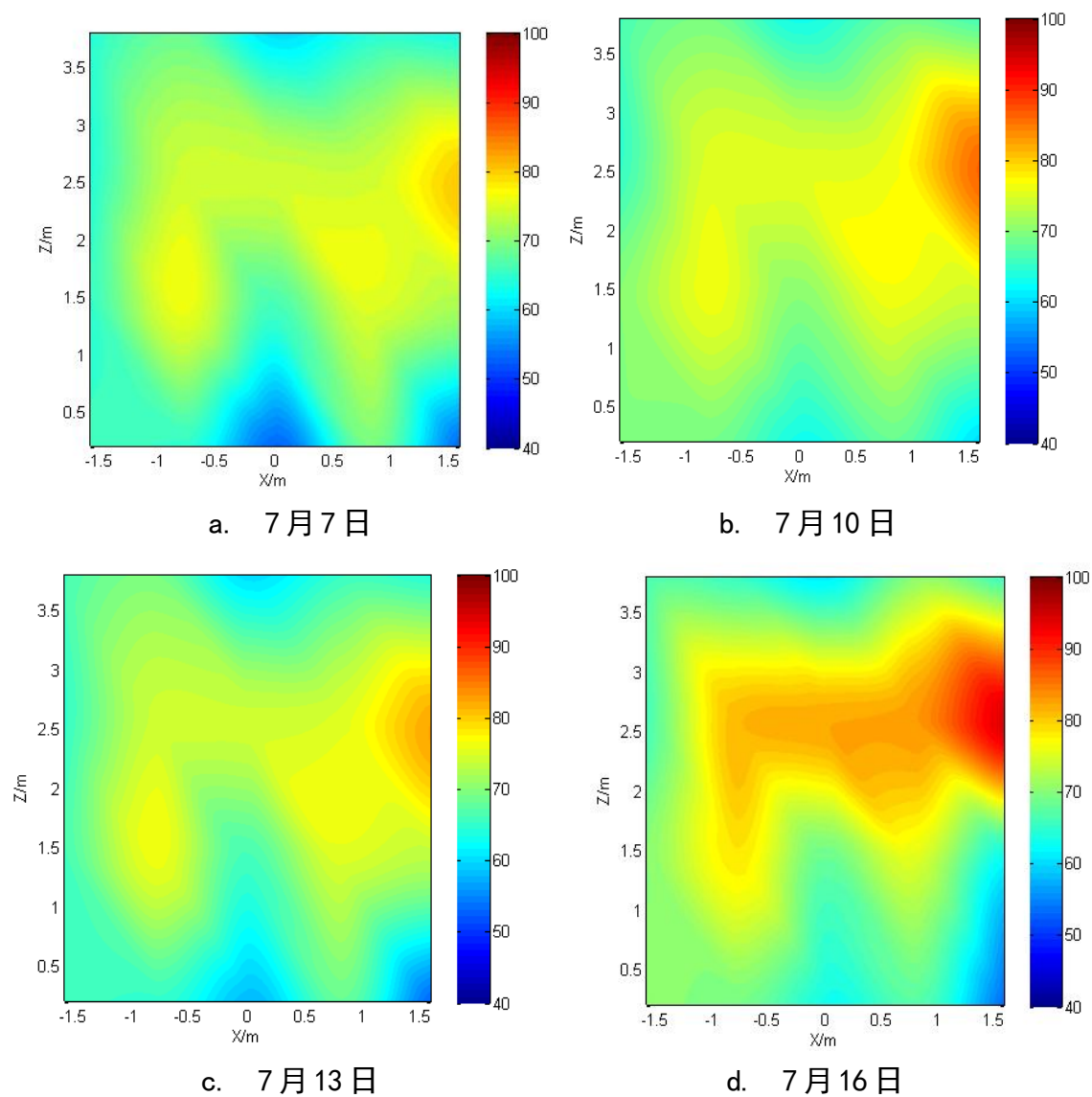


图 6.39 粮堆发热过程中整仓水分与分层水分变化时序图

由图 6.39 可见, 粮食水分(湿基含水量)按由大到小排列为第三层、第四层、第二层、第一层。粮食水分总体趋势与第二层趋势相近。可见, 在整个粮堆发热过程中, 整体粮温和整体水分均受粮面下 1m-2m 影响较大。

6.4.4 储粮发热过程中的粮食湿度变化

在粮堆东西方向中央截面上除了布置了测温电缆外，还在测温点相近位置布置了湿度传感器。通过粮情云图分析辅助，可以直观反映在粮堆发热过程中湿度演化，如图 6.40 所示。



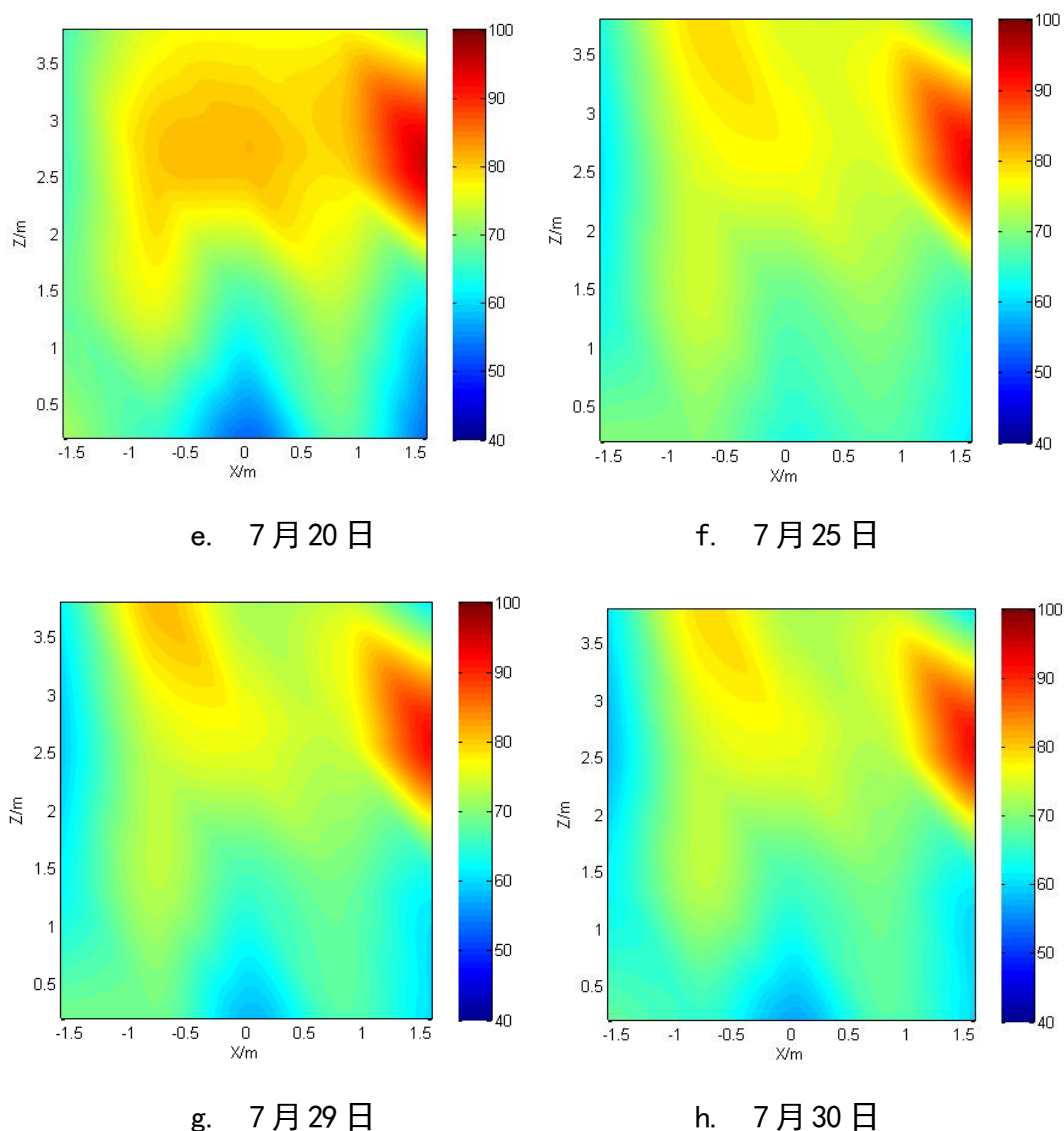


图 6.40 粮堆发热过程中粮堆东西方向中央截面湿度云图

粮堆东西方向中央截面于7月7日在东侧出现高湿度区,并随时间发展由东向西扩张,至7月16日,粮堆粮面下2.5m位置为高湿度区。7月20日后,高湿度区开始由西向东缩小,至7月25日后,粮堆东西方向中央截面高湿度区基本不变,在该截面东侧距粮面下2.5m左右。与温度云图对比可见,粮堆中高温区与高湿度区并未重合。发热点产生在高温高湿交集处,距离粮仓东墙约1m,距离粮面约2m,距离南北墙约2m处位置。

6.5 本章小结

本章主要通过图形化储粮粮情智能分析方法对储粮发热过程的热量迁移在粮堆中不同截面的变化过程进行了图形化分析与管控研究。总结如下:

- 1) 粮堆发热区与粮堆高湿度区并非完全重合,发热点产生在高温高湿交集处,距离粮仓

东墙约 1m, 距离粮面约 2m, 距离南北墙约 2m 处位置。由多元场耦合理论分析可知, 发热点为微生物爆发点。从上述五个截面的粮情云图中可以判断出在粮堆中第二层与第三层之间存在一个巨大的热芯。整个粮堆发热过程(生命周期)可分为三个阶段: 快速扩散阶段、平稳扩散阶段和消亡阶段。

2) 粮堆在 6 月 30 日人为干预后一周(7 月 7 日)开始发生异常, 在粮堆东西方向出现热芯, 并在 7 月 7 日至 7 月 10 日这四天开始快速扩散。此时间段为第一阶段, 粮堆中微生物被引爆, 热芯快速扩散; 粮堆南北方向热芯较东西方向截面出现晚, 但面积大于东西方向。

3) 在 7 月 10 日人为干预通风(2h)后, 延缓了粮堆热芯扩散, 至 14 日恢复至通风前状态。因此, 当热芯面积膨胀速度约为 $1.3 \text{ m}^2/\text{d}$ 左右, 如粮情云图出现类似 7 月 7 日至 7 月 10 日情况时, 应及时对粮堆采取通风措施。

4) 由于人为干扰, 7 月 11 日后粮食温度上升速度明显降低。其中粮堆第二层大于 30°C 区域粮食温度被周围区域快速吸收, 但大于 28°C 范围面积依旧占该截面 77%。7 月 11 日后粮堆热芯面积变化率明显低于前四天。至 7 月 19 日前后, 粮堆热芯扩散速率降低, 进入第二阶段, 缓慢增长。

5) 7 月 19 日后, 粮堆热芯开始逐步上移, 至 7 月 26 日粮堆南北方向中截面大于 35°C 面积比降低到 35.54%。此时间段为第三阶段, 粮堆中微生物被高温杀死, 热芯逐步上移, 移除粮堆。

6) 粮堆水分在热芯迁移第三阶段伴随热量移除粮面, 整体下落, 至 8 月 4 日整仓平均水分下降至 13.2%。

第7章 结论与展望

7.1 结论

粮情检测与分析是绿色储粮“四合一”新技术的“大脑”。有效的粮情分析是保障粮食品质与安全的前提条件,也是国家发展的有力保证。目前,在全国各大粮库中所使用的粮情检测系统多数缺少粮情智能分析功能,需要有经验的保管员进行传帮带。本文在分析了当前国家战略、市场需求以及技术动向的前提下,提出了图形化储粮粮情智能分析方法及其理论基础。着重研究了基于微环境绝对水势理论的绝对水势图在指导粮食仓储机械通风作业中降温通风、降水通风和调质通风的使用方法,以及基于粮堆多场耦合理论的粮情云图快速重构与特征提取算法。并在模拟实仓环境的横向通风试验仓试验中进行了实时图形化分析与管控。

研究得出主要结论如下:

1) 从粮情分析的主要研究对象出发,提出了粮堆微元,粮堆微环境以及粮堆多元场耦合的概念。通过分析粮堆中微元与微环境之间的关系,将水势概念引入到粮食仓储行业中,提出了微环境绝对水势理论,为粮食仓储机械通风作业的图形化分析提供了理论基础。提出了粮堆多元场耦合概念来重新描述粮堆多场耦合理论,提出了微元场、伴生元场与共生场之间的耦合与解耦关系,为粮情云图分析提供了新的理论角度。

2) 基于微环境绝对水势理论构建了小型试验仓仓储试验平台。搭建了基于 C/S 架构的图形化储粮粮情智能分析系统。试验结果表明,基于微环境绝对水势理论的绝对水势图能够有效地指导粮仓管理员进行降温、降水以及调质通风作业,证明了绝对水势图的合理性及适用性。

3) 在对实仓历史数据信息挖掘过程中,将地统计学中的 Kriging 插值方法引入到粮堆截面粮情云图分析。通过将栅格化粮情云图数据进行矢量化转换的分析方法,得出了粮情云图特征区域(冷芯/热芯)面积的提取方法。将粮温线下面积随时间变化规律进行了回归分析,得出了粮温线下面积随时间变化模型,该模型拟合精度高,并通过历史数据进行了验证。为粮情云图特征区域面积变化规律的分析提供了理论依据与新思路。

4) 针对粮堆中不同传感器截面,提出了粮情数据点阵外边界补全算法,为实现全画幅粮情云图提供数据支持。在对粮情数据点阵进行了外边界补全的条件下,对 Kriging 插值法、双线性内插法和牛顿多项式插值法进行了对比分析,提出了最优粮情云图快速重构算法。在基于实仓数据粮情云图粮温线下面积计算方法的启发下,提出了粮情云图中冷芯、热芯面积

比算法。提出了一种基于温度场与水分场耦合的绝对水势场云图生成方法。在上述算法研究的基础上,开发了粮情云图快速重构及分析软件。该软件实现了粮仓(平房仓、立筒仓)的快速建模,定义了基于 Excel 文件的标准粮情数据导入格式,实现了粮情云图的快速生成与多维度切换、随时间动态演化、冷芯热芯面积比计算、粮情云图导出、粮情数据插值结果导出等功能。

5) 模拟高大平房仓真实仓储环境,搭建了横向通风试验仓,并进行了储粮发热过程分析试验。在微环境绝对水势理论指导下,对粮堆进行了调质通风,打破了粮堆共生场的稳态。采用粮情云图快速重构与分析技术,捕捉到了粮堆在发热过程中多个维度的粮堆微元场热量迁移变化规律,以及粮堆不同截面热芯面积随时间的变化趋势。结合粮堆多元场耦合分析理论,找出了粮堆微生物爆发点位置(在距离粮仓东墙约 1m,距离粮面约 2m,距离南北墙约 2m 处),并在此处发现霉菌。整个粮堆发热过程(生命周期)可分为三个阶段:快速扩散阶段、平稳扩散阶段和消亡阶段。为将粮情云图分析技术应用于储粮粮情预报提供经验参考。

7.2 创新点

本文创新点主要体现在以下 3 个方面:

1) 提出了粮堆微元,粮堆微环境以及粮堆多元场耦合的概念。为粮食仓储机械通风作业的图形化分析提供了理论基础,为粮情云图分析提供了新的理论角度。

2) 提出了粮情云图特征区域面积计算与分析方法,以及基于实仓的粮情云图快速重构算法与分析方法。

3) 对粮堆发热过程通过粮情云图技术进行多截面时序追踪。发现粮堆发热过程中热量的迁移规律、生命周期与演化过程,并提取粮情云图中异常的特征图形。

7.3 展望

本文基于试验仓试验、实仓历史数据分析,对微环境绝对水势理论与多场耦合理论粮情云图快速重构及特征提取方法在粮食仓储工作中的应用进行分析。验证了微环境绝对水势理论在粮食仓储机械通风中的指导作用,并用图形化的手段对分析结果进行展示。通过对历史数据挖掘,实现了对图形化储粮粮情云图进行定量化分析。并在上述研究启发下自主研发了粮情云图快速重构与分析软件。初步提出了粮情云图线下面积时序演化模型的建立方法,为后续粮情云图分析提供参考依据。但距离实仓应用还有很长的路要走,因此存在后续大量的研究工作需要开展。例如:

1) 建立图形化储粮粮情智能预报方法

在目前的图形化储粮粮情智能分析方法中,图形化储粮粮情智能预报方法还不完善。图形化储粮粮情预报方法是在图形化储粮粮情智能分析的基础上,采用大数据技术对多地域、多品种粮情数据进行汇总与分析,对粮堆可能发生的情况进行判断与预报。如在粮情云图中添加结露线或结露区预警,提示粮堆中可能会发生结露的位置,或通过分析粮情云图提示可能发生异常的区域与预计发生时间,或根据粮温时序走势与历史同期数据环比分析判断异常,并对未来几天的粮情进行预报等等。

2) 建立特征粮情云图图谱库,实现粮情云图特征提取与判别算法

建立特征云图图谱库,采用人工智能手段对粮情云图特征学习,与特征粮情云图比对判断得出当前粮情云图是否存在异常。从而降低粮库保管员的工作难度,提升粮情分析效率与正确率。

3) 搭建图形化储粮粮情智能分析云平台

搭建图形化储粮粮情智能分析云平台,将现有图形化储粮粮情智能分析方法与粮情检测系统进行对接,实现自动检测与智能分析一体化,为粮库提供实时的粮情分析与解决方案。

图形化储粮粮情智能分析方法目前仍处于探索阶段,如何更好地解决粮食安全问题,准确地给出粮情预报方案与问题解决方案,仍需要粮食安全科研工作者们进一步研究。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴-农业[J].
<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm>, 2016.
- [2] 尹君. 小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研究[D]. 吉林大学, 2015.
- [3] 吴子丹. 绿色生态低碳储粮新技术[M]. 中国科学技术出版社, 2011.
- [4] 吴子丹. 储粮机械通风的计算机控制[J]. 粮食储藏, 1987, (04): 28-31.
- [5] 吴子丹, 吴文福, 陈思羽, 等. 一种利用水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制的方法: CN104238488B[P]. 2017-01-25.
- [6] 尹君, 吴子丹, 吴晓明, 等. 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析[J]. 中国粮油学报, 2014, (12): 95-101.
- [7] Kreidl S. A personal computer based monitoring system for safe grain storage[J]. Journal of Agricultural Engineering, 2000.
- [8] Fytraki S, Kocberber O, Vlachos E, et al. BugSifter: A Generalized Accelerator for Flexible Instruction-Grain Monitoring[J]. Epfl, 2012.
- [9] Bartosik R, Cardoso L, Albino J, et al. CO₂ Monitoring of Grain Stored in Silobag Through a Web Application[J]. EFITA-WCCA-CIGR, 2013.
- [10] Neethirajan S, Freund M S, Jayas D S, et al. Development of carbon dioxide (CO₂) sensor for grain quality monitoring[J]. Biosystems Engineering, 2010, 106(4): 395-404.
- [11] Gonzales H B, Armstrong P R, Maghirang R G. Simultaneous monitoring of stored grain with relative humidity, temperature, and carbon dioxide sensors[J]. Applied Engineering in Agriculture, 2009, 25(4): 595-604.
- [12] Parkinson G, Crutchley D, Green P M, et al. Environmental monitoring in grain[C]. Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2010: 939-943.
- [13] Asefi M, Jeffrey I, Lovetri J, et al. Grain bin monitoring via microwave imaging[C]. Radio Science Meeting, 2014: 8-8.
- [14] 翦福记, S.Jayas D, 张强, 等. 储粮生态系统的跨学科和多学科研究——加拿大曼尼托巴大学在粮食储藏研究上的最新进展[J]. 粮食储藏, 2014, (03): 1-13.
- [15] Zhou H, Liu J, Jayas D S, et al. Distributed Parameter Model Predictive Control Method for Forced Air Ventilation through Stored Grain[J]. Applied Engineering in Agriculture, 2014, 30(4): 593-600.
- [16] Neto A J S, Lopes D D C. Thermistor based system for grain aeration monitoring and control[J]. Computers & Electronics in Agriculture, 2015, 116: 45-54.
- [17] Hammami F, Mabrouk S B, Mami A. Modelling and simulation of heat exchange and moisture content in a cereal storage silo[J]. Mathematical & Computer Modelling of Dynamical Systems, 2016, 22(3): 1-14.
- [18] Jian F, Jayas D S, White N D G. Heat production of stored canola seeds under airtight and non-airtight conditions[J]. Transactions of the Asabe, 2014, 57(4): 1151-1162.
- [19] Jian F, Chelladurai V, Jayas D S, et al. Three-dimensional transient heat, mass, and momentum transfer model to predict conditions of canola stored inside silo bags under Canadian Prairie conditions: PART II. MODEL OF CANOLA BULK TEMPERATURE

- AND MOISTURE CONTENT[J]. Transactions of the Asabe, 2015, 58(4): 1135-1144.
- [20] Jian F, Jayas D S, White N D G. Temperature fluctuations and moisture migration in wheat stored for 15 months in a metal silo in Canada[J]. Journal of Stored Products Research, 2009, 45(2): 82-90.
- [21] Moses J A, Jayas D S, Alagusundaram K. Climate Change and its Implications on Stored Food Grains[J]. Agricultural Research, 2015, 4(1): 21-30.
- [22] Nithya U, Chelladurai V. Safe storage guidelines for durum wheat[J]. Journal of Stored Products Research, 2011, 47(4): 328-333.
- [23] Nuttall J G, O'leary G J, Panozzo J F, et al. Models of grain quality in wheat—A review[J]. Field Crops Research, 2017, 202: 136-145.
- [24] Chelladurai V, Jian F, Jayas D S, et al. Quality changes in 12% moisture content canola stored in silo bags under Canadian Prairie conditions[J]. Journal of Stored Products Research, 2016, 68: 33-43.
- [25] Lawrence J, Maier D E, Hardin J, et al. Development and validation of a headspace model for a stored grain silo filled to its eave[J]. Journal of Stored Products Research, 2012, 49: 176-183.
- [26] Lawrence J, Maier D E, Stroshine R L. Three-dimensional transient heat, mass, momentum, and species transfer in the stored grain ecosystem: Part I. Model development and evaluation[J]. Transactions of the Asabe, 2013, 56(1): 179-188.
- [27] Iguaz A, Arroqui C, Esnoz A, et al. Modelling and Simulation of Heat Transfer in Stored Rough Rice with Aeration[J]. Biosystems Engineering, 2004, 89(1): 69-77.
- [28] Danieladecarvalho L, Jos éhelvecio M, Ad íioflauzinolacerda F, et al. Aeration strategy for controlling grain storage based on simulation and on real data acquisition[J]. Computers & Electronics in Agriculture, 2008, 63(2): 140-146.
- [29] Abalone R, Gast ón A, Bartosik R, et al. Gas concentration in the interstitial atmosphere of a wheat silo-bag. Part I: Model development and validation[J]. Journal of Stored Products Research, 2011, 47(4): 268-275.
- [30] Gast ón A, Abalone R, Bartosik R E, et al. Mathematical modelling of heat and moisture transfer of wheat stored in plastic bags (silobags)[J]. Biosystems Engineering, 2009, 104(1): 72-85.
- [31] Hossain M E, Rahman G M, Freund M S, et al. Fabrication and optimization of a conducting polymer sensor array using stored grain model volatiles[J]. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2012, 60(11): 2863.
- [32] Williams S B, Murdock L L, Baributsa D. Storage of Maize in Purdue Improved Crop Storage (PICS) Bags[J]. Plos One, 2017, 12(1): e0168624.
- [33] Konemann C E, Hubhachen Z, Opit G P, et al. Phosphine Resistance in *Cryptolestes ferrugineus* (Coleoptera: Laemophloeidae) Collected From Grain Storage Facilities in Oklahoma, USA[J], 2017.
- [34] Jian F, Jayas D S, Fields P G, et al. A new method to rapidly detect rusty grain beetle, *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens), in stored grain[J]. Journal of Stored Products Research, 2015, 63: 1-5.
- [35] Barreto A A, Abalone R, Gast ón A, et al. Analysis of storage conditions of a wheat silo-bag for different weather conditions by computer simulation[J]. Biosystems Engineering, 2013, 116(4): 497-508.

- [36] Flinn P W, Hagstrum D W, Reed C, et al. United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service stored-grain areawide integrated pest management program[J]. Pest Management Science, 2003, 59(6-7): 614.
- [37] 张来林, 金文, 朱庆芳, 等. 储粮通风技术的应用及发展[J]. 粮食加工, 2011, 36(3): 66-70.
- [38] 何立军, 张来林, 杨晨晓, 等. 粮食的结露与处理[J]. 粮食流通技术, 2010, (1): 19-20.
- [39] 吴子丹, 李兴军. 利用 CAE 方程调控我国稻谷仓库通风[J]. 中国粮油学报, 2011, 26(2): 73-78.
- [40] 沈宗海. 储粮智能化通风控制数学模型[C]. 粮食储藏技术与管理论坛, 2008: 41-44.
- [41] 吴子丹, 李兴军. 大米和大豆 CAE 方程及平衡绝对曲线图研究[J]. 中国粮油学报, 2013, 28(1): 76-81.
- [42] 陈思羽. 基于绝对水势的储粮湿热迁移及通风管理的研究[D]. 吉林大学, 2016.
- [43] 尹君, 吴子丹, 张忠杰, 等. 不同仓型的粮堆温度场重现及对比分析[J]. 农业工程学报, 2015, 31(1): 281-287.
- [44] 闫艳霞, 曹玲芝. 粮仓谷物温度场数学模型的研究与应用[J]. 粮食与食品工业, 2007, 14(5): 42-44.
- [45] 高帅. 垂直和横向通风过程中粮堆内热湿耦合前沿规律的分析研究[D]. 山东建筑大学, 2016.
- [46] 王振华. 仓储粮堆湿热传递过程的数值模拟与试验研究[D]. 中国农业大学, 2014.
- [47] 廉飞宇. 大型平房仓储粮水分分布的电磁波检测理论与方法研究[D]. 上海大学, 2012.
- [48] 王殿轩, 刘炎, 荆纪东, 等. 微波对锯谷盗不同虫态的致死效应研究[J]. 粮食储藏, 2011, 40(3): 3-7.
- [49] 程尚坤, 张德贤, 张苗. 粮虫图像识别检测技术研究现状与展望[J]. 安徽农业科学, 2016, 44(19): 272-274.
- [50] 汪中明, 曹阳, 张振军, 等. 惰性粉气溶胶防虫技术在横向通风粮仓中的应用[J]. 中国粮油学报, 2016, 31(12): 90-94.
- [51] 王立根, 王贵甫. 粮情测控技术及其发展[J]. 计算机应用与软件, 2010, 27(5): 152-154.
- [52] 张月金, 谭军. 国内粮情测控系统现状及发展趋势[J]. 农业装备技术, 2009, 35(4): 4-7.
- [53] 郑联合, 罗山, 张红建, 等. 我国粮情测控预警系统现状与展望[J]. 现代食品, 2015, (22): 5-9.
- [54] 周慧玲. 多功能粮情智能监测和控制系统平台的研究[D]. 北京邮电大学, 2010.
- [55] 张锋辉. 无线传感器网络粮情监测组网研究[D]. 北京邮电大学, 2010.
- [56] 陈冠男. 声学法仓储粮食温度检测关键技术的研究[D]. 沈阳工业大学, 2012.
- [57] 罗源, 罗绍华, 罗雄, 等. 全信息化粮情智能监测系统研究[C]. 粮食储藏技术与管理学术交流会, 2012.
- [58] 江世根, 王锋. 基于 ZigBee 网络的 Android 平台粮情移动监测系统[J]. 物联网技术, 2015, 5(5): 15-16.
- [59] 陈龙, 吴文福, 秦骁, 等. 基于绝对水势图的粮仓远程智能通风测控系统[J]. 农业

工程学报, 2015, 31(4): 299-305.

[60] 王犇, 肖乐. 基于移动智能终端的粮情测控系统[J]. 软件工程师, 2014, (2): 31-34.

[61] 王犇. 基于移动终端的粮情监测信息可视化研究与实现[D]. 河南工业大学, 2014.

[62] 朱建生. Android 粮情测控客户端功能模块的设计与实现[D]. 安徽大学, 2015.

[63] 聂美. 智能粮情监测 Android 客户端数据通信框架的设计与实现[D]. 安徽大学, 2014.

[64] 刘阳. 基于 SQLite 数据库的智能粮情监测 Android 客户端设计[D]. 安徽大学, 2014.

[65] 张建平, 马利, 何翠华. 基于 ASP.NET 的粮仓温湿度远程监测管理系统的实现[J]. 粮食与饲料工业, 2014, (4): 21-23.

[66] 王雪光, 赵建娇, 姜瑞云. 虚拟仪器技术在粮库粮情监测系统中的应用[J]. 农机化研究, 2008, (9): 185-186.

[67] 刘金梅, 李紫薇, 刘培培. 基于虚拟仪器 LabVIEW 的粮情温湿度测控系统的设计[C], 2011: 4.

[68] 冯雨. 基于 LabVIEW 的粮情智能监控系统的研究与实现[D]. 北京邮电大学, 2011.

[69] 黄春霞. 储粮机械通风智能控制专家系统的研究与开发[D]. 东北大学, 2005.

[70] 孙彪瑞. 基于信息融合的粮仓通风智能决策研究[D]. 河南工业大学, 2015.

[71] 张银花. 基于云遗传 RBF 神经网络的粮情预测模型研究[D]. 河南工业大学, 2016.

[72] 刘砚菊, 周光. 基于 BP 神经网络的粮情监控模型研究[J]. 控制工程, 2013, 20(4): 734-737.

[73] 胡荣辉, 甄彤, 陶文浩, 等. 大数据在粮库粮情预测中的应用[J]. 粮油食品科技, 2016, 24(5): 98-101.

[74] 郭小波, 张德贤, Guoxiao-Bo, 等. 大数据背景下灾害年份粮情信息模型仿真[J]. 计算机仿真, 2016, 33(1): 446-449.

[75] 郭小波, 胡坤伦. 基于 Apriori 数据挖掘技术的粮情安全预测系统的研究与设计[J]. 河南工程学院学报(自然科学版), 2016, 28(1): 74-77.

[76] 宋立明. 粮食数量信息探测和智能识别方法的研究[D]. 吉林大学, 2015.

[77] 梁琨. 二维条码谷物溯源颗粒的研制及溯源信息采集系统研究[D]. 南京农业大学, 2012.

[78] 李慧, 刘星桥, 李景, 等. 基于物联网 Android 平台的水产养殖远程监控系统[J]. 农业工程学报, 2013, 29(13): 175-181.

[79] 尚明华, 秦磊磊, 王风云, 等. 基于 Android 智能手机的小麦生产风险信息采集系统[J]. 农业工程学报, 2011, 27(5): 178-182.

[80] 杨林楠, 郜鲁涛, 林尔升, 等. 基于 Android 系统手机的甜玉米病虫害智能诊断系统[J]. 农业工程学报, 2012, 28(18): 163-168.

[81] 李萍萍, 王纪章. 温室环境信息智能化管理研究进展[J]. 农业机械学报, 2014, 45(4): 236-243.

[82] 孙忠富, 曹洪太, 李洪亮, 等. 基于 GPRS 和 WEB 的温室环境信息采集系统的实现[J]. 农业工程学报, 2006, 22(6): 131-134.

[83] 何勇, 聂鹏程, 刘飞. 农业物联网与传感仪器研究进展[J]. 农业机械学报, 2013, 44(10): 216-226.

- [84] 苗连强, 胡会萍. 基于 ZigBee 技术的温室环境远程监测系统[J]. 仪表技术与传感器, 2010, (10): 108-110.
- [85] 包长春, 李志红, 张立山, 等. 基于 ZigBee 技术的粮库监测系统[J]. 农业工程学报, 2009, 25(9): 197-201.
- [86] 谭章禄, 刘浩, 张长鲁, 等. 基于物联网技术的智能粮仓系统研究与设计[J]. 物流技术, 2013, 32(11): 253-256.
- [87] 黄美芝, 尹文庆, 赵先顺. 基于物联网的储粮粮情监测管理系统研究[J]. 浙江农业科学, 2011, 1(2): 0-451.
- [88] 吴文福, 王治刚, 刘雪强, 等. 虚拟仪器技术在粮食干燥过程参数检测中的应用[C]. 中国农业机械学会成立 40 周年庆典暨 2003 年学术年会论文集, 2003.
- [89] 于海业, 张云鹤, 孙瑞东. 基于 LabVIEW 的温室环境远程监控系统研究[J]. 农机化研究, 2004, (01): 75-77.
- [90] 袁媛, 李绍稳, 汪伟伟, 等. LabVIEW 软件平台在果园生态环境远程监测系统中的应用[J]. 农业工程学报, 2007, 23(6): 186-188.
- [91] 陈斌, 袁雪, 管国强, 等. 基于 LabVIEW 的生物发酵过程远程在线监控系统设计[J]. 农业工程学报, 2008, 24(8): 174-177.
- [92] 张立辉, 李君兴, 李旭. 基于 LabVIEW 的粮仓温湿度无线测控系统的研究[J]. 粮油加工, 2010, (12): 95-97.
- [93] 赵英杰, 马建莉, 钱英. 基于 LabVIEW 的粮仓监控系统研究[J]. 农机化研究, 2009, 31(09): 111-113.
- [94] 刘芯, 陈志军, 赵新起, 等. 基于无线传感器网络和 LabVIEW 的粮仓监控系统设计[J]. 农机化研究, 2011, 33(07): 100-103.
- [95] 陈健, 王莹, 周琦. 基于 LabVIEW 的实时数据远程监控系统研究[J]. 机电设备, 2005, 22(03): 16-19.
- [96] 常峰. 基于 Web 的 LabVIEW 远程实验管理系统[D]. 电子科技大学, 2013.
- [97] 习岗, 李伟昌. 现代农业和生物学中的物理学[M]. 科学出版社, 2001.
- [98] 吴文福. 玉米干燥品质控制机理和方法的研究[D]. 吉林大学, 2002.
- [99] 尹丽妍. 玉米低温真空干燥特性及数学模型的研究[D]. 吉林大学, 2007.
- [100] 尹丽妍, 于辅超, 吴文福, 等. 谷物低温真空干燥机理的探讨[J]. 中国粮油学报, 2006, 21(05): 129-132.
- [101] 徐泽敏, 殷涌光, 杨松波, 等. 基于水势的稻谷真空干燥过程中水分迁移的试验研究[J]. 粮油加工, 2007, (10): 110-112.
- [102] 徐泽敏. 稻谷真空干燥品质控制机理及食味特性的研究[D]. 吉林大学, 2008.
- [103] 尹丽妍. 基于水势的玉米真空干燥传热传质模型及介电特性的研究[D]. 吉林大学, 2011.
- [104] 杨春晖. 高水分玉米热风真空组合干燥特性的研究[D]. 吉林大学, 2012.
- [105] 刘立伟, 司冬雨, 白洁. 基于 LabVIEW Web 服务的物联网发电设备远程监测系统应用[J]. 自动化技术与应用, 2014, 33(10): 82-84.
- [106] 牟淑杰. LabVIEW 在温室环境远程监控系统的应用研究[J]. 安徽农业科学, 2012, (6): 3794-3794.
- [107] 吴文福, 郭宏伟, 徐岩, 等. 基于粮食湿热平衡模型的吉林省粮食储藏生态区划[J]. 农业工程学报, 2014, 30(21): 286-292.
- [108] 粮食储运国家工程实验室. 粮食储藏“四合一”升级新技术概述[J]. 粮油食品科技, 2014, (6): 1-5.

- [109] 金路, 陈永根, 程永仙. 多参数粮情在线检测系统的研究和应用[J]. 粮油仓储科技通讯, 2017, 33(1): 14-16.
- [110] 韩安太, 何勇, 李剑锋, 等. 基于无线传感器网络的多参数粮情自动检测系统设计[J]. 农业工程学报, 2011, 27(7): 231-237.
- [111] 万曙峰. 粮堆多参数监测装置的研究[D]. 吉林农业大学, 2016.
- [112] 周长金, 黄晓斌, 梅敏. 粮情检测系统粮温检测布点合理性初探[J]. 粮油仓储科技通讯, 2002, (1): 24-25.
- [113] 刘爱利. 地统计学概论[M]. 科学出版社, 2012.
- [114] 谭剑波, 李爱农, 雷光斌. 青藏高原东南缘气象要素 Anusplin 和 Cokriging 空间插值对比分析[J]. 高原气象, 2016, 35(4): 875-886.
- [115] 秦伟良, 刘悦, Qinweiliang, 等. 空间插值法在降水分布中的应用[J]. 南京信息工程大学学报, 2010, 2(2): 162-165.
- [116] 罗娜, 陆安祥, 王纪华, 等. 基于空间插值的土壤重金属污染评估分析系统设计与实现[J]. 食品安全质量检测学报, 2016, 7(2): 497-504.
- [117] 黄静, 杜贞栋, 朱新国, 等. 土壤墒情空间变异性研究[J]. 节水灌溉, 2010, (10): 20-22.
- [118] 张前, 周永杰, 辛立勇, 等. 高大平房仓储粮温度变化规律及数学模型研究[J]. 粮食储藏, 2003, 32(6): 25-30.
- [119] 王劲峰, 姜成晟, 李连发, 等. 空间抽样与统计推断[M]. 科学出版社, 2009.
- [120] 王艳妮, 谢金梅, 郭祥. ArcGIS 中的地统计克里格插值法及其应用[J]. 软件导刊, 2008, (12): 36-38.
- [121] 吴绍贤. ARCGIS 矢量数据面积计算及统计应用[J]. 信息技术与信息化, 2014, (11): 146-148.
- [122] 罗凤明, 邱劲飏, 李明华, 等. 如何使用统计软件 SPSS 进行回归分析[J]. 电脑知识与技术, 2008, 1(2): 293-294.
- [123] 陆志波, 汪毅, 王娟. SPSS10.0 在实验数据分析中的应用[J]. 环境技术, 2003, 21(3): 37-41.

作者在学期间取得的科研成果

发表学术论文:

陈龙,吴文福,秦晓,吴玉柱,陈思羽,刘景圣,张亚秋.基于绝对水势图的粮仓远程智能通风测控系统[J].农业工程学报,2015,31(4):299-305.Chen Long, Wu Wenfu, Qin Xiao, Wu Yuzhu, Chen Siyu, Liu Jingsheng and Zhang Yaqiu. Remote intelligent measurement and control system for granary ventilation based on absolute water potential diagram[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE),2015,31(4):299-305.

获得专利:

发明专利 2015103253124 一种智能花盆及基于水势与重量的控制方法

发明专利 2015107168900 一种粮仓内信息探测仿生螺旋机器人

实用新型 2015200619577 一种粮仓远程监控装置

实用新型 201520408386X 一种智能花盆

实用新型 2015204083198 一种基于重量测量的智能花盆

实用新型 2015208487129 一种粮仓内信息探测仿生螺旋机器人

获得软件著作权:

软件著作权 2015SR212248 粮仓管家远程智能通风测控系统 V1.0

软件著作权 2015SR252199 粮安助手智能通风专家系统 V1.0

获得奖励:

2017 年吉林省科学技术奖一等奖“智能粮食干燥与储藏关键技术与装备”排名 13

吉林大学首届敬业杯创业大赛三等奖

2013 年吉林大学研究生基本奖学金

2012 年吉林大学研究生基本奖学金

2011 年吉林大学研究生基本奖学金

致 谢

2011 年秋，我来到了吉林大学，开始了我的七年硕博生涯。第二年，去了国家农业信息技术研究中心，学习了编程技能。第三年，回到了吉林大学国家粮食储运工程实验室。一路走来，受到了太多的帮助，有太多的人需要感谢。

考入吉林大学一直是我儿时的梦想。我心仪的专业尽在南岭校区，如农业工程、仿生工程、机械工程、汽车工程等等。长江千人，多会于此，览物之情，得无异乎？但博士生涯并非如我儿时之想象，寒窗之苦，仅凭一文难以概括。我如今年已三十，已成家。想当年，初来乍到，一腔热血，踌躇满志。而如今，而立之年而不能立，囊中羞涩，多有苦楚。常观他人脸色而生活，亦常一日仅食一餐以度日。科研工作不可不做，但家亦不可不养。大丈夫，怎能吃白食以活？却常伸手于父母、妻子，辗转反侧，夜不能寐，羞愧难当，无地自容。房屋物业、门窗维修、冬日采暖常无力支付。怕生病而就医，怯过节而见友。疾痛惨怛，甘愿独自忍受。亲朋相聚，不知何以作答。深知柴米油盐之不易，方晓父母养育之大恩。此多种种，不一一列举。少时读岳阳楼记，以“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”为己任。一夜方觉“不以物喜，不以己悲”实为该文之主旨，潜然泪下，不能自己。夫人误以我因噩梦而惊醒，实则多年读博之感悟，若不能兼济天下，吾甘愿独善其身。

感谢我的导师吴文福教授在我攻读博士学位期间给我的悉心教导和亲切关怀，感谢您为我们提供如此良好的科研平台。

感谢吴子丹研究员、张忠杰研究员在我攻读博士学位期间给我的指点与帮助。

感谢我的课题组全体成员。感谢我的大师兄韩峰老师、徐岩老师、张亚秋老师。特别感谢吴玉柱博士、秦骁博士、付大平博士和王照智博士在试验和生活中给予我的诸多帮助。

感谢吉林大学，感谢生物与农业工程学院。

感谢我的大学同学沈海波先生、王超先生、王诗洋先生、王达先生、李忠良博士、李鹏宇先生、佟博超老师。是你们送来郑州的大枣、义乌的红糖、思茅的普洱、天津的麻花、六盘水的辣酱、唐山的板栗、延边的泡菜让我在苦闷的生活中感受到了你们对我的关怀与鼓励。

感谢我的父亲陈明海先生、母亲吴波女士、祖母高月兰女士对我的养育之恩，是

你们的默默付出让我能够坚持下来。

感谢我的妻子王涵女士，你的不离不弃和安慰鼓励是我一直走下去的动力，我的博士毕业证有你一半的功劳。

感谢我的岳父王春新先生、岳母宋丽敏女士对我学业的支持与帮助，尤其是能在我没有工作、身无分文之时能将掌上明珠许配于我，感激之情，无以言表。

感谢我的弟弟王淇先生，是你对我无缘无故的崇拜让我重拾自信。

感谢国家农业信息技术研究中心的王纪华研究员、潘瑜春研究员、贾文坤博士和曾志炫老师对我的指导与帮助。

感谢天津明伦科技有限公司吴晓明先生、郝春梅女士，长春博立科技有限公司郭博宇先生，骏盛科技有限公司孙凤章先生对我的帮助。

本论文的研究得到航天信息科技项目“粮食流通数字化集成技术与示范”，国家粮食行业专项“玉米深床干燥中粮堆不同位点温度、湿度及水分变化规律的研究”，国家粮食行业专项“粮食干燥控速模型及智能系统的研究”的资助，特此致谢！

谨向参加本论文评阅和答辩工作的专家们致以最衷心的感谢。

噫！微斯人，吾谁与归？

陈龙
2018年6月